CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO



COMMITTENZA

Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM

Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)

Ing. Filippo Bee

Esperto in sistemi edilizi

Ing. Andrea Sbalchiero

BIM Manager

Geom. Marika Riccobene

Progettazione ambientale

Ing. Laura Dalla Valle

Progettazione architettonica

Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI



ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale

Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza



Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio

Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

STRUTTURE
RELAZIONE INDAGINI STRUTTURALI

SCALA -

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	ST	REP	00	006	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
R00	02.10.2026	Emissione	M.G.	D.D.	R.F.

SOMMARIO

1 PREMESSA 3
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E BREVE ANALISI STORICA 4
3 BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO 8
4 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA 9
5 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI STRUTTURALI 13
5.1 PRESCRIZIONI GENERALI 13
5.2 INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI – SAGGIO COMPLETO SU SOLAIO 15
5.3 SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE 16
5.4 MICROCAROTAGGIO SU TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA 17
6 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI GEOLOGICHE 18
6.1 PRESCRIZIONI GENERALI 18
6.2 CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI 19
6.2.1 Sondaggio a carotaggio continuo 19
6.2.2 Prova Down-Hole 20
6.2.3 Prove SPT 21
6.2.4 MASW 22
6.2.5 Prove su campioni prelevati da sondaggi a carotaggio continuo 23
6.2.5.1 Analisi granulometrica 23
6.2.5.2 Determinazione del contenuto d'acqua e peso dell'unità di volume 23
6.2.5.3 Limiti di Atterberg 24
6.2.5.4 Prova di compressione edometrica 27
6.2.5.5 Prova di taglio diretto 28
7 LEGENDA PROVE 29
7.1 INDAGINI STRUTTURALI 29
7.2 INDAGINI GEOLOGICHE 29
8 RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL NUMERO DI PROVE 30
8.1 INDAGINI STRUTTURALI 30
8.2 INDAGINI GEOLOGICHE 30
9 UBICAZIONE INDAGINI 31
10 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI STRUTTURALI 32
11 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI GEOLOGICHE 33

1 PREMESSA

Punto fondamentale per la buona riuscita di un progetto è la conoscenza dettagliata della sua storia (intesa come sua realizzazione e successivi interventi di modifica, ampliamento e/o demolizione) e dello stato di fatto, ovvero la conoscenza dei materiali e delle strutture portanti e non. Al fine di ottenere un livello di conoscenza adeguato della struttura e di quanto sopra elencato, è necessaria la progettazione dettagliata di un piano delle indagini improntato sulla normativa più attuale e che faccia riferimento alle strumentazioni e alle tecnologie più innovative.

Le attività di ricerca storica e di archivio, di rilievo e di indagine possono considerarsi suddivise in due fasi:

- Fase 1, rivolta all'analisi della documentazione esistente e alla predisposizione del progetto delle indagini e dei rilievi;
- Fase 2, rivolta all'esecuzione vera e propria dei rilievi e delle indagini secondo quanto indicato nella documentazione di riferimento, previa attenta programmazione e discussione con il RUP e chi di competenza.

Il Piano delle indagini prevederà un numero di prove necessario e sufficiente al raggiungimento del livello di conoscenza LC3.

Il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato consentirà di ridurre l'entità degli interventi di miglioramento sismico che potrebbero rendersi necessari.

Il Piano delle Indagini sarà efficacemente indirizzato in relazione sia alla tipologia delle prove sia alla loro localizzazione da un'analisi basata sui dati preliminari delle caratteristiche geometriche, costruttive e dei materiali con una definizione delle zone critiche, scegliendo di investigare i punti oggetto di incertezza strutturale e razionalizzando il piano delle indagini sperimentali anche in considerazione della loro onerosità e invasività.

Considerando quanto già a disposizione dalla ricerca d'archivio e dalle analisi precedenti, ovvero

- il collaudo statico originale dell'opera,
- gli esiti delle prove di collaudo sui materiali originali dell'opera,
- gli esiti delle prove di carico di collaudo,
- le indagini già a disposizione (come ad esempio su valori resistenti dei materiali e geometrie),
- gli esiti della idoneità statica in corso di validità,

si sono privilegiate prove di tipo debolmente distruttivo quali rimozioni di copriferro e rilievo delle armature esistenti. La sostituzione delle prove distruttive con prove di tipo non distruttivo per il raggiungimento del medesimo livello di conoscenza è ammessa anche nel *Cap. C.8.5.4* della *Circolare Esplicativa*.

Si sono quindi valutati:

- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di armature longitudinali e staffe,
- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di geometria.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione di calcolo, elaborato C1088_E_ST_REP_00_001_R00_REL DI CALCOLO.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E BREVE ANALISI STORICA

Il complesso immobiliare denominato originariamente come “Istituto San Marco di Bergamo”, progettato e costruito dall’Arch. Gigi Gho' per la società milanese “La Serenella” tra il 1960 e il 1972, nasce come un moderno campus scolastico sul modello anglosassone, e si trova a Bergamo in Via dello Statuto 26.

Il complesso prevedeva

- aule e laboratori per l'insegnamento,
- una residenza per l'alloggio degli studenti dotata di mensa ed infermeria,
- un centro sportivo con piscina e campi da gioco,
- un'aula magna.

Sul lato sud, in fregio a via Statuto, si trova il corpo in linea destinato alle aule (1960); verso est, con il suo profilo spezzato in tre diverse parti a seguire l'andamento irregolare dell'isolato, viene collocato lo studentato (1972). Gli altri due volumi (le attrezzature sportive a ovest, 1965, e l'aula magna, 1964) sono connotati formalmente dalla copertura ondulata dal profilo spezzato; il calcolo delle strutture è opera degli ingegneri Favini e De Leidi.

I materiali sono cemento armato a vista per le parti portanti e mattoni e clinker per i tamponamenti.

Il 1° dicembre del 1984 l'Istituto San Marco è diventato sede dell'Accademia della Guardia di Finanza.

Il complesso è costituito da quattro diversi edifici:

- Corpo A - denominato “Palazzina Comando”, ospita gli archivi, la biblioteca, le aule, gli uffici e gli appartamenti degli alti ufficiali. La struttura è di tipo a telaio in c. a. con due nuclei di pareti anch’esse in c. a. è ubicato parallelo alla via dello Statuto, è destinato a ospitare una scuola di livello secondario per millecinquecento alunni ed è organizzato a partire da un atrio comune (direttamente accessibile dalla strada, mediante una scalinata);
- Corpo B - identificato come “Piscina e Palestra”, include i luoghi per l’esercizio fisico e in acqua. La struttura è realizzata in c.a.
- Corpo C (oggetto della presente) - denominato “Palazzina Corsi”, ospita la cucina, la mensa, una zona di svago e ristoro, uffici e gli alloggi degli studenti. La struttura è di tipo a telaio in c. a., formata tra tre corpi principali.
- Corpo D - è “l’Aula Magna”, che si presenta come un singolo edificio ad un piano collocato nella corte del complesso immobiliare. La struttura è di tipo a telaio in c. a. con copertura anch’essa in c.a. L'aula magna e la piscina hanno struttura portante in cemento armato, ma mentre lo spazio degli impianti sportivi è retto da una sequenza di archi ribassati, l'aula sfrutta la tecnologia delle volte sottili: sei vele variamente inclinate disegnano la tensostruttura del tetto.

Tutti i blocchi sono raccordati da percorsi comuni, inseriti in un giardino che al centro ospita una piccola rotonda pavimentata.

Si riporta un estratto della planimetria generale.

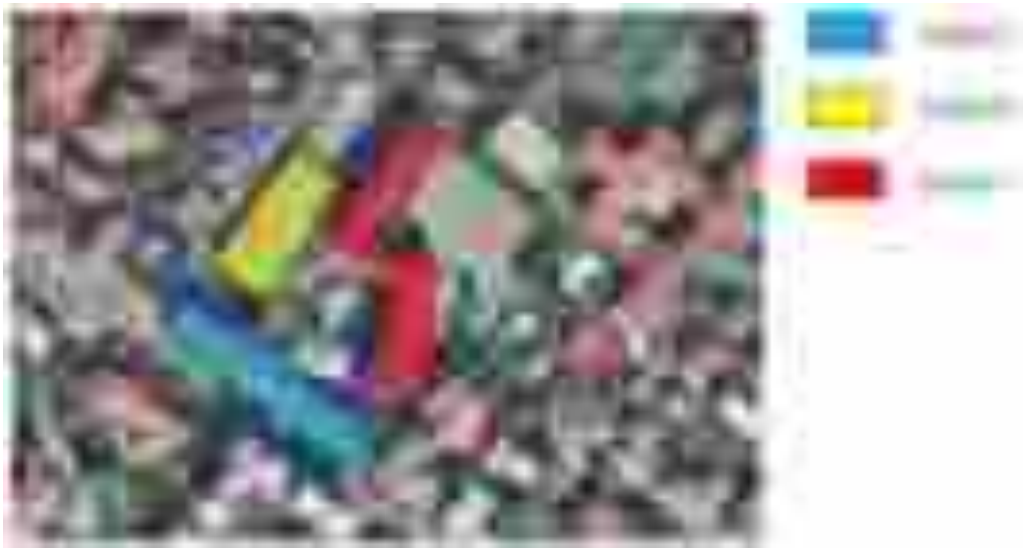


Estratto planimetria

Si riporta nel seguito una vista aerea con l'individuazione dell'area del Campus, identificando gli edifici facenti parte del complesso.



Ubicazione complesso



Identificazione dei corpi

Si riporta una vista del corpo C oggetto della presente.





Viste 3D

3 BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Il fabbricato denominato Palazzina Corsi, parte integrante del complesso immobiliare denominato inizialmente "La Serenella", fu completato nel 1972 con il rilascio della "Relazione di collaudo delle strutture in c.a.", deliberato in data 10 ottobre 1972 a cura del dott. ing. Sergio Tenni.

Il progettista della costruzione fu il dott. arch. Gigi Gho di Milano e le opere in c.a. furono progettate dal dott. ing. Domenico De Leidi (iscritto all'albo degli ingegneri di Bergamo, n.411), mentre l'impresa esecutrice fu la G. Invernizzi, con sede in Via Briolo 8, Ponte San Pietro (BG).

Il fabbricato C si colloca a nord-est rispetto al complesso immobiliare dell'Accademia e presenta una forma in pianta costituita da tre corpi rettangolari, due corpi d'ala ed uno centrale. Si tratta di un edificio adibito a funzione di collegio scolastico con relativi servizi di tavola calda, lavanderia e garage interrato. In totale l'area coperta dal fabbricato è circa pari a 2200 m2, con sviluppo in elevazione che si compone di un piano interrato, un livello seminterrato e 5 piani fuori terra.

La struttura è di tipo a telaio in calcestruzzo armato gettato in opera con travi rovesce di fondazione disposte su quattro file parallele all'asse nei corpi d'ala e tre nel corpo centrale. Il piano interrato è costituito da muri perimetrali di contenimento completi di setti di intercapedine anch'essi poggianti su travi rovesce. La pilastrata in c.a. è disposta su due file perimetrali e due di spina per i corpi d'ala. Elementi verticali quali pareti, vani scale e ascensori sono anch'essi di c. a. pieno. Gli impalcati e le relative strutture orizzontali primarie e secondarie sono composti da mensole, travi in spessore, travi fuori spessore ribassate e cordoli in c. a. gettato in opera, mentre i solai sono in laterizio e calcestruzzo armato di spessore 22 cm, completati in fase successiva con una caldana collaborante gettata in opera. La copertura a due falde si sviluppa con il colmo lungo l'asse dei corpi del fabbricato con il sistema strutturale costituito da travi in c. a. e solai inclinati in laterocemento prefabbricati con caldana gettata in opera, il tutto completato da uno strato bituminoso impermeabilizzante e dal manto di tegole.

Si rileva infine la presente di nr. 4 giunti che suddividono strutturalmente il corpo C.

4 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA

All'interno della documentazione fornita dalla stazione appaltante per l'edificio in esame è presente la "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a.*" redatta dall'Ing. Tenni il 27 ottobre 1972, contenente:

- gli esiti prove eseguite sui materiali;
- gli esiti delle prove di carico;
- le verifiche analitiche sulle strutture;
- planimetrie delle strutture di fondazione.

Si riporta di seguito un estratto degli esiti delle prove.



Estratto relazione collaudo – Prove su carote di cls



Estratto relazione collaudo – Prove su barre d'armatura



Estratto relazione collaudo – Conclusioni caratteristiche materiali

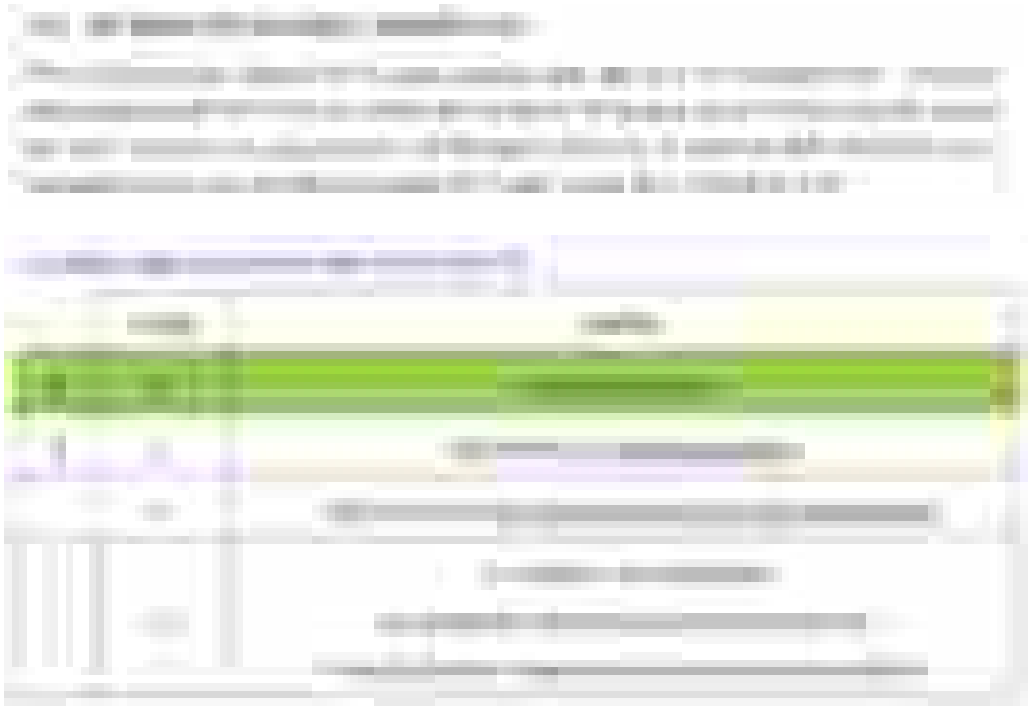
Si riporta di seguito un estratto di quanto rilevato a seguito delle visite di collaudo.



Estratto relazione collaudo

Al momento della stesura della presente, si è inoltre in possesso del "*Certificato di Idoneità Statica Di Primo Livello*" *(CIS)*, emesso a novembre 2020 a firma dell'Ing. Paolo Panzieri, e in corso di validità.

Si riporta di seguito un estratto del giudizio finale sull'immobile.



Estratto Certificato idoneità statica

5 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI STRUTTURALI

Si riportano di seguito le prescrizioni fornite alla ditta che ha effettuato le indagini.

5.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Le prove dovranno avere un codice alfanumerico univoco sulla base della tipologia, ad es.

- *"DU" durometro su elemento in acciaio → DU01, DU02, DU03, …*
- *"RG" rilievo geometrico → RG01, RG02, RG03, …*
- *ecc.,*

Tali informazioni dovranno essere riportate nelle piante/nei prospetti e nelle relazioni tecniche sui risultati di prova.

Per tutti gli elementi oggetto di indagine si richiede inoltre di evidenziare la presenza di eventuali ammaloramenti.

Si sottolinea, inoltre, che l'esecutore delle indagini dovrà disporre di tutti gli elementi per effettuare le prove, come ad esempio

- trabattelli per rilievi in quota,
- strumentazione per effettuare demolizioni ed eventuali ripristini strutturali e/o edili (se previsti),
- strumentazione, barre, resine per effettuare le prove a taglio e trazione sugli inghisaggi,
- ecc.

Si richiede, inoltre, di riportare all'interno della relazione tecnica delle risultanze delle indagini un numero adeguato di **fotografie** a testimonianza delle prove effettuate, e **si richiede che le fotografie comprendano non solo gli zoom sui punti di prova, ma anche un grandangolo tale da localizzare compiutamente la prova**.

Si veda il seguente esempio:



NO

Foto NON esaustiva





Foto esaustive

OK

5.2 INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI – SAGGIO COMPLETO SU SOLAIO

Saggio mirato alla completa conoscenza del solaio, sia per quanto riguarda la parte strutturale, sia per quella non strutturale, condotto mediante la demolizione di una piccola porzione dello stesso.

Lo scopo del rilievo è quello di verificare tecnologie costruttive, tessiture, interassi e dimensioni degli elementi, tipologie di materiali, dettagli costruttivi, spessori di pacchetti strutturali e non strutturali, informazioni qualitative sullo stato di conservazione e sulla presenza di difetti costruttivi.

Nei solai in laterocemento si richiede:

- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

5.3 SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE

Messa in luce delle armature presenti all'interno di elementi in c.a., previa rimozione

- dell'eventuale intonaco,
- del copriferro,

in modo tale da rilevare tutte le armature presenti, nonché lo spessore del copriferro. Si richiedono inoltre informazioni qualitative sullo stato di conservazione e sulla presenza di difetti costruttivi.

Nelle travi si richiede:

- Rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- Rilievo dello spessore del copriferro;
- Rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- Rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- Rilievo geometrico della trave;
- Restituzione grafica di quanto rilevato.

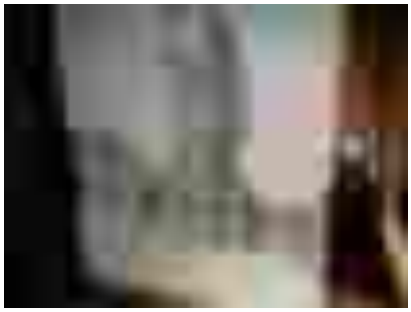
Nei pilastri si richiede:

- Rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- Rilievo dello spessore del copriferro;
- Rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- Rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- Rilievo geometrico del pilastro;
- Restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle pareti si richiede:

- Rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- Rilievo dello spessore del copriferro;
- Rilievo del numero e del diametro di tutte le armature verticali e orizzontali;
- Rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- Rilievo geometrico della parete;
- Restituzione grafica di quanto rilevato.





5.4 MICROCAROTAGGIO SU TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA

Esecuzione di piccolo foro per il successivo inserimento di sonda videoendoscopica, e restituzione grafica del pacchetto costituente la parete, indicando per ogni strato di materiale

- la tipologia,
- il suo spessore.

6 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI GEOLOGICHE

Si riportano di seguito le prescrizioni fornite alla ditta che ha effettuato le indagini.

6.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Le prove dovranno avere un codice alfanumerico univoco sulla base della tipologia, ad es.

- *"MASW" prova M.A.S.W. → MASW01, MASW02, MASW03, …*
- *"SPT" prova penetrometrica dinamica → SPT01, SPT02, SPT03, …*
- *ecc.,*

Tali informazioni dovranno essere riportate nelle piante/nei prospetti e nelle relazioni tecniche sui risultati di prova.

Per tutte le zone oggetto di indagine si richiede inoltre di evidenziare la presenza di eventuali anomalie.

Si sottolinea, inoltre, che l'esecutore delle indagini dovrà disporre di tutti gli elementi per effettuare le prove, come ad esempio

- scavatori,
- carotatrici,
- cassette per conservazione carotaggi,
- ecc.

Si richiede, inoltre, di riportare all'interno della relazione tecnica delle risultanze delle indagini l'ubicazione planimetrica delle indagini effettuate.

6.2 CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI

6.2.1 Sondaggio a carotaggio continuo

I sondaggi geognostici a carotaggio continuo vengono realizzati per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni di fondazione.

Entro i fori di sondaggio possono essere eseguite prove penetrometriche SPT a diversa profondità per la definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni, così come prove di tipo Down-Hole; i risultati vengono utilizzati per la stesura del modello geologico-geotecnico locale.

I sondaggi vengono eseguiti in ottemperanza alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche – A.G.I. 1977". Tutte le operazioni di perforazione avvengono alla presenza costante di un geologo abilitato, che provvede a rilevare la stratigrafia dei terreni ed a predisporre una dettagliata documentazione fotografica. Le carote di terreno vengono disposte in apposite cassette catalogatrici in plastica, chiuse mediante coperchio fissato con fascette; ciascuna cassetta viene idoneamente identificata mediante apposizione dei relativi dati sul fianco laterale con pennarello indelebile. Qualora non venisse installato alcun piezometro nel foro di sondaggio, si esegue uno specifico ri-tombamento mediante iniezione di boiacca cementizia per occludere eventuali vie preferenziali di connessione tra la superficie e il sottosuolo.

La descrizione dei terreni avviene utilizzando il "criterio granulometrico" fissato per la descrizione delle terre da A.G.I. 1977, secondo cui il terreno viene denominato gerarchicamente con il nome della frazione percentuale maggiore. Successivamente, la frazione gerarchicamente inferiore viene introdotta con il termine "con", se la percentuale è compresa tra il 25% e il 50%, oppure con il suffisso "… oso" se la percentuale è compresa tra il 10% e il 25%, oppure dal suffisso "debolmente …oso" se la percentuale è compresa tra il 5% e il 10%. Nella nomenclatura si trascura la frazione inferiore al 5%.





6.2.2 Prova Down-Hole

La prospezione sismica Down Hole rappresenta una delle più accurate prove sismiche per la determinazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni ed è finalizzata alla determinazione dei profili delle onde sismiche di compressione P e di taglio S, con la profondità. Questo tipo di misure è richiesto e viene effettuato quando è necessario un'accurata conoscenza delle caratteristiche elastiche dei litotipi, a loro volta impiegate nell'analisi degli effetti di amplificazione simica locale.

Con la prova si misurano i tempi di arrivo di impulsi sismici generati in superficie e diretti verso un ricevitore posto all'interno di un foro di sondaggio verticale; la prova, che necessita quindi di un solo foro di sondaggio alle cui pareti viene ancorato un geofono tridimensionale, consente la misura diretta della velocità di propagazione Vp e Vs e la determinazione dei parametri elastici dei terreni in condizioni dinamiche.

La metodologia di indagine si basa sull'acquisizione e la lettura dei tempi di propagazione delle onde sismiche generate e rilevate a intervalli lungo la profondità del foro.

L'interpretazione consiste nel diagrammare i tempi di tragitto sorgente-ricevitore in funzione della profondità z, in modo tale da ottenere le velocità e gli spessori degli strati indagati.





6.2.3 Prove SPT

La prova penetrometrica dinamica SPT, acronimo di Standard Penetration Test, consiste nell'infissione nel terreno di un tubo campionatore cavo di dimensioni standard. La prova viene eseguita sul fondo foro di una perforazione. L'infissione avviene mediante battitura, facendo cadere ripetutamente un maglio di massa 63.5 kg da un'altezza di 76 cm.

Durante la prova si registra il numero di colpi necessario per far avanzare il campionatore di un tratto di 45 cm. Il tratto di infissione viene suddiviso in tre tratti da 15 cm per ciascuno dei quali si registra il numero di colpi necessario per l'avanzamento.

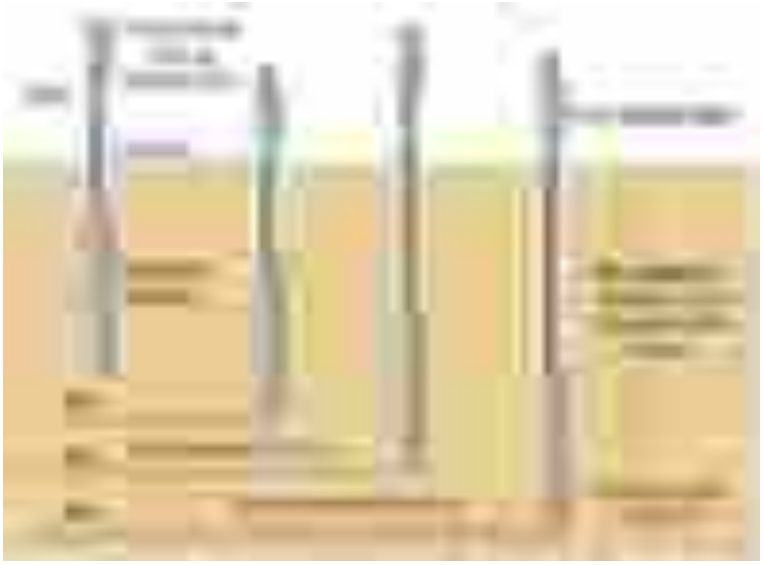
Pertanto, durante la prova si misura:

- N_1 = numero di colpi necessari a provocare l'avanzamento del campionatore per i primi 15 cm, assunti come tratto di "avviamento";
- N_2 = numero di colpi che provoca la penetrazione del campionatore nei successivi 15 cm;
- N_3 = numero di colpi necessari per gli ultimi 15 cm di avanzamento

Si assume come risultato della prova un numero di colpi pari a:

$$N_{SPT} = N_2 + N_3$$

Il campionatore standard utilizzato per la prova SPT è detto Raymond, dal nome della società che lo ha introdotto per prima. Consiste in un tubo carotiere avente diametro esterno di 51 mm, spessore 16 mm e lunghezza complessiva di 813 mm.



6.2.4 MASW

La prova MASW (Multi-Channel Analysis of Surface Waves), messa a punto nel 1999 da ricercatori del Kansas Geological Survey permette di determinare in modo dettagliato l'andamento della velocità delle onde sismiche di taglio (o onde S) in funzione della profondità attraverso lo studio della propagazione delle onde superficiali o di Rayleigh.

Sono finalizzate alla determinazione dell'andamento della velocità media delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità (Vs30) e quindi la categoria del suolo di fondazione in base alla normativa vigente.

Il metodo MASW viene detto "attivo" perché le onde superficiali sono prodotte da una sorgente impulsiva disposta a piano campagna e vengono registrate da uno stendimento lineare composto da numerosi ricevitori posti a breve distanza (distanza inter-geofonica).

Lo scopo della prova consiste nel determinare il profilo di rigidezza del sito (velocità delle onde di taglio S) tramite la misura della velocità di propagazione delle onde di superficie di Rayleigh (Ve) ed un successivo processo di inversione.



6.2.5 Prove su campioni prelevati da sondaggi a carotaggio continuo

6.2.5.1 Analisi granulometrica

Lo scopo dell'analisi granulometrica è quello di:

- raggruppare in diverse classi di grandezza le particelle costitutive del terreno;
- determinare le percentuali in peso di ciascuna classe granulometrica

La procedura per effettuare l'analisi granulometrica prevede la preparazione del campione per via secca (per particelle di dimensioni superiori a 0.075mm) o umida (analisi per sedimentazione mediante densimetro, per particelle di dimensioni inferiori a 0.075mm o 0.063mm).

Nel primo caso, si considera un campione rappresentativo del terreno essiccandolo e disgregando a secco l'insieme di particelle. Il campione viene fatto passare per una serie di setacci con maglia di apertura via via decrescente che vengono disposti l'uno sull'altro e vengono fatti vibrare in modo da separare le varie frazioni granulometriche. A quel punto si pesa la porzione di terreno trattenuta da ciascun setaccio e successivamente, conoscendo il peso iniziale del campione, si determina la percentuale di materiale che passa per un setaccio con un certo diametro. Con questi dati è possibile ricostruire la curva granulometrica del terreno.

I setacci utilizzati in genere sono quelle delle norme ASTM (D422) che vanno da un massimo di 75mm di apertura delle maglie fino a 0.075mm.



6.2.5.2 Determinazione del contenuto d'acqua e peso dell'unità di volume

La determinazione sperimentale di w è basata su misure di peso. Operativamente, si mette una quantità di terreno di cui si vuole determinare il contenuto in acqua, w, in un recipiente di peso noto (pari a T) e si pesa il tutto (P1). Per ottenere l'evaporazione di tutta l'acqua libera, si pone poi il contenitore con il terreno in forno ad essiccare (a 105° per 1÷2 giorni a seconda della quantità e del tipo di materiale) e si ripesa nuovamente (P2). A questo punto si può ricavare w. La differenza tra le due pesate (P1-P2) rappresenta il peso dell'acqua, Pw, mentre il peso del solido è dato dalla differenza tra P2 e T.

6.2.5.3 Limiti di Atterberg

Al fine di caratterizzare e individuare al meglio le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni sono stati messi a punto una serie di sistemi classificativi riconosciuti a livello internazionale. Alcuni di questi si basano sulla composizione granulometrica (caratteristiche fisiche) che da sola diventa insufficiente se il terreno è costituito da una elevata percentuale di fine (limo e argilla superiore al 30%).

Pertanto, per classificare il materiale fine ci si avvale delle caratteristiche di plasticità individuate attraverso i Limiti di consistenza o di Atterberg.



Limite liquido

Il limite liquido (WL) si determina in laboratorio con il metodo della coppa di Casagrande.

Per poter effettuare tale misura è necessario considerare un quantitativo di terreno sufficientemente rappresentativo (250 g) passante al setaccio n.40 (0.425mm) precedentemente disgregato con un pestello.

Questo volume prefissato di terreno viene mescolato con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo che viene disposto nel cucchiaio di Casagrande con una spatola in acciaio, ideale per spianare la superficie della miscela. Lungo questa superficie viene praticato, nella parte centrale, un canale di 2mm di larghezza nella parte inferiore con un apposito utensile. Il cucchiaio viene collocato su di una base dotata di dispositivo a manovella e viene lasciato cadere ripetutamente a intervalli di tempo regolari da un'altezza prestabilita e vengono contati quindi il numero di colpi necessari a far richiudere il solco.

Ogni volta che il solco si richiude dopo un certo numero di colpi viene prelevato un po' di materiale dal cucchiaio e su questo viene calcolato il contenuto d'acqua. La stessa procedura si ripete altre quattro volte variando il contenuto d'acqua.

Per definizione il limite liquido corrisponde al contenuto d'acqua del campione quando, dopo 25 colpi, il solco si richiude. Poiché è difficile ottenere questa condizione, il contenuto d'acqua si determina per interpolazione: i valori del contenuto d'acqua in funzione del numero di colpi vengono riportati in un diagramma semilogaritmico e una volta tracciata la retta d'interpolazione sarà possibile ottenere il valore del contenuto d'acqua in corrispondenza dei 25 colpi.

Limite plastico

Con lo stesso impasto precedentemente utilizzato (per il calcolo del limite liquido) si procede realizzando manualmente dei bastoncini di forma allungata di circa 3mm di diametro che vengono fatti rotolare su una superficie porosa in modo da perdere via via acqua. Non appena questi bastoncini iniziano a fessurarsi si determina il contenuto d'acqua che allo stesso tempo è indicativo del raggiungimento del limite plastico. Per definizione, infatti, limite plastico (WP) è il contenuto d'acqua in corrispondenza del quale il terreno inizia a perdere il suo comportamento plastico.

Limite di ritiro

Data la sua limitata applicazione, il limite di ritiro (WS) non viene spesso determinato e rappresenta il contenuto d'acqua al di sotto del quale il terreno non subisce una variazione del suo volume anche se dovesse diminuire ulteriormente la sua umidità. Per la sua determinazione è necessario essiccare progressivamente un campione indisturbato, misurando di volta in volta il volume e il contenuto d'acqua. Questi ultimi due valori vengono riportati in un grafico la cui intercetta sarà data da una curva e la proiezione del punto di intersezione delle due tangenti alla curva definirà il valore WS.

Indici di consistenza

Per definire il tipo di comportamento del terreno ed il suo stato di consistenza bisogna considerare il contenuto d'acqua e confrontarlo con i valori corrispondenti al limite liquido e plastico. Il confronto è necessario perché, a parità di contenuto d'acqua, non tutti i terreni hanno lo stesso comportamento e ciò vuol dire che avranno valori di limite liquido e plastico differenti.

Una volta determinati WL (limite liquido) e WP (limite plastico), dalla loro differenza sarà possibile determinare l'indice di plasticità (IP = WL – WP) che rappresenta proprio l'intervallo di umidità all'interno del quale il terreno si trova allo stato plastico. In base al valore IP ottenuto sarà possibile classificare il terreno da "non plastico" a "molto plastico".

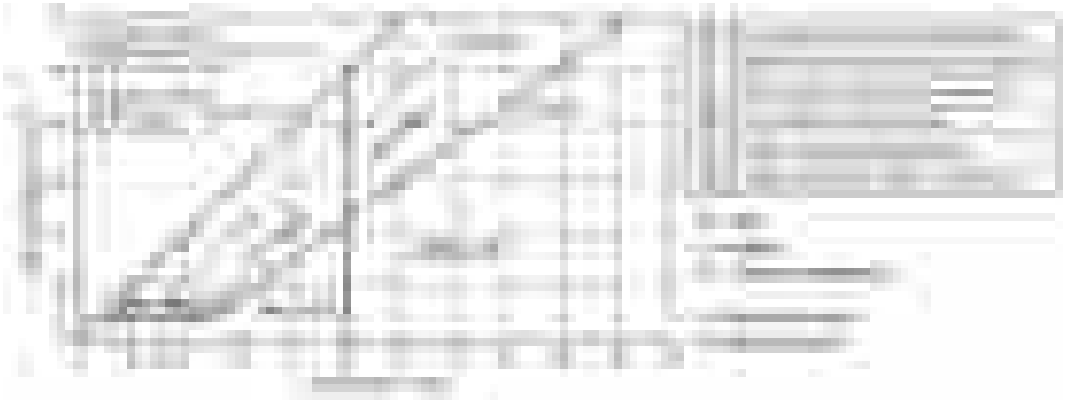


Carta di plasticità di Casagrande

I valori dell'indice di plasticità e del limite liquido risultano di fondamentale importanza per l'individuazione della tipologia del terreno nella carta di plasticità di Casagrande.

In essa, si individuano delle zone corrispondenti a precise classi di terreno, in funzione del limite liquido (riportato in ascissa) e dell'indice di plasticità (riportato in ordinata).

La suddivisione è rappresentata dalla retta "A" e "U", da due linee verticali in corrispondenza di wL = 30% e wL = 50%. In particolare, la linea tratteggiata "U" rappresenta il limite dei terreni naturali per cui i dati che ricadono al di fuori di essa indicano un'attenta valutazione o la ripetizione della prova.
Le classi che si trovano sopra la retta A includono le argille inorganiche, quelle sotto la retta A i limi e i terreni organici.



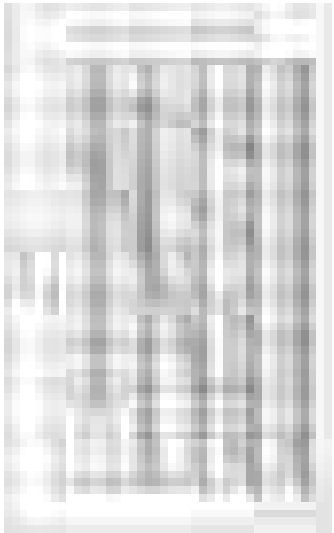
6.2.5.4 Prova di compressione edometrica

La prova viene eseguita nell'edometro che consiste in un anello di acciaio rigido al cui interno viene inserito un provino cilindrico di terreno (campione indisturbato). Sulle estremità del provino vengono posizionati dei setti porosi per consentire il drenaggio dell'acqua contenuta nel provino nella sola direzione verticale. Il tutto viene inserito in una cella che viene riempita d'acqua per mantenere costantemente la condizione di saturazione completa.

Sopra il setto poroso superiore del provino si posiziona una piastra rigida dove viene applicato un carico verticale che viene progressivamente aumentato. Dall'istante di applicazione della pressione verticale vengono misurati i cedimenti verticali del provino.



Poiché i granuli della parte solida del campione e l'acqua che ne occupa gli spazi interstiziali si possono ritenere incomprimibili, la variazione di volume registrata durante la fase di compressione è dovuta esclusivamente all'espulsione dell'acqua inter granulare ovvero alla riduzione dei pori. Ai fini pratici è come se si trattasse di uno strato di terreno posto fra due strati permeabili sottoposte a un carico molto esteso (condizione monodimensionale). Di conseguenza l'edometro può servire a riprodurre in laboratorio ciò che potrebbe accadere in situ.



6.2.5.5 Prova di taglio diretto

La prova risulta estremamente importante nella determinazione delle caratteristiche meccaniche del terreno ed in base ai parametri di resistenza al taglio risulterà possibile distinguere i terreni in granulari o coesivi.

Lo scopo della prova è, dunque, quello di determinare l'inviluppo di rottura del campione, sottoposto alla macchina di taglio, e dei parametri corrispondenti.

Questa prova può consentire anche di determinare la resistenza residua del terreno, di grande utilità per definire le caratteristiche di pre-consolidazione del materiale o per lo studio dei movimenti franosi e permette di conoscere la resistenza minima del terreno sulla quale fare affidamento nella progettazione delle successive opere di sostegno.

La prova di taglio diretto consiste nel posizionare un campione di terreno entro una scatola costituita da due pareti sovrapposte, separate lungo un piano orizzontale e fatte scorrere tra loro, misurando la resistenza prodotta nel campione espressa in una tensione di taglio t, attraverso la quale è possibile determinare i parametri c' (coesione efficace) e j' (angolo di attrito efficace).



7 LEGENDA PROVE

Viene riportata di seguito la legenda delle prove. Per la localizzazione delle indagini in pianta per ogni piano si rimanda ai successivi paragrafi.

7.1 INDAGINI STRUTTURALI

DESCRIZIONE	*Legenda*
RELAZIONE TECNICA	-
SAGGIO COMPLETO SOLAIO	
MICROCAROTAGGIO SU ELEVAZIONI ESTERNE/TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA	
SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE	

7.2 INDAGINI GEOLOGICHE

DESCRIZIONE	*Legenda*
RELAZIONE TECNICA	-
SONDAGGIO A 30 m + SPT DINAMICHE IN FORO + PRELIEVO CAMPIONI + PROVE SU OGNI CAMPIONE + DOWN-HOLE	
PROVE M.A.S.W.	

8 RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL NUMERO DI PROVE

Viene riportato di seguito il totale delle prove per ogni tipologia di indagine prevista.

8.1 INDAGINI STRUTTURALI

DESCRIZIONE	*Quantità*	*Legenda*
RESTITUZIONE RISULTATI		
RELAZIONE TECNICA	1	-
INDAGINI GENERICHE SU ORIZZONTAMENTI		
SAGGIO COMPLETO SOLAIO	137	
INDAGINI SU TAMPONAMENTI		
MICROCAROTAGGIO SU ELEVAZIONI ESTERNE/TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA	35	
INDAGINI SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO		
SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE	309	

8.2 INDAGINI GEOLOGICHE

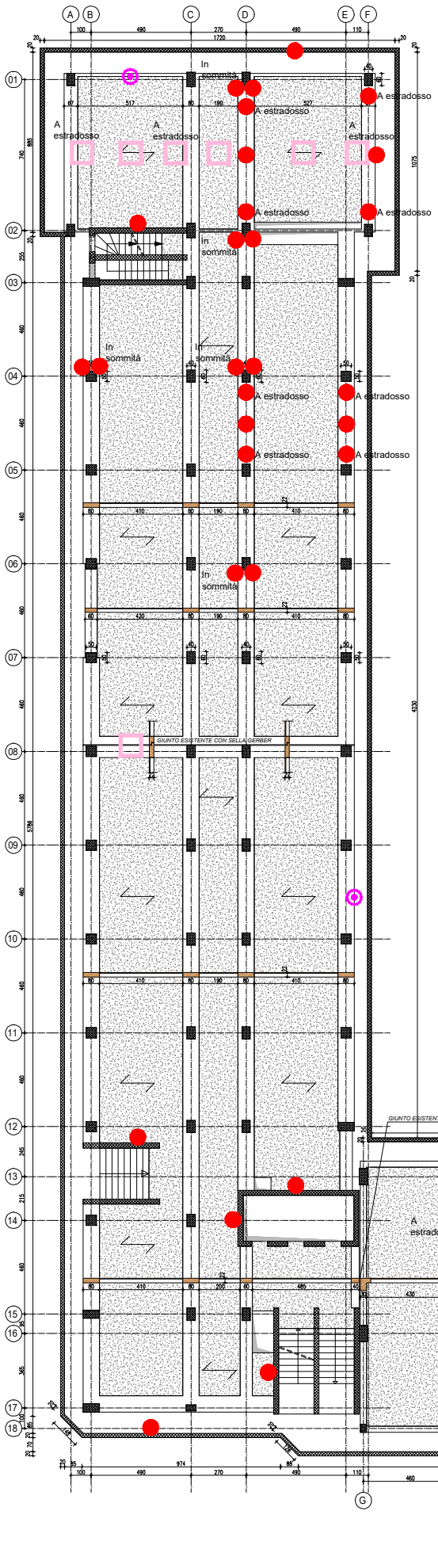
DESCRIZIONE	*Quantità*	*Legenda*
RESTITUZIONE RISULTATI		
RELAZIONE TECNICA	1	-
INDAGINI		
SONDAGGIO A 30 m + 6 SPT DINAMICHE IN FORO + PRELIEVO 3 CAMPIONI + PROVE SU OGNI CAMPIONE + DOWN-HOLE	1*	
PROVE M.A.S.W.	2	

** 1 sondaggio a 30 m + 6 SPT dinamiche in foro + prelievo 3 campioni + prove su ogni campione + Down-Hole*

9 UBICAZIONE INDAGINI

Si riportano di seguito le ubicazioni delle indagini.

B01_-370 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

☐ n.20 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

◉ n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

● n.58 Scarifica copriferro + rilievo armature

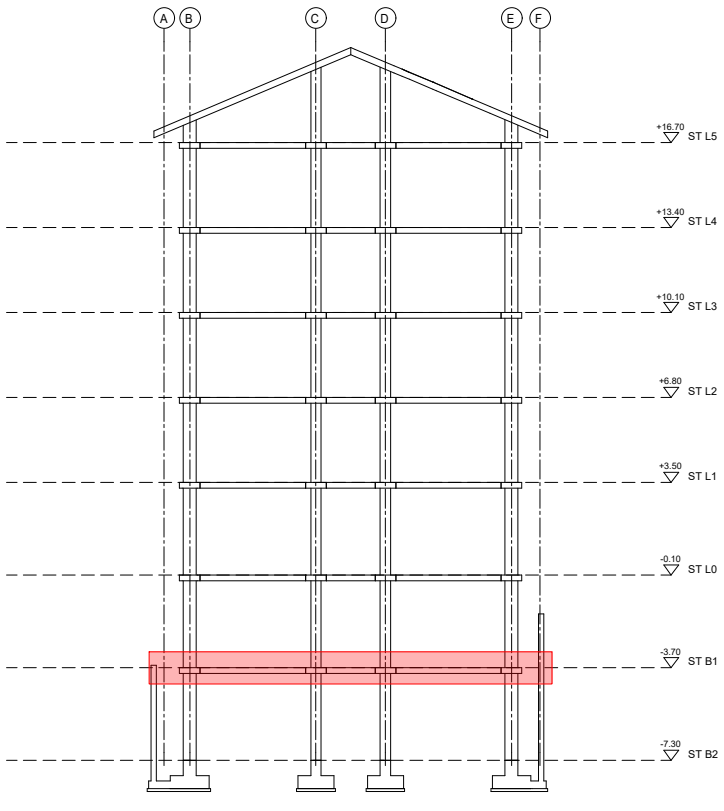
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

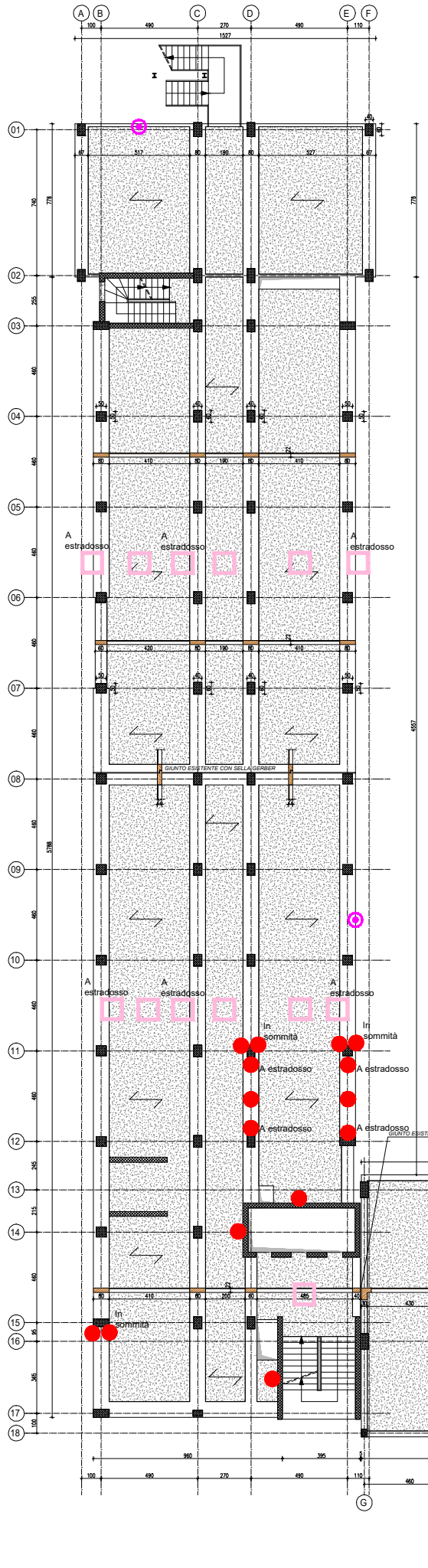
Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Key-Section



L00_00 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.18 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.33 Scarifica copriferro + rilievo armature

N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

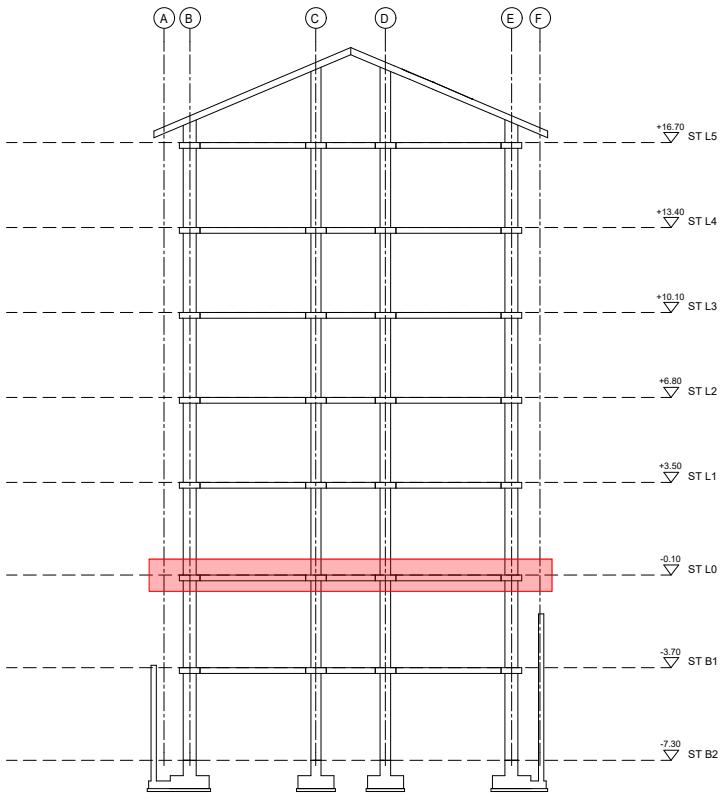
Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

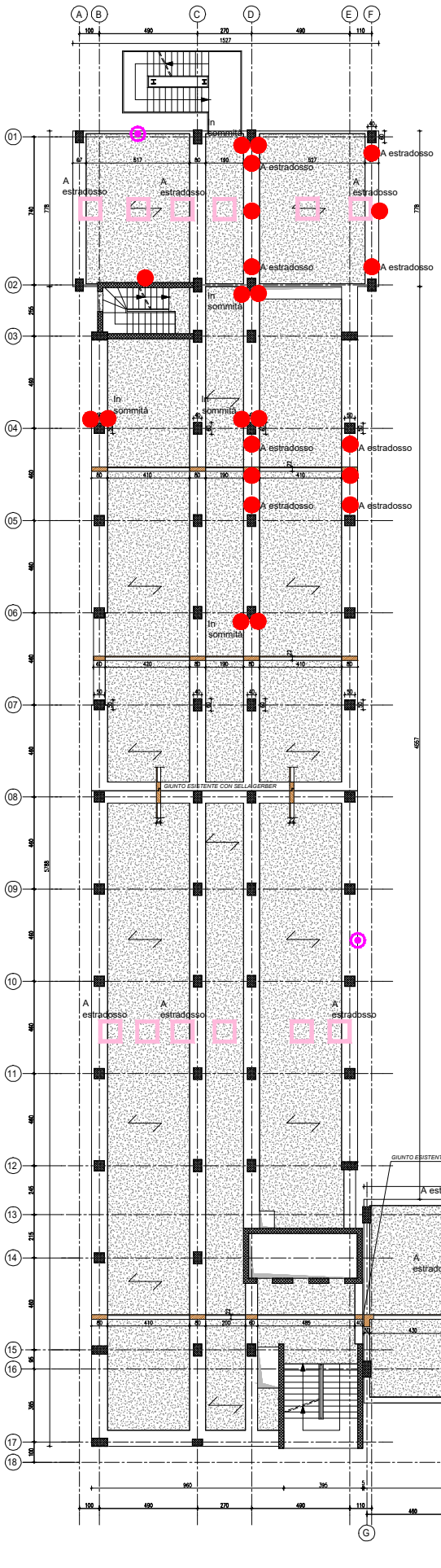
Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

LEGENDA:
- STRUTTURE IN ELEVAZIONE
- STRUTTURE SOTTOSTANTI

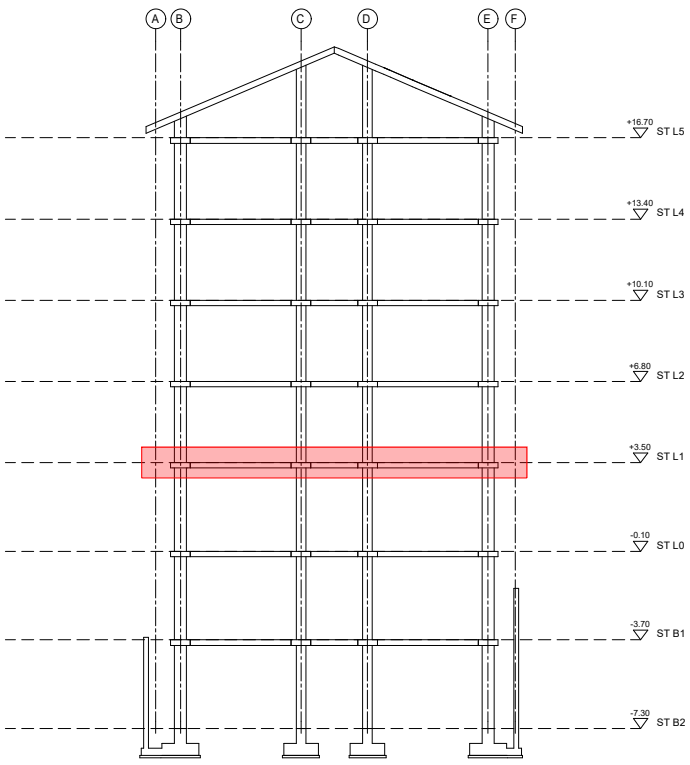
Key-Section



L01_350 cm



Key-Section



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.25 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.33 Scarifica copriferro + rilievo armature

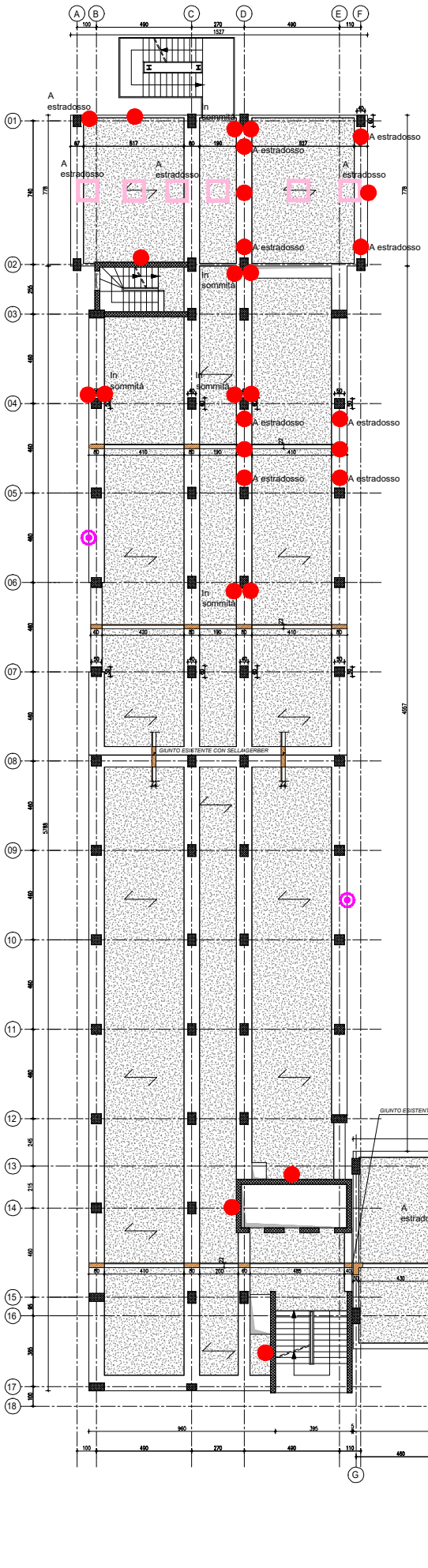
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

L02_680 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.14 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.50 Scarifica copriferro + rilievo armature

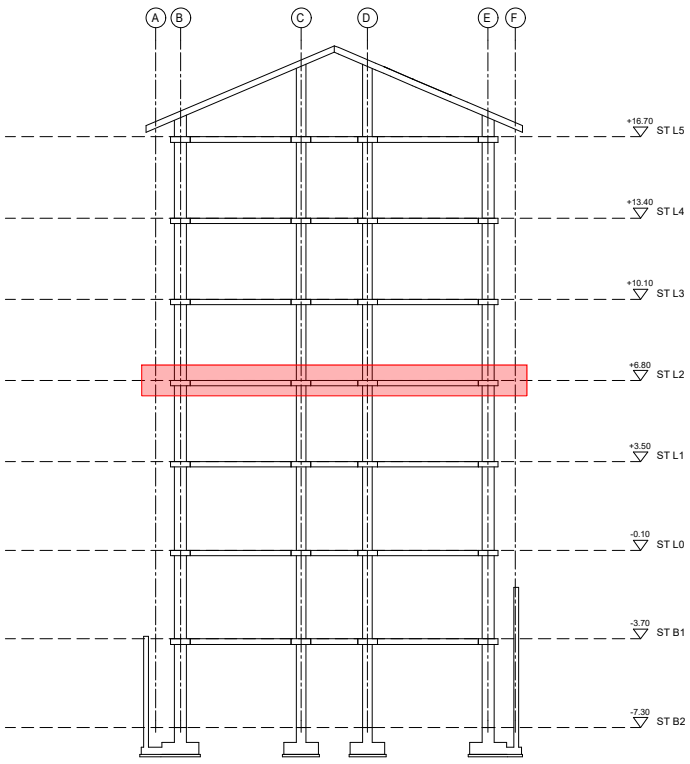
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

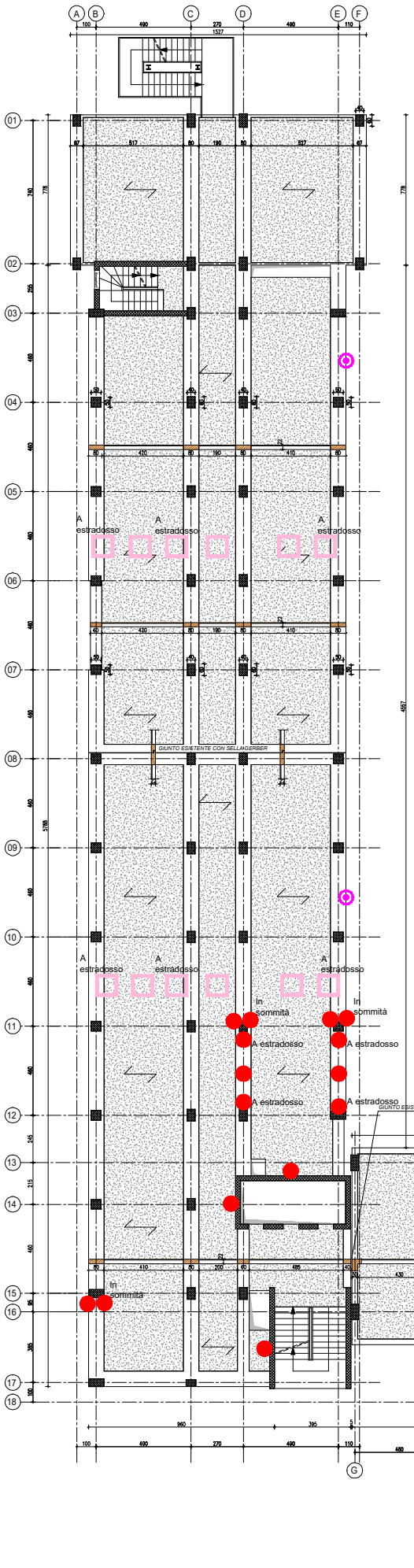
Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

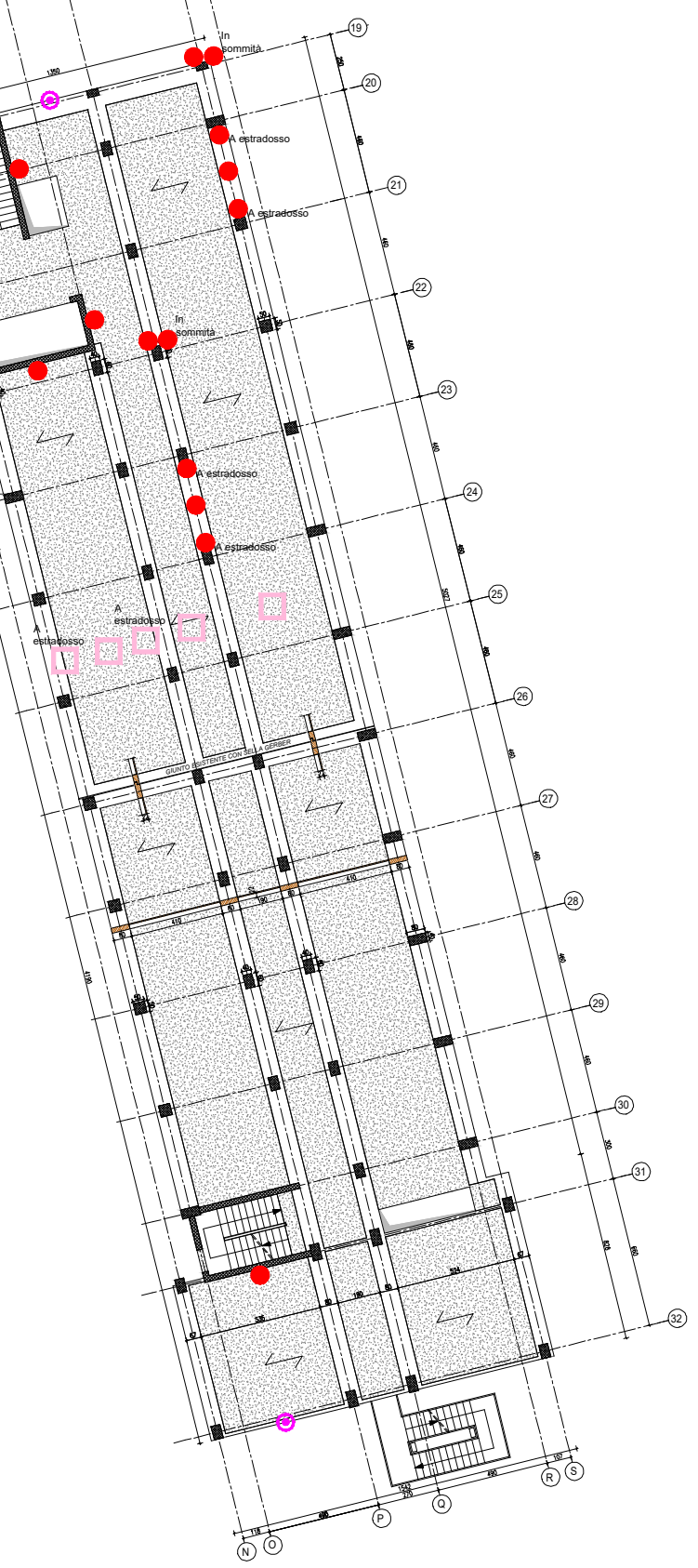
Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Key-Section

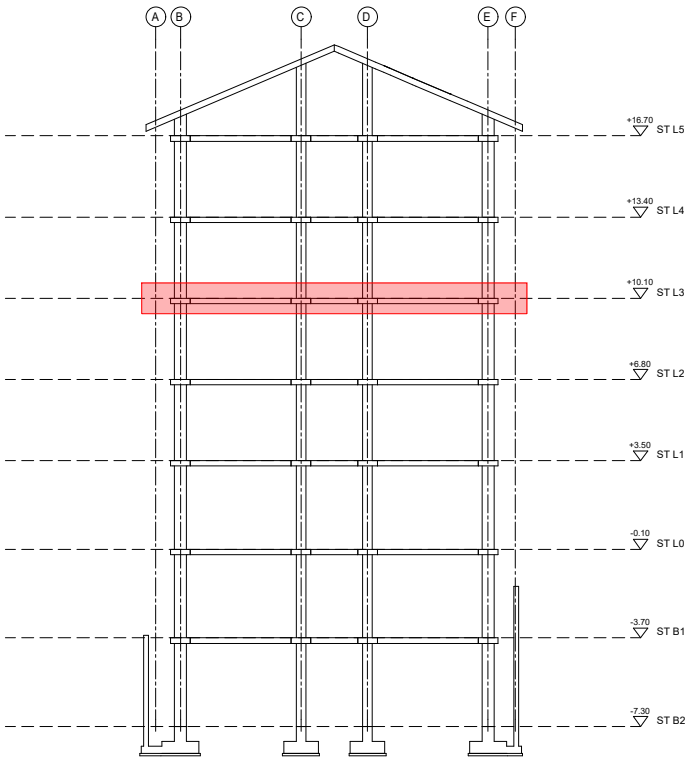


L03_1010 cm





Key-Section



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.17 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.29 Scarifica copriferro + rilievo armature

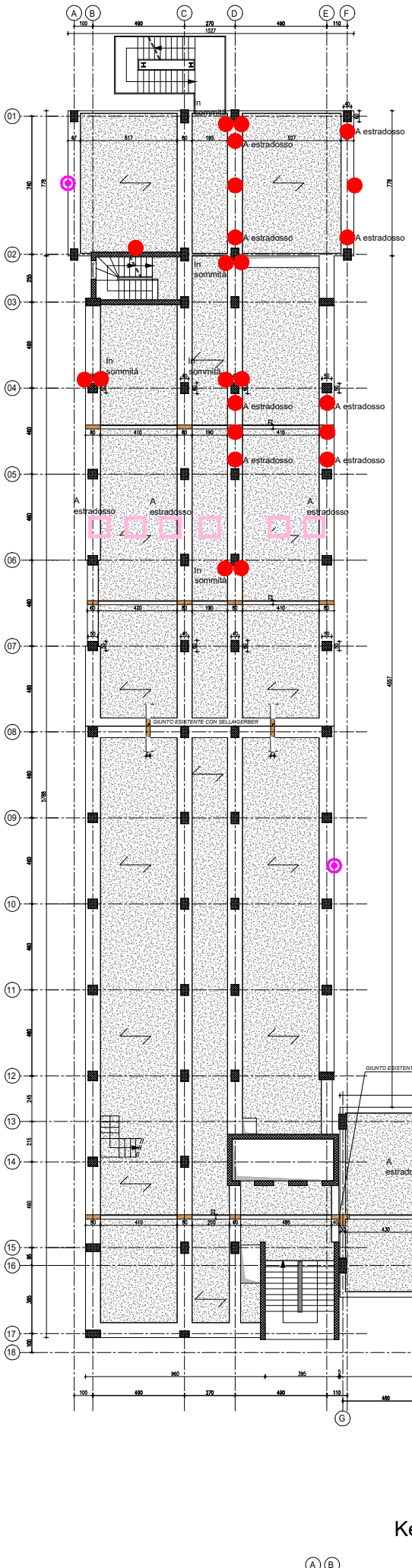
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

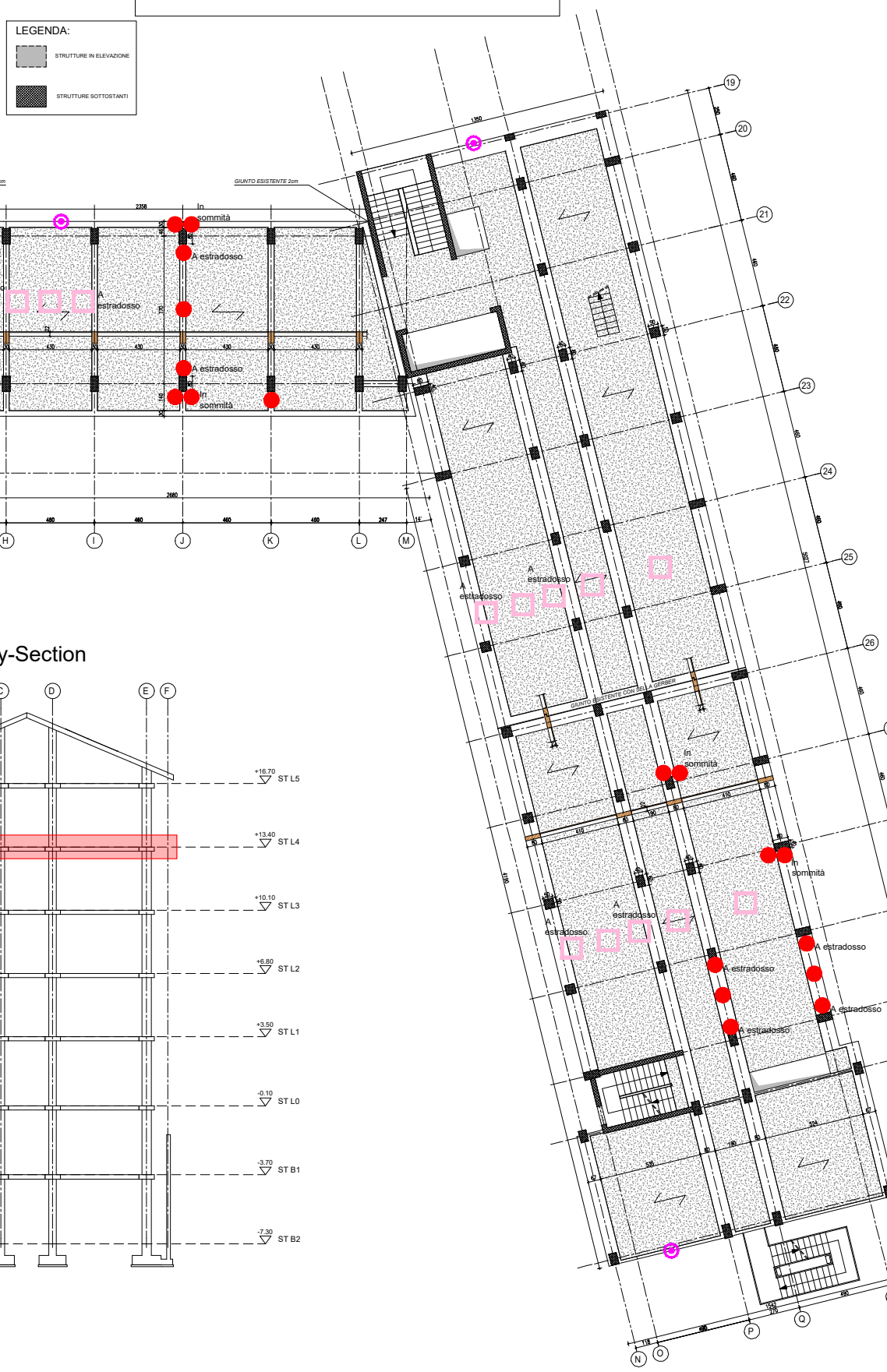
Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

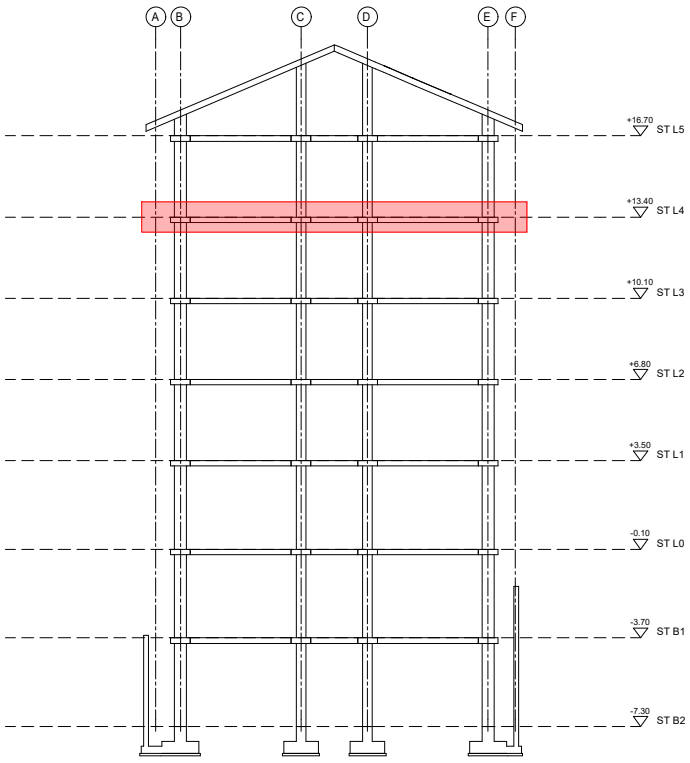
Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

L04_1340 cm





Key-Section



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.19 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.41 Scarifica copriferro + rilievo armature

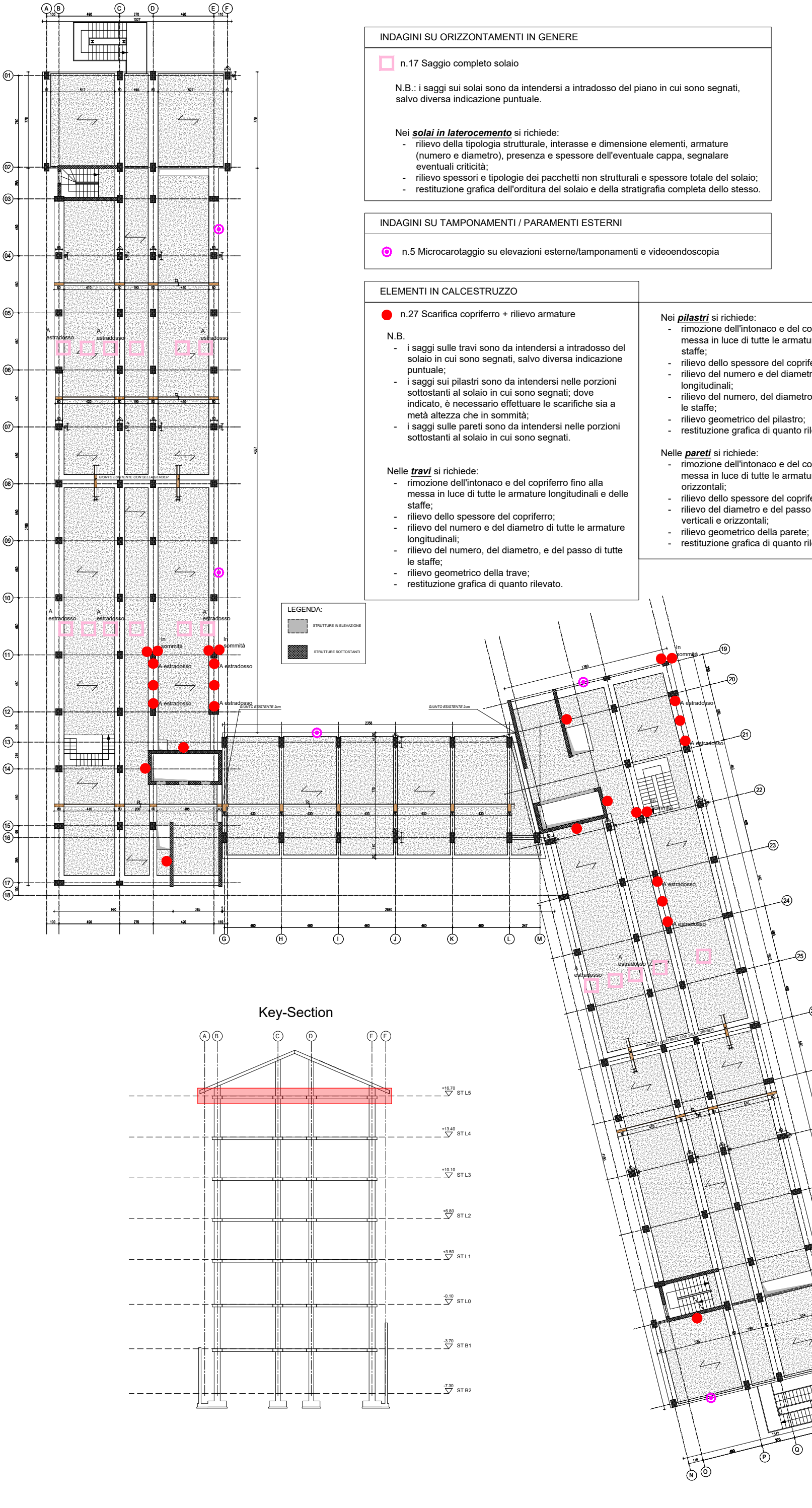
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

L05_1670 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.17 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.27 Scarifica copriferro + rilievo armature

N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

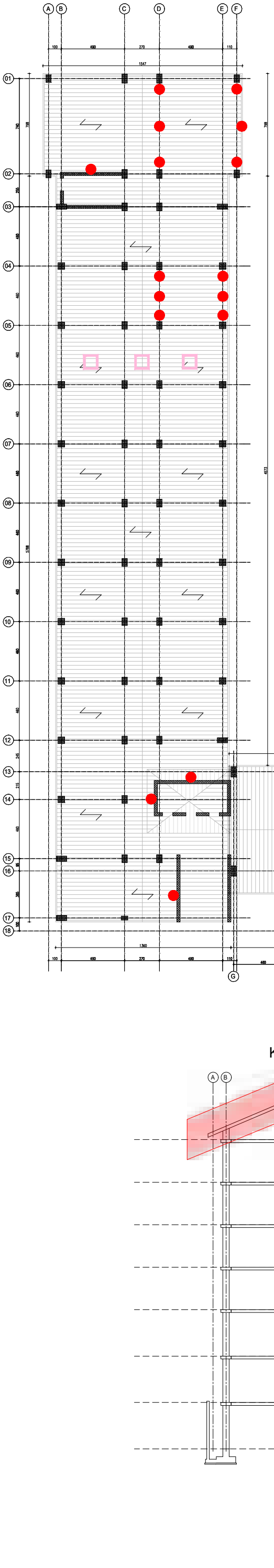
Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Key-Section

L06_Copertura



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.7 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.38 Scarifica copriferro + rilievo armature

N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

LEGENDA:

STRUTTURE SOTTOSTANTI

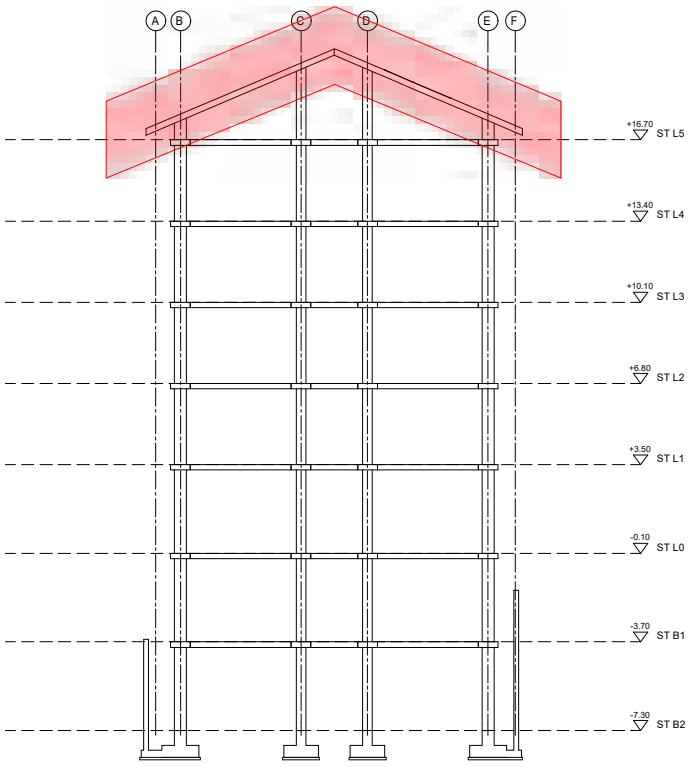
In sommità

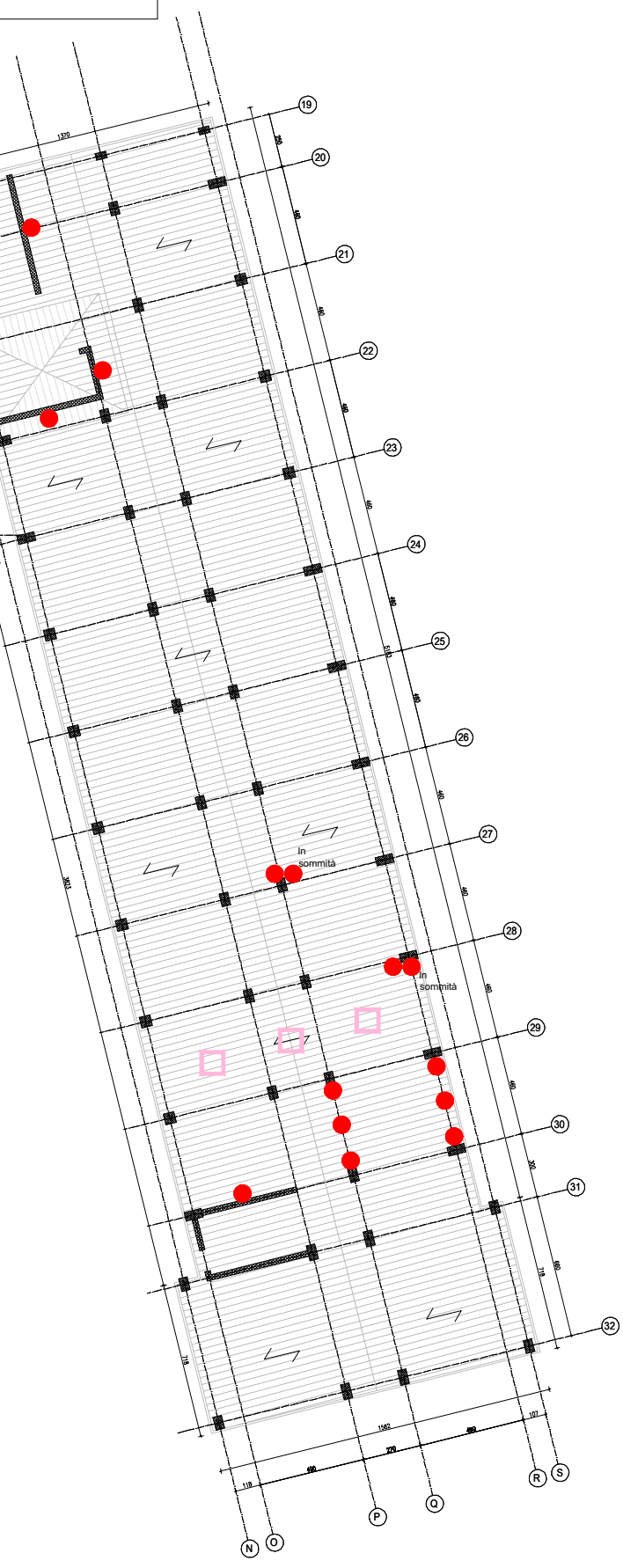
In sommità

In sommità

In sommità

Key-Section





INDAGINI GEOLOGICHE

- n.1 Sondaggio a 30 m + 6 SPT dinamiche in foro + prelievo 3 campioni + prove su ogni campione + Down Hole
- n.2 prove MASW

VIA GIOVANNI MINZONI

VIA ANNA FRANK

VIA DAMIANO CHIESA

10 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI STRUTTURALI

Si riporta di seguito la relazione tecnica finale a firma della ditta che ha effettuato le indagini.

UNIBG

Indagini compendio immobiliare via Statuto 21 - Bergamo (BG)

REDATTO DA:	A.Pesca	REVISIONI	
VERIFICATO DA:	M. Carsana	Rev. 0	29/07/26
DATA EMISSIONE:	29/07/26	Rev. 6	11/09/26

MTS Engineering srl
Via Roma n. 28 - 23900 Lecco (LC)
C.F./P.IVA 03407820137
Registro Imprese CCIAA di Como e Lecco REA 315859

tecnico@mtse.it
www.mtse.it
Tel. 0341 353829

Sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015
Certificato numero QI/011/20 Settore IAF: 34

INDICE

1. PREMESSA 2
2. SCHEMA DI ELABORAZIONE DATI 3
3. PLANIMETRIA INDAGINI ESEGUITE 5
4. MICROSCASSI, ENDOSCOPIE E PACOMETRI 13
5. CONCLUSIONI 573

1. PREMESSA

L'università UNIBG ha conferito alla società MTS Engineering s.r.l. l'incarico per l'esecuzione di alcune indagini strutturali presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).

In dettaglio sono state eseguite:

- n°447 Microscassi;
- n°34 Endoscopie;
- Elaborazione relazione tecnica di prova.

Le indagini sono state eseguite secondo le indicazioni ricevute dalla committenza.

2. SCHEMA DI ELABORAZIONE DATI

L'esito di ciascuna prova è riportato in forma tabellare e grafica secondo uno schema definito.

Di seguito è riportato lo schema univoco di rappresentazione dei risultati.

- **Individuazione piano di riferimento e tipologia di indagini eseguite**
- **Individuazione grafica indagini per piano**

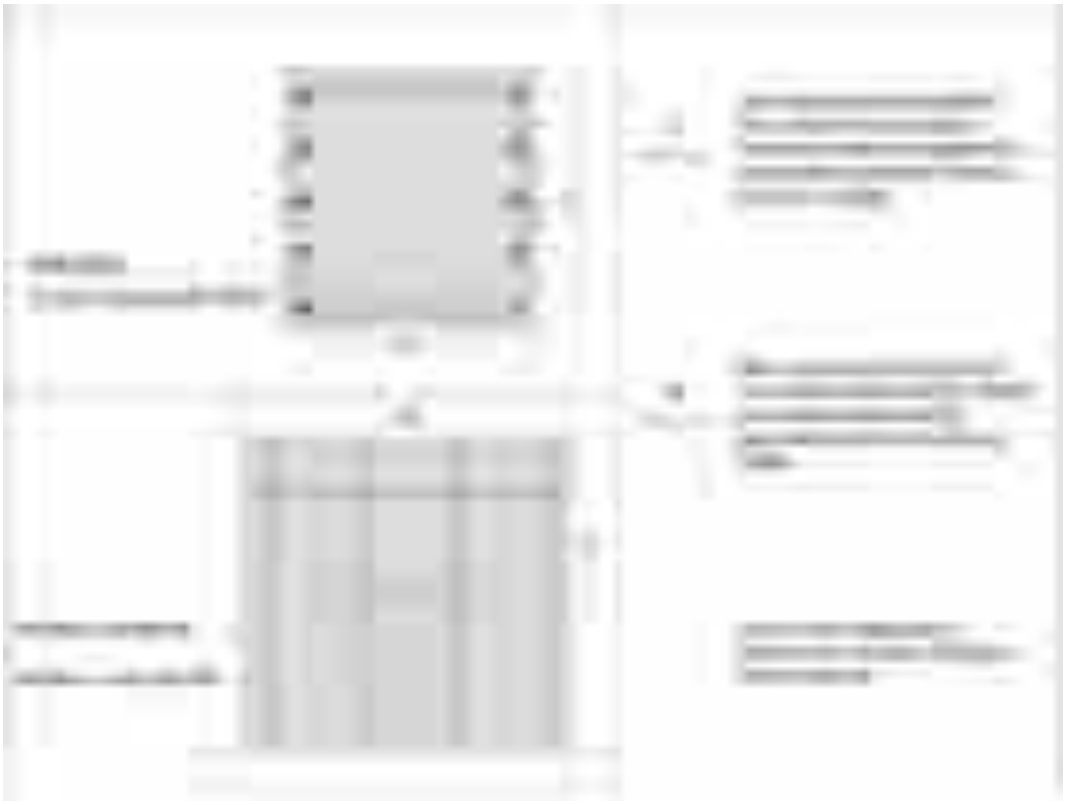
  Convenzione grafica utilizzata per la rappresentazione geometrica: setti e pilastri identificano gli elementi analizzati sul piano indicato nella planimetria iniziale; travi e solai identificano gli elementi analizzati a soffitto del piano indicato nella planimetria iniziale.
- **Scheda identificativa per tipologia d'indagine**

  Le indagini eseguite su travi e solai sono state localizzate all'intradosso tranne dove diversamente indicato. Le misure riportate nelle schede identificative delle indagini sono espresse in centimetri (cm), a meno di diverse indicazioni.
- **Rappresentazione dei risultati sperimentali**
- **Report Fotografico di Prova**

Legenda utilizzata nell'elaborazione:



Metodologia di lettura dei disegni:



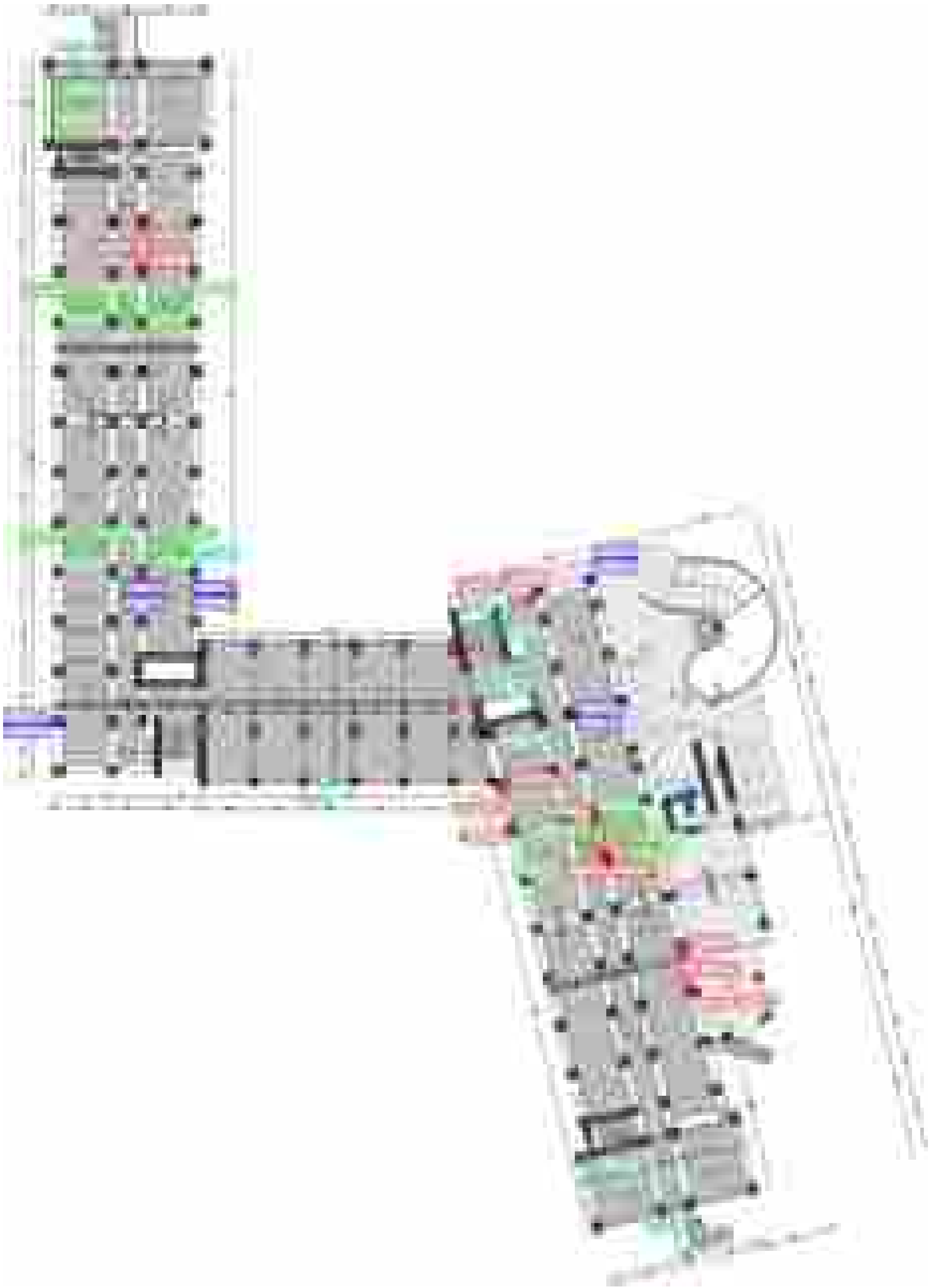
3. PLANIMETRIA INDAGINI ESEGUITE

PIANTA PIANO INTERRATO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO TERRA



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO PRIMO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO SECONDO



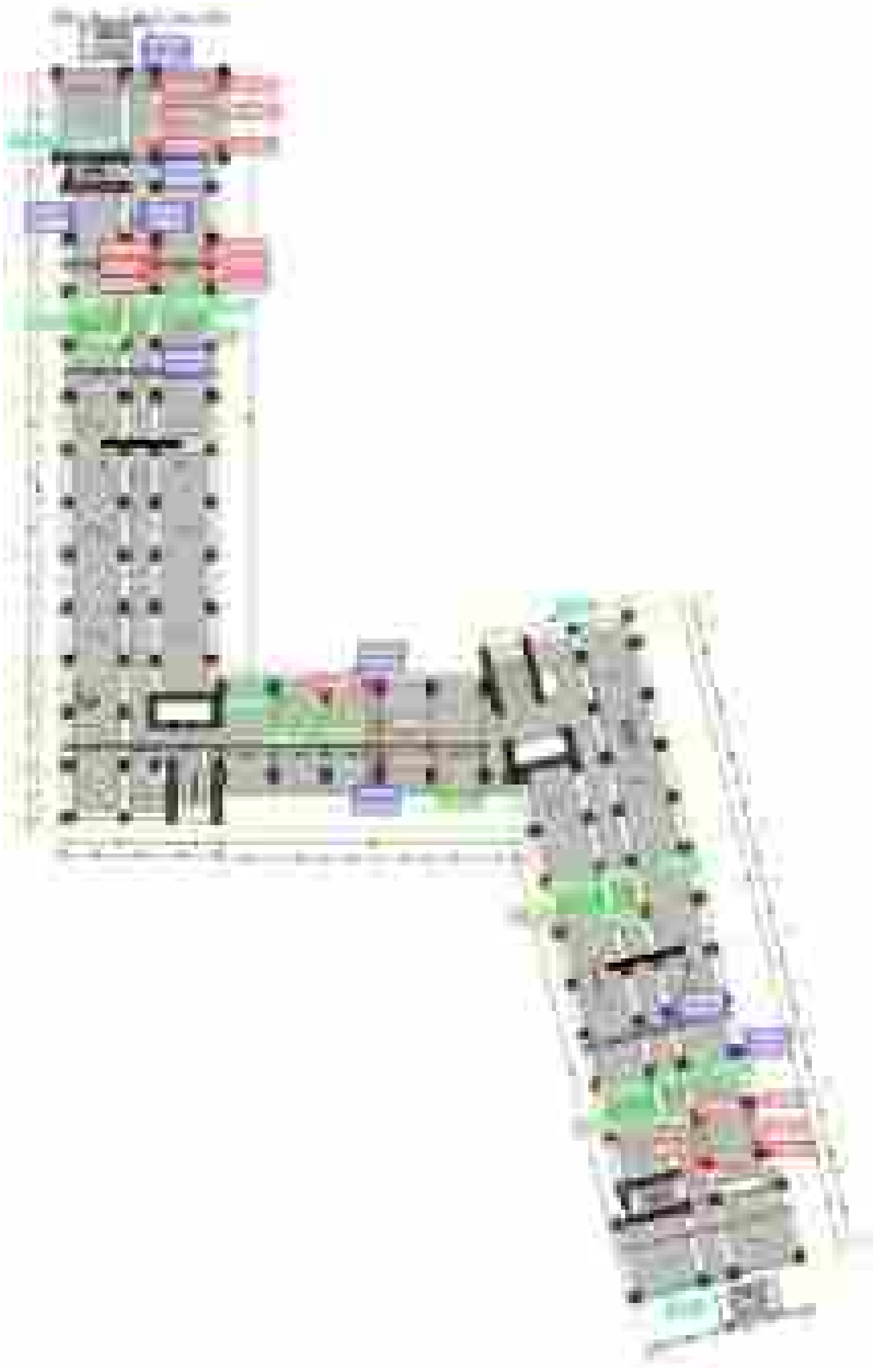
Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore. !!!ATTENZIONE!!! le numerazioni da MIC232 a MIC255 NON ESISTONO.

PIANTA PIANO TERZO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO QUARTO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO QUINTO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO COPERTURA



Planimetria indagini eseguite:

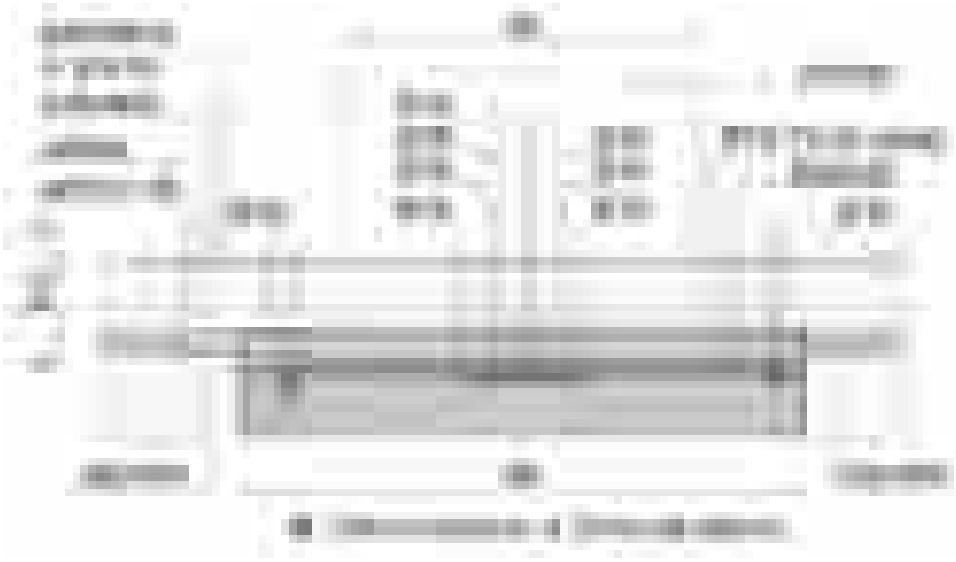
4. MICROSCASSI, ENDOSCOPIE E PACOMETRI

PIANTA PIANO INTERRATO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC01i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,5cm totali.	



Sezione area di indagine:

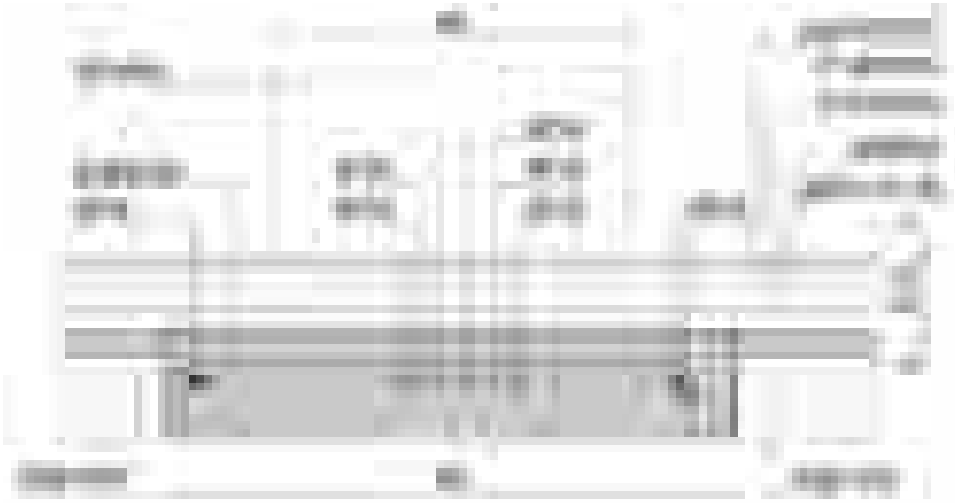








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC02i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,4cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC03i
TRAVE IN C.A. SOLAIO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Per la presenza del setto in c.a. in prossimità della bocca di lupo, non è stato possibile verificare le barre di armatura della trave ad estradosso. Sono state rilevate le barre provenienti dal solaio le quali, risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra 13,6cm totali.



Sezione area di indagine:

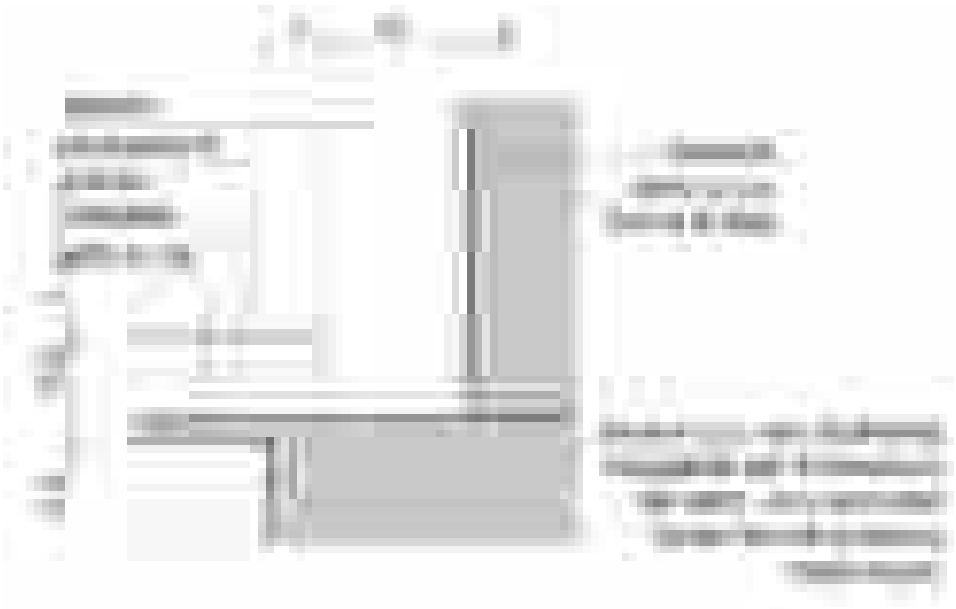




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC04i
TRAVE IN C.A. SOLAIO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

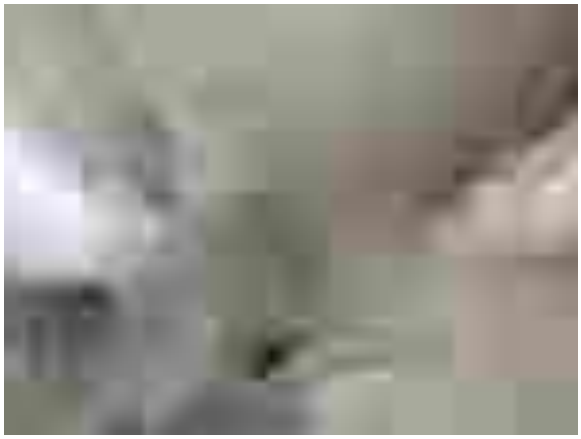
NOTE: Per la presenza del setto in c.a. in prossimità della bocca di lupo, non è stato possibile verificare le barre di armatura della trave ad estradosso, anche se sporge dal pilastro.



Sezione area di indagine:



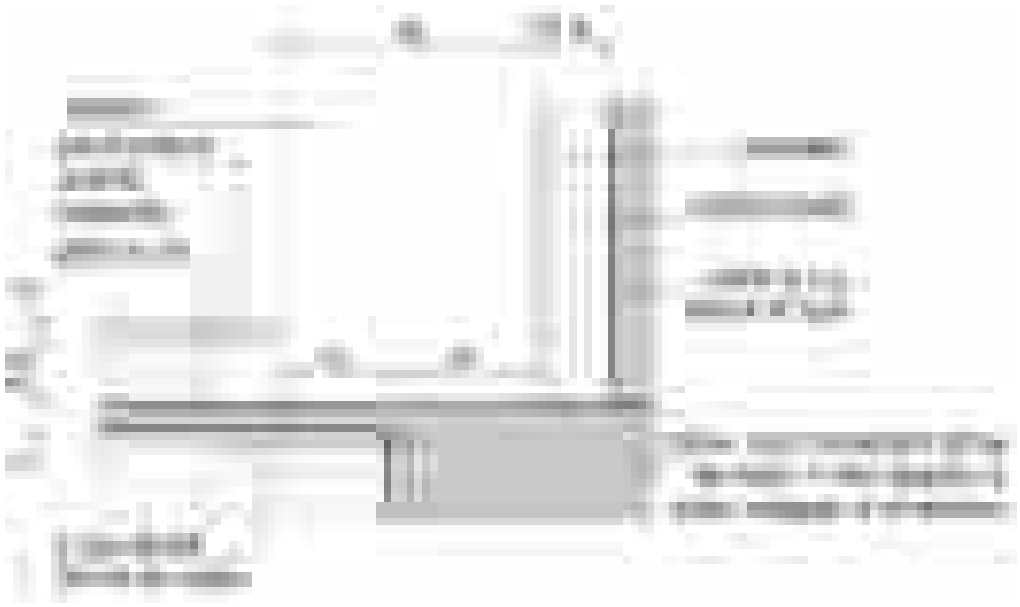


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC05i
TRAVE IN C.A. SOLAIO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Sono state rilevate le barre provenienti dal solaio le quali, risultano semilavorate tipo Rumi e in buono stato.

Copriferro minimo barre 14,6cm totali.



Sezione area di indagine:







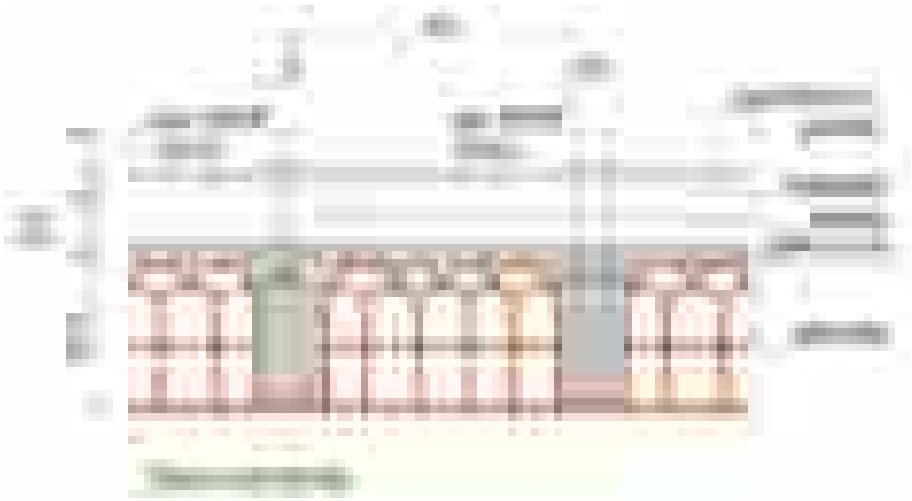






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC06i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,1cm al massetto.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC07i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,4cm totali.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC08i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi, in buono stato. Tramite pacometro si è verificato il numero dei ferri come nell'appoggio opposto. Copriferro minimo barra corrente 17,2cm totali.



Sezione area di indagine:



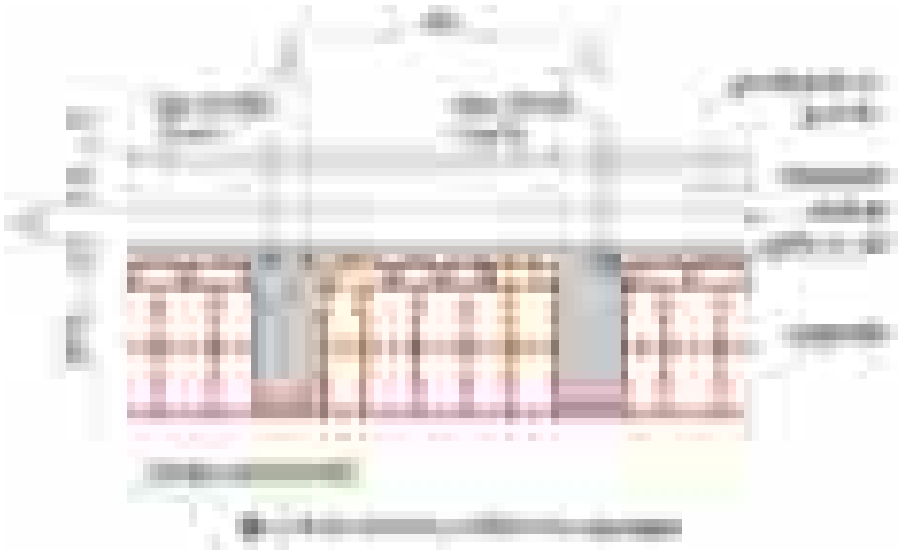






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC09i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:





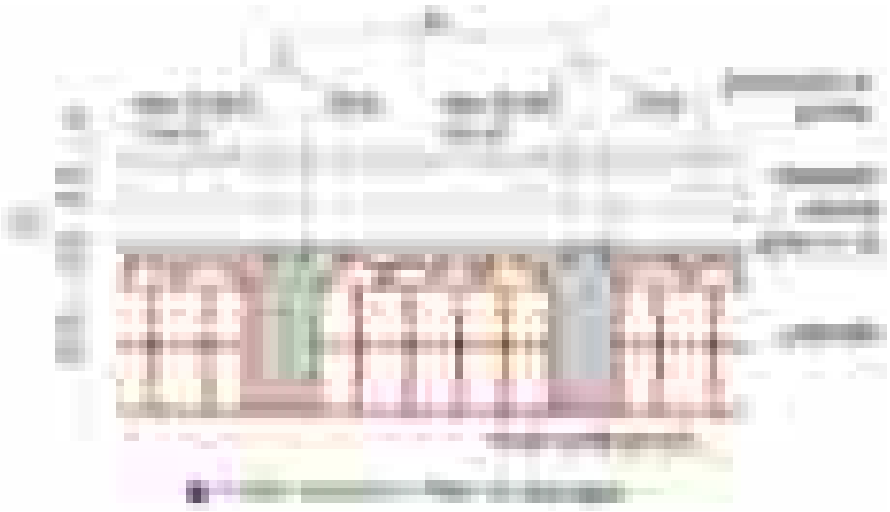




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC10i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi e a aderenza migliorata con ossidazione superficiale.

Copriferro minimo barre 0,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:

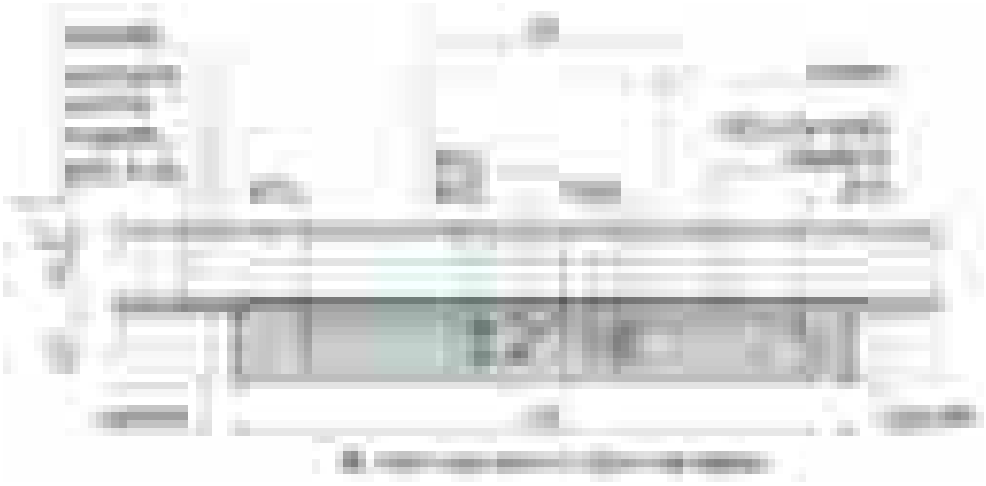








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC11i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 14,6cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC12i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,1cm totali.	



Sezione area di indagine:

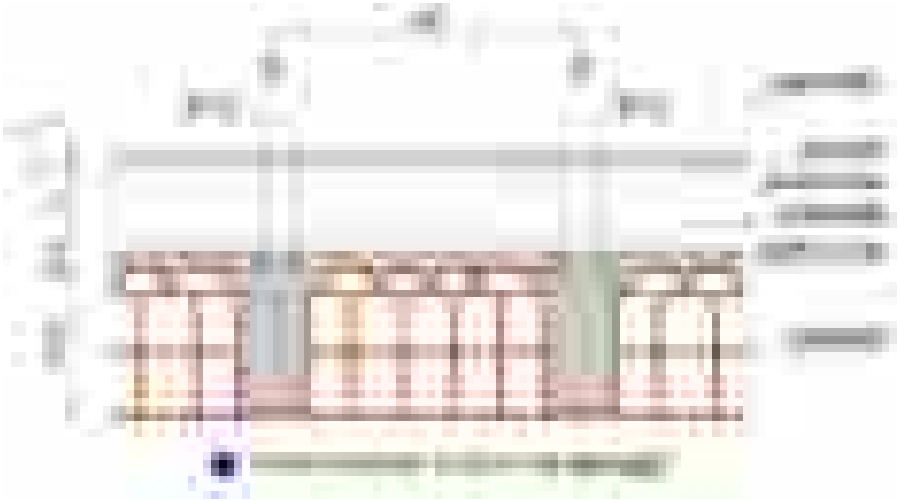








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC13i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,4cm totali.	



Sezione area di indagine:



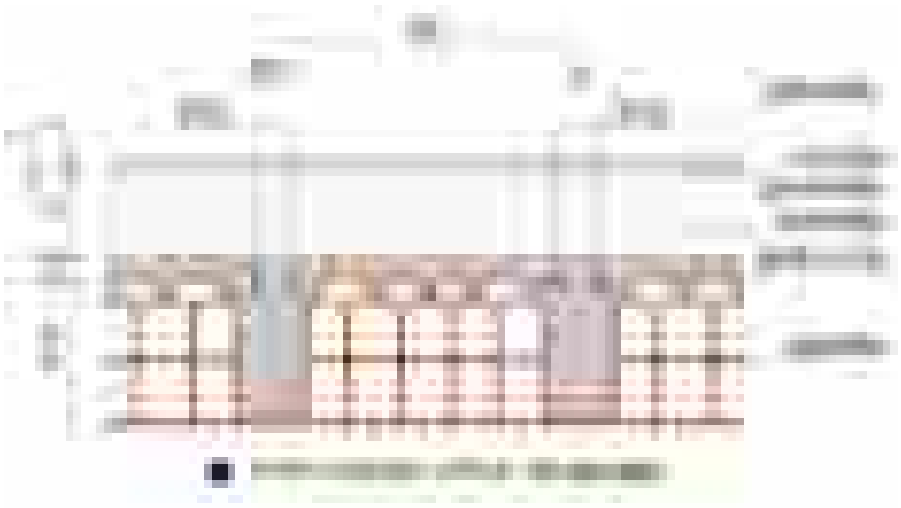






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC14i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 15,7cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC15i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 17,3cm totali.	



Sezione area di indagine:

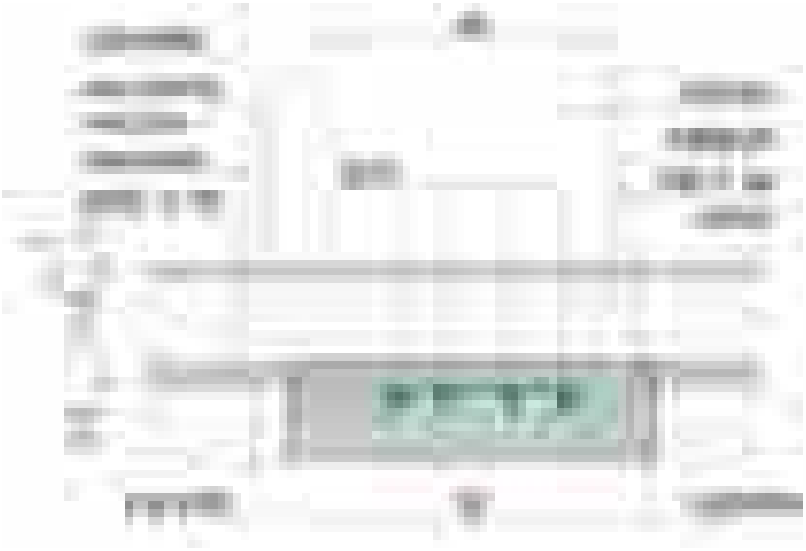








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC16i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,9cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC17i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, con ossidazione superficiale più puntuale ruggine, mentre le staffe risultano tagliate in sommità. Copriferro minimo barra corrente 13,1cm totali.	



Sezione area di indagine:



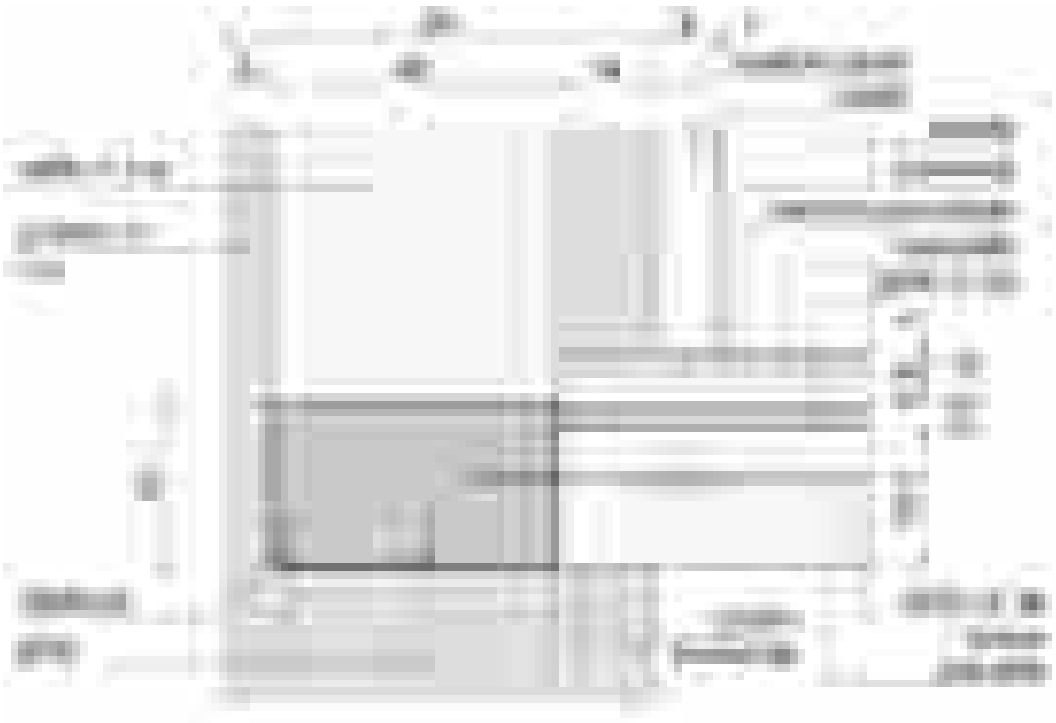






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC18i-MIC46i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO (MIC18i) E INTRADOSSO (MIC46i)	PIANO INTERRATO

NOTE: A causa della presenza di un setto in c.a. in appoggio sulla trave, non è stato possibile rilevare l'armatura superiore della stessa. Si è quindi proceduto con un ulteriore controllo a intradosso. Le barre risultano a aderenza migliorata, con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barra corrente 0,7cm.



Sezione area di indagine:





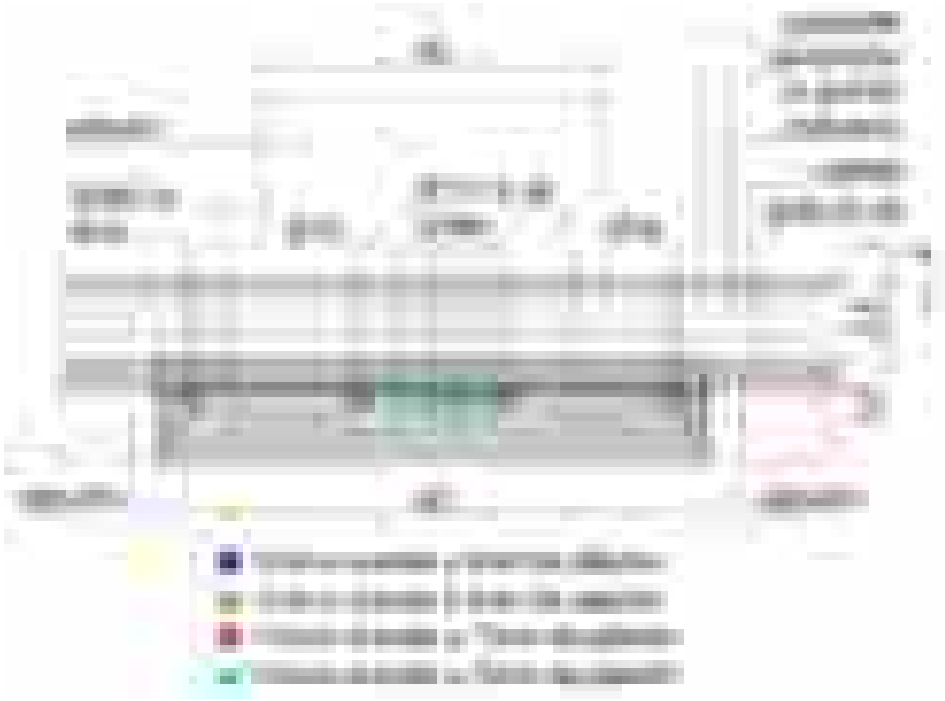







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC19i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 17,3cm totali.



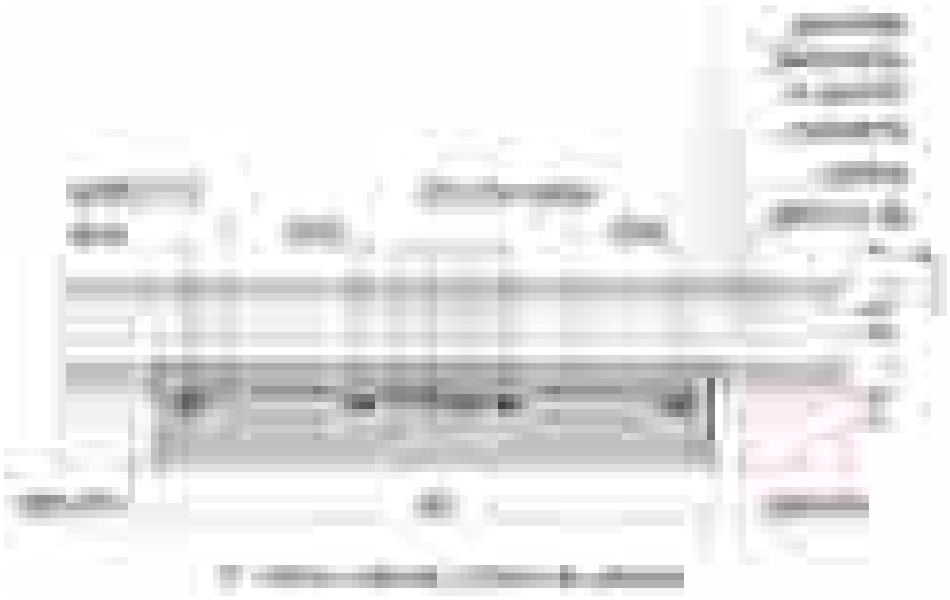
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC20i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 18,1cm totali.	



Sezione area di indagine:





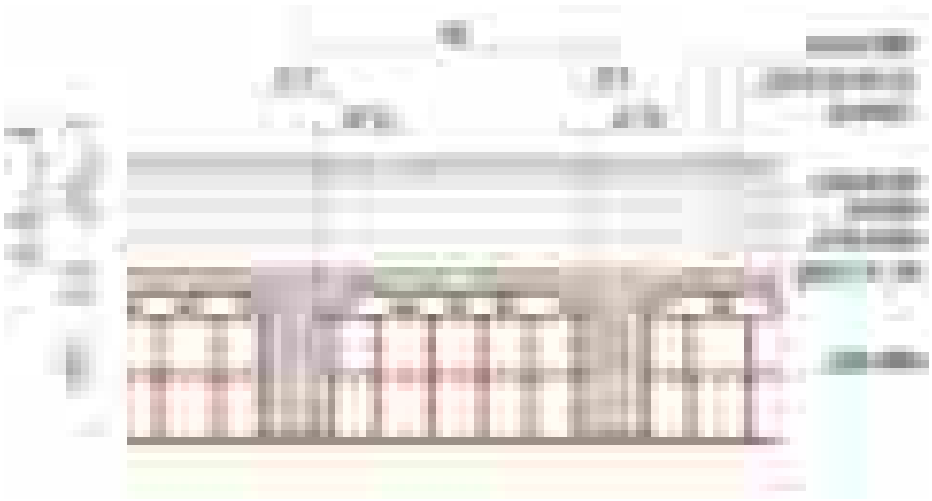








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC21i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 19,2cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC22i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: La barra di armatura risulta a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 18,1cm totali.	



Sezione area di indagine:

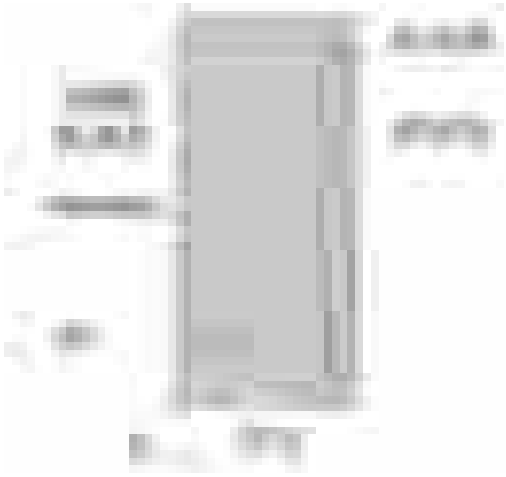








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC23i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano lisce con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,9cm.	



Sezione area di indagine:



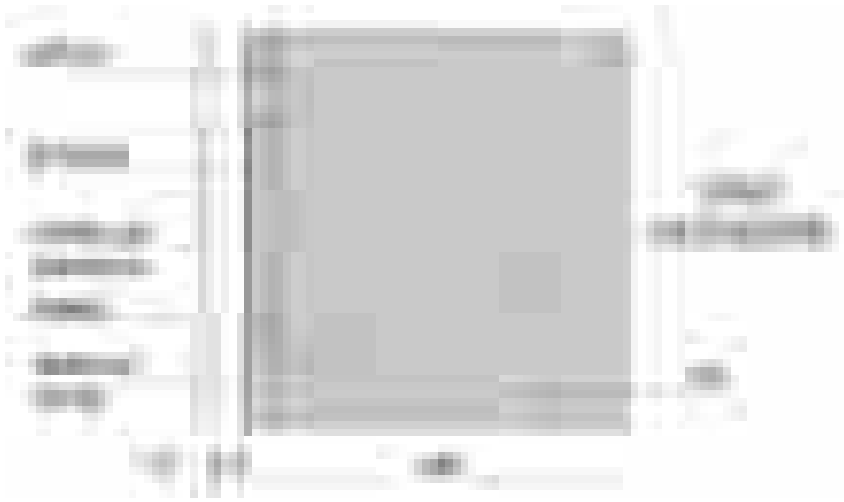








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC24i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano lisce (ferri orizzontali) e semilavorate (ferri verticali) e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,4cm.	



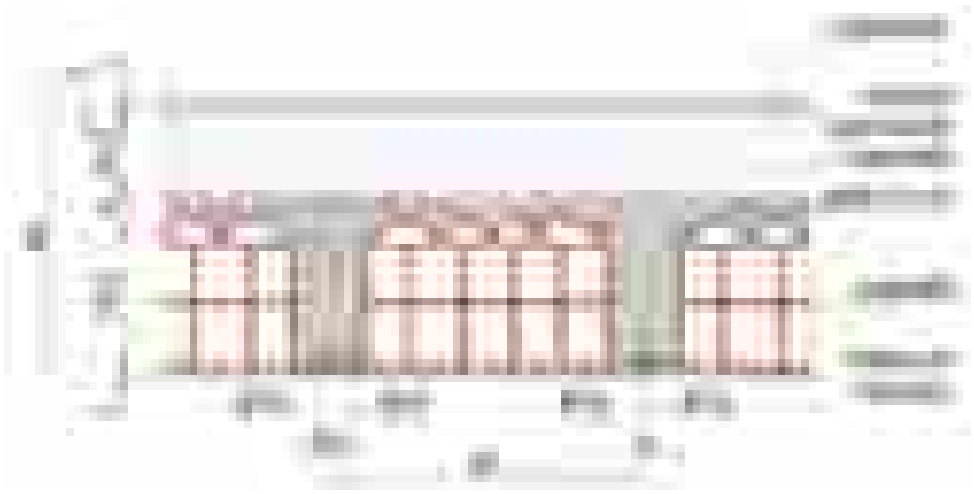
Sezione area di indagine:





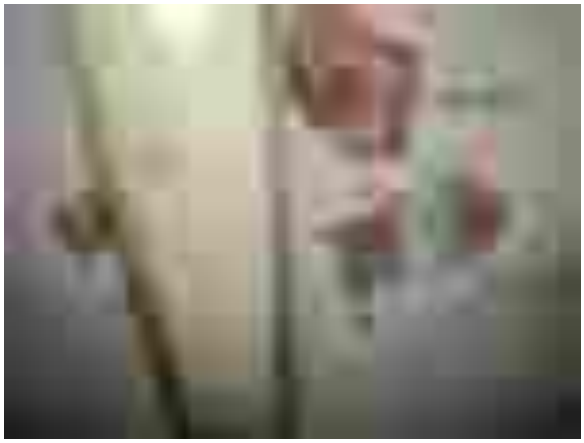



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC25i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:

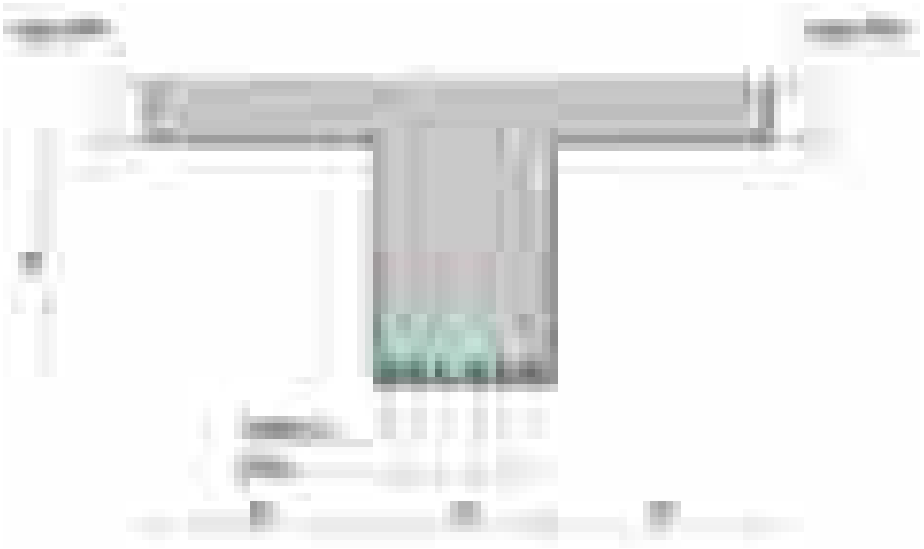








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC26i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC27i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 2,6cm.	



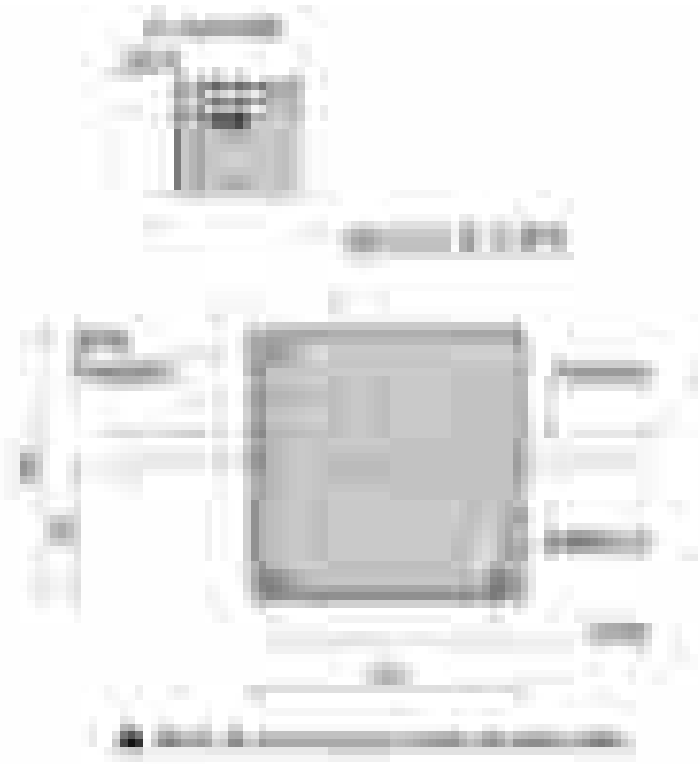
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC28i-MIC29i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano lisce e una di sovrapposizione in sommità semilavorata, mentre le staffe a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC29i) si verifica il passo staffa di 18cm.	



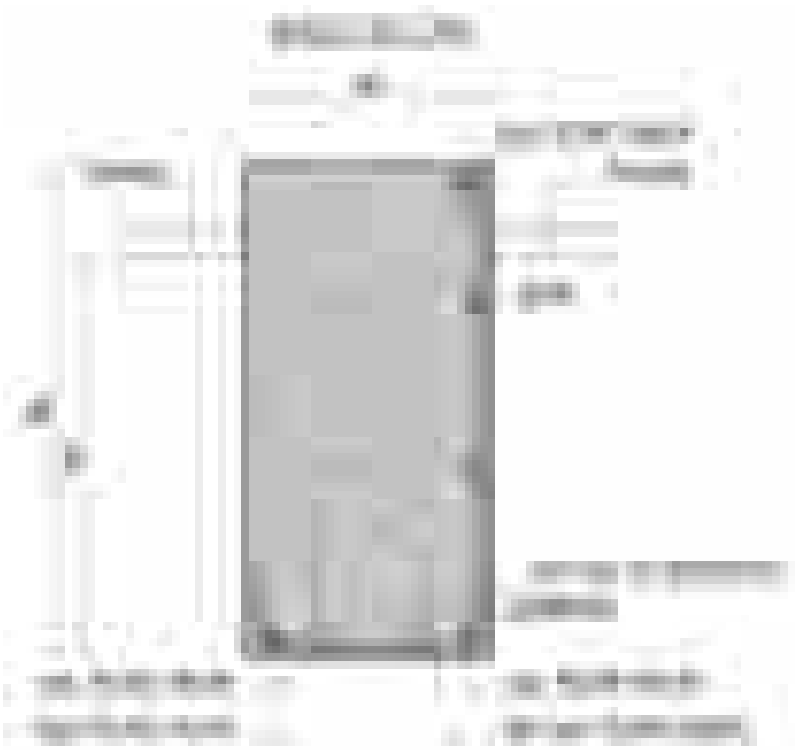
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC30i-MIC31i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre verticali e le staffe risultano a aderenza migliorata e tipo Rumi con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,6cm. In Sommità (MIC31i) si verifica il passo staffa di 18cm.	



Sezione area di indagine:





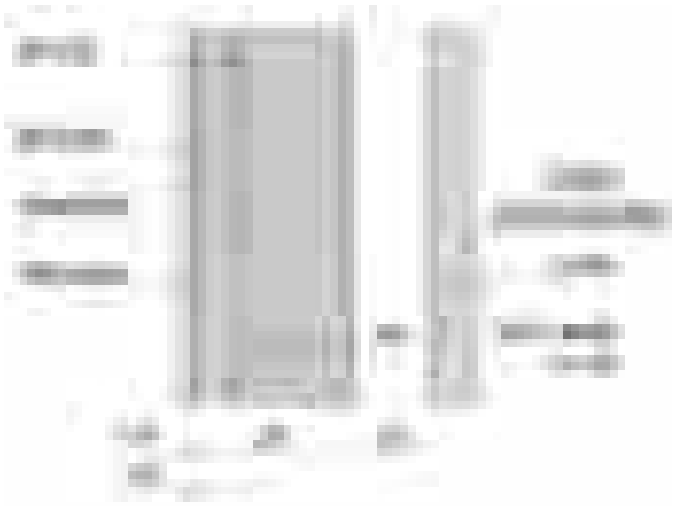




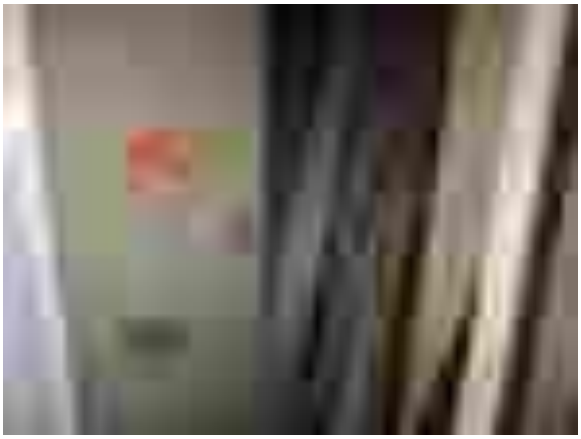



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC32i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano lisce (ferri orizzontali) e semilavorate (ferri verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 4,6cm.



Sezione area di indagine:

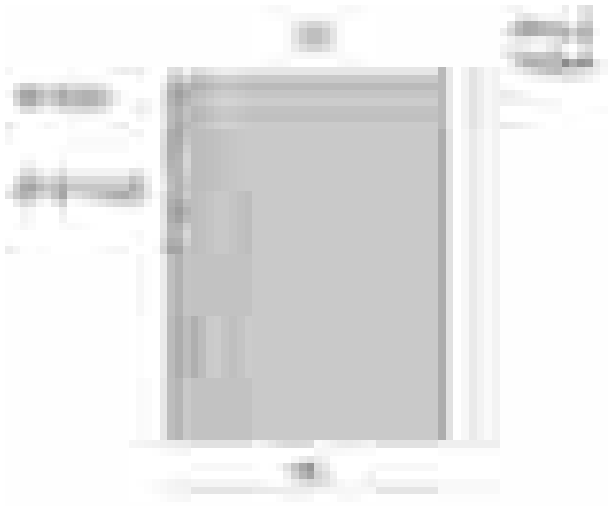








-DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC33i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ferri orizzontali) e semilavorate (ferri verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC34i
SOLAIO RAMPA IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ferri ø6 e ø8) e lisci (ferri ø16 e ø18)) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,6cm.	



Sezione area di indagine:



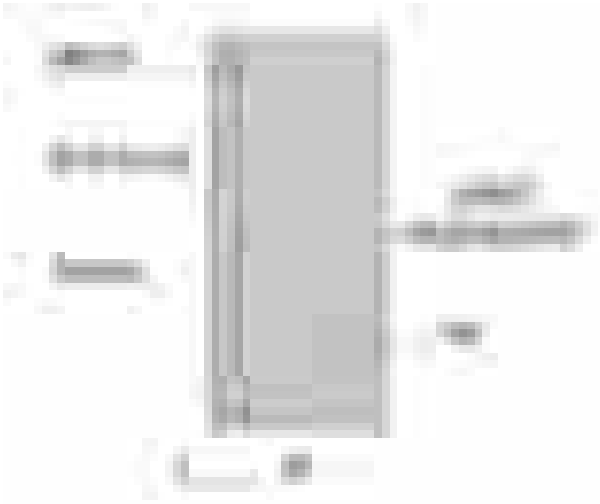






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC35i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,9cm.	



Sezione area di indagine:

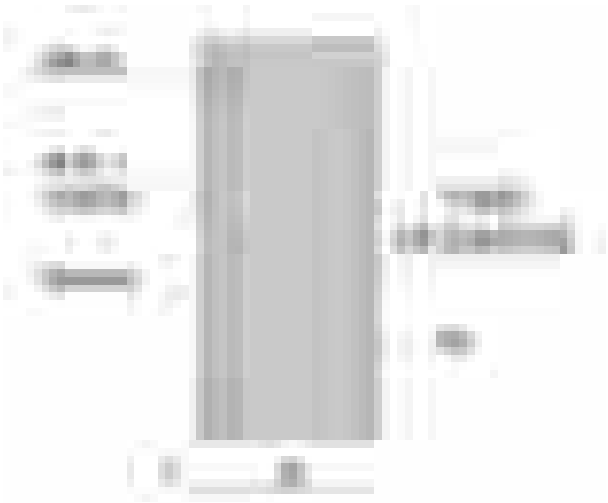








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC36i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,8cm. Il ø6 risulta attaccato ad uno dei ø10 verticali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC37i-MIC38i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, le staffe risultano quelle principali a aderenza migliorata e le secondarie tipo Rumi con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,7cm. In Sommità (MIC38i) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:





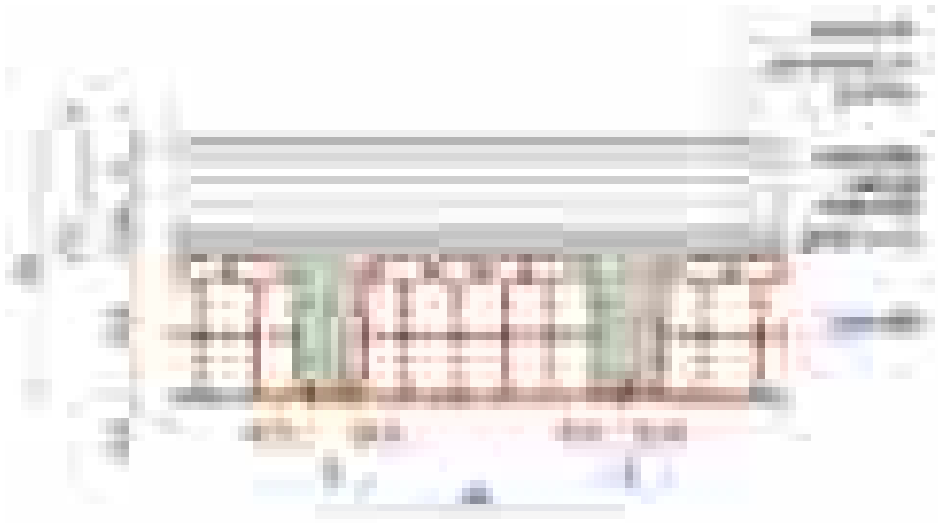







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC39i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:





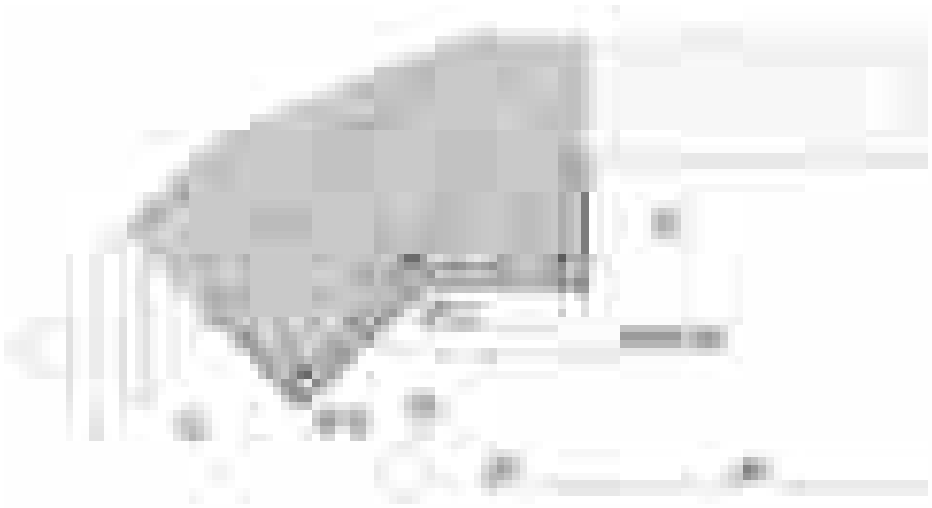




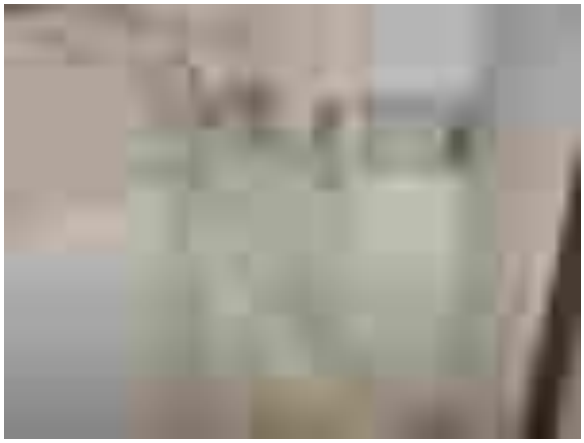
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC40i-MIC41i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine soprattutto sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC41i) si verifica il passo staffa di 16-18cm.



Sezione area di indagine:



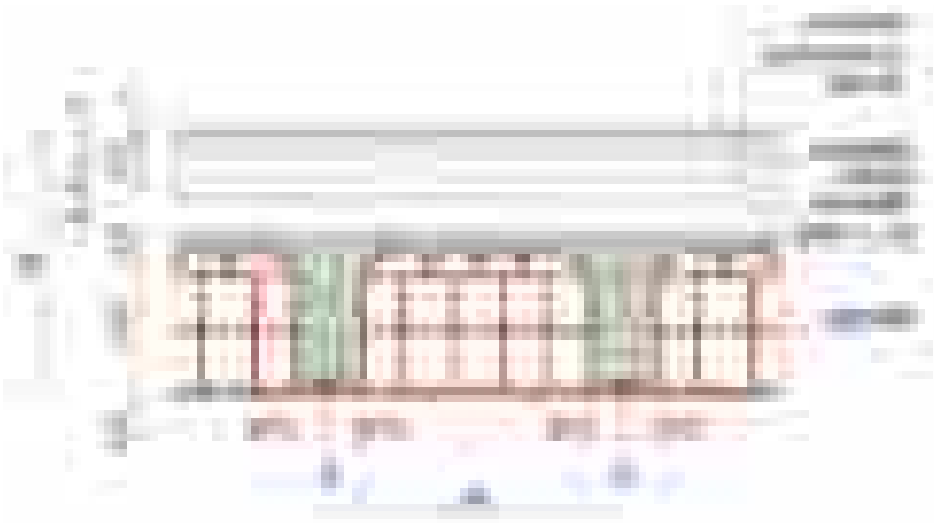




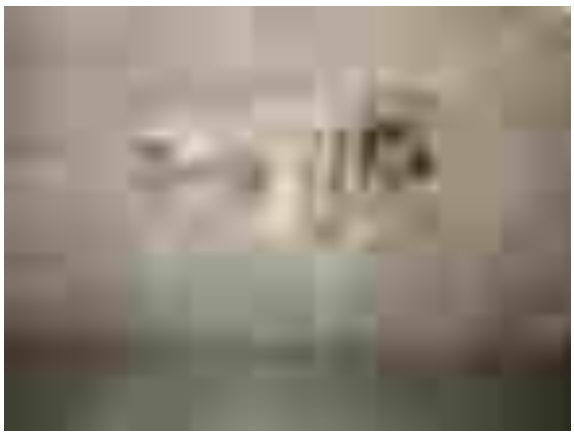


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC42i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC43i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 12cm.



Sezione area di indagine:











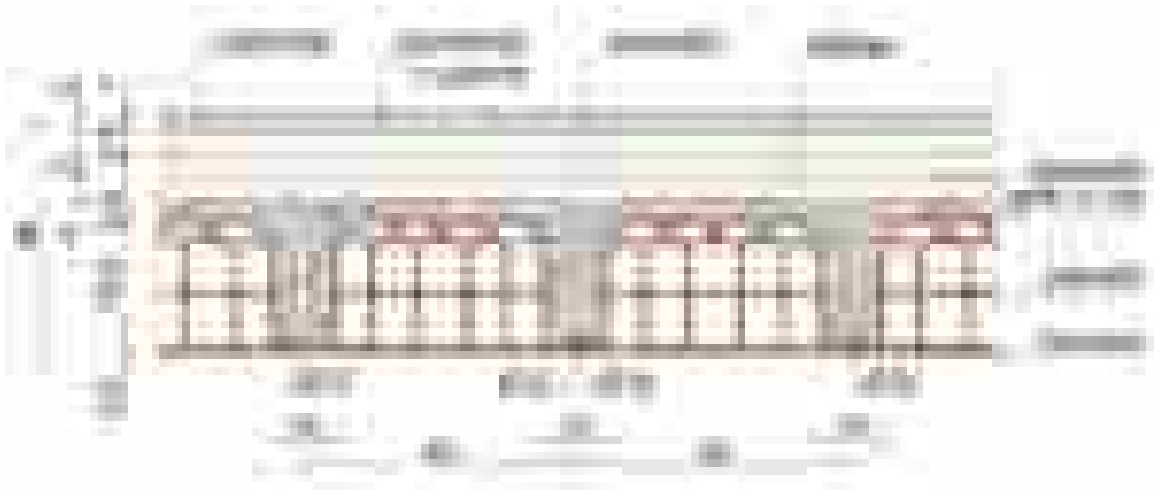






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC44i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC45i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 0,7cm.



Sezione area di indagine:







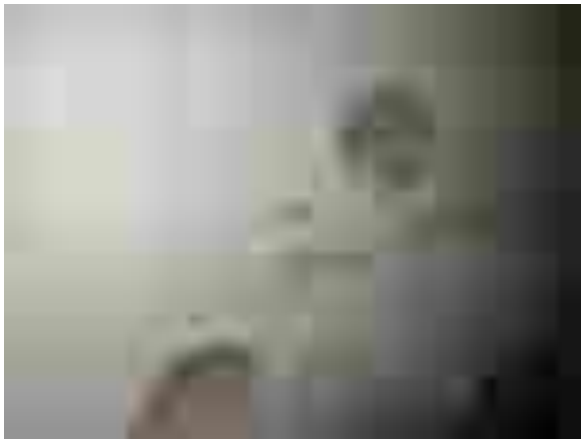


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC47i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,3cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC48i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 0,6cm.	



Sezione area di indagine:

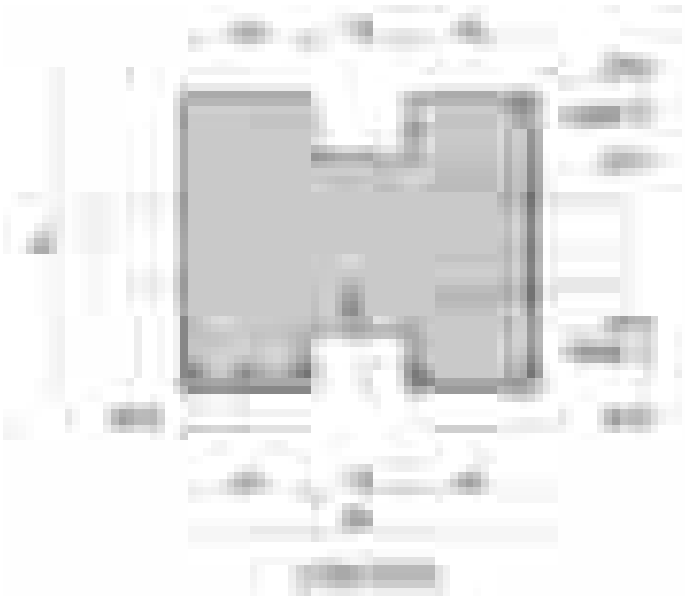








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC49i-MIC50i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine soprattutto sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 1,5cm. In Sommità (MIC50i) si verifica il passo staffa di 16cm.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC51i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano lisce con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0,1cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC52i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,5cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC53i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,3cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC54i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm.	



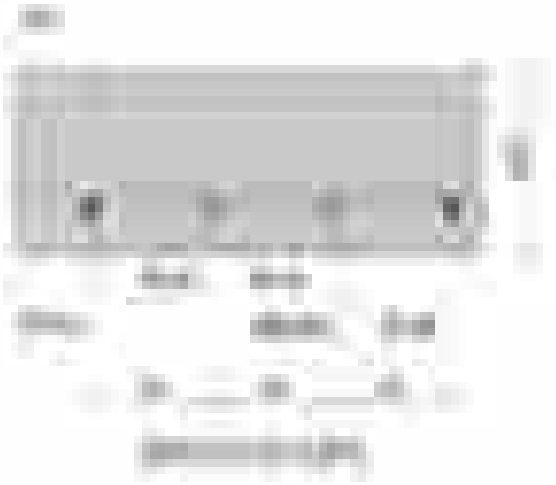
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC55i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø18 e ø8) e semilavorate (ø16) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 5,3cm.	



Sezione orizzontale area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC56i
GIUNTO	PIANO INTERRATO
NOTE: Si rileva il giunto tra gli elementi dell'edificio, riempito in polistirolo.	



Sezione orizzontale area di indagine:



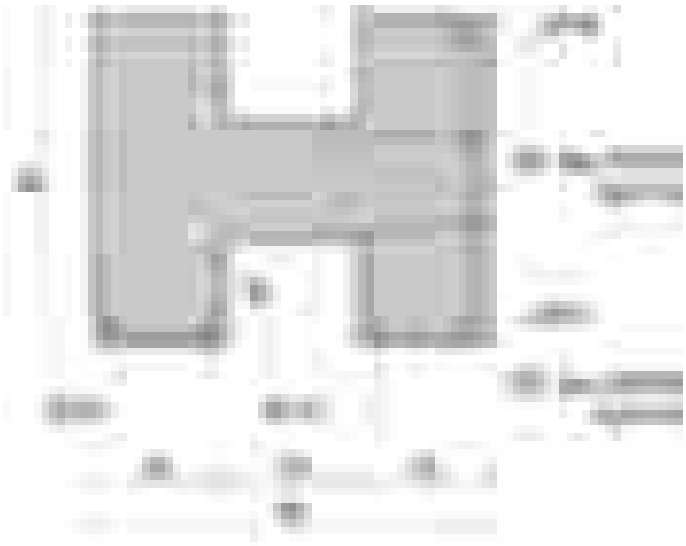






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC57i-MIC58i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, le staffe risultano tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,7cm. In Sommità (MIC58i) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:

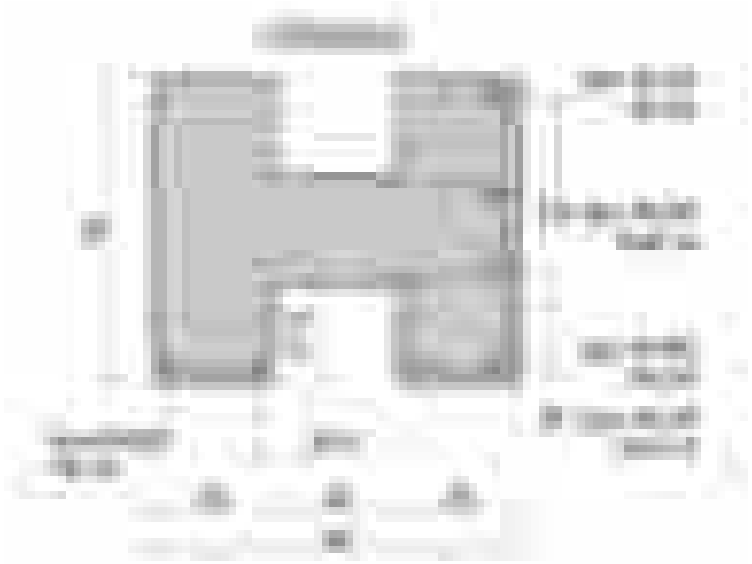




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC59i-MIC60i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate tipo Rumi e a aderenza migliorata mentre, le staffe risultano tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,7cm. In Sommità (MIC60i) si verifica il passo staffa di 17cm.



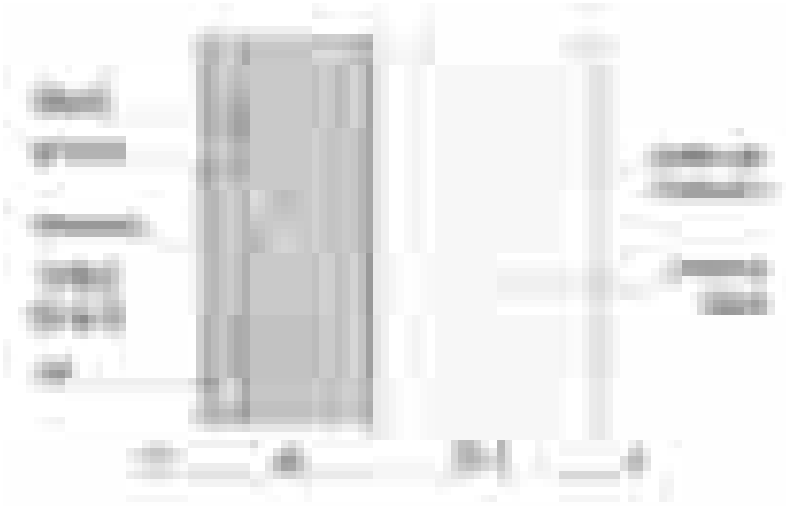
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC61i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,9cm.	

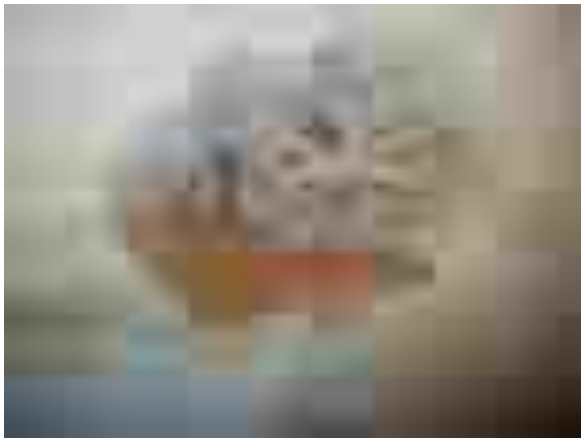


Sezione area di indagine:





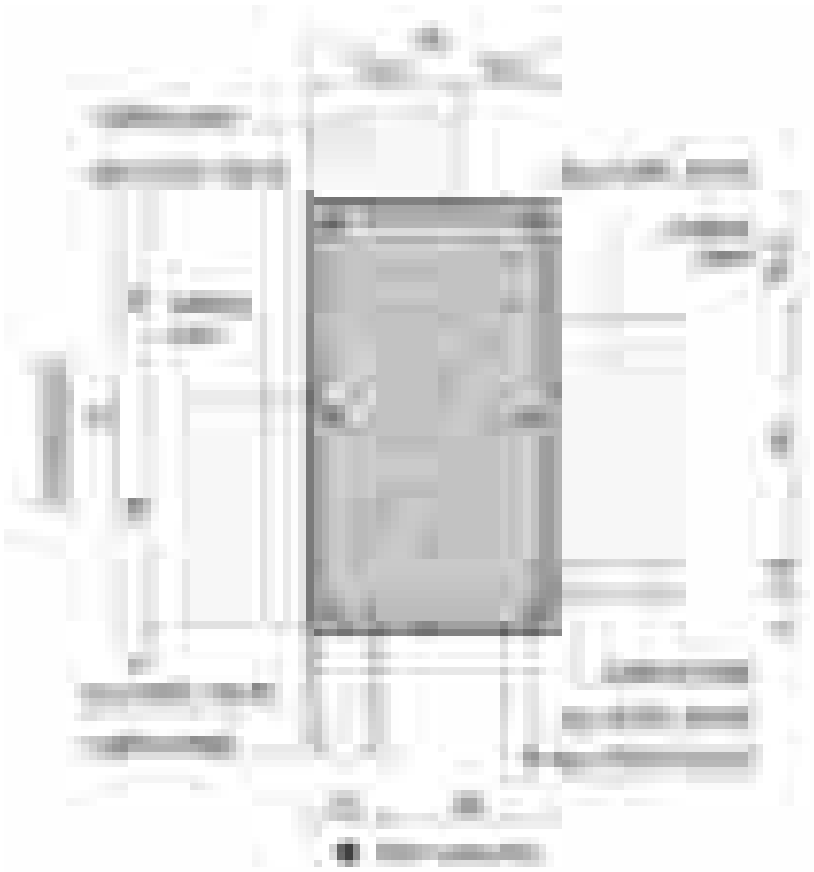




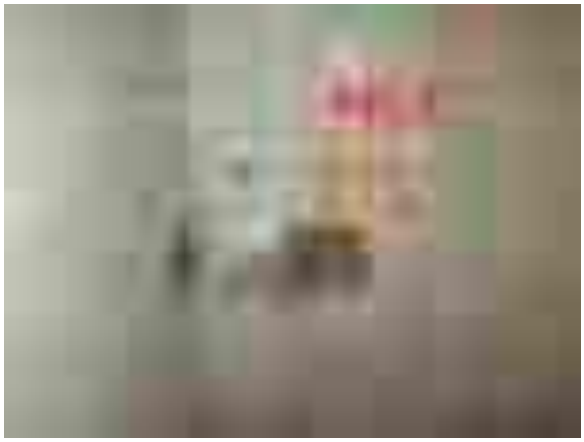
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC62i-MIC63i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

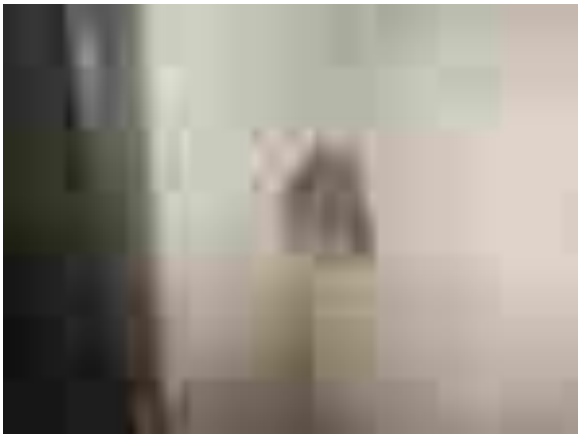
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre verticali 1,9cm. In Sommità (MIC63i) si verifica il passo staffa di 20cm.



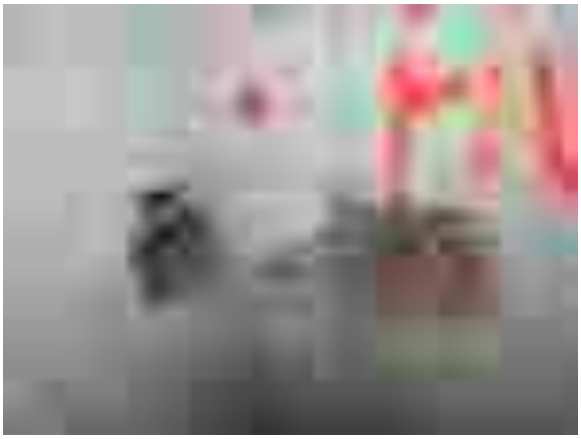
Sezione area di indagine:







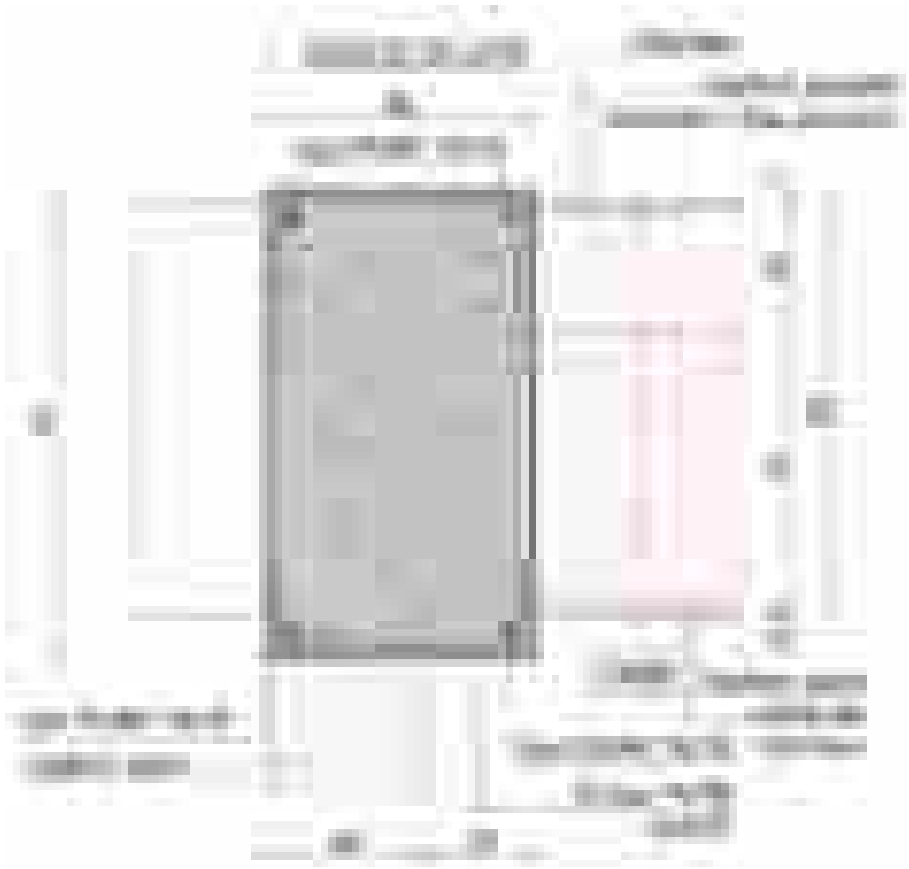




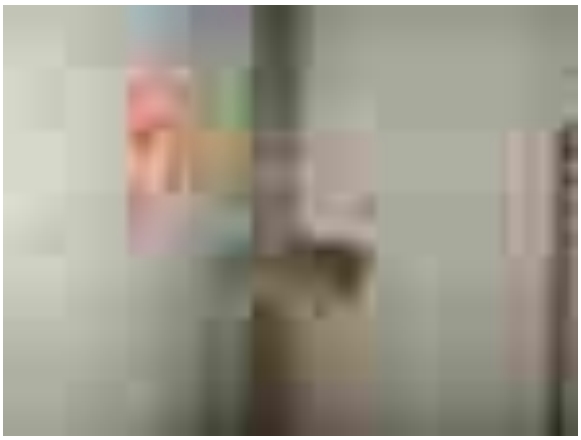

	
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC64i-MIC65i-EN06i
PILASTRO IN C.A. E PARETE IN MATTONI PIENI E PORTANTE	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre verticali 1,6cm. In Sommità (MIC65i) si verifica il passo staffa di 17cm. Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete (EN06i).



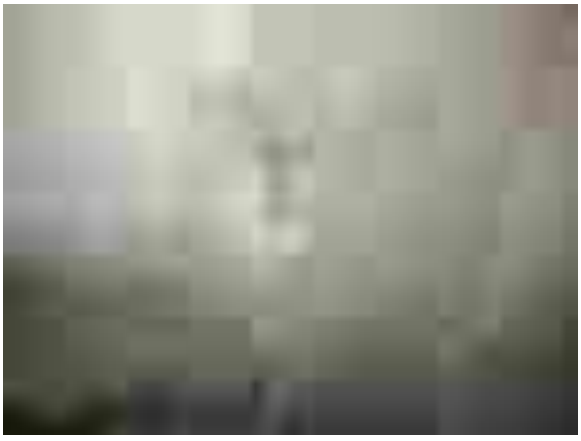
Sezione area di indagine:





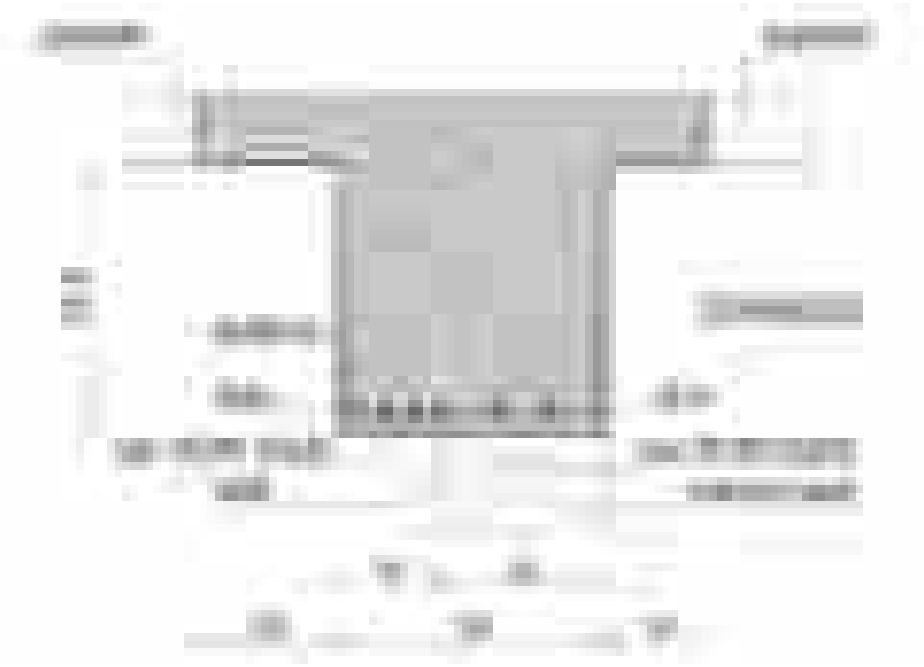







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC66i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine.
Copriferro minimo barra corrente 2,8cm.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC67i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm al fondello.



Sezione area di indagine:



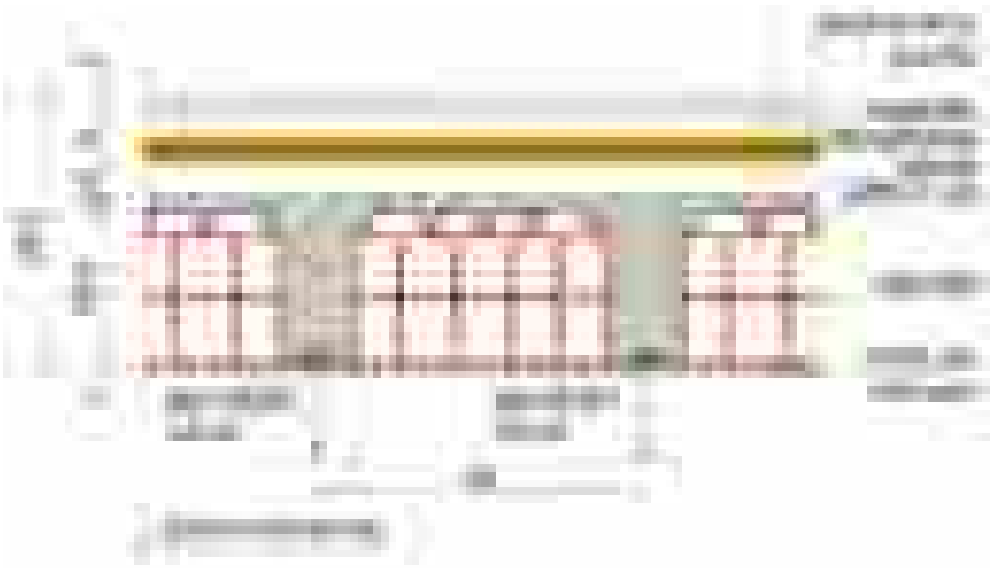






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC68i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:





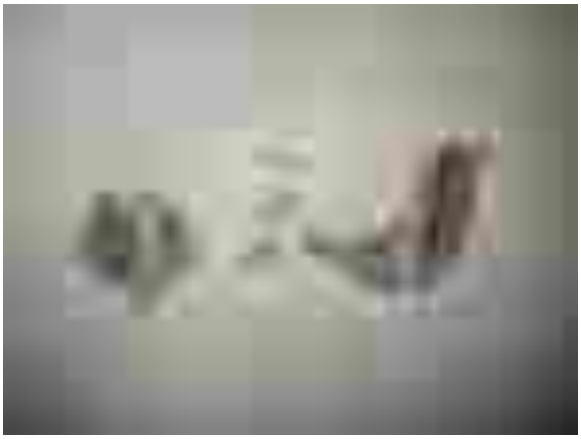
	
	
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC69i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi e a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al massetto.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC70i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 2,1cm.	



Sezione area di indagine:

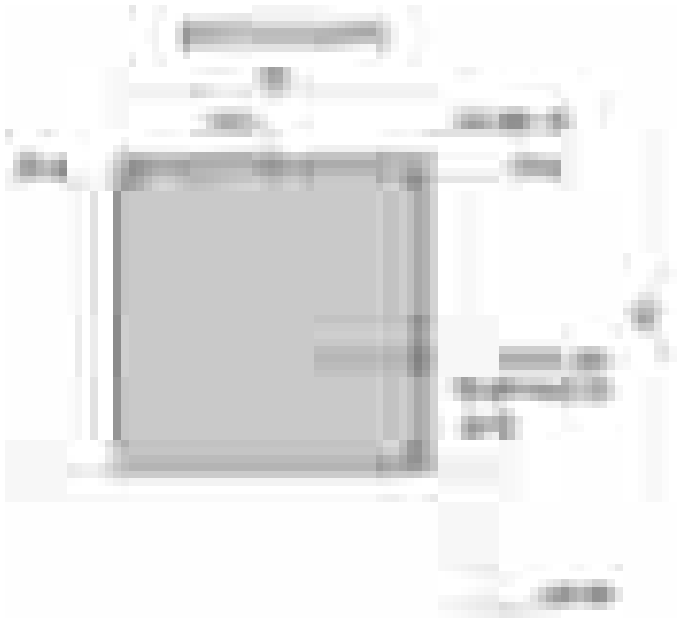








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC71i-MIC72i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata mentre, le staffe risultano lisce e semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC72i) si verifica il passo staffa di 15cm.	



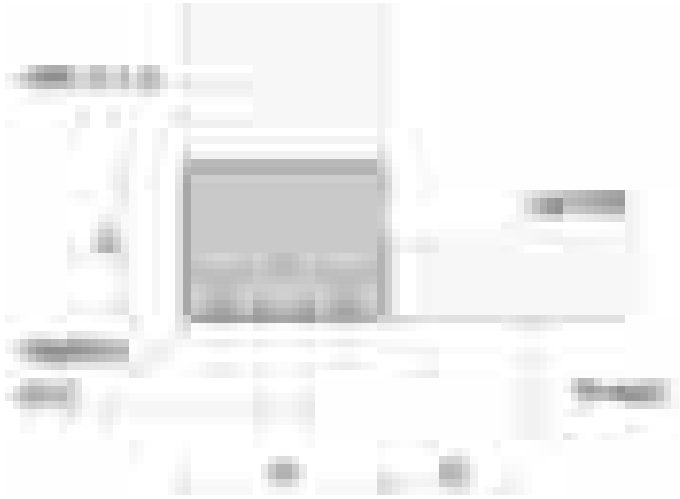
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC73i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 0,9cm.	



Sezione area di indagine:

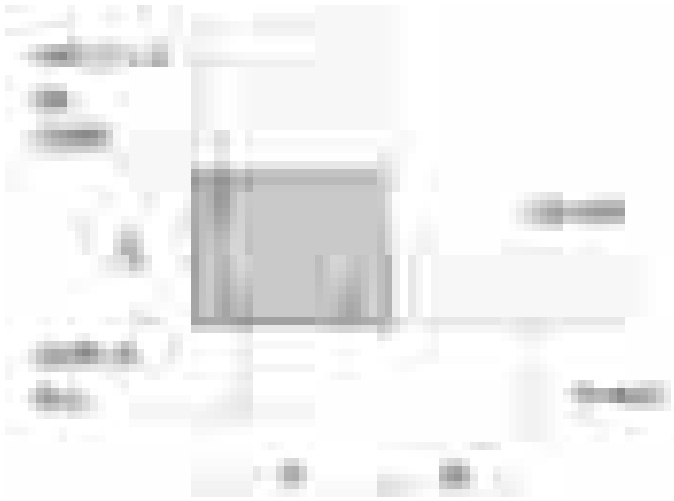






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC74i
TRAVE IN C.A. APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC75i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC76i
TRAVE IN C.A. APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

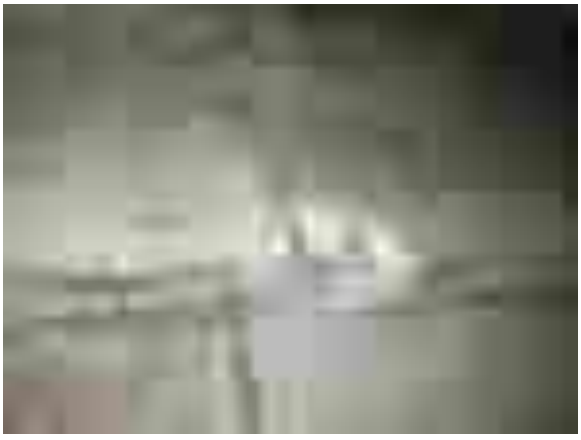
NOTE: Le barre risultano semilavorate tipo Rumi mentre, le staffe a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine estesa proprio sulle staffe. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC77i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine.
Copriferro minimo barre 1,5cm.



Sezione orizzontale area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC78i
SETTO IN MATTONI PORTANTI E MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO

NOTE: In prossimità della scala che porta al piano inferiore, la parete non è composta da un setto in c.a. ma da mattoni portanti. Tramite endoscopia si rileva lo spessore e la stratigrafia.



Sezione orizzontale area di indagine:



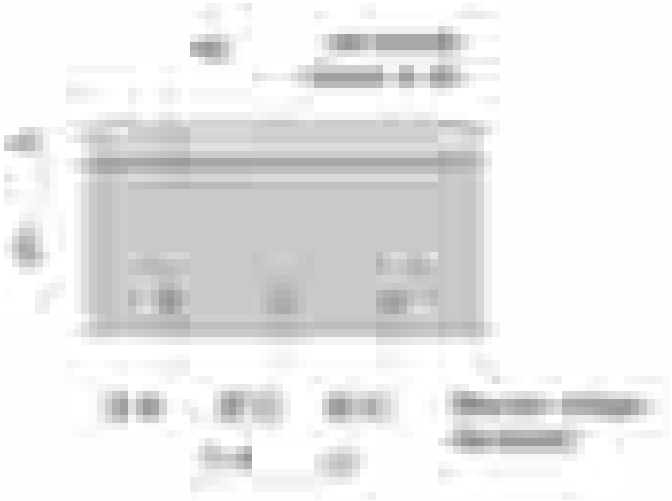






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC79i
SOLAIO RAMPA IN C.A. ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano lisci e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,5cm al pavimento della rampa.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN01i
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO
NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:





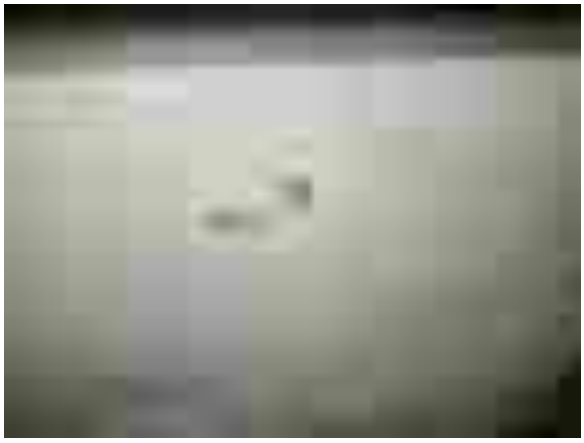
DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN02i
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO

NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete sotto vetrata. Altezza da pavimento a davanzale marmoreo 96,5cm.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN03i
PARETE IN MATTONE PORTANTE	PIANO PRIMO
NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	

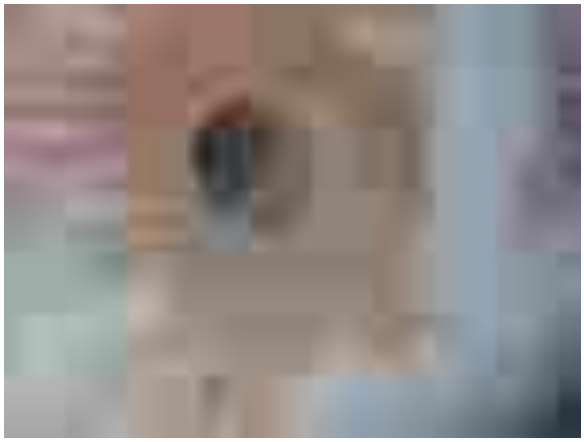


Sezione area di indagine:

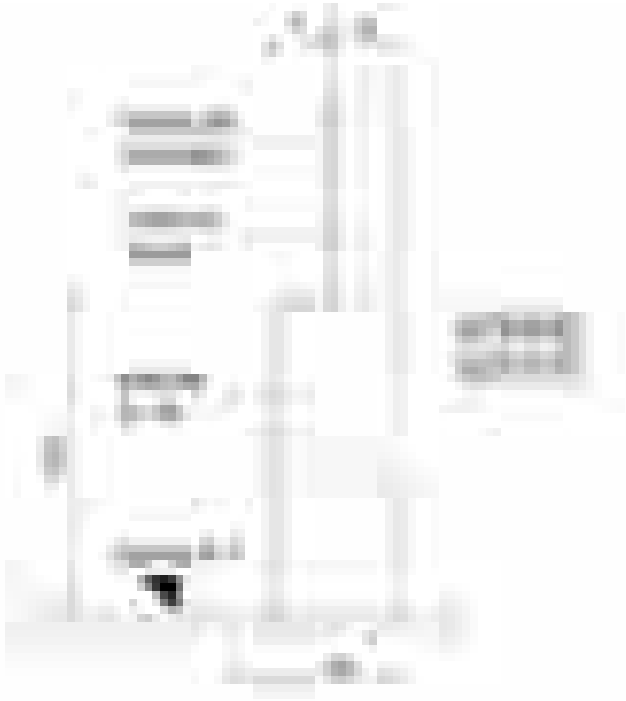




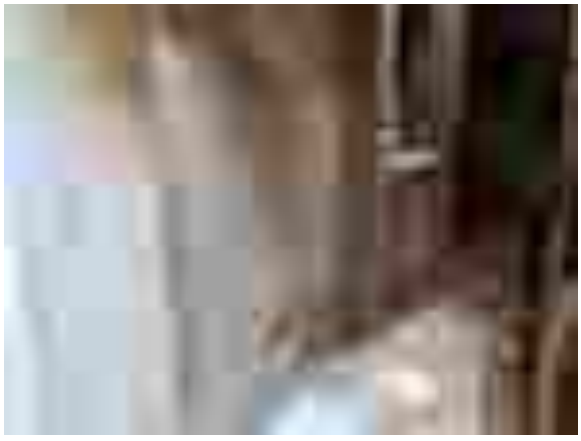




DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN04i
PARETE IN PRISME DI CLS E MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO
NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:

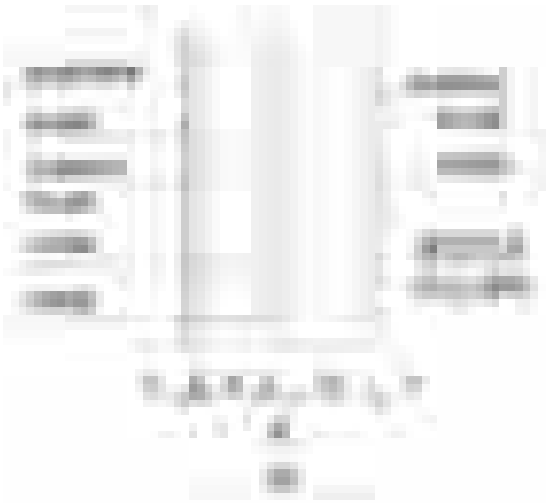




DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN05i
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO

NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete sotto vetrata. Altezza da pavimento a davanzale marmoreo 120cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN07i
SOLAIO CONTROTERRA – POSSIBILE VESPAIO	PIANO INTERRATO

NOTE: Tramite endoscopia si rileva la presenza e la stratigrafia di un possibile vespaio. Tramite georadar si rilevano i ferri del getto e i sottoservizi nel massetto.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN07i
SOLAIO CONTROTERRA – VESPAIO	PIANO INTERRATO
NOTE: Tramite endoscopia si rileva la presenza e la stratigrafia del vespaio.	



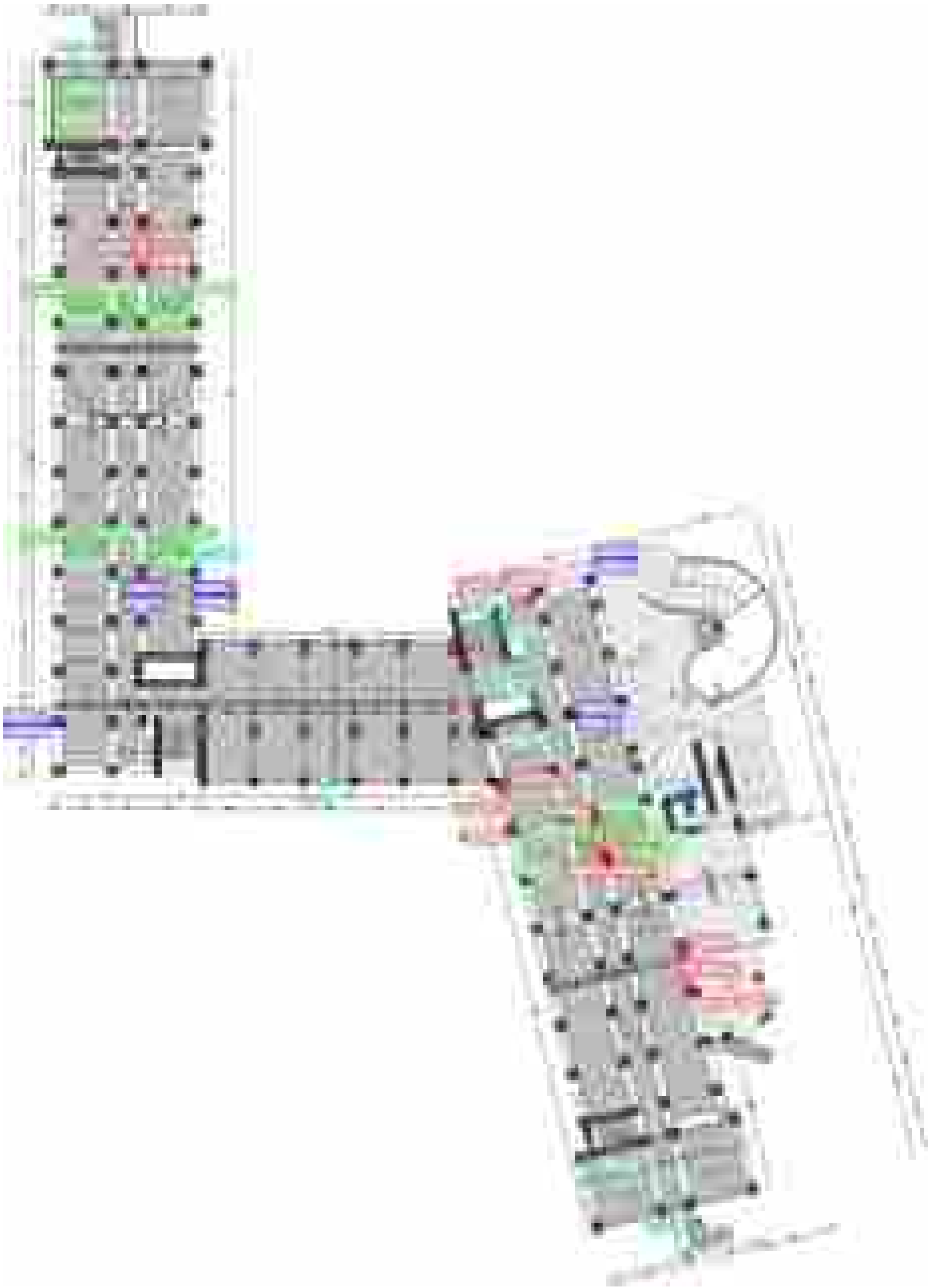
Sezione area di indagine:





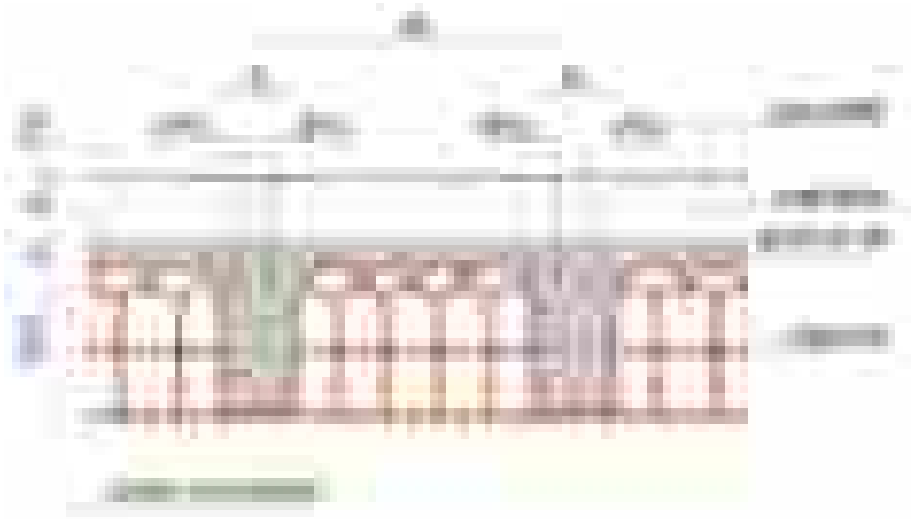


PIANTA PIANO TERRA



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC001
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,9cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

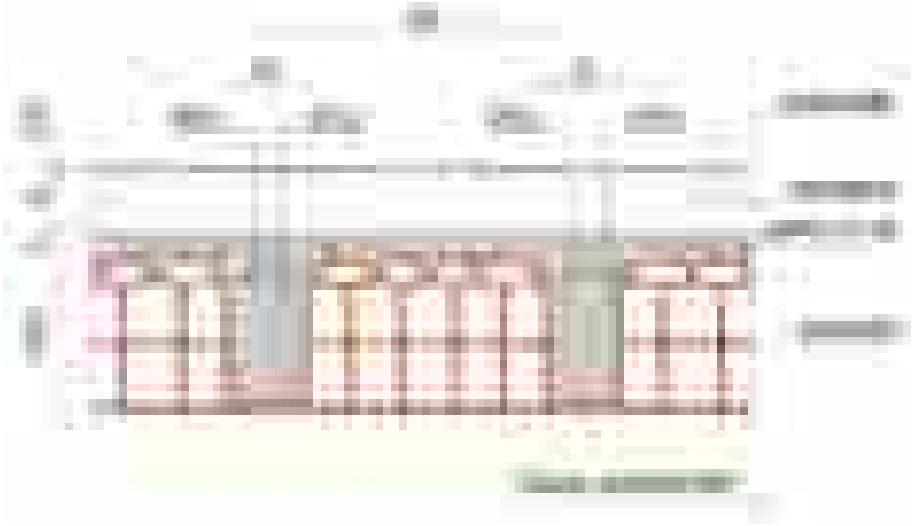








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC002
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

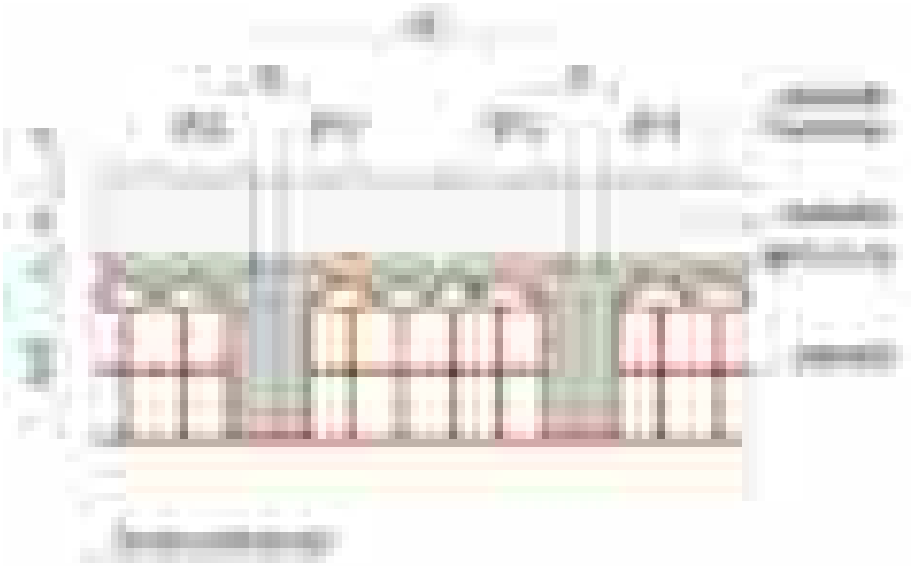








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC003
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,4cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

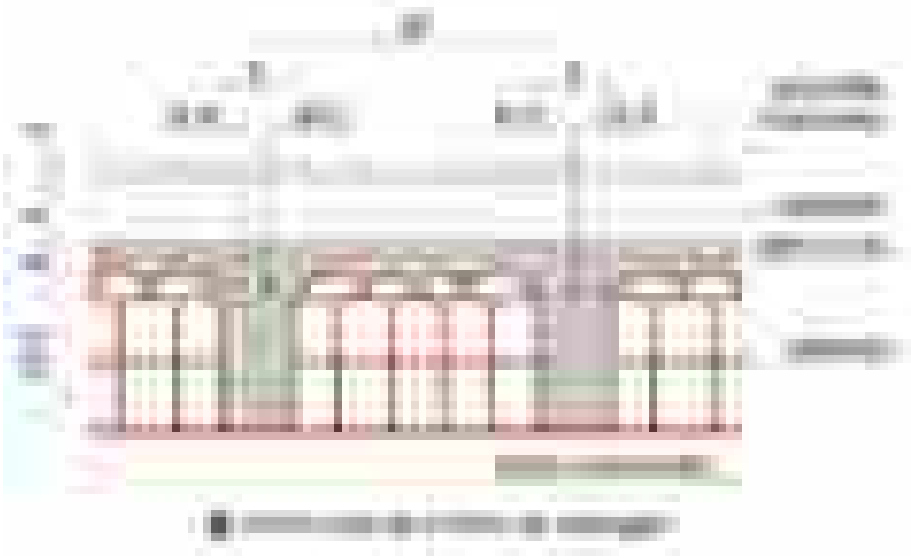








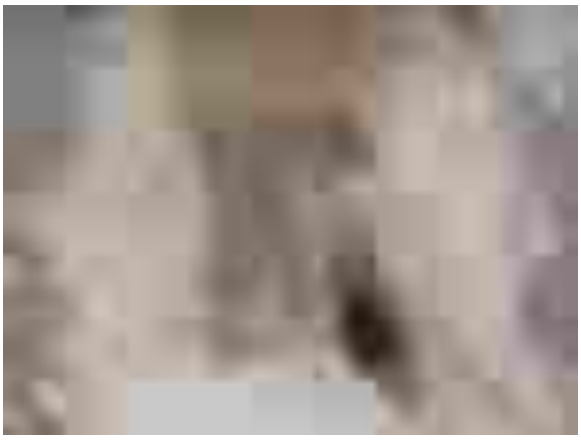
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC004
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.	

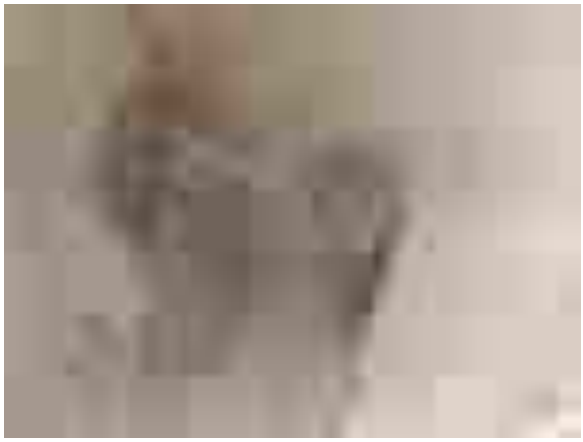


Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC005
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,8cm al massetto.	



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC006
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

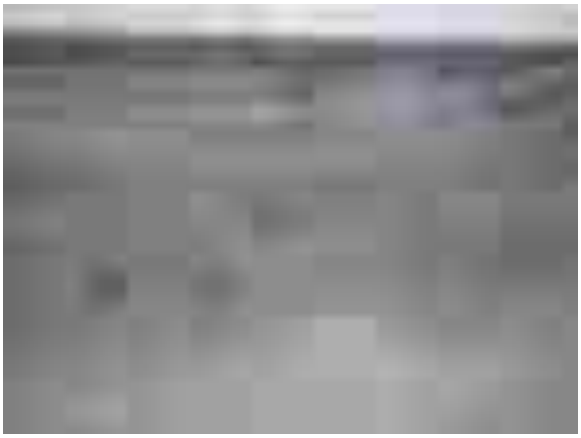
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,1cm al massetto.



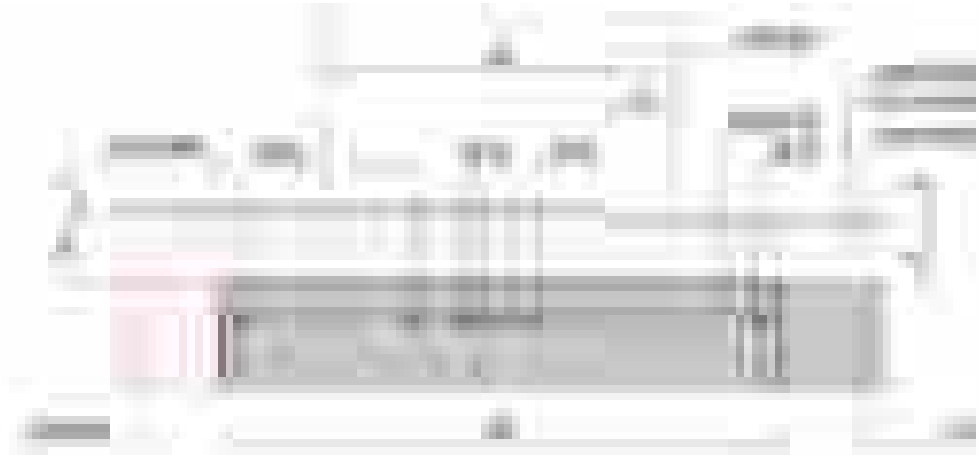
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC007
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16cm totali.	



Sezione area di indagine:

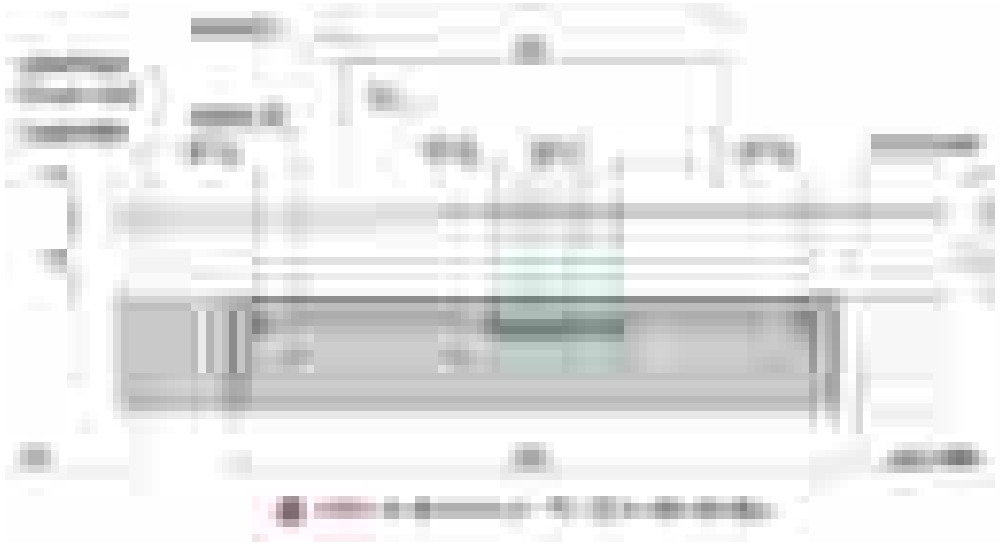








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC008
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 15cm totali.	



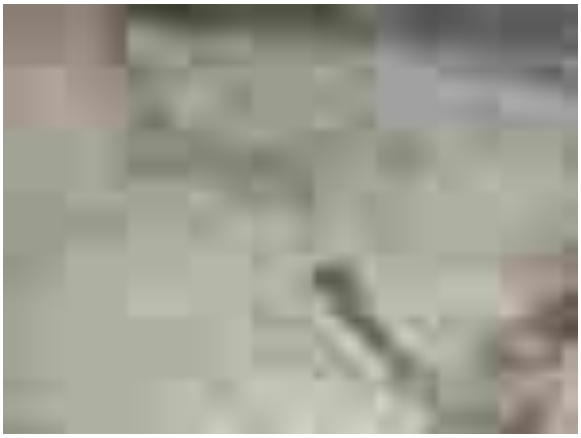
Sezione area di indagine:





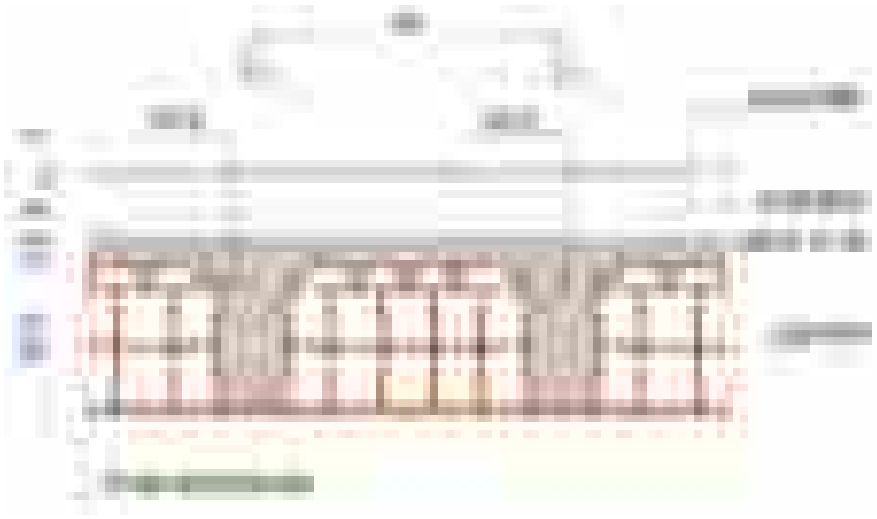




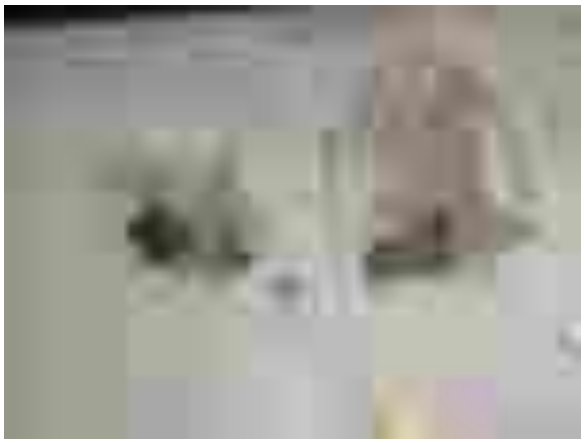
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC009
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione superficiale e puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:



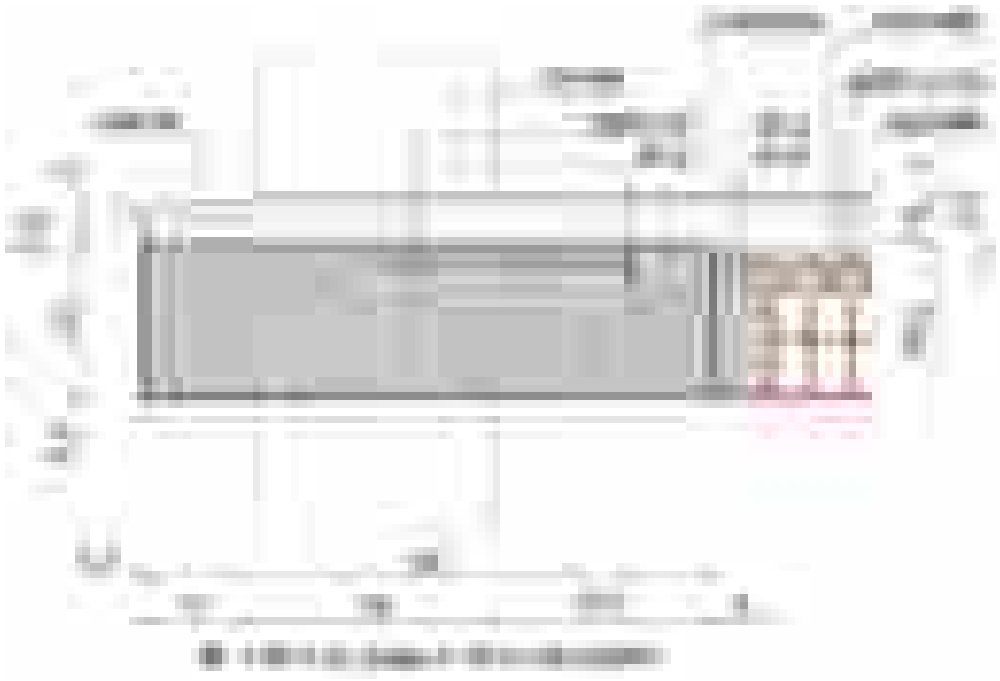






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC010
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 3,4cm al massetto si rilevano anche i ferri del solaio parallelo alla trave, risultano a aderenza migliorata e semilavorata in buono stato, copriferro minimo 2,1cm.



Sezione area di indagine:







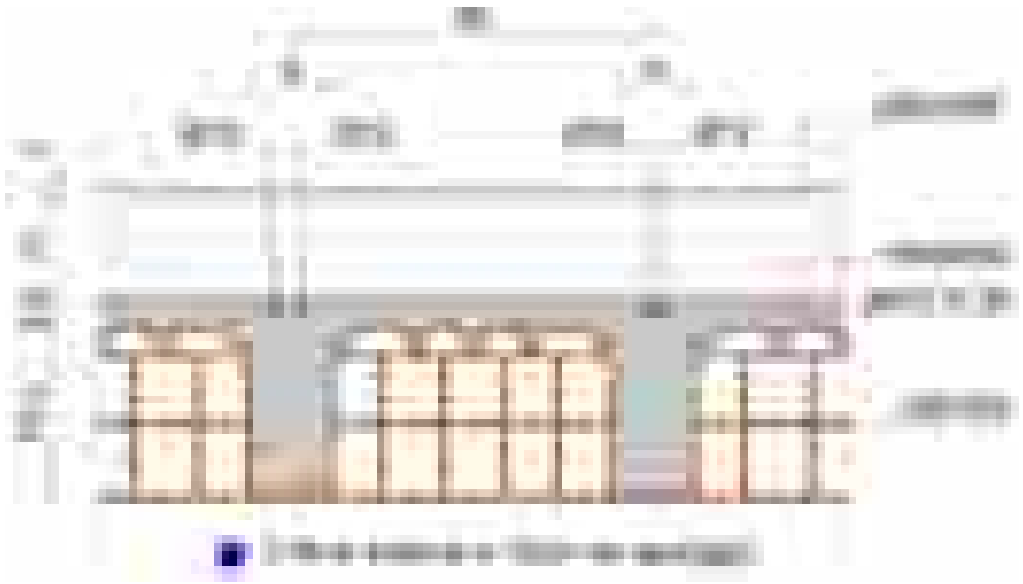





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC011-MIC012
TRAVE IN C.A. E SOLAIO IN LATEROCEMENTO– APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre della trave risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 2,7cm al massetto, mentre, le barre del solaio risultano lisci e semilavorate in buono stato, copriferro minimo 1,2cm al massetto.	



Sezione area di indagine:



Sezione X







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC013
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,4cm al massetto.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC014
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 3,8cm al massetto.	



Sezione area di indagine:





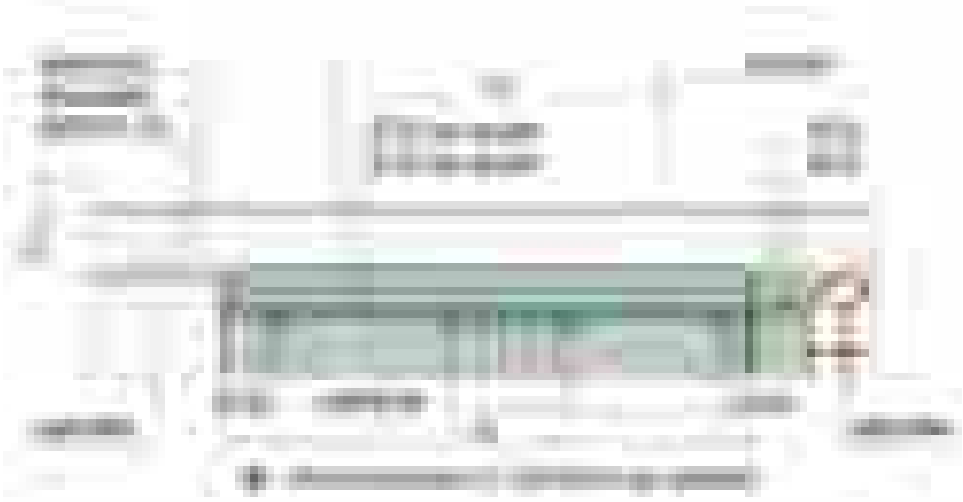








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC015
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 17cm totali.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC016
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,4cm totali.	



Sezione area di indagine:

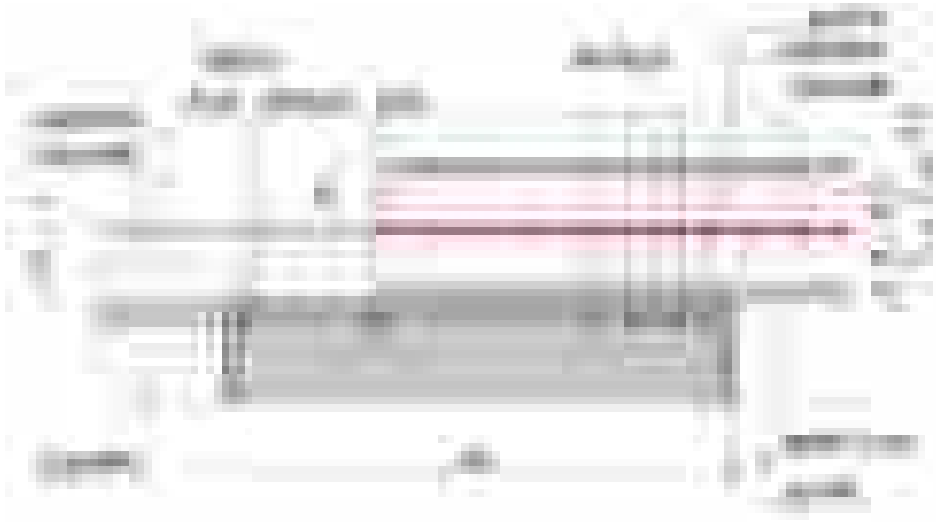








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC017
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 3,4cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

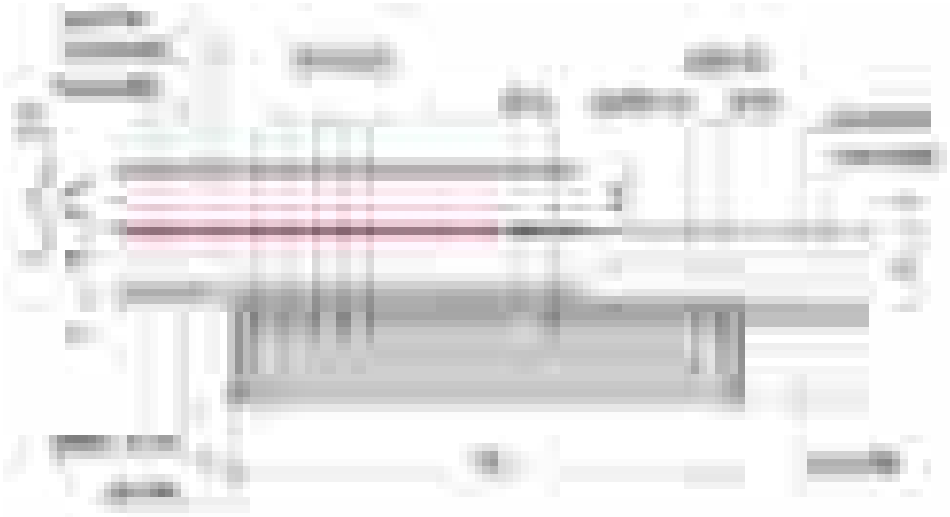








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC018
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 2,8cm al massetto.	



Sezione area di indagine:



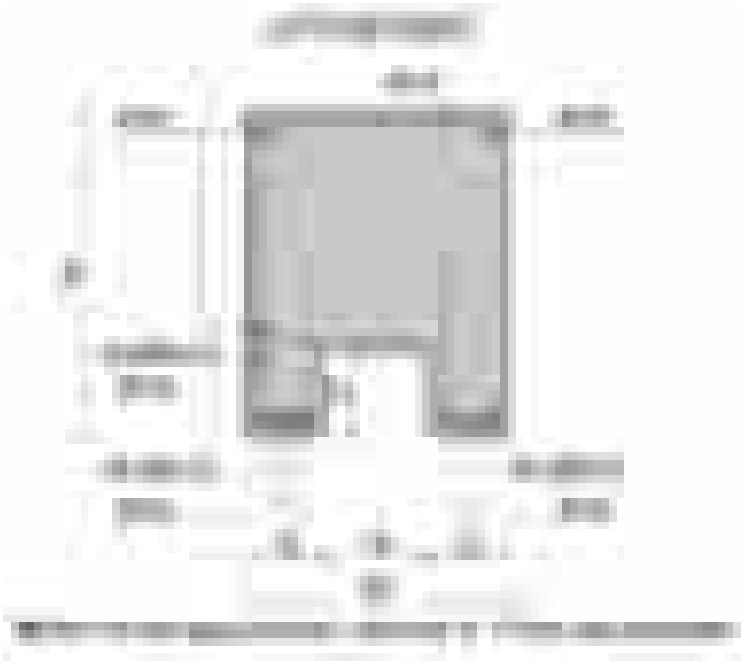






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC019-MIC020
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine, mentre le staffe risultano a aderenza migliorata. Copriferro minimo barre verticali 1,1cm. In Sommità (MIC020) si verifica il passo staffa di 14-15cm.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC021
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC022
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:



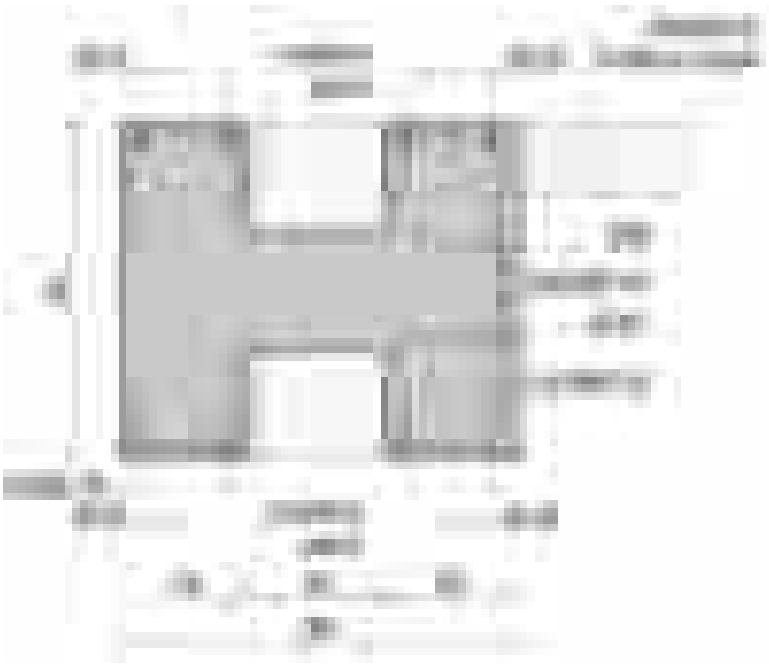






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC023-MIC024
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

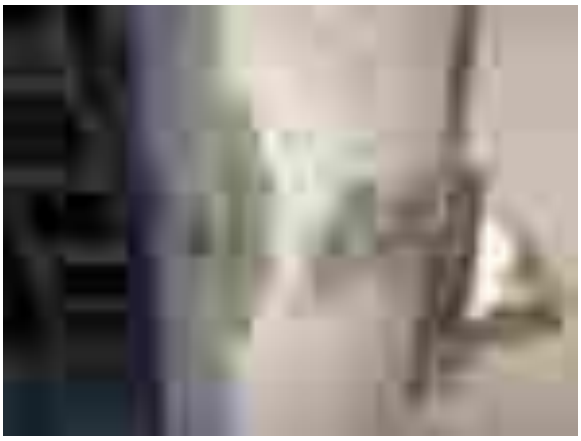
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,3cm. In Sommità (MIC024) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:







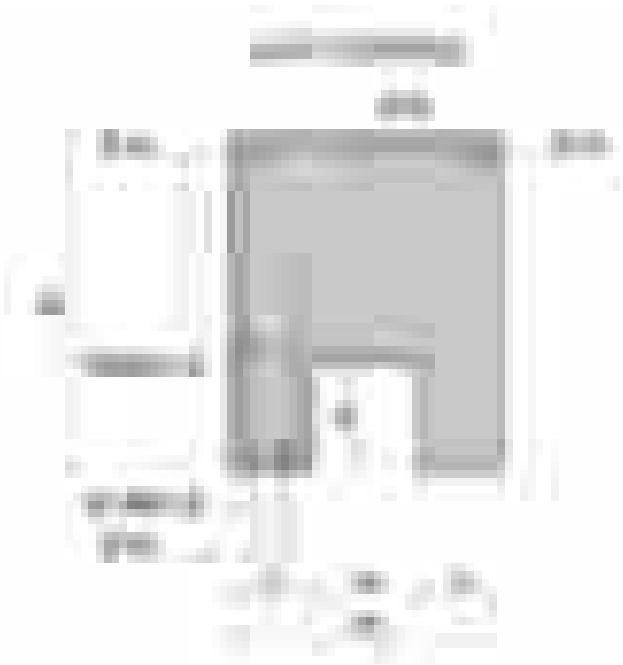






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC025-MIC026
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

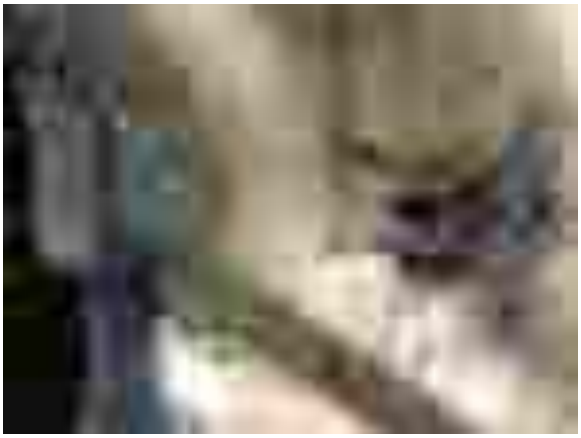
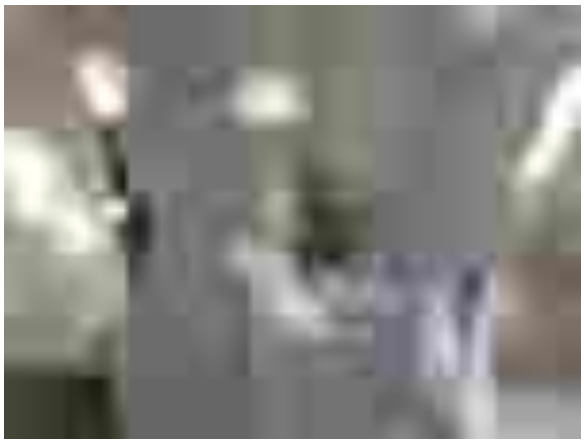
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,2cm. In Sommità (MIC026) si verifica il passo staffa di 15cm.



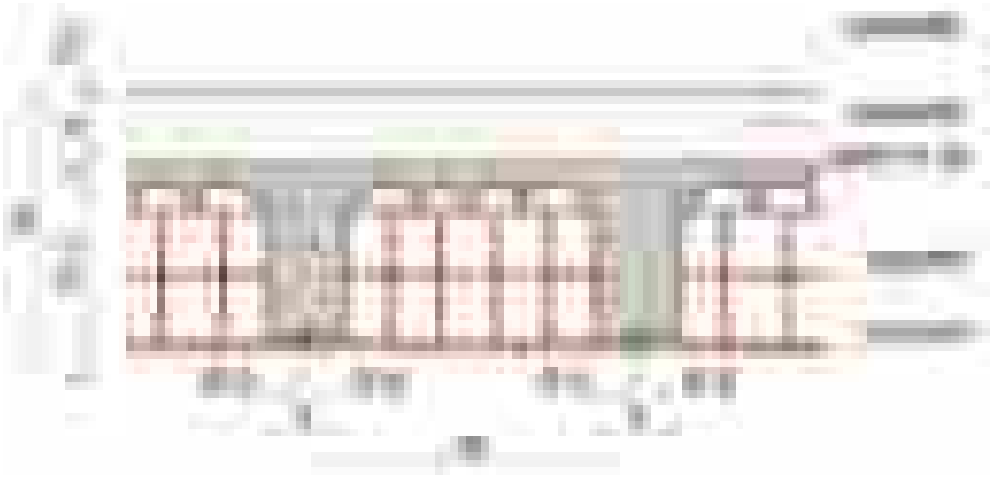
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC027
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC028
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:











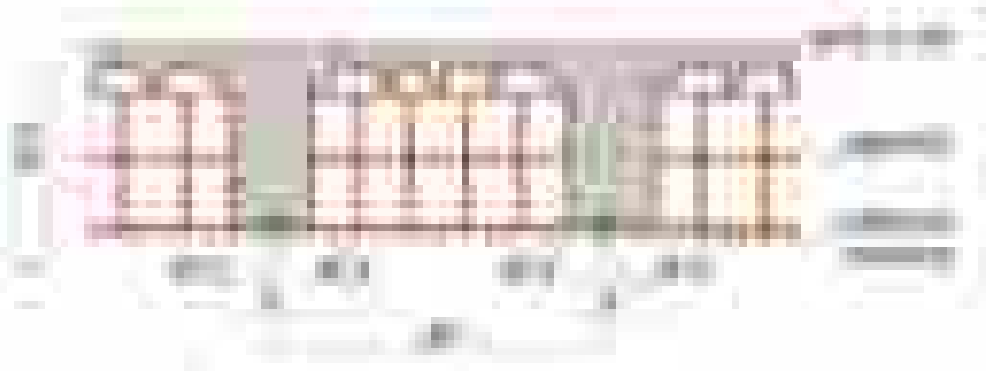






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC029
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC030
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC031
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC032
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barra corrente 0,7cm.



Sezione area di indagine:

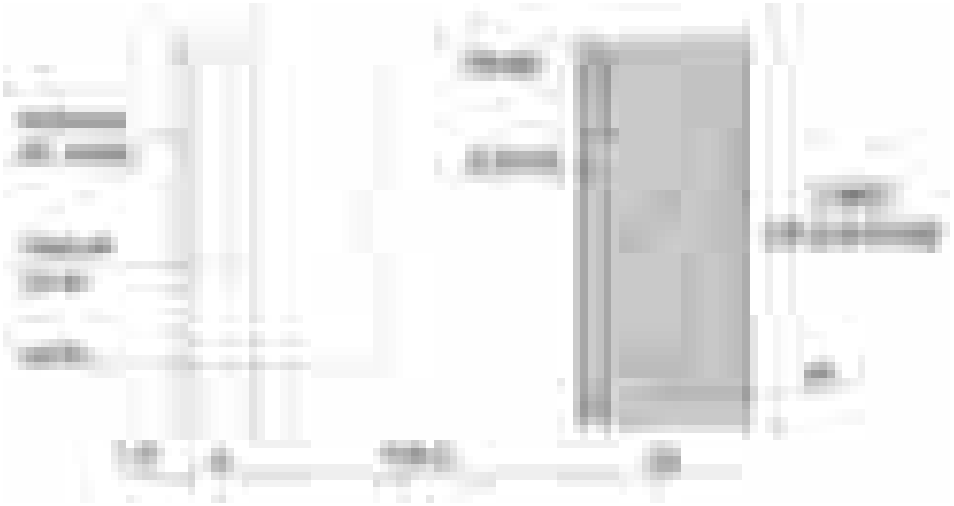








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC033
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,7cm.	



Sezione area di indagine:

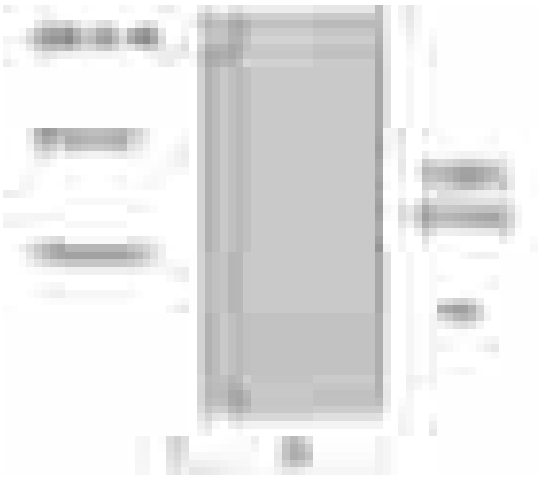








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC034
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC035
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:





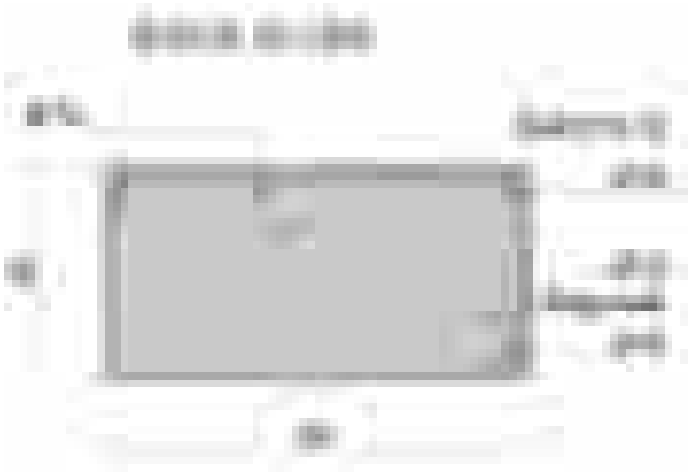




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC036-MIC037
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre, le staffe risultano lisce, con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 1,9cm. In Sommità (MIC037) si verifica il passo staffa di 18cm.



Sezione area di indagine:



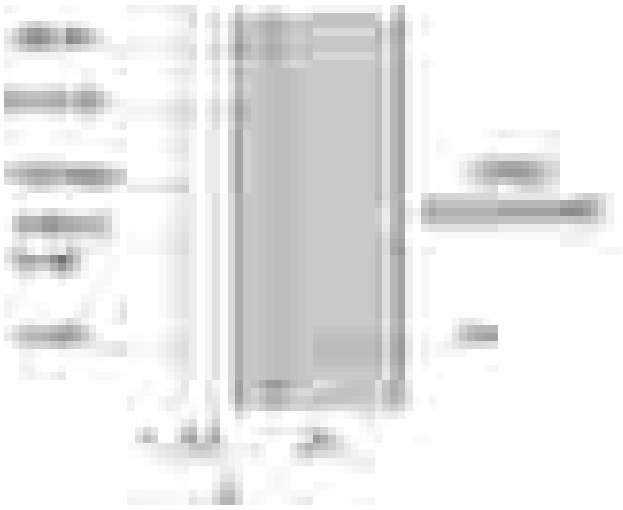






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC038
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,9cm.	



Sezione area di indagine:





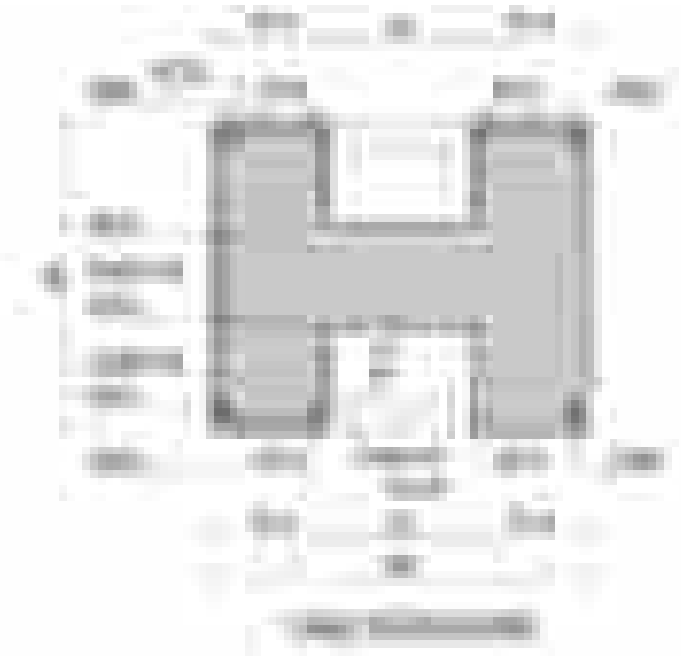




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC039-MIC040
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

NOTE: Le barre verticali ø20 risultano a aderenza migliorata, ø10 e ø12 semilavorate mentre, le staffe risultano lisce, con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,2cm. In Sommità (MIC040) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:



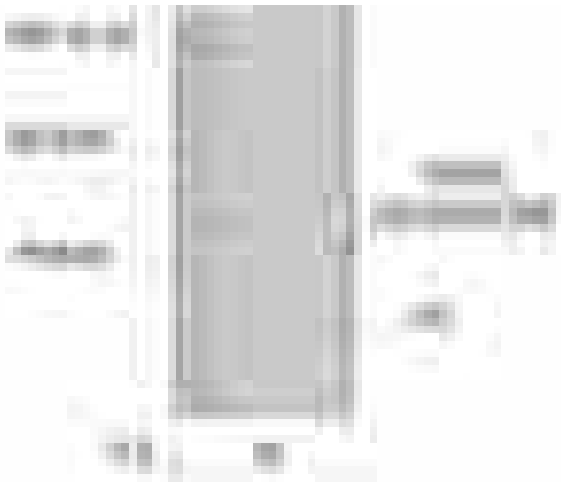









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC041
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



Sezione area di indagine:

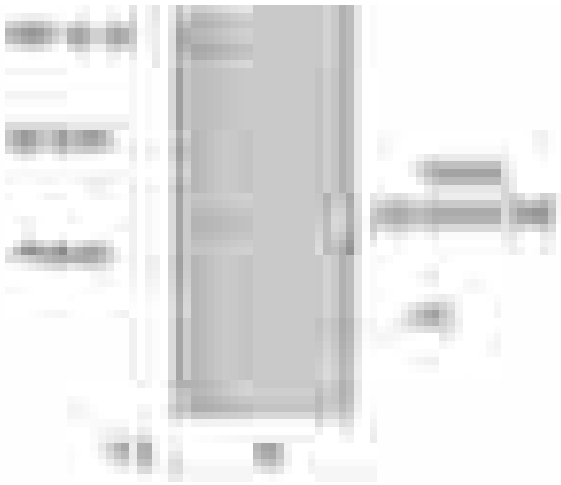








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC042
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC043
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barra corrente 0,8cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC044
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta a metà luce di larghezza 9cm.



Sezione area di indagine:

















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC045
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



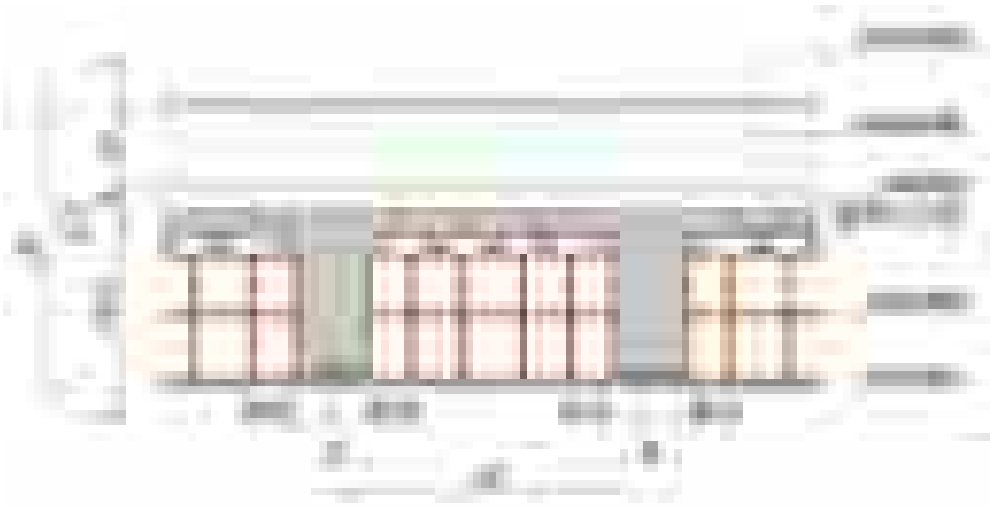






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC046
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.



Sezione area di indagine:

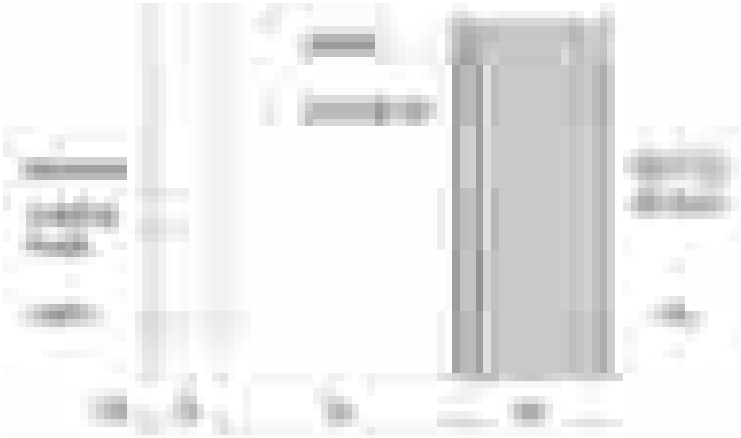








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC047
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,9cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC048
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 0,9cm.	



Sezione area di indagine:







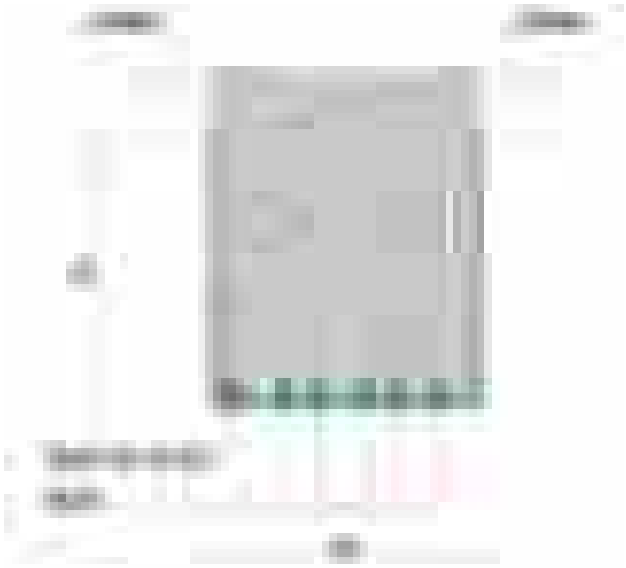






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC049
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata mentre, le staffe semilavorate con ossidazione superficiale e puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,2cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN001
PARETE IN CLS ALLEGGERITO E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN002
PARETE IN CLS E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:



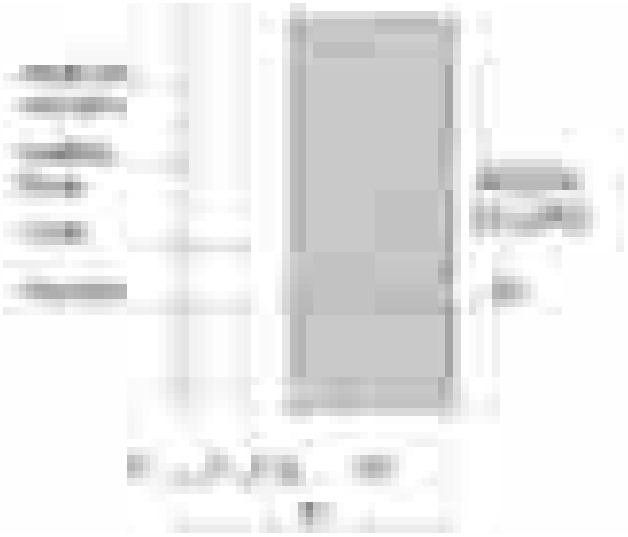






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN003
PARETE IN CLS E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN004
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN005
PARETE IN CLS E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:







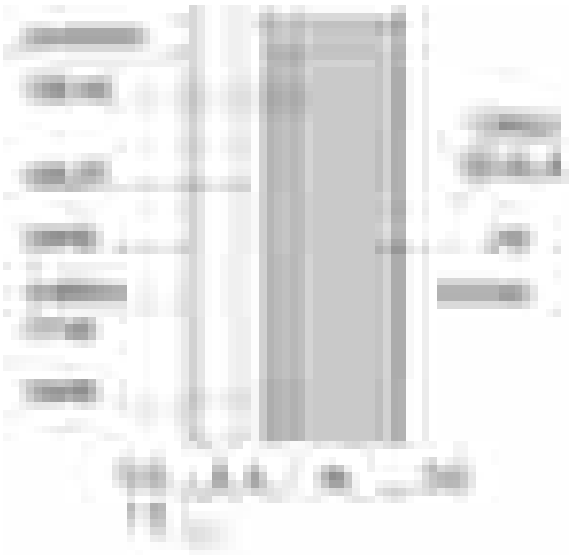


PIANTA PIANO PRIMO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC100
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,9cm.	



Sezione area di indagine:



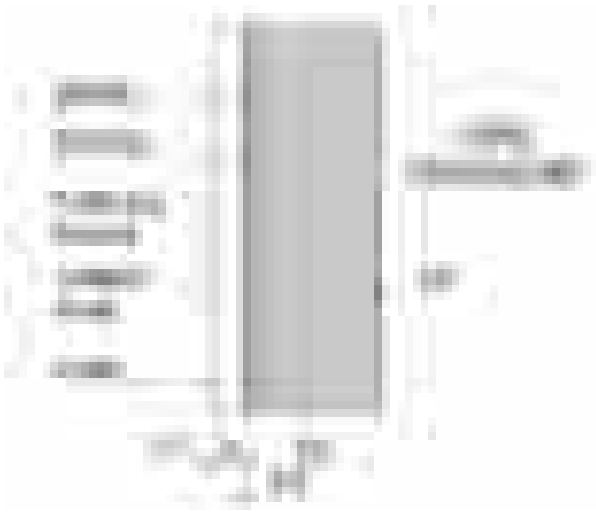






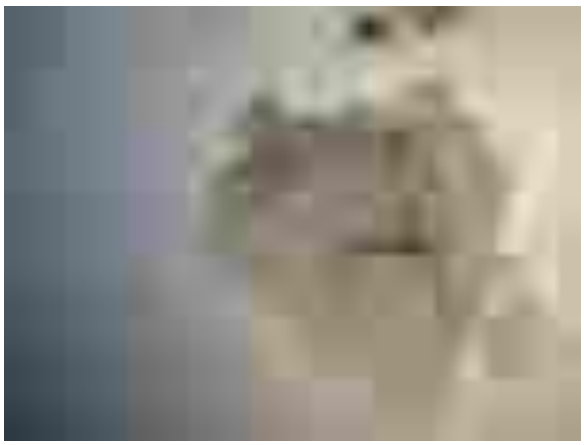
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC101
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO

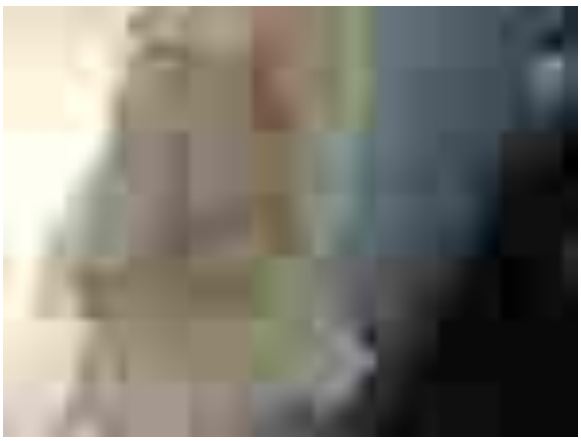
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.

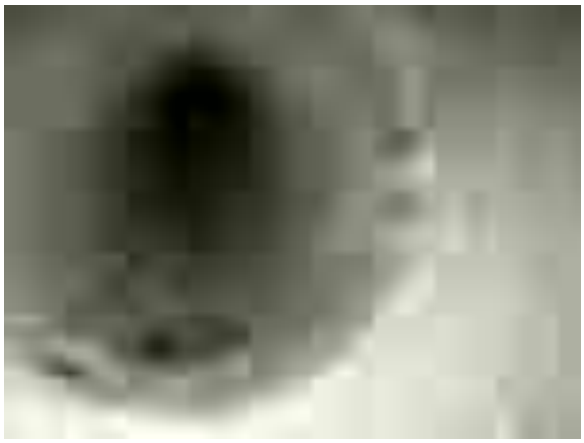


Sezione area di indagine:



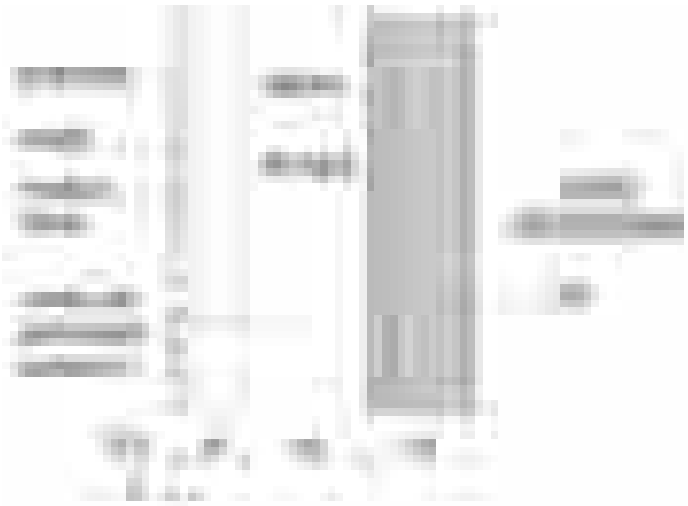






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC102
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,6cm.



Sezione area di indagine:



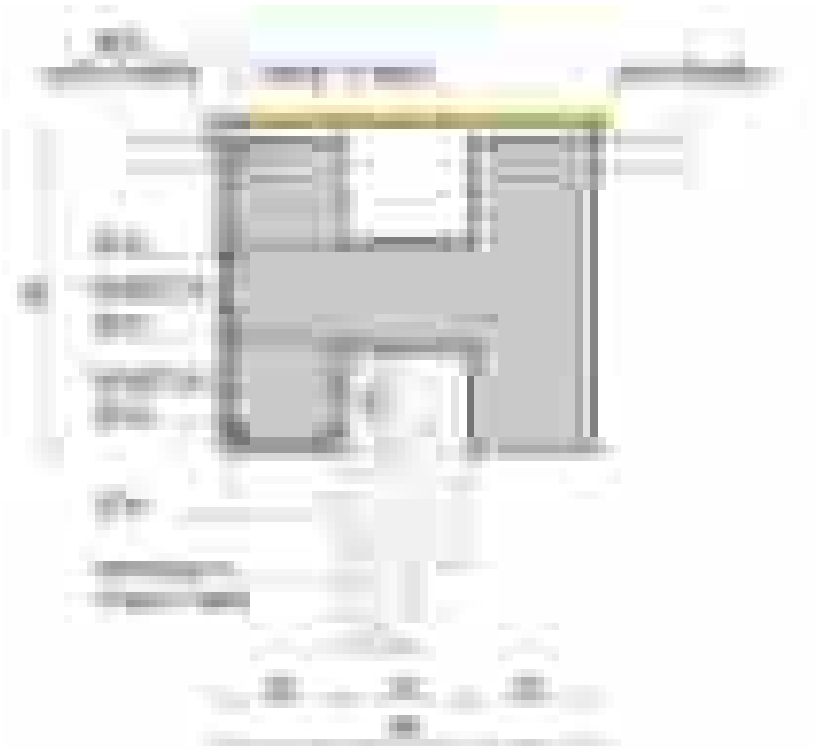






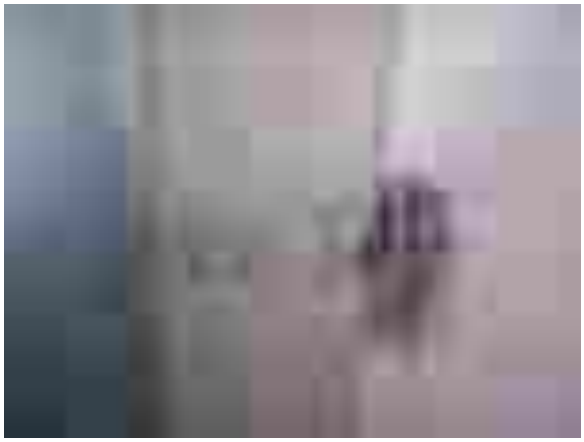
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC103-MIC104
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione superficiale, le staffe 1 risultano a aderenza migliorata mentre, le staffe 2 risultano lisce. Copriferro minimo barre verticali 2,3cm. In Sommità (MIC104) si verifica il passo staffa di 13-15cm.



Sezione area di indagine:





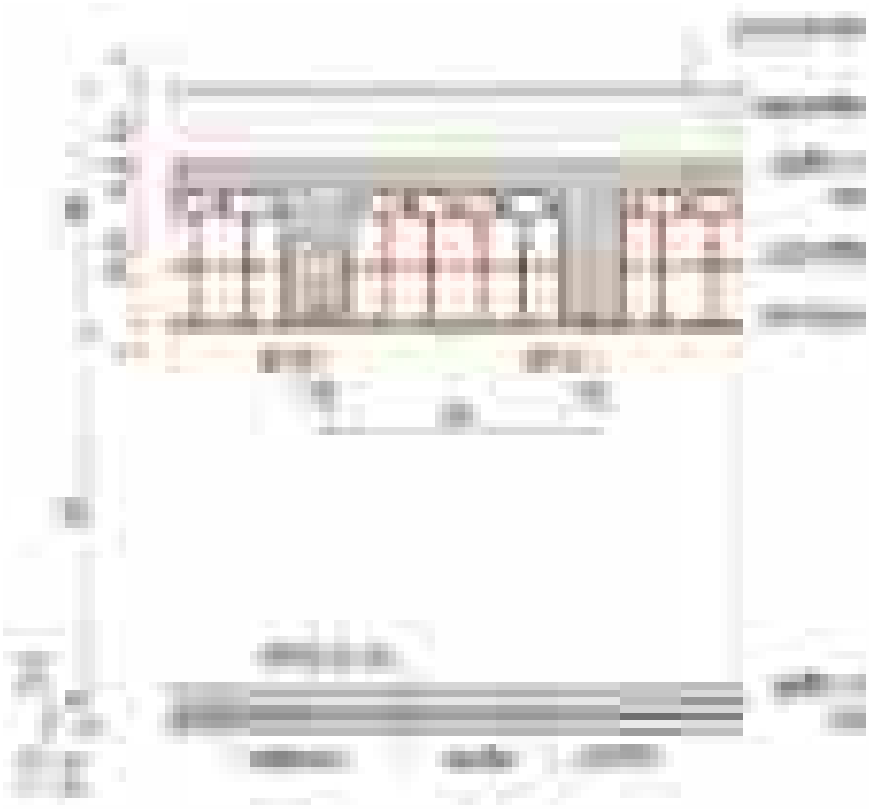




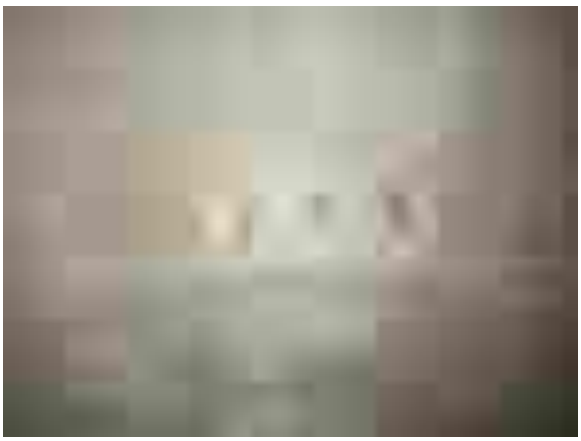


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC105
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale. Copriferro minimo barre 0,6cm al fondello.	



Sezione area di indagine:





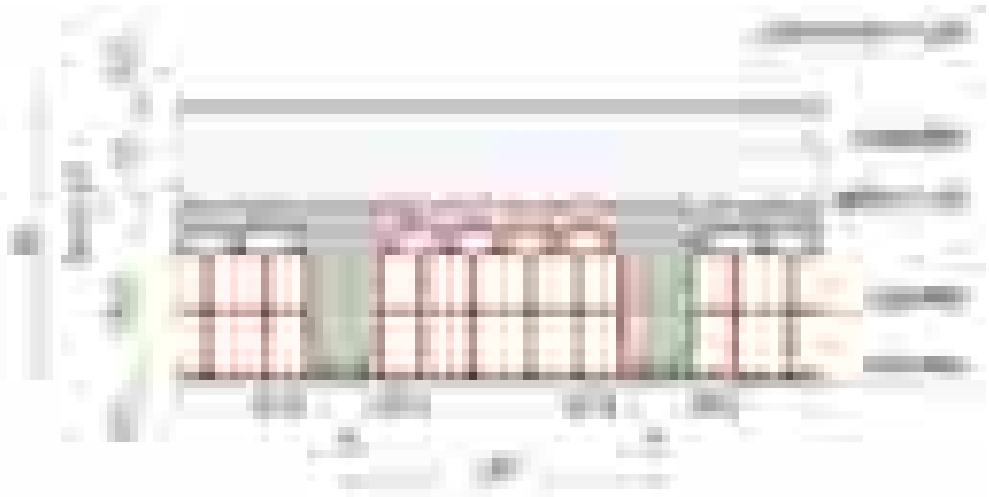







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC106
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



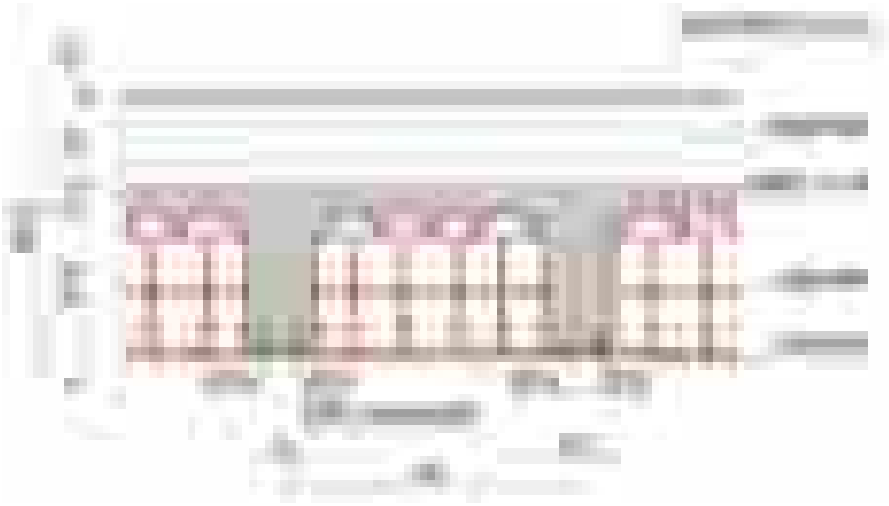






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC107
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta in mezzeria del locale largo 9cm, le barre a aderenza migliorata, copriferro 2,9cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC108
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.	



Sezione area di indagine:







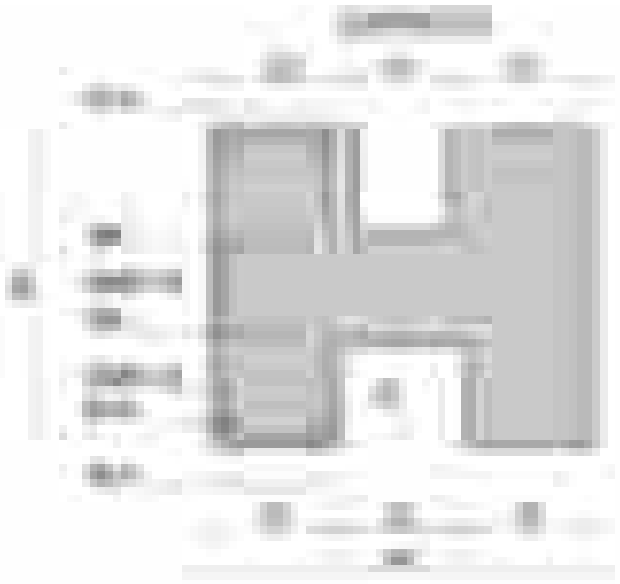


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC109-MIC110
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

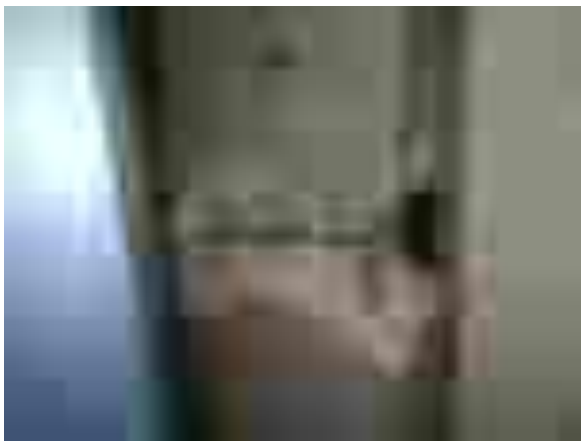
NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione superficiale, le staffe risultano a aderenza migliorata.

Copriferro minimo barre verticali 2,9cm. In Sommità (MIC110) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:





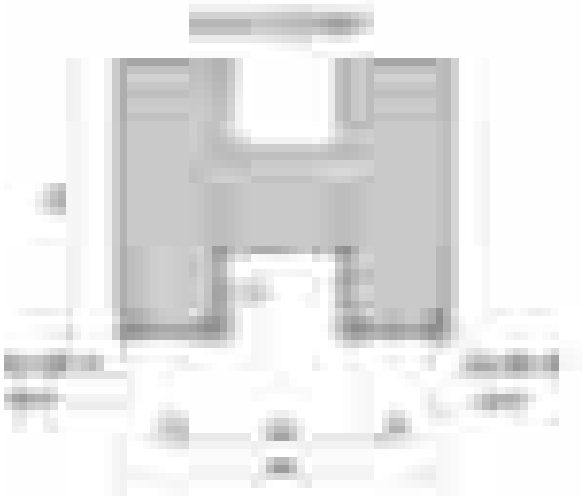







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC111-MIC112
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe, non si rilevano staffe nell'anima centrale. Copriferro minimo barre verticali 0,7cm. In Sommità (MIC112) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:



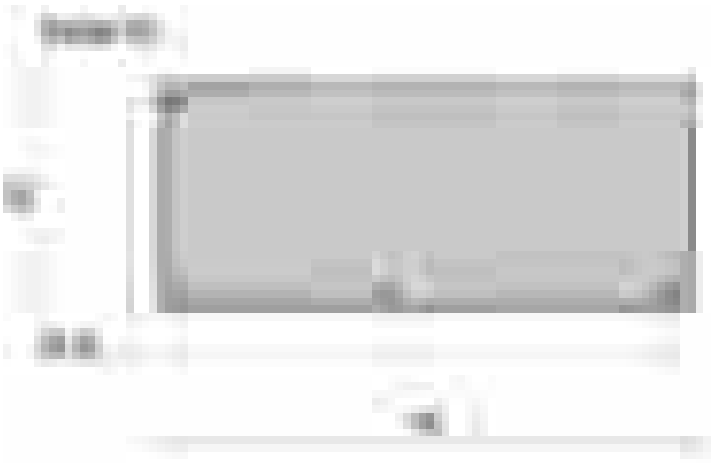






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC113-MIC14
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,1cm. In Sommità (MIC114) si verifica il passo staffa di 15cm diametro ø7.



Sezione area di indagine:

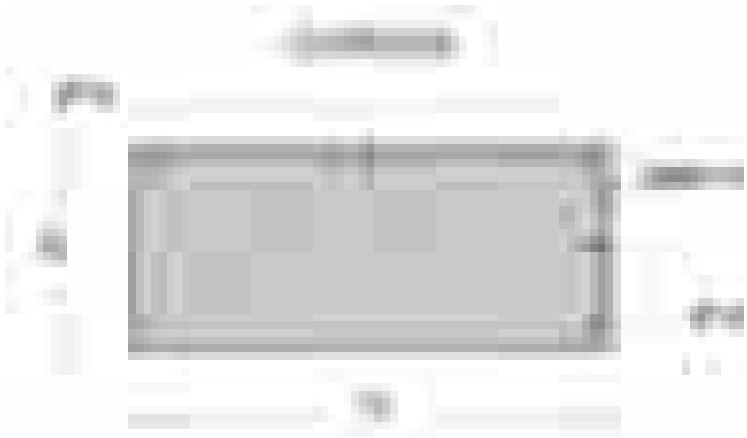








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC115-MIC16
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC116) si verifica il passo staffa di 17cm.	



Sezione area di indagine:



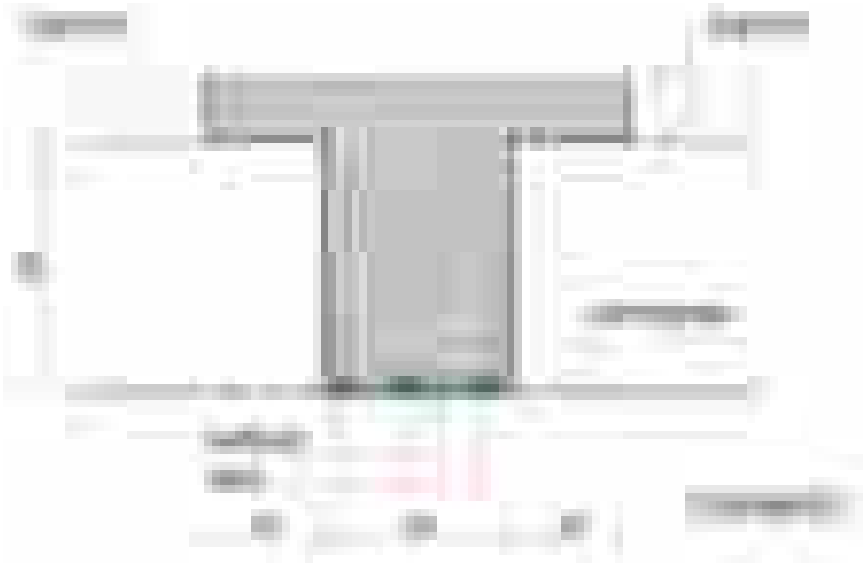






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC117
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine, soprattutto sulle staffe.
Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC118
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC119
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:

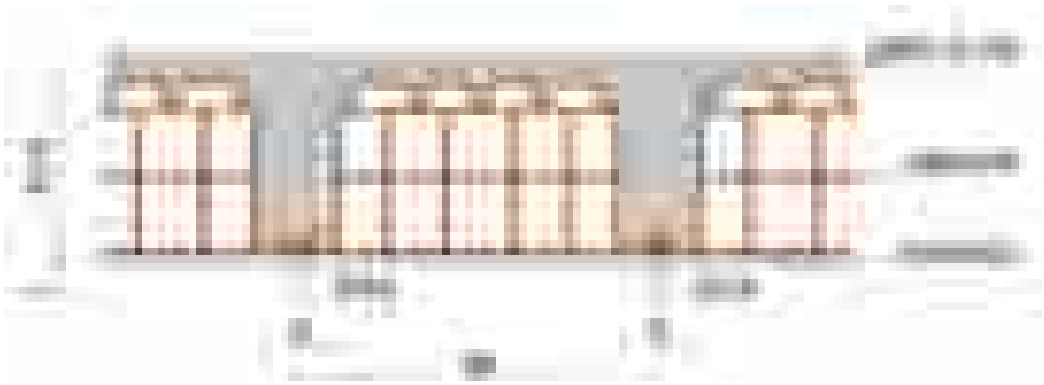








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC120
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:

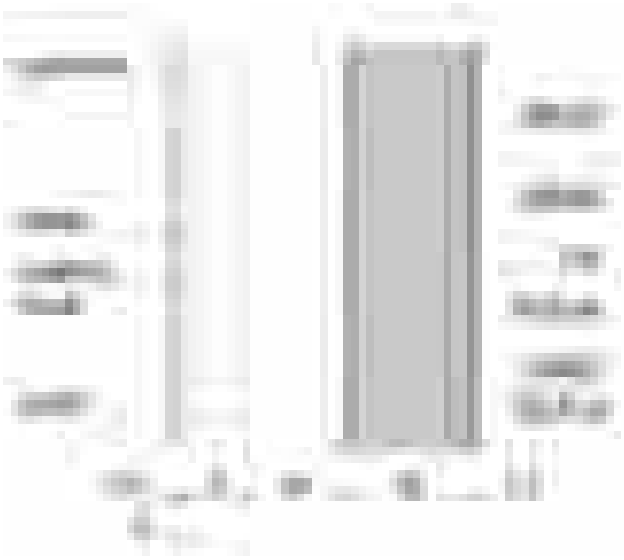




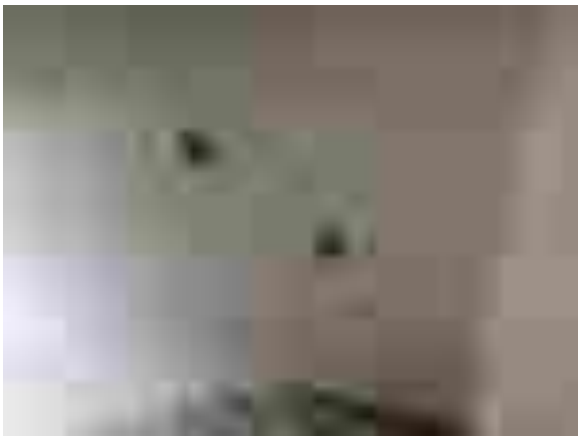




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC121
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,2cm.	



Sezione area di indagine:



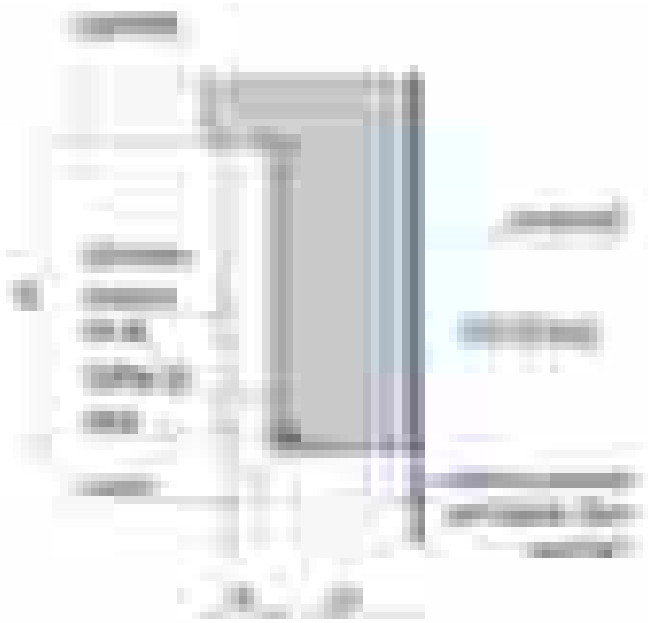






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC122
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,5cm.	



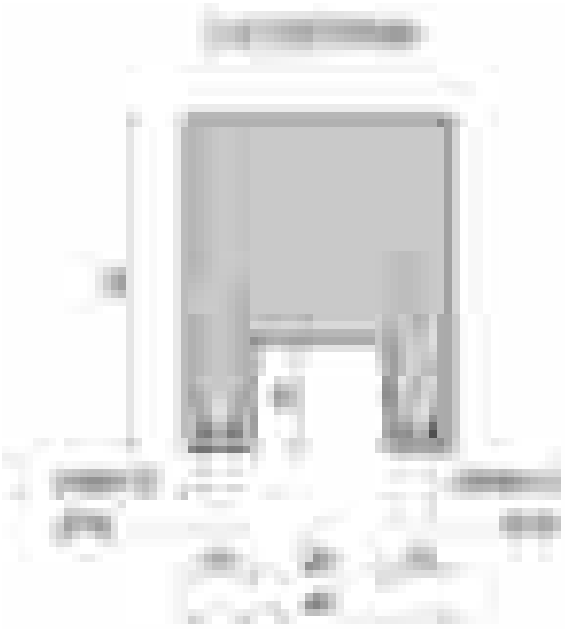
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC123
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 0,9cm.	



Sezione area di indagine:





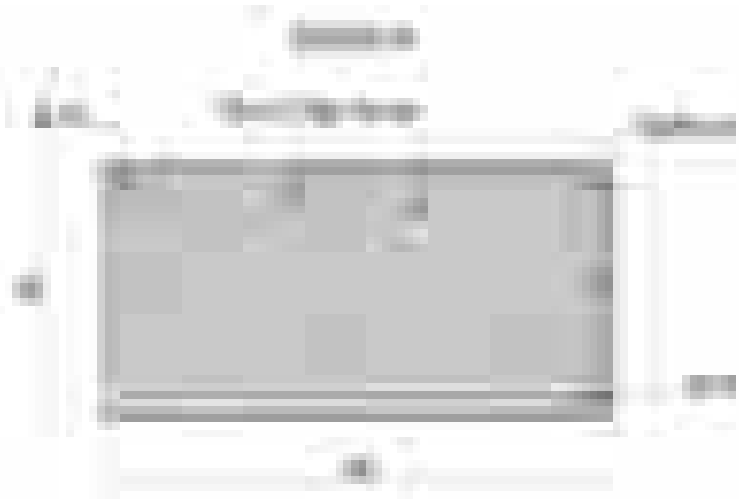








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC124-MIC125
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate tonde e tipo Rumi con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC125) si verifica il passo staffa di 20cm.	



Sezione area di indagine:





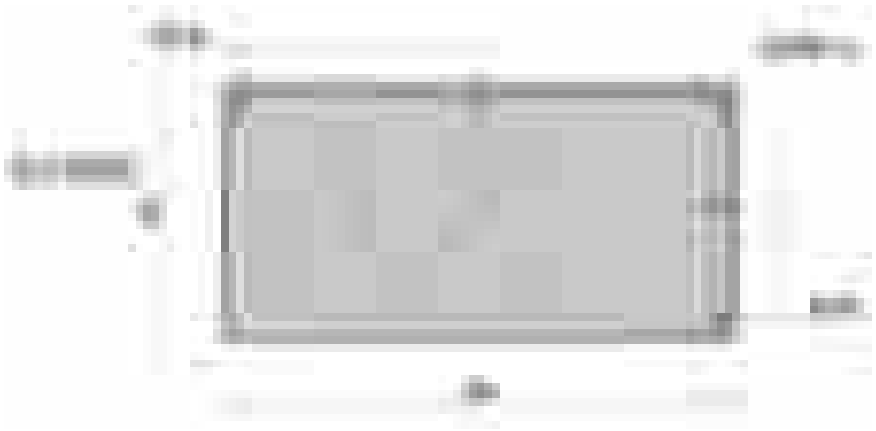




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC126-MIC127
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 1,6cm. In Sommità (MIC127) si verifica il passo staffa di 17cm. Si rileva inoltre, una barra diagonale liscia ø10 con copriferro di 4,8cm.



Sezione area di indagine:



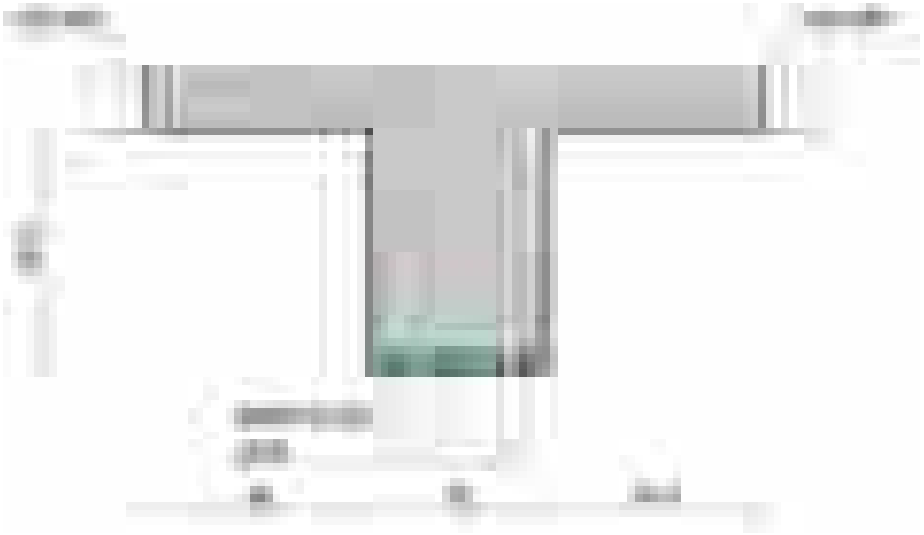






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC128
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 2,4cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC129
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.

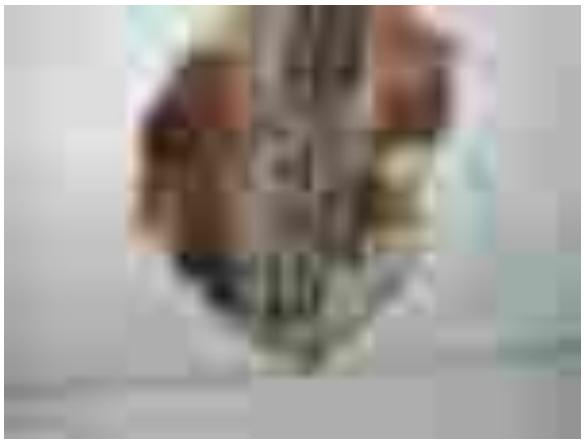


Sezione area di indagine:













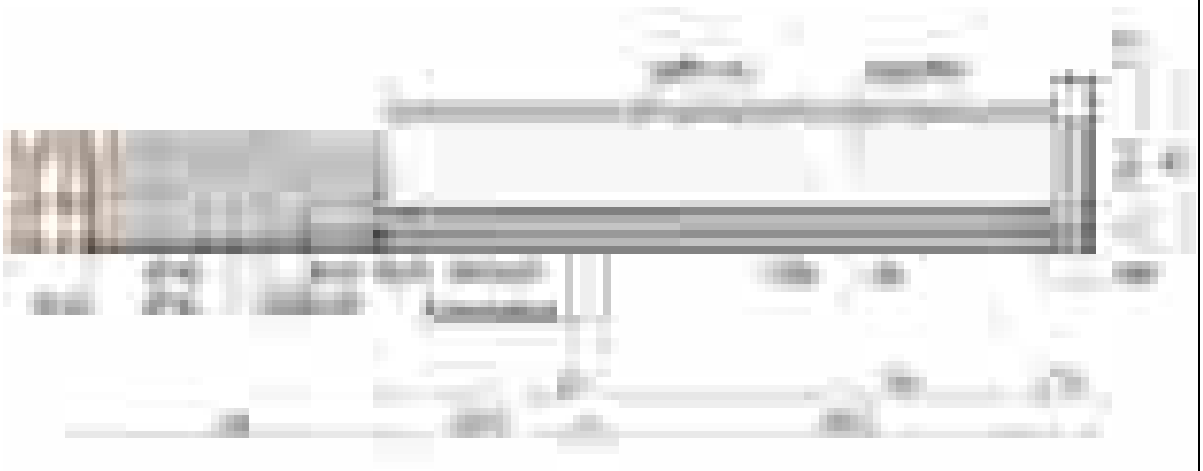








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC130-131
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO Più SBALZO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.	



Sezione area di indagine:
















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC132
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









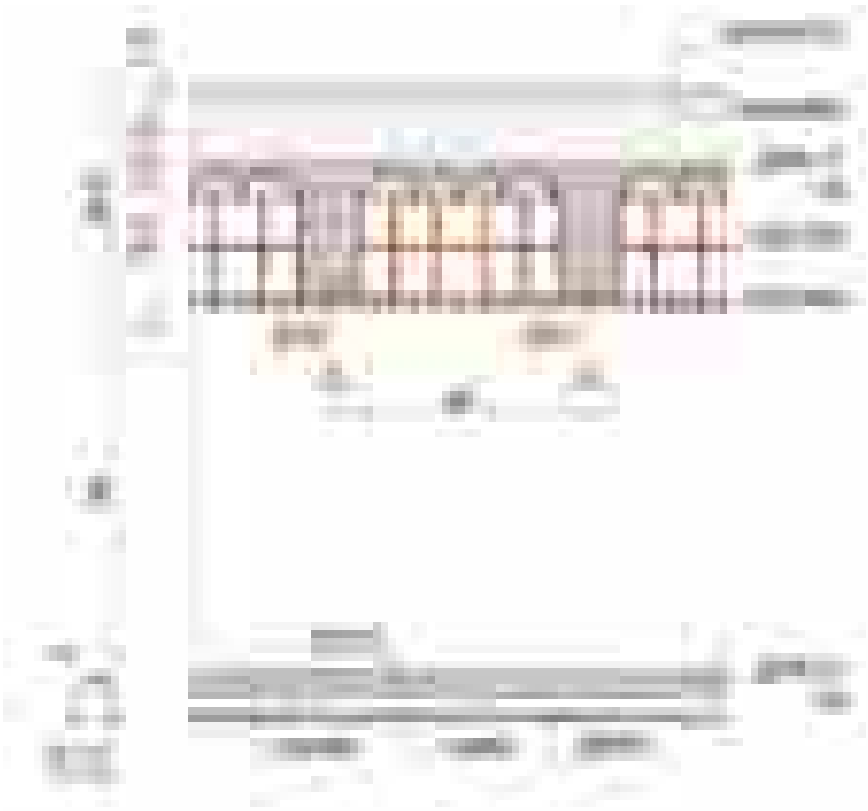








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC133
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale. Copriferro minimo barre 0,6cm al fondello.	



Sezione area di indagine:







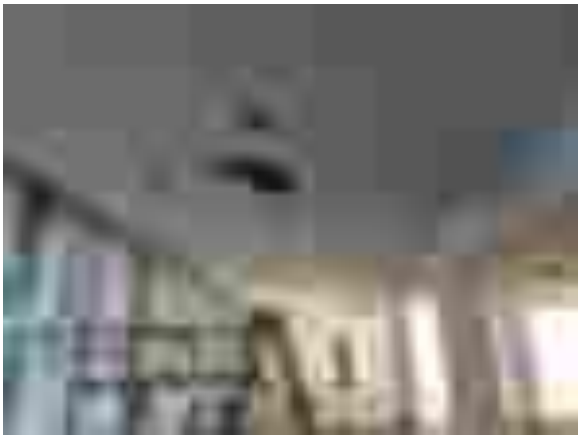





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC134
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	

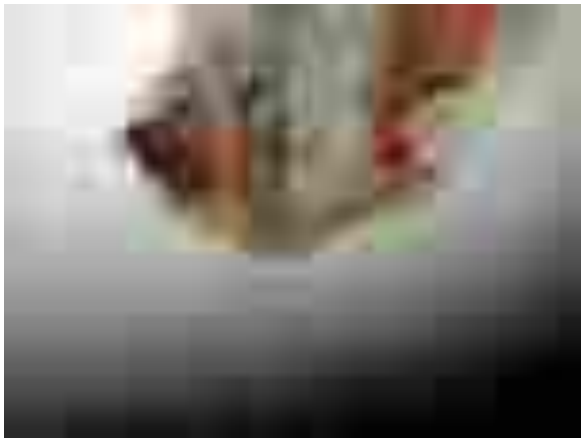


Sezione area di indagine:

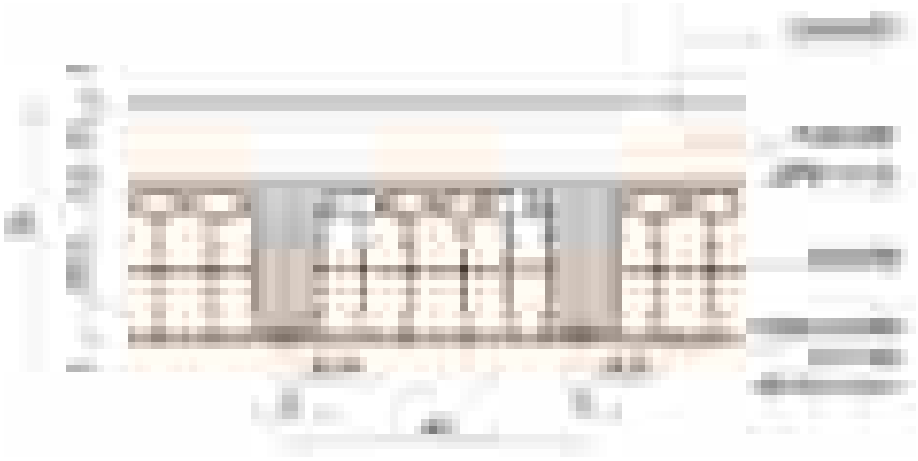








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC135
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Il solaio risulta in parte già sfondellato. Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione intensa più ruggine e puntualmente con principio di corrosione. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:

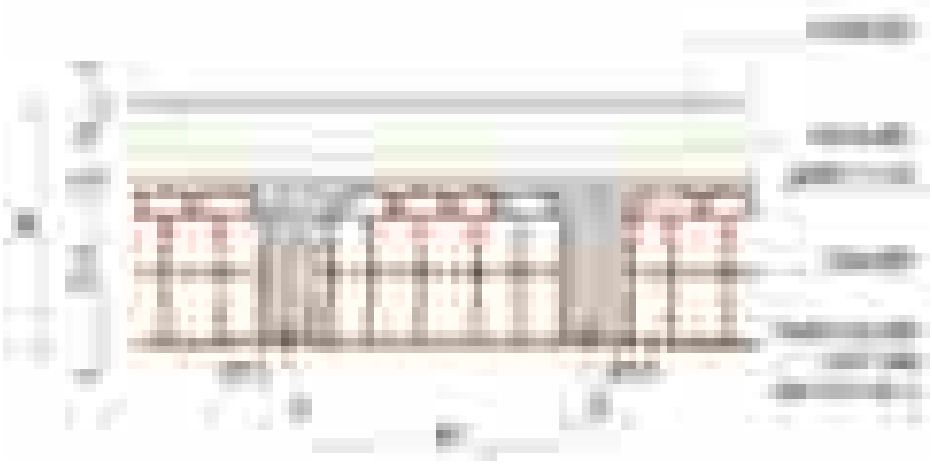








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC136
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC137
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione intensa più ruggine e puntualmente con principio di corrosione. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC138
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barra corrente 0,8cm.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC139
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 13,5cm totali.	



Sezione area di indagine:

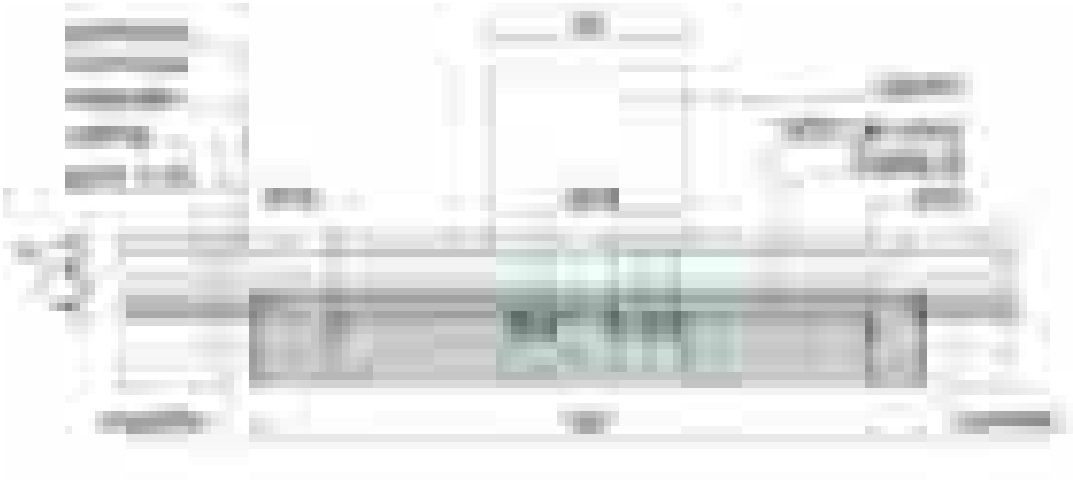








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC140
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 15,1cm totali.	



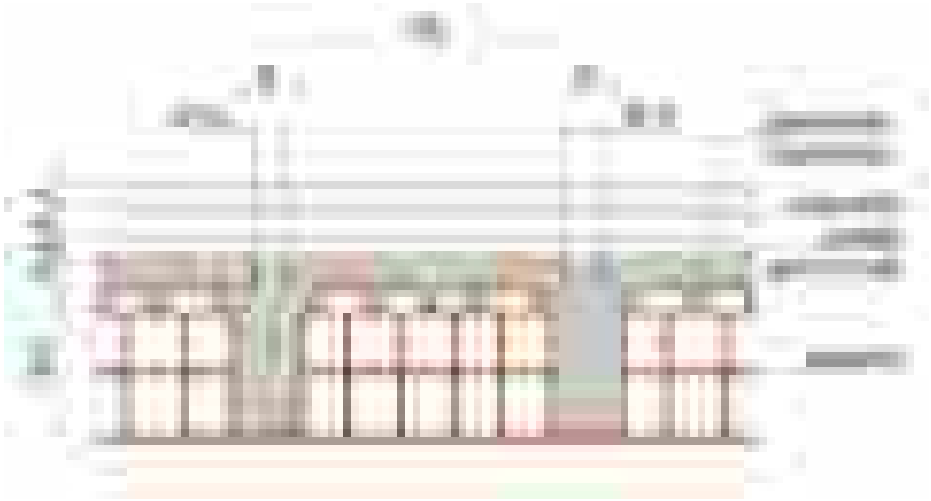
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC141
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,6cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC142
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe risultano lisce e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 14,1cm totali.



Sezione area di indagine:









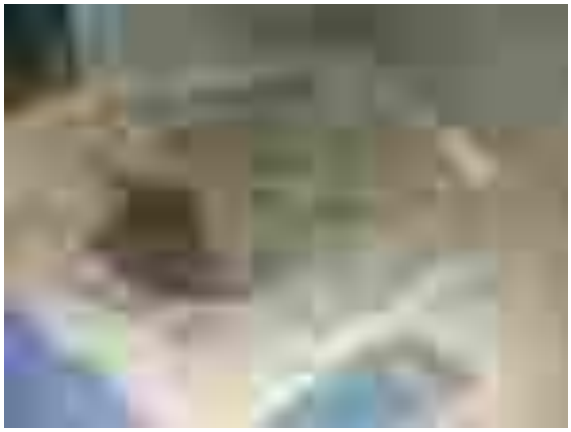
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC143
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe risultano lisce e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 14,1cm totali.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC144
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 13,5cm totali.	



Sezione area di indagine:



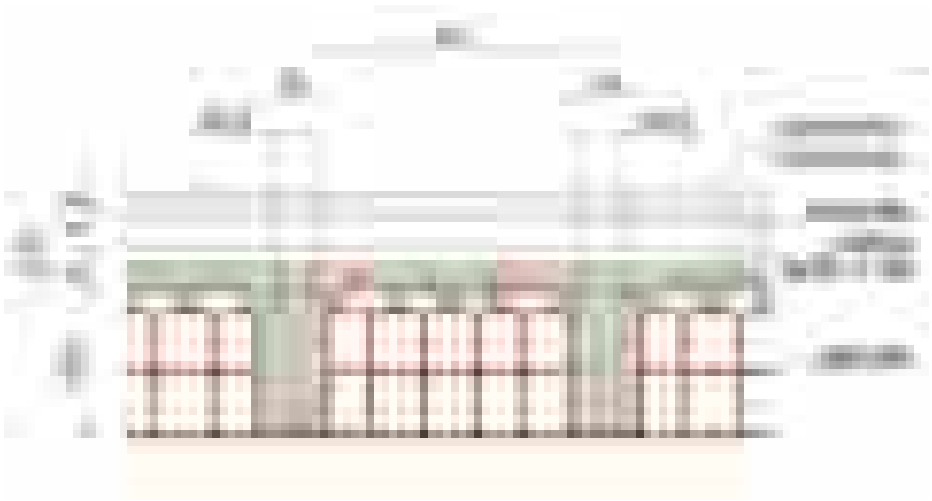






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC145
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali. Si rileva una staffa ø10 a aderenza migliorata agganciare i ferri del travetto verso l'esterno.



Sezione area di indagine:



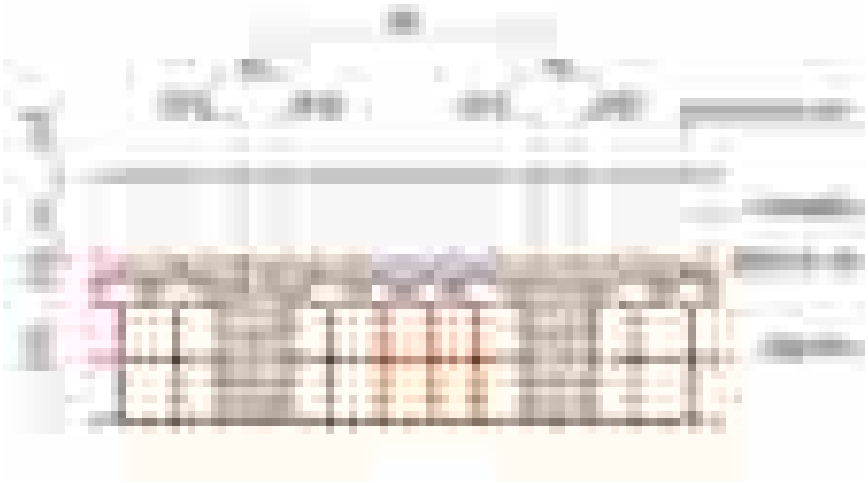






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC146
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,8cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC147
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,1cm totali.	



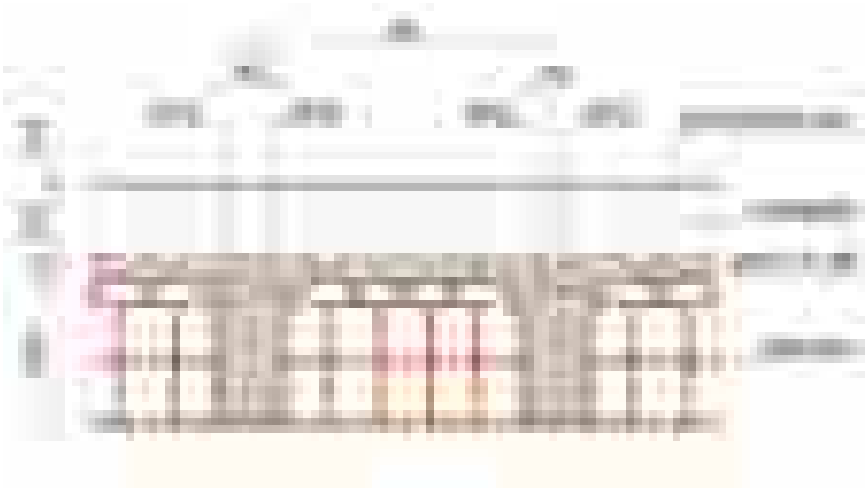
Sezione area di indagine:







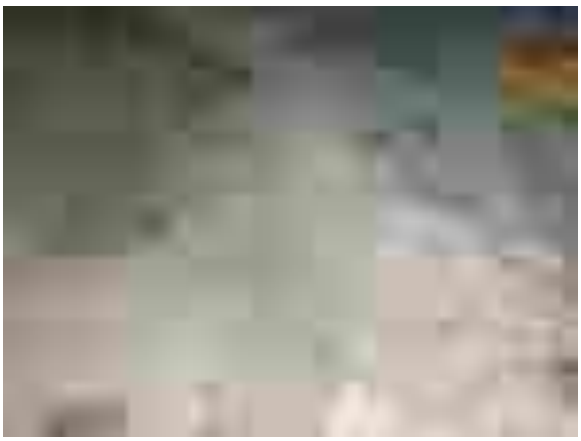
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC148
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,2cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC149
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,1cm totali.	

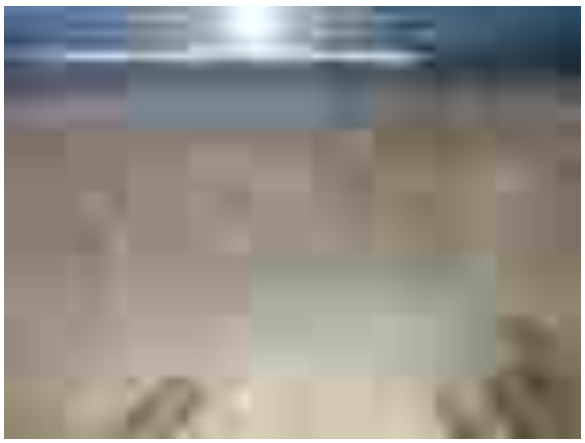


Sezione area di indagine:

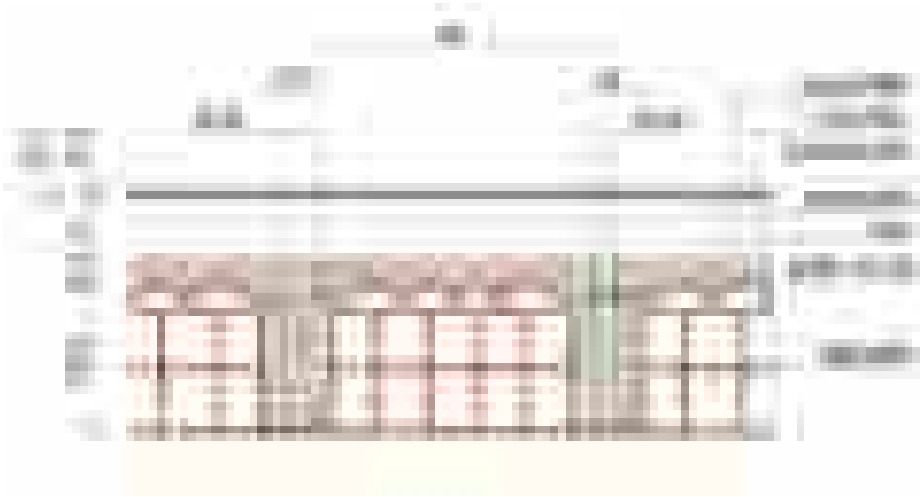






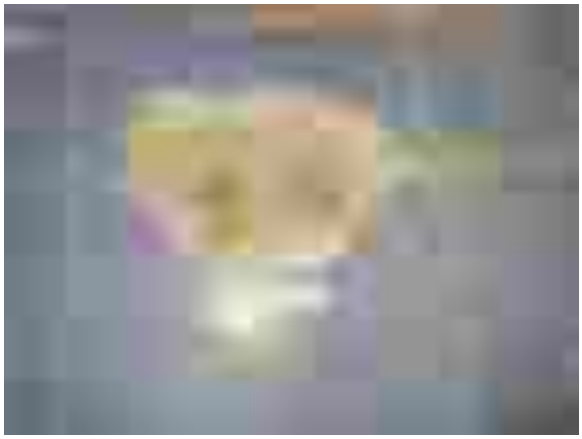


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC150
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 14,4cm totali.	

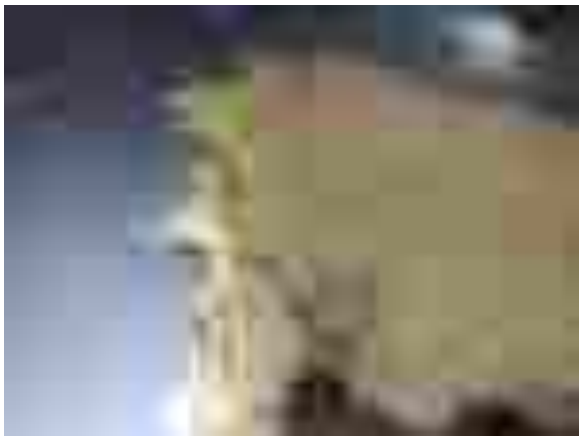


Sezione area di indagine:







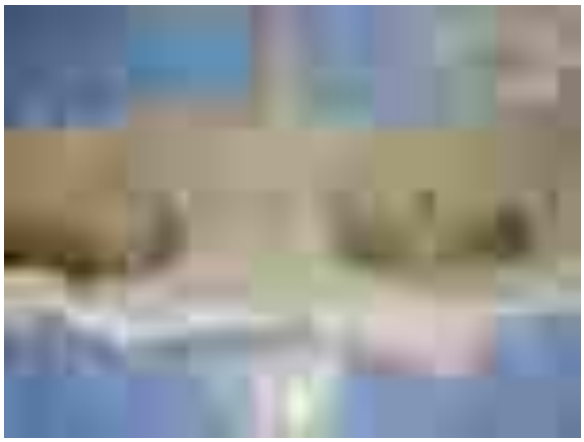


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC151
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,4cm totali.	



Sezione area di indagine:











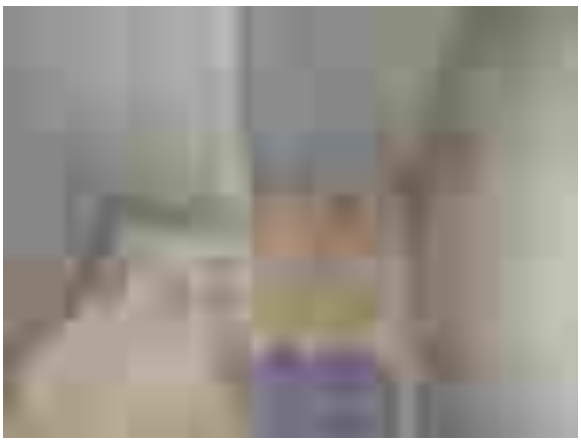


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC152
TRAVE IN C.A.- APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 27cm totali dalla parte del bagno.



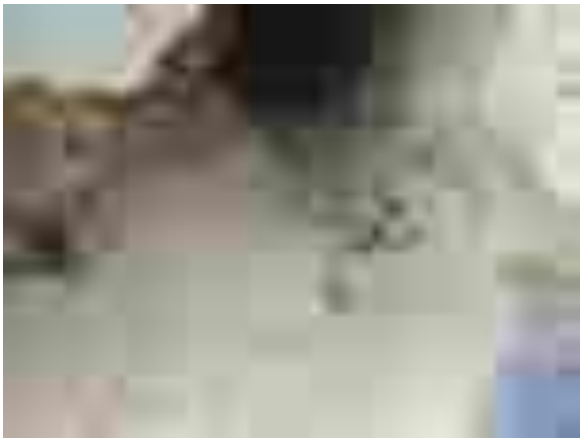
Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC153
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 28,5cm totali dalla parte del bagno. Si rileva inoltre, un ferro ø16 che piega dalla base del pilastro in verticale nella trave.



Sezione area di indagine:

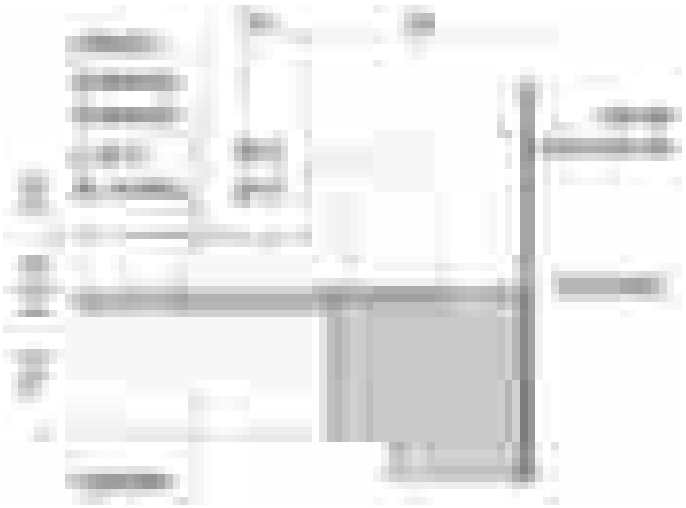






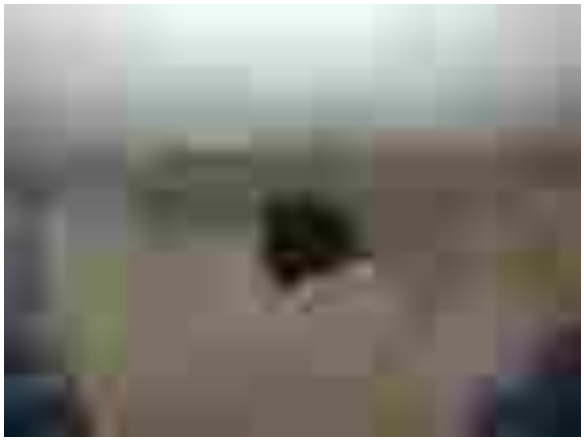


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC154
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,5cm totali.	



Sezione area di indagine:





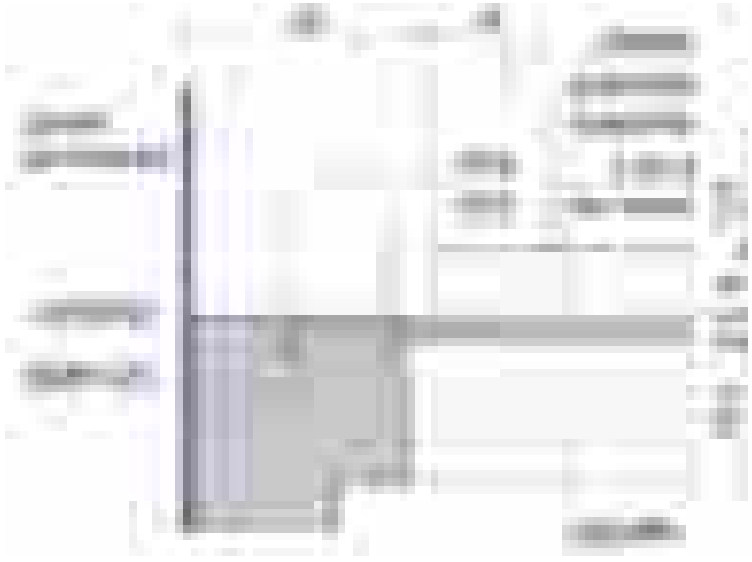




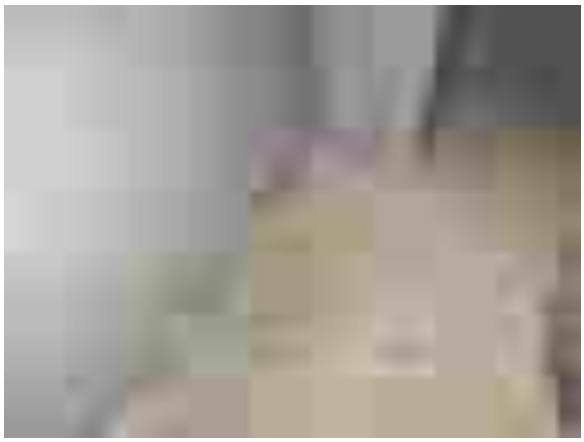




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC155
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,1cm totali.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC156
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC157
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,4cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC158
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 13,5cm totali.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC159
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa con ruggine fino a principio di corrosione. Copriferro minimo barre 0,1cm dal massetto. Si rileva spessore getto (cappa) molto sottile.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC160
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 14,1cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN100
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:

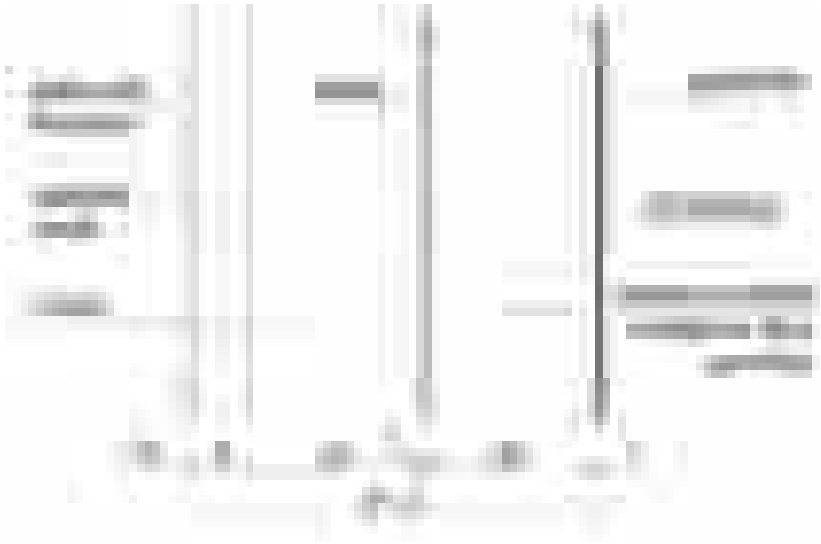








DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN101
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN102
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN103
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO PRIMO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete. Si rilevano le misure del mattone portante di 23,5x12x12cm.

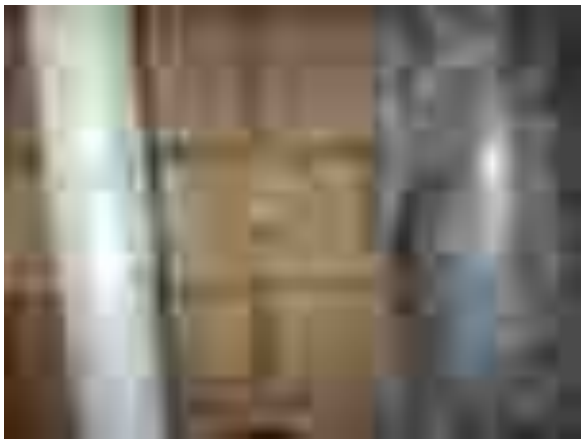


Sezione area di indagine:















PIANTA PIANO SECONDO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore. !!!ATTENZIONE!!! le numerazioni da MIC232 a MIC255 NON ESISTONO.

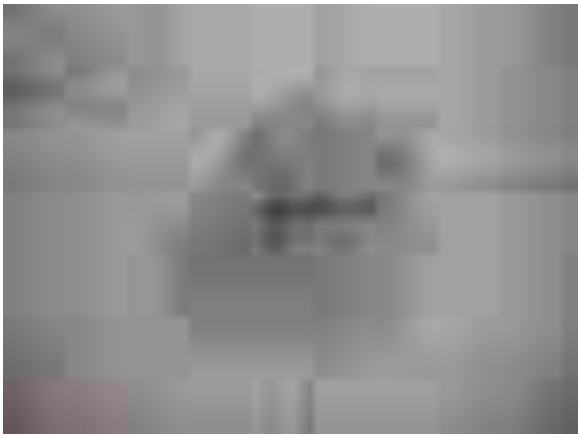
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC200
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,7cm.	



Sezione area di indagine:



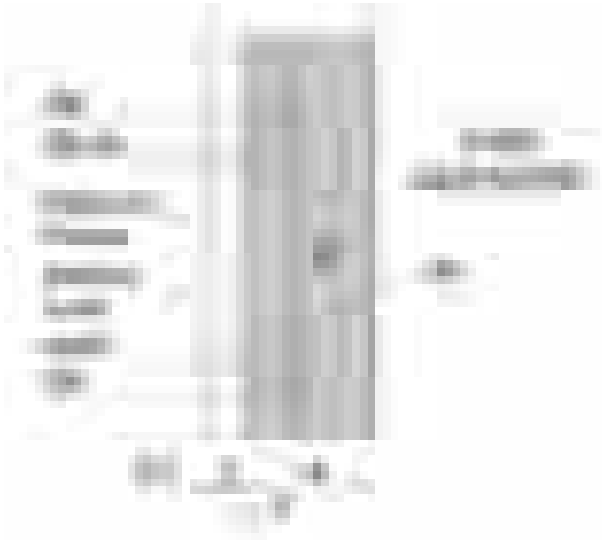




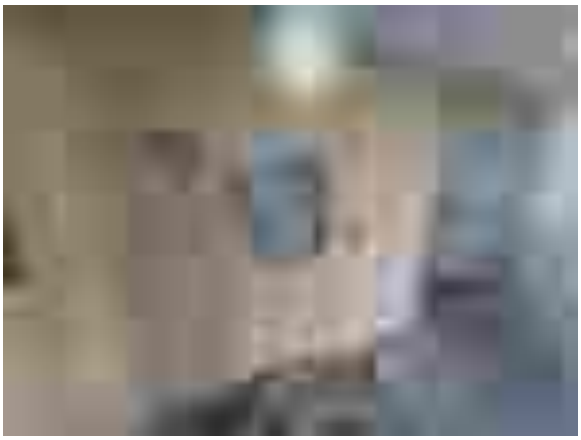


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC201
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,3cm.	



Sezione area di indagine:



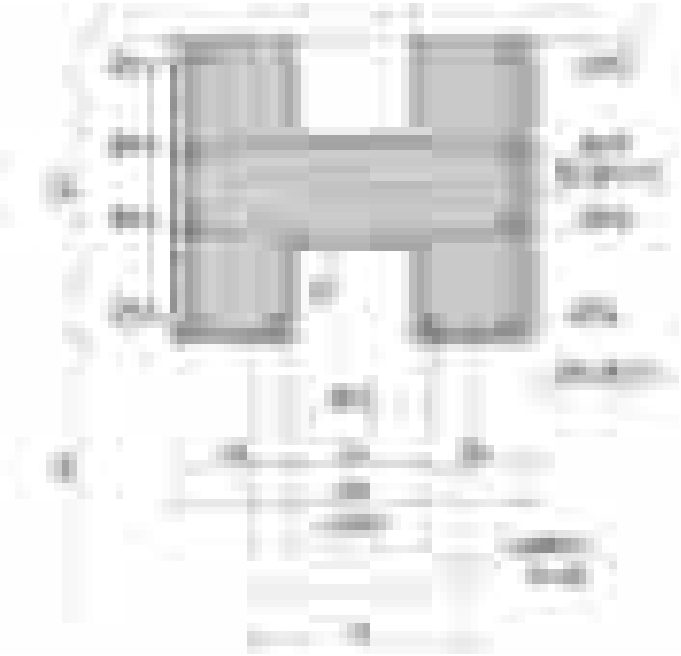






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC202-MIC203
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata (ø10) e lisce (ø12 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,8cm. In Sommità (MIC203) si verifica il passo staffa di 17cm.

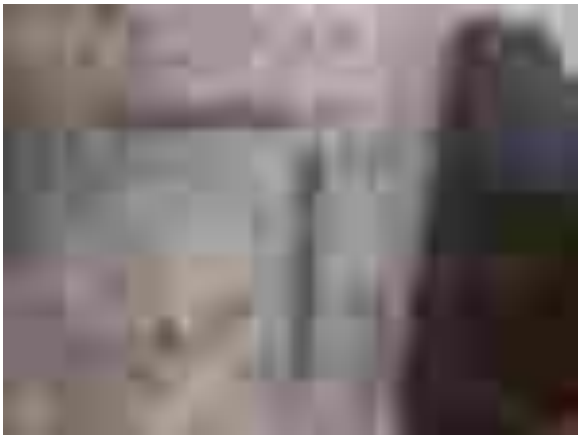


Sezione area di indagine:





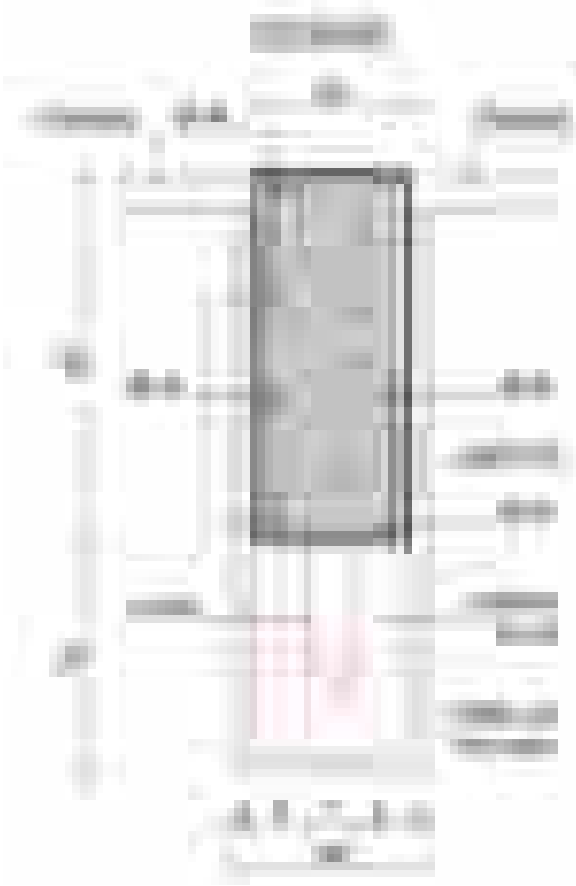







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC204-MIC205
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre le staffe lisce in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 3,1cm. In Sommità (MIC205) si verifica il passo staffa di 15cm.



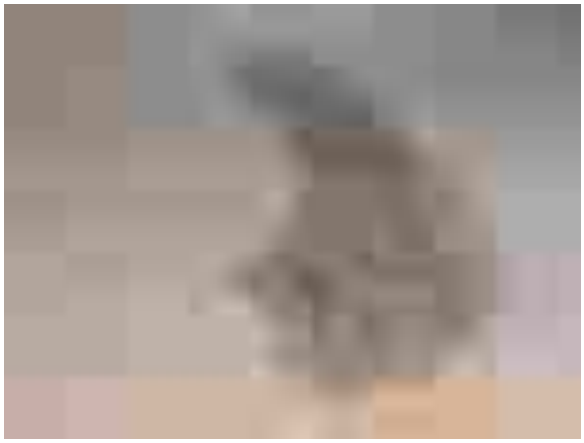
Sezione area di indagine:









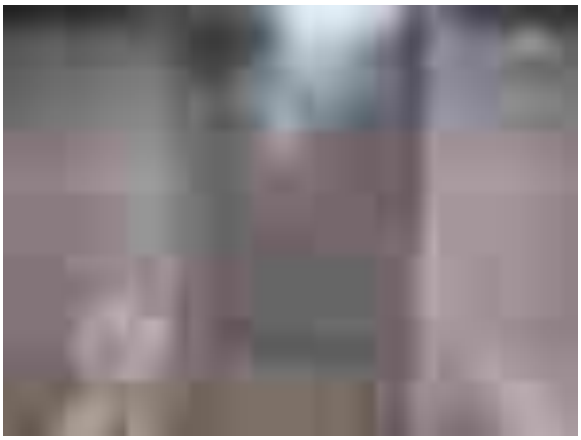



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC206
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø8) e semilavorate (ø10) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine.
Copriferro minimo barre 2,8cm.



Sezione area di indagine:

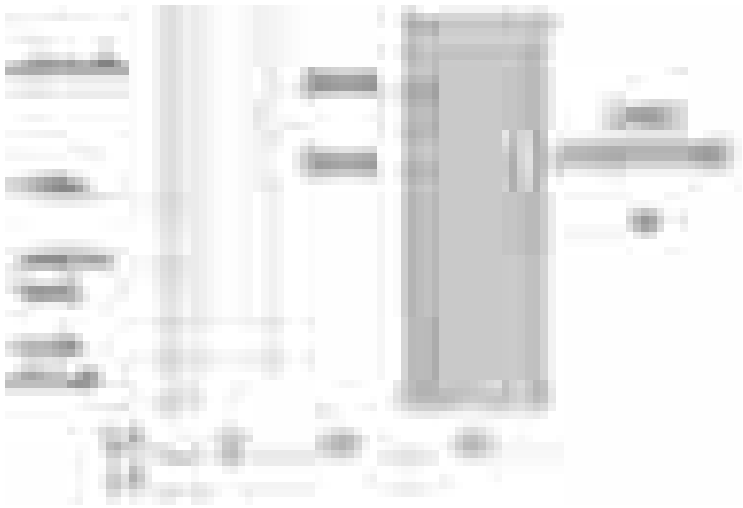




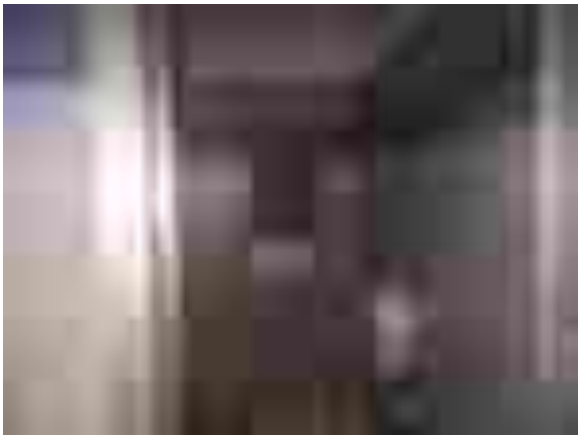




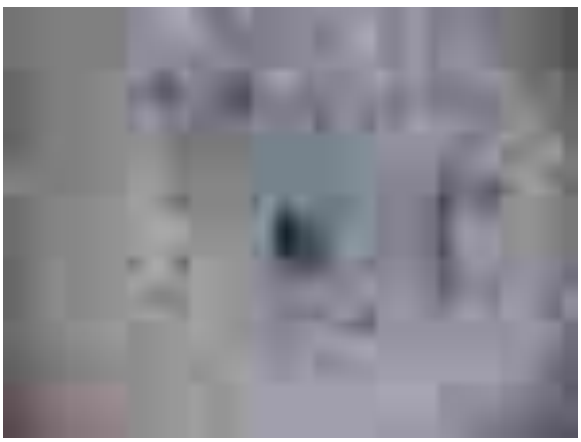
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC206
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm.	



Sezione area di indagine:

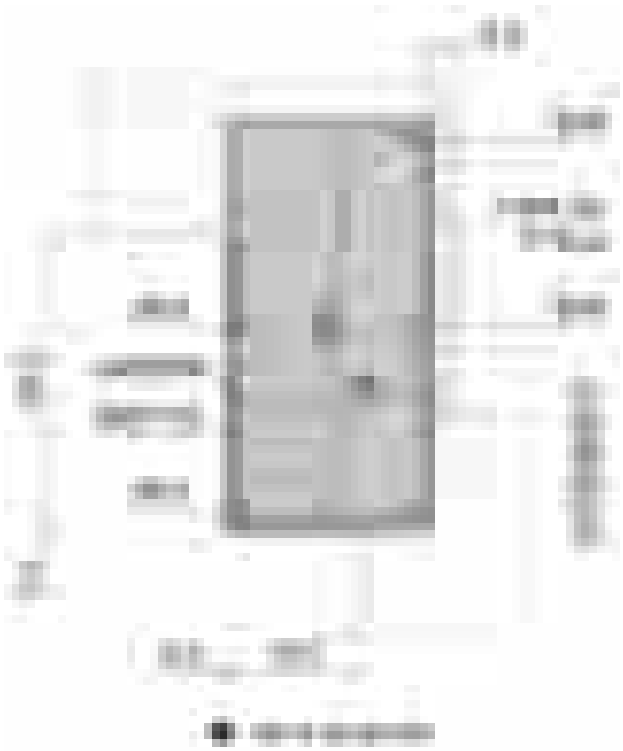






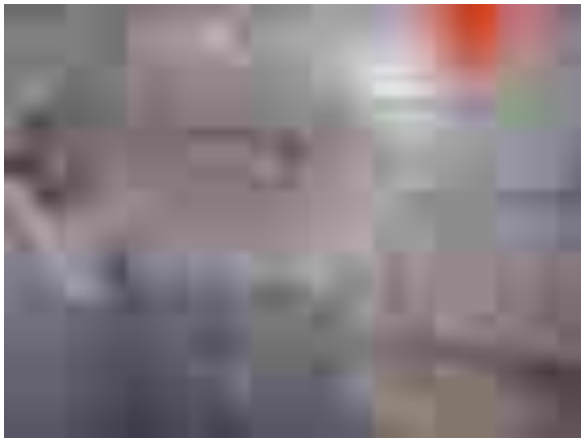


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC208-MIC209
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre le staffe lisce con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC209) si verifica il passo staffa di 17-18cm.	

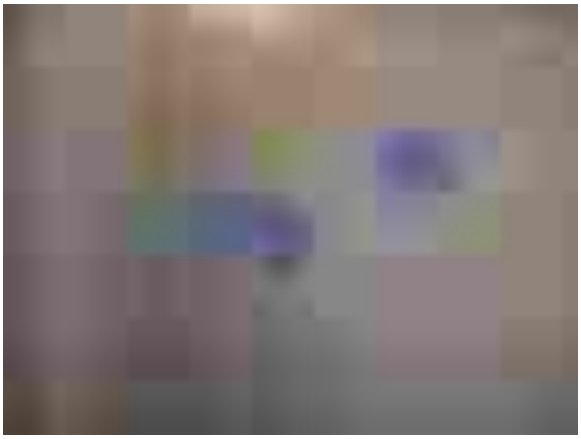


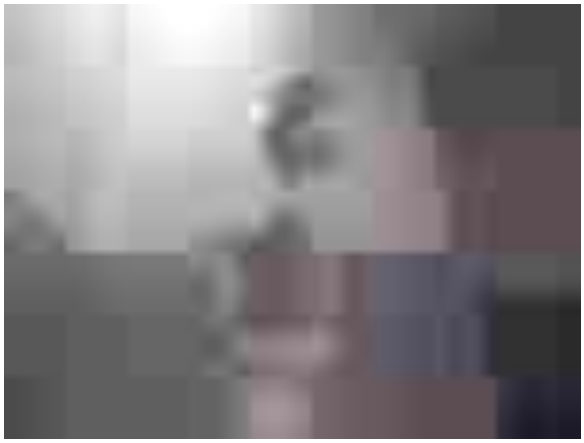
Sezione area di indagine:









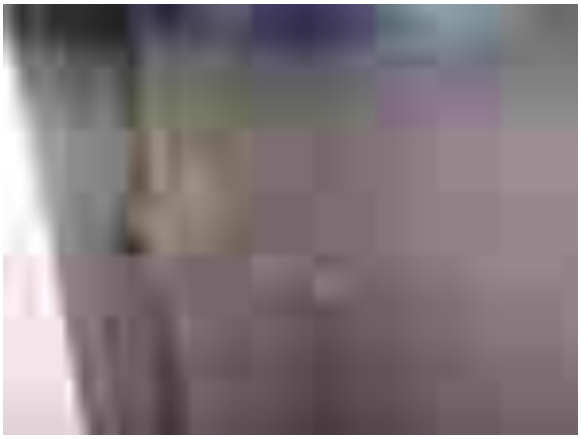



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC210-MIC211
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre le staffe lisce con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC211) si verifica il passo staffa di 15cm.

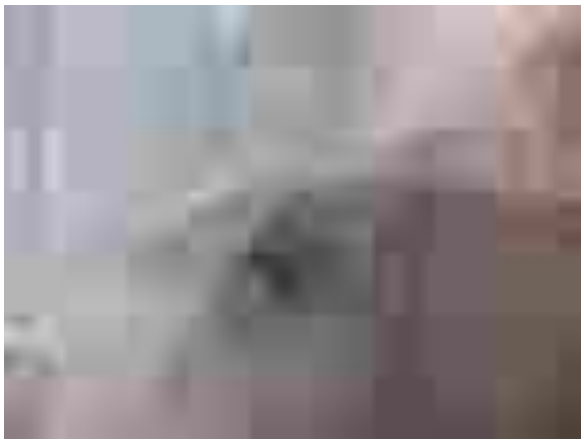


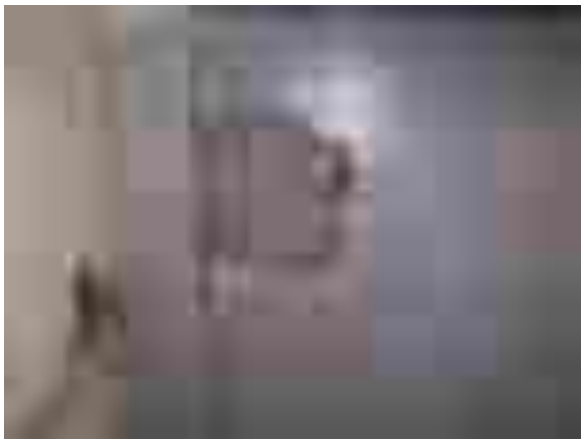
Sezione area di indagine:



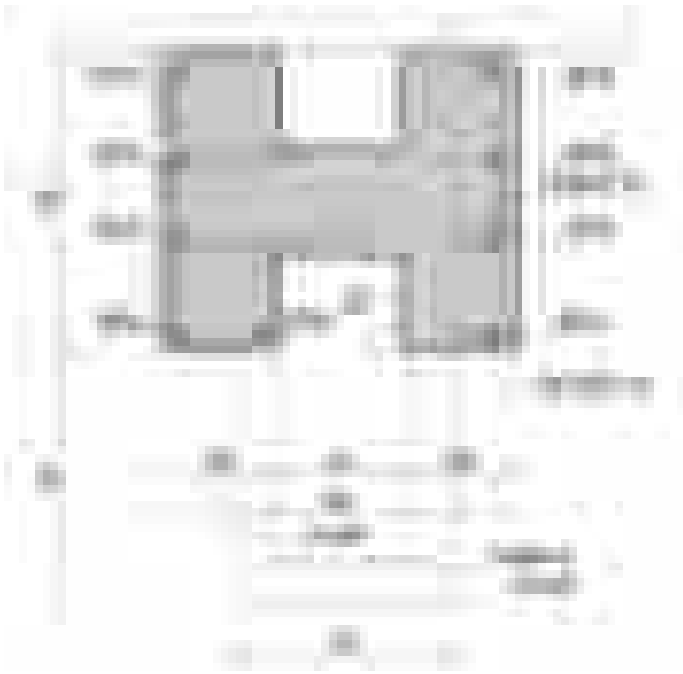






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC212-MIC213
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata (ø10) e lisce (ø12 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC213) si verifica il passo staffa di 15cm.	



Sezione area di indagine:



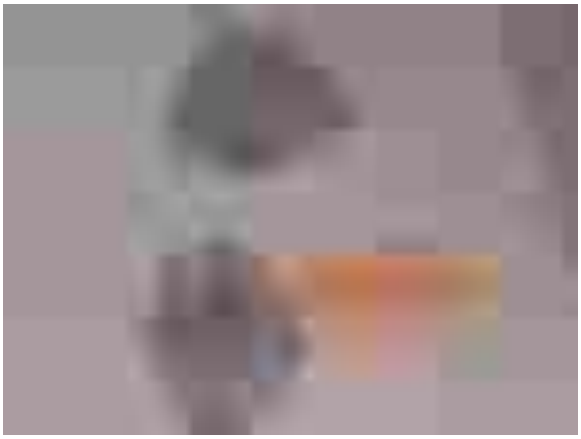












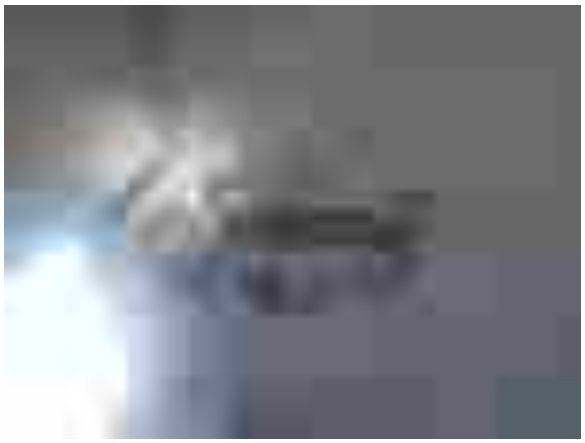
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC214
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC215
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.	



Sezione area di indagine:







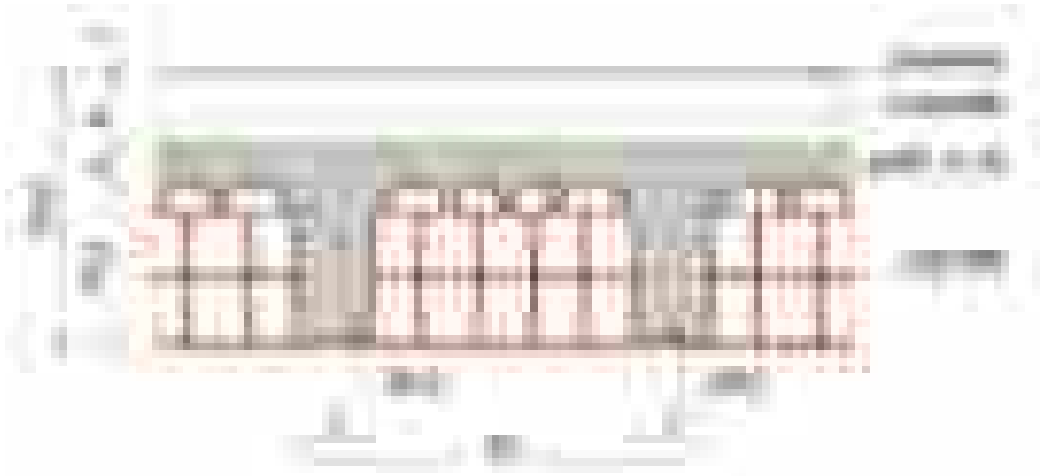






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC216
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello.

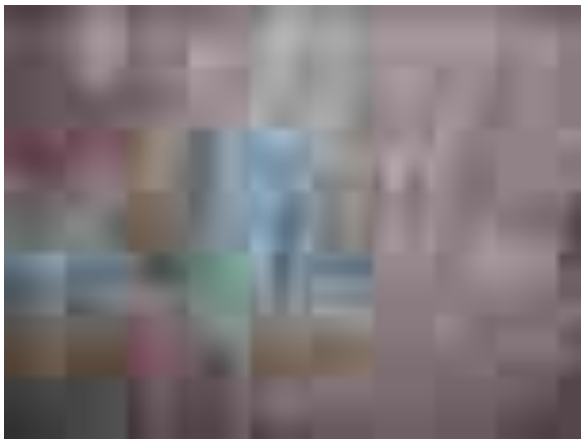


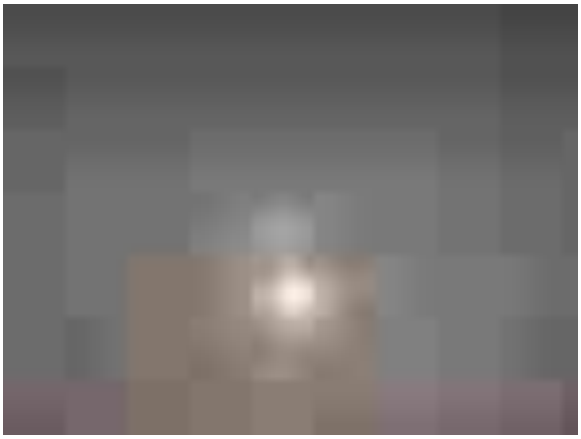
Sezione area di indagine:

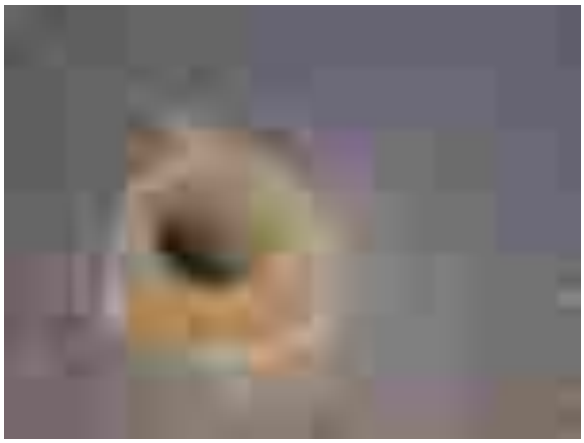






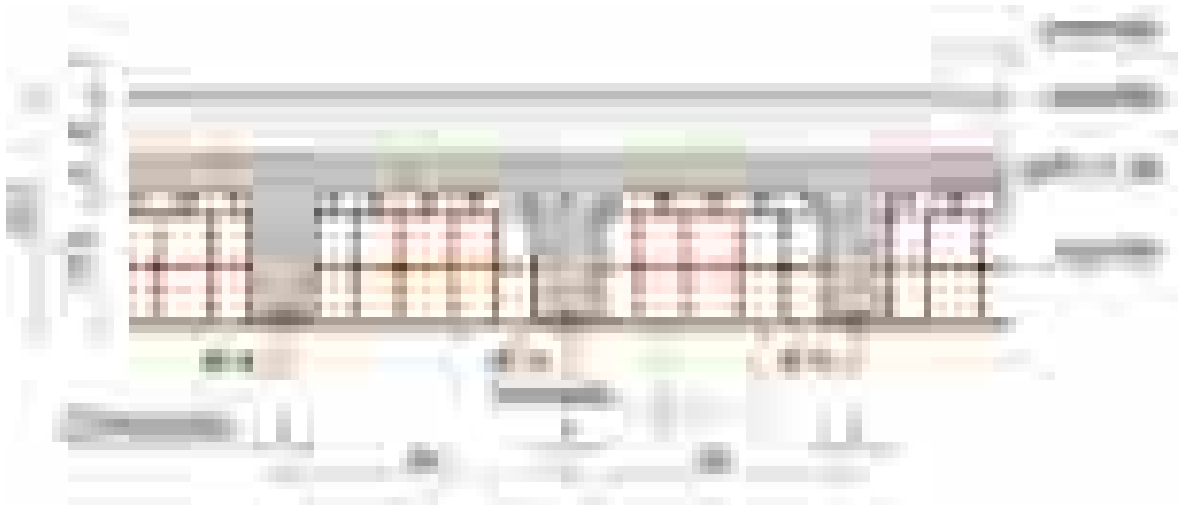






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC217
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.



Sezione area di indagine:









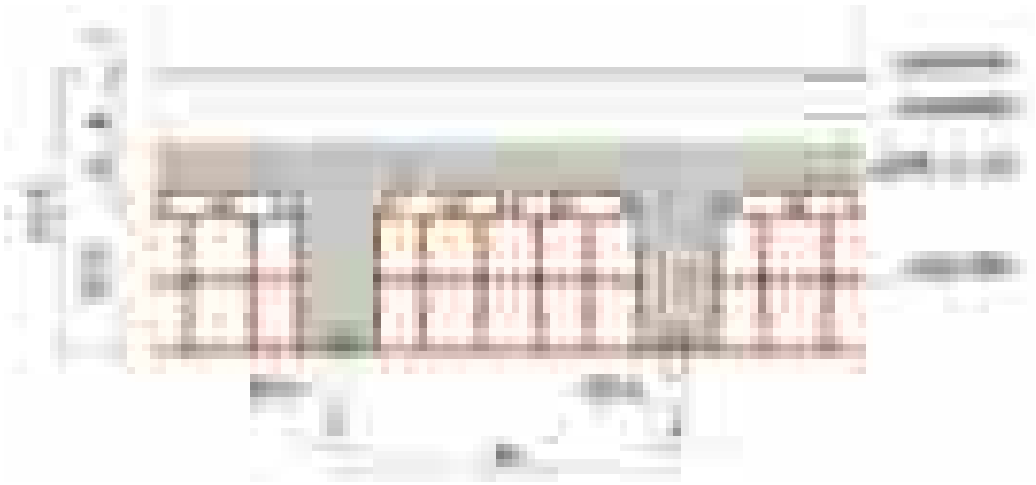








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC218
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.	



Sezione area di indagine:

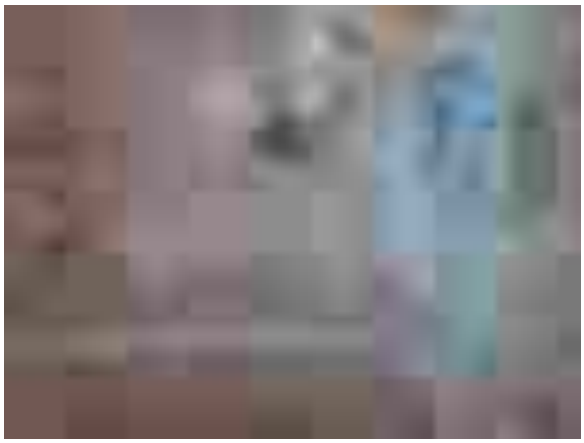




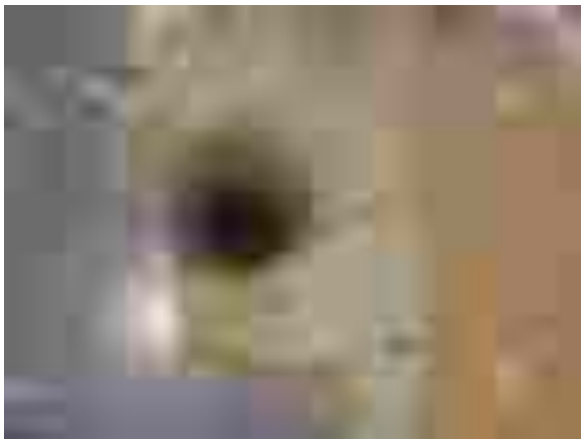












DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC219
COEDOLO IN CLS	PIANO SECONDO
NOTE: Si rileva un cordolo non armato tranne per una staffa che ancora uno dei due ferri del travetto del solaio.	

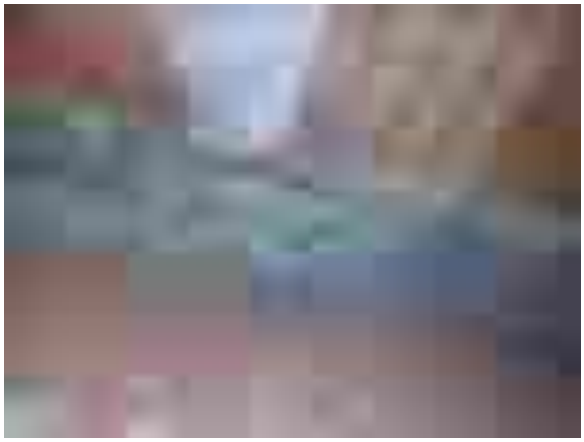


Sezione area di indagine:



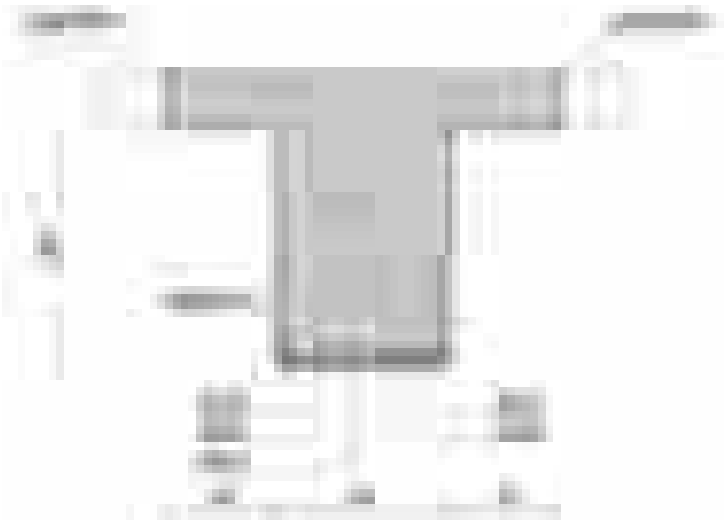






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC220
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC221
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

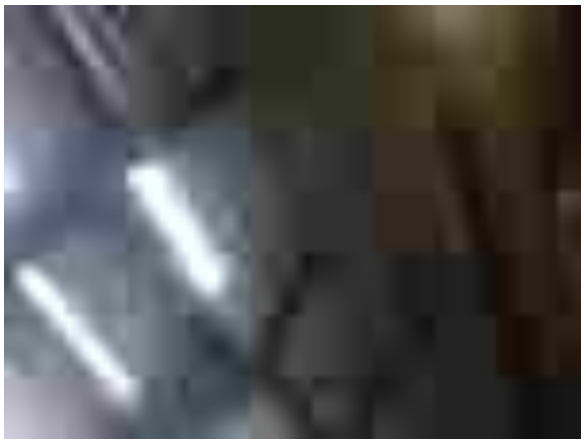
NOTE: Nel punto di indagine non è possibile verificare l'armatura principale della trave senza rovinare il rivestimento esterno. I ferri che si sono potuti rilevare risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,2cm.



Sezione area di indagine:

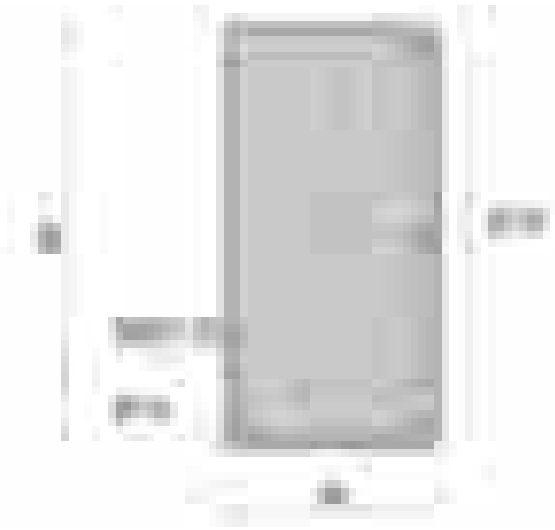




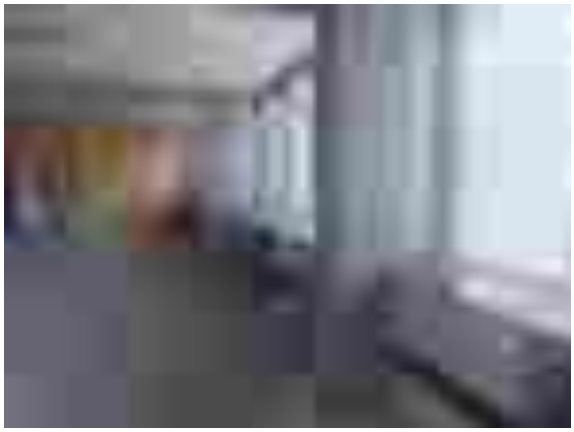
	
	

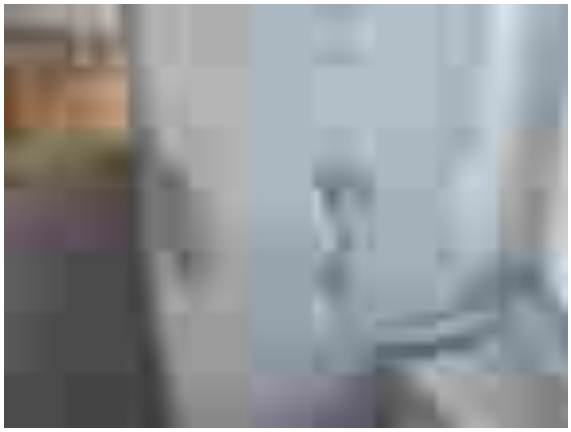
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC222-MIC223
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

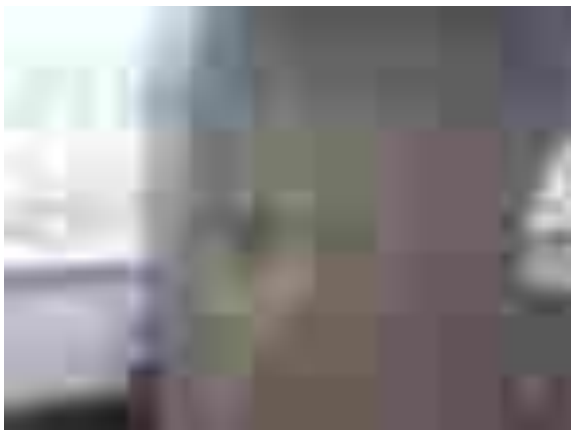
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 3,6cm. In Sommità (MIC223) si verifica il passo staffa di 17cm.



Sezione area di indagine:



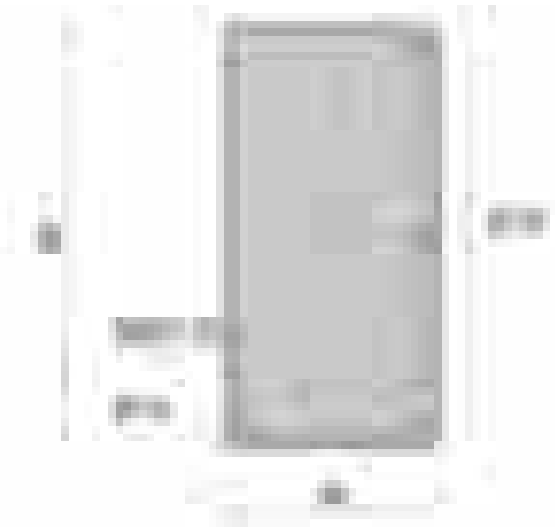






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC224-MIC225
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

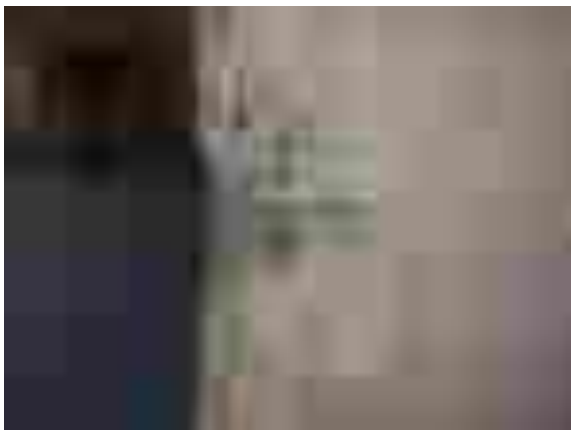
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC223) si verifica il passo staffa di 17cm.



Sezione area di indagine:

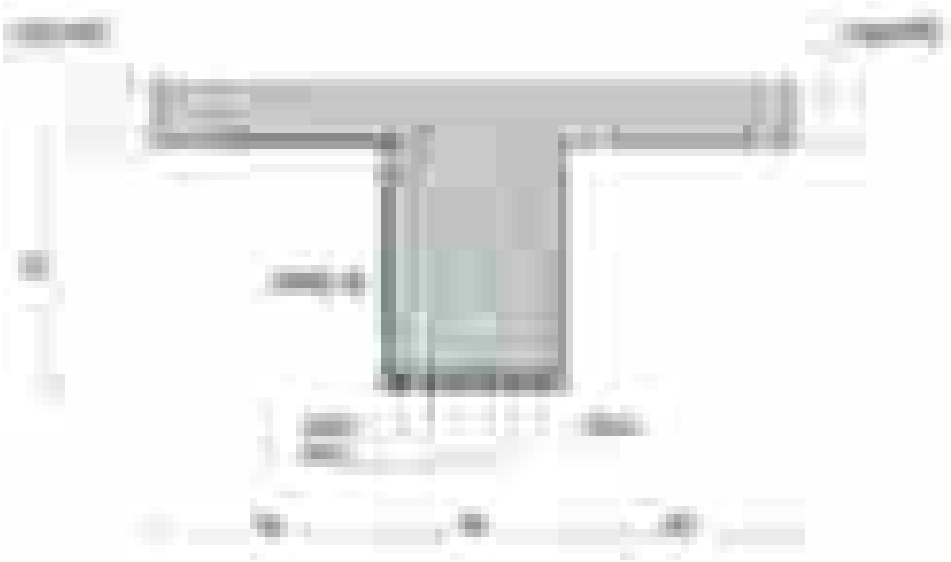




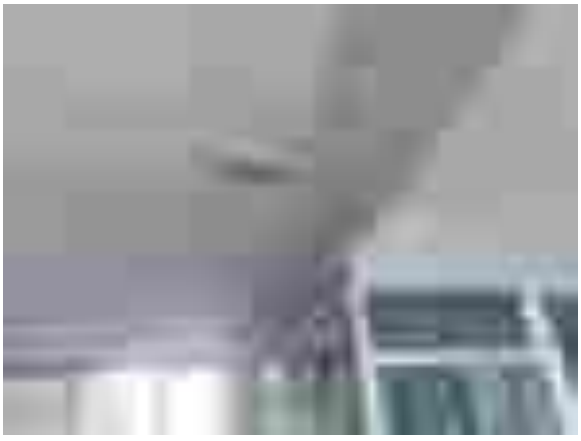




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC226
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 2,1cm. Si rileva un ferro dal solaio.	



Sezione area di indagine:



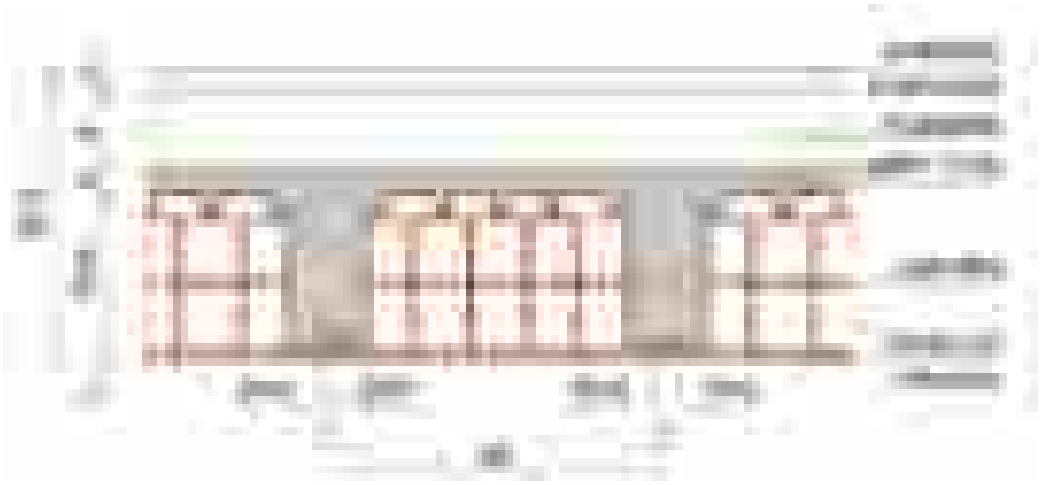






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC227
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.



Sezione area di indagine:





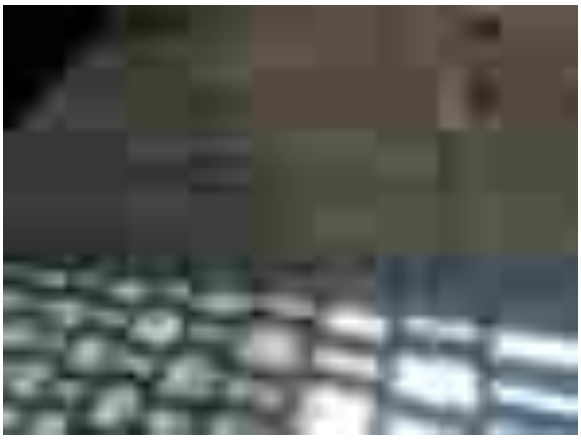
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC228
SBALZO IN C.A. INTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.	



Sezione area di indagine:

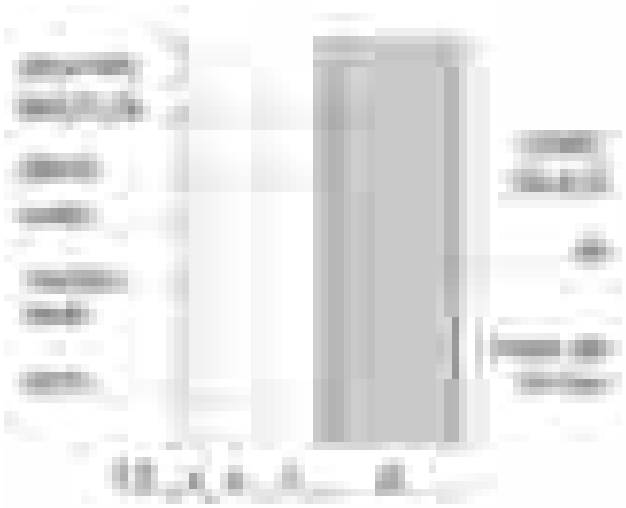






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC229
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,3cm. Si rilevano ferri ø6 con copriferro nullo (si presume possibili sovrapposizioni) a passo 55cm in verticale e orizzontale.



Sezione area di indagine:



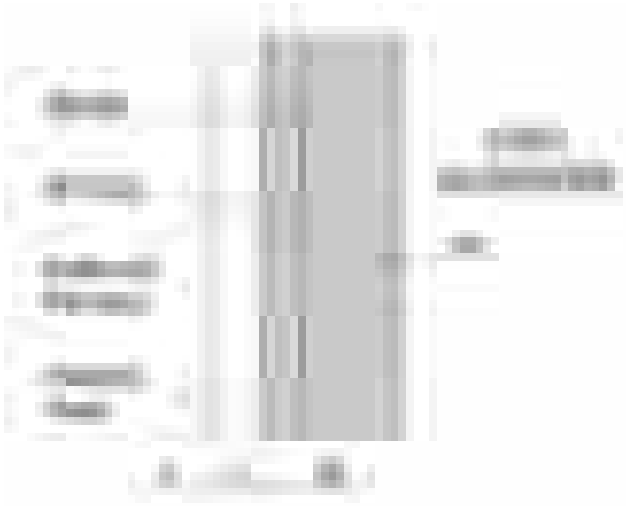






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC230
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 4,8cm.	



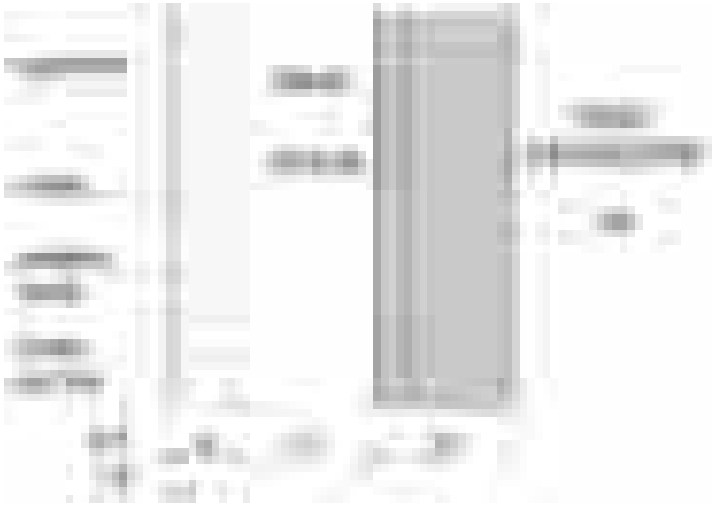
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC231
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,1cm.	



Sezione area di indagine:

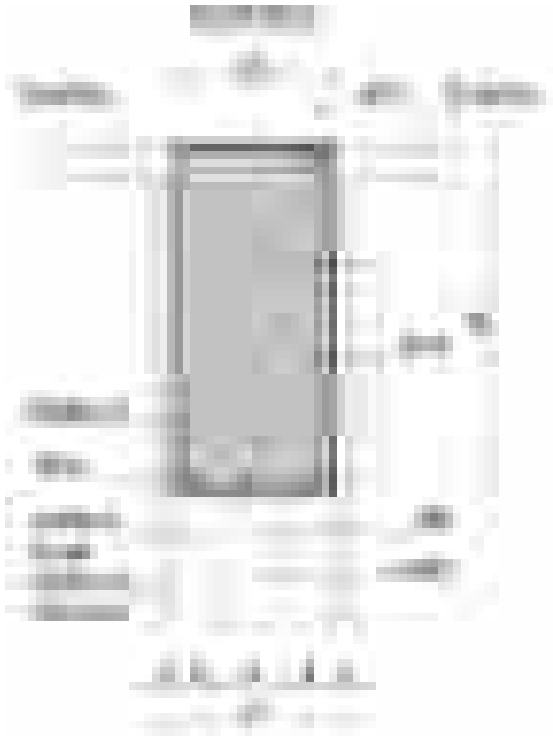








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC256-MIC257
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (ø8 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 3,4cm. In Sommità (MIC257) si verifica il passo staffa di 15cm.	



Sezione area di indagine:

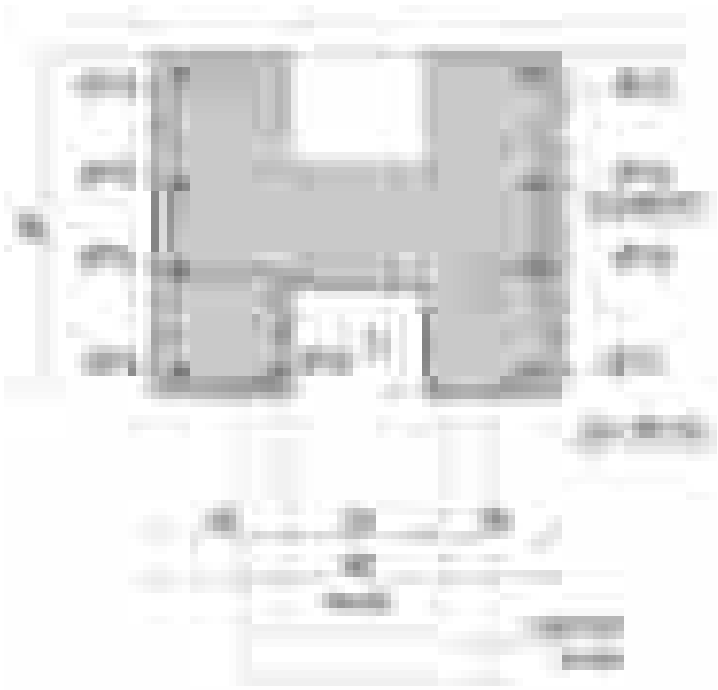




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC258-MIC259
PILASTRO IN C.A.	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano semilavorate e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,8cm. In Sommità (MIC259) si verifica il passo staffa di 16cm.



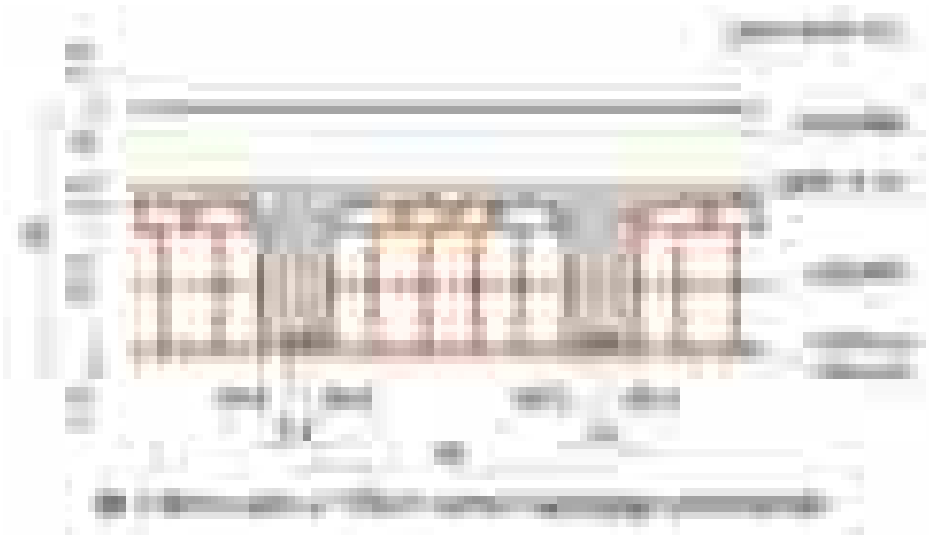
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC260
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – LUCE A 1/3	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC261
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC262
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



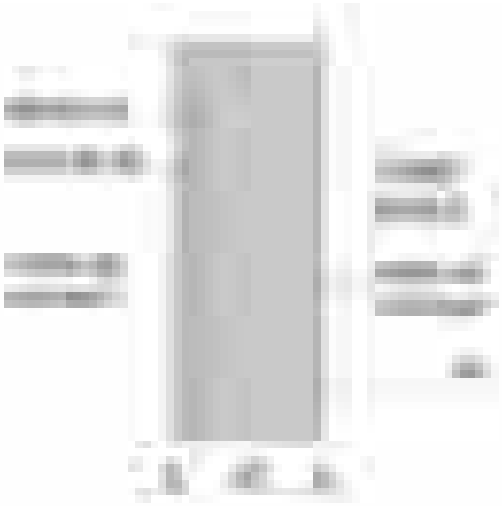
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC263
SETTO IN C.A.	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC264
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine.

Copriferro minimo barre 0,9cm.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC265
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC266
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,5cm totale.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC267
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,2cm totale.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC268
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,7cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC269
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,7cm totali.	



Sezione area di indagine:

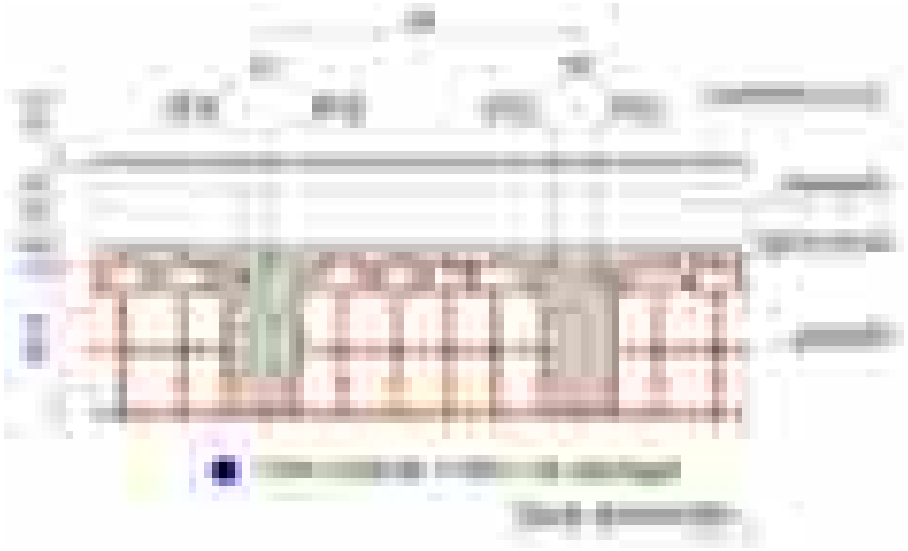








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC270
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali.	



Sezione area di indagine:

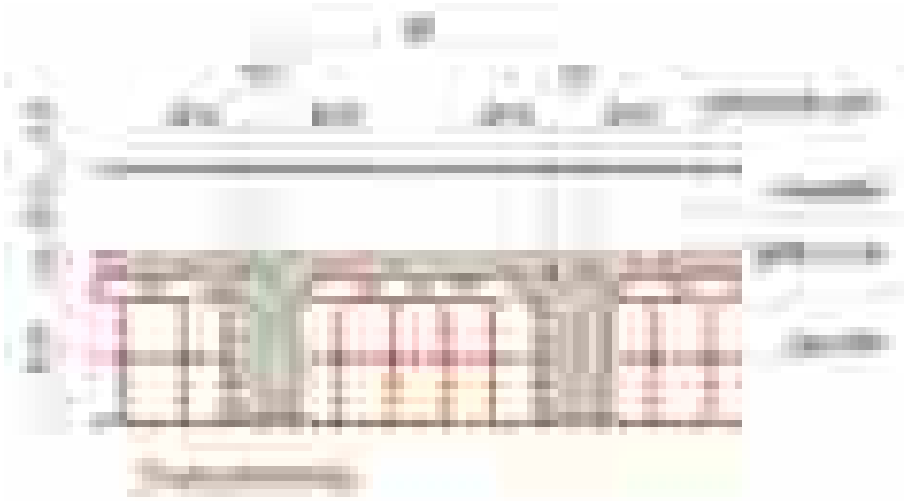






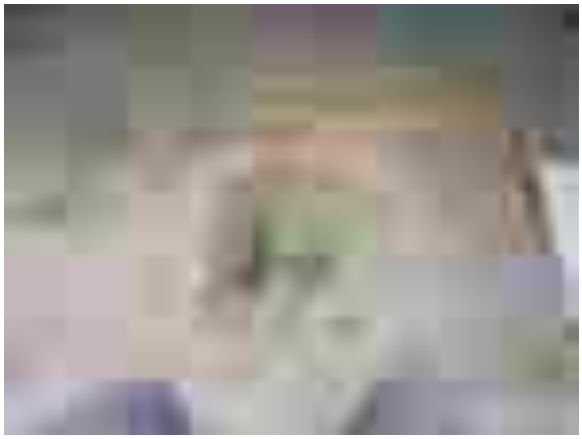


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC271
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,1cm totali.	



Sezione area di indagine:



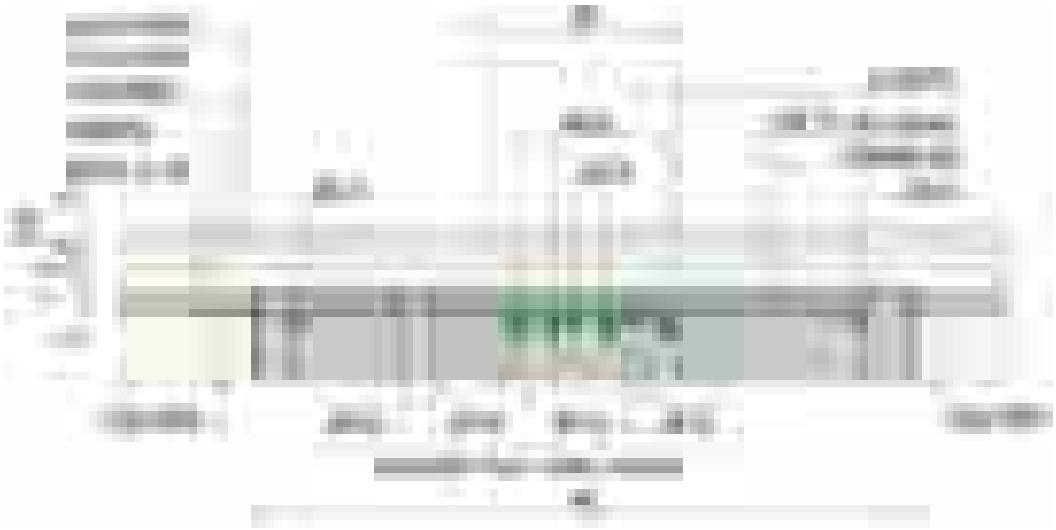






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC272
TRAVE IN C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,1cm totali.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC273
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,7cm dalla sabbia.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC274
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm alla sabbia.	



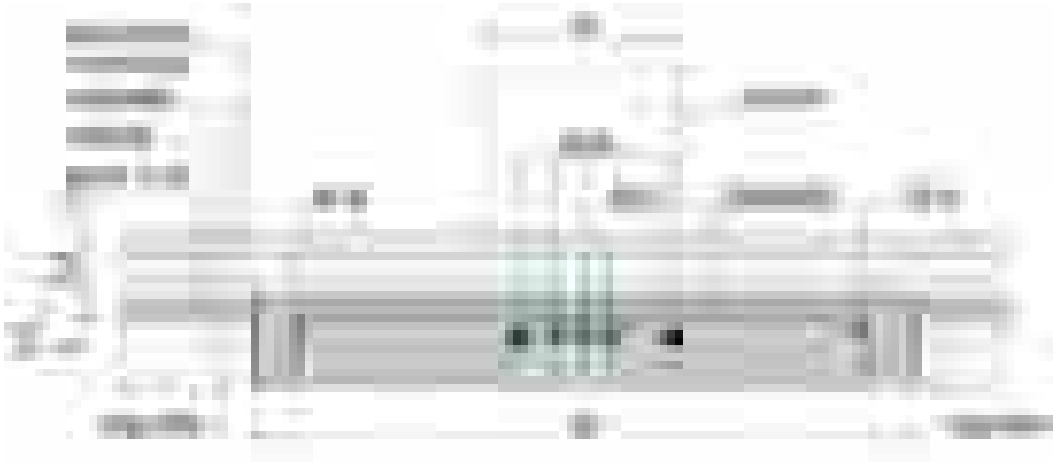
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC275
TRAVE C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,8cm totali.	



Sezione area di indagine:

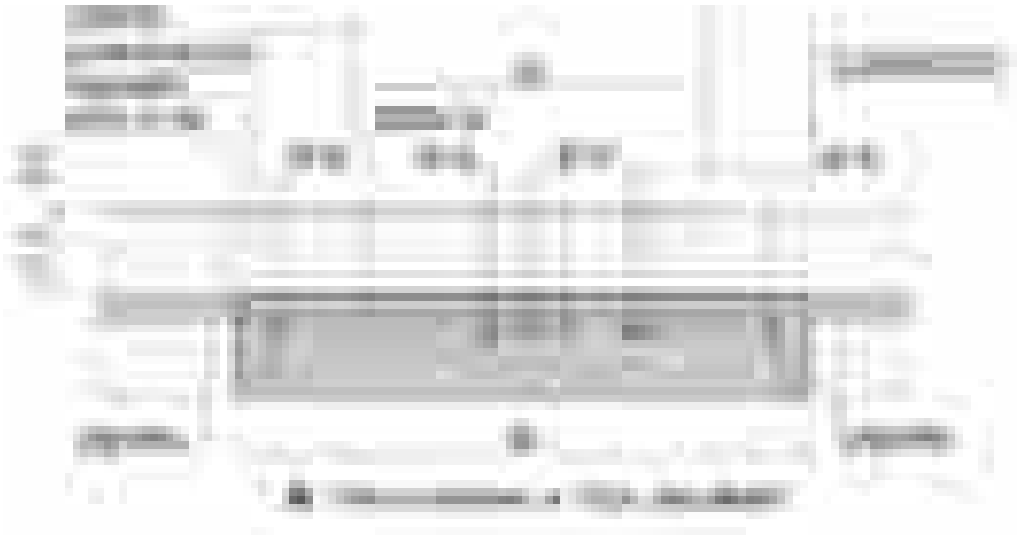








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC276
TRAVE C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 16,4cm totali.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC277
TRAVE C.A. - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 18cm totali.	



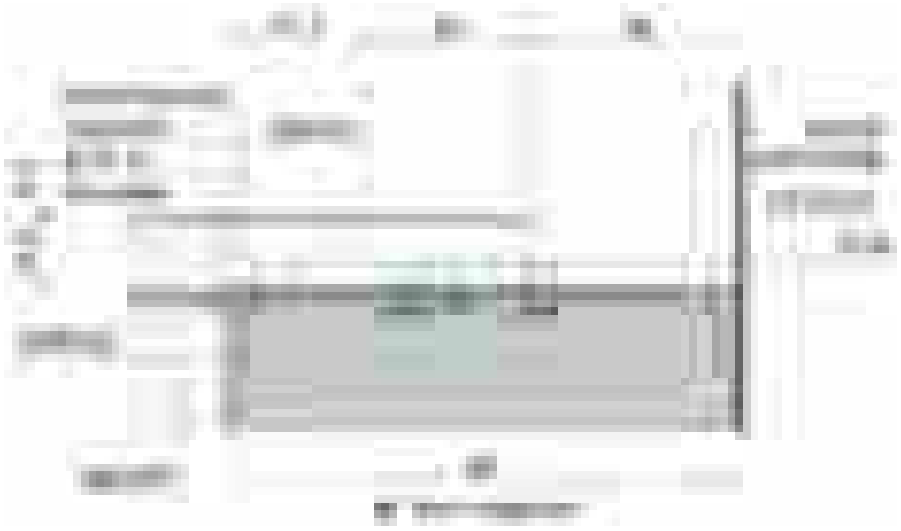
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC278
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,5cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

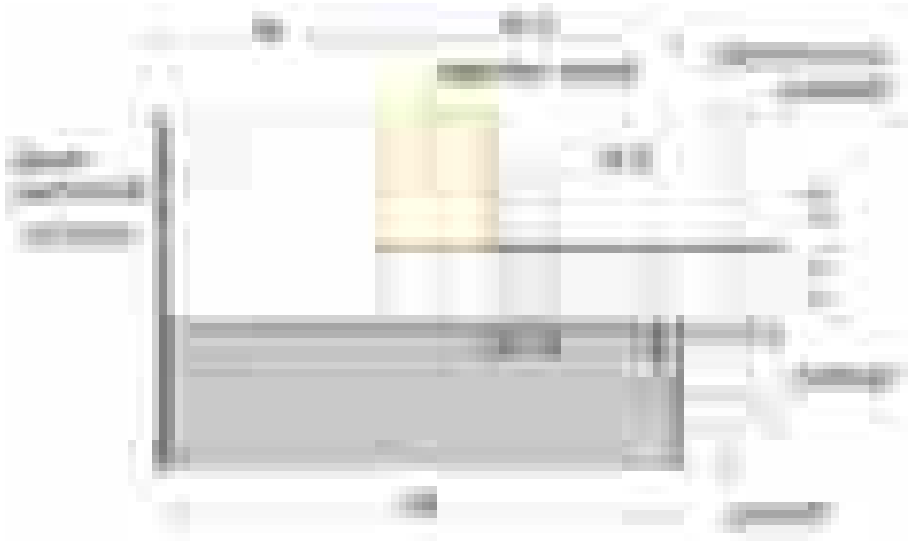








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC279
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 17,5cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC280
SOLAIO LATEROCEMENTO-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 16,6cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC281
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,5cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

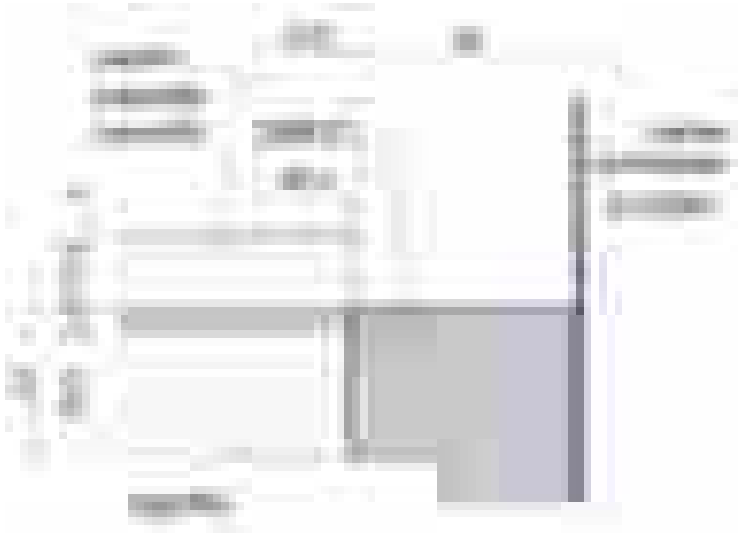








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC282
TRAVE C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra 18,4cm totali.	



Sezione area di indagine:



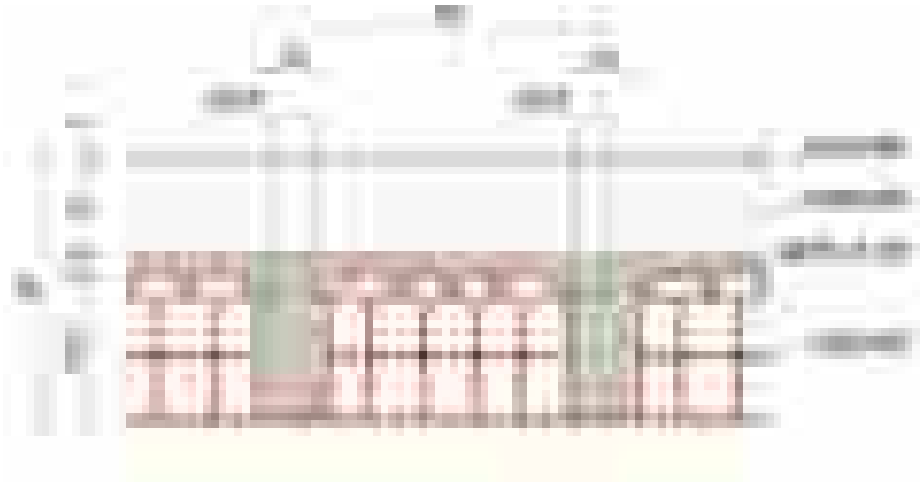






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC283
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 17,3cm totali.



Sezione area di indagine:

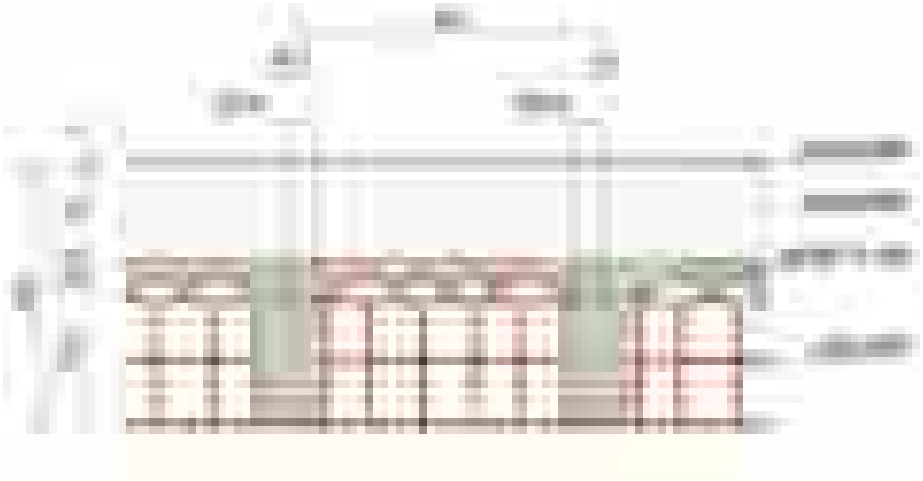








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC284
SOLAIO IN LATEROCEMENTO - APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 17,5cm totali.	



Sezione area di indagine:





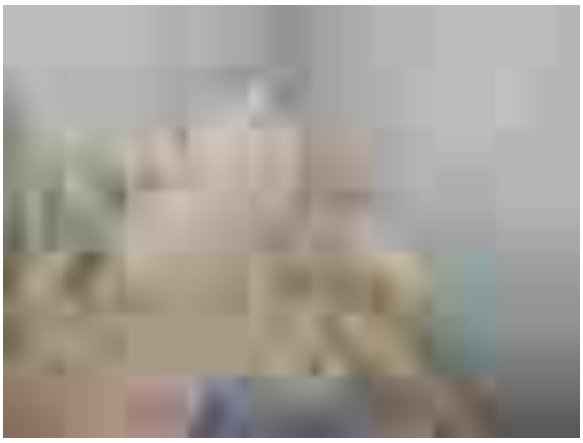


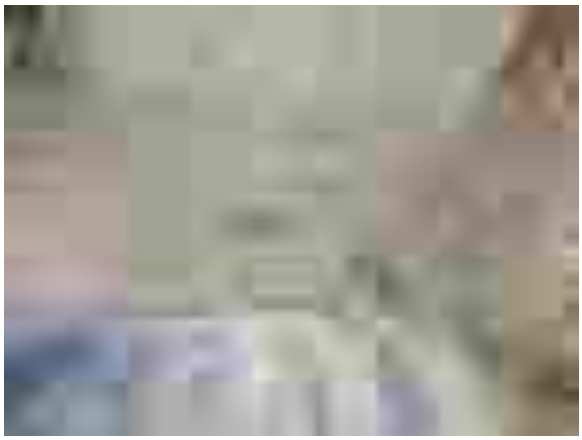


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC285
TRAVE IN C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,7cm al massetto.	



Sezione area di indagine:



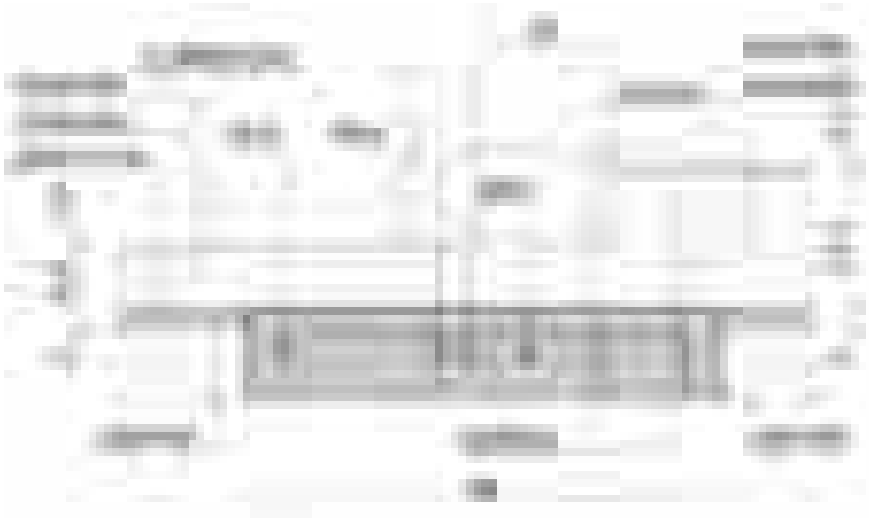






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC286
TRAVE IN C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 5,6cm al massetto.



Sezione area di indagine:

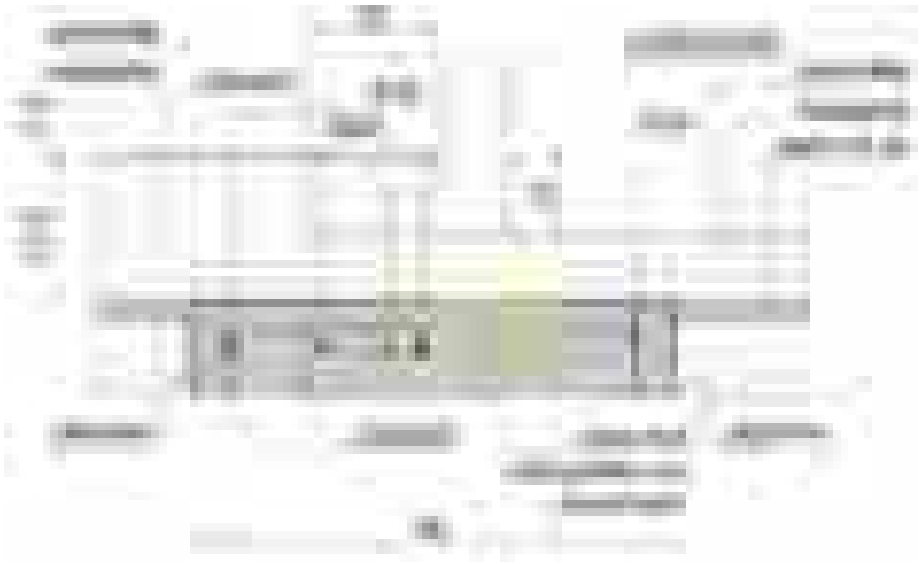




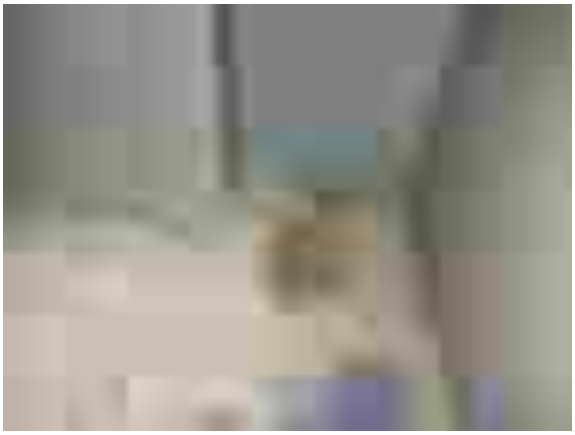




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC287
TRAVE IN C.A.-APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO SECONDO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra 28cm totali.	



Sezione area di indagine:







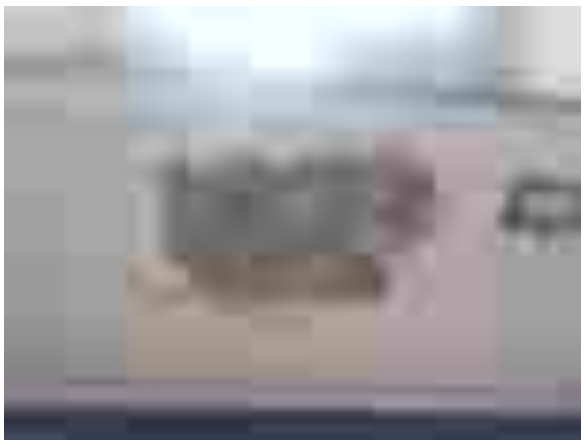


DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN200
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:







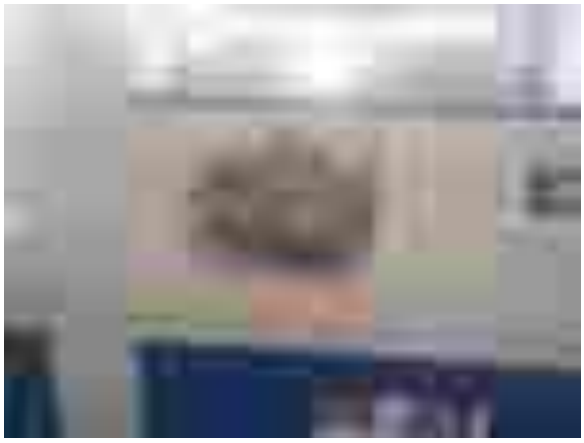


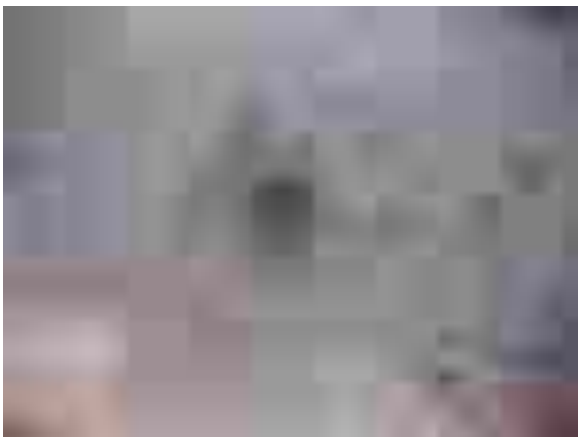
DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN201
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:







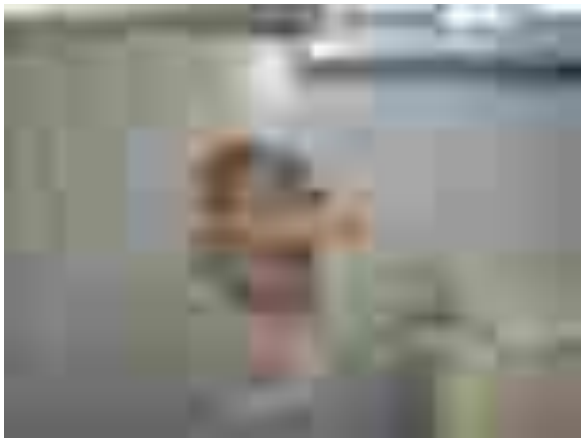


DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN202
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:



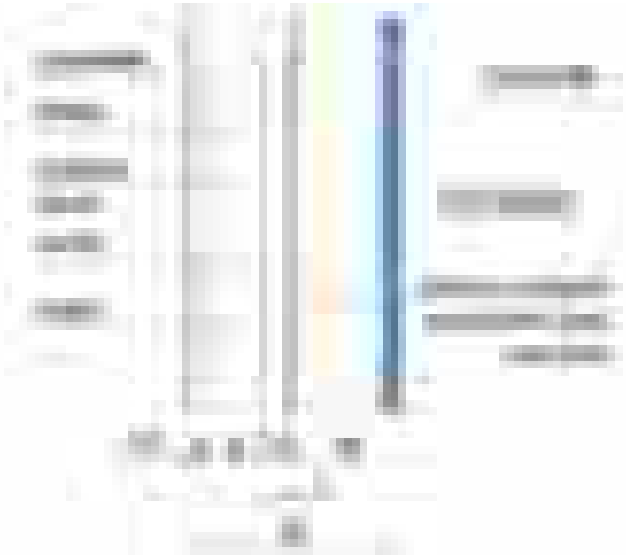






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN203
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO SECONDO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:









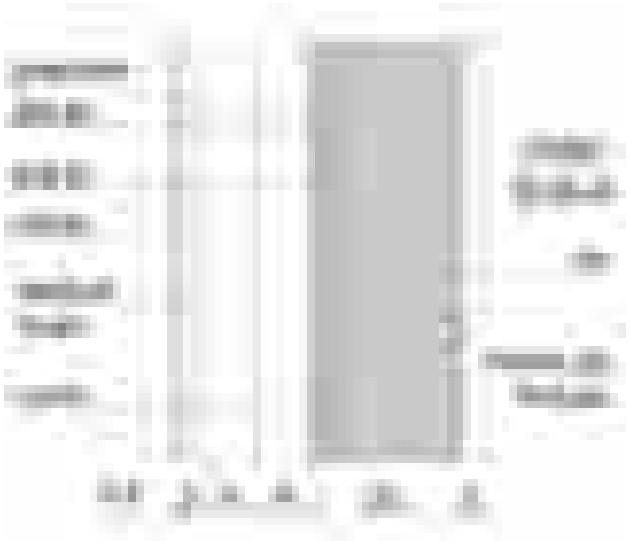
PIANTA PIANO TERZO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC301
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,6cm.



Sezione area di indagine:

















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC302
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC303
SOLAIO IN LATERCEMENTO – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.	



Sezione area di indagine:



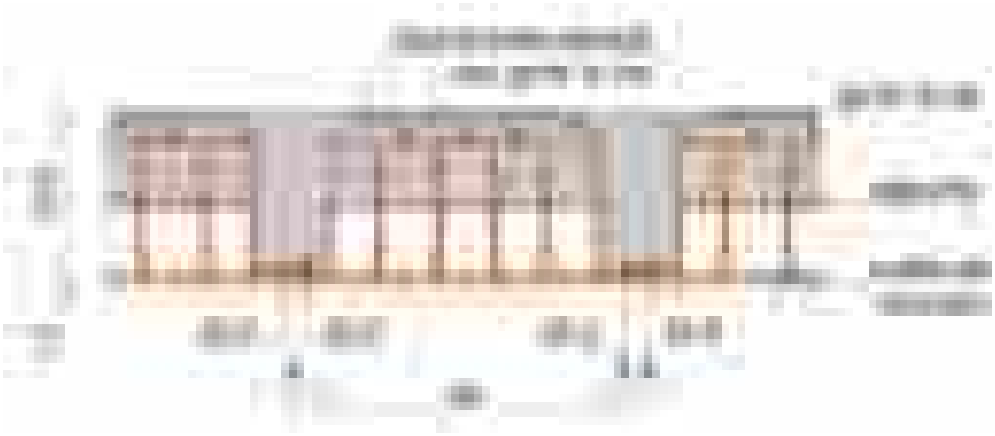






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC304
SOLAIO IN LATERCEMENTO – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa e ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC305
TRAVE IN C.A. – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato mentre, le staffe con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC306 – MIC307
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,7cm. In Sommità (MIC307) si verifica il passo staffa di 15cm.	



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC308
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,2cm.	



Sezione area di indagine:



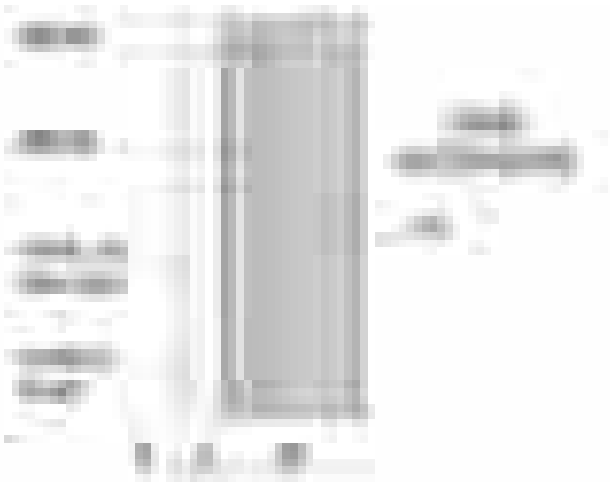






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC309
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 4,2cm. Si rileva inoltre un rattoppo di una nicchia nel cls con malta e mattoni pieni 40x15cm a 110cm da terra.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC310
TRAVE IN C.A. – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, sulle staffe ossidazione intensa con ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0,4cm.	



Sezione area di indagine:

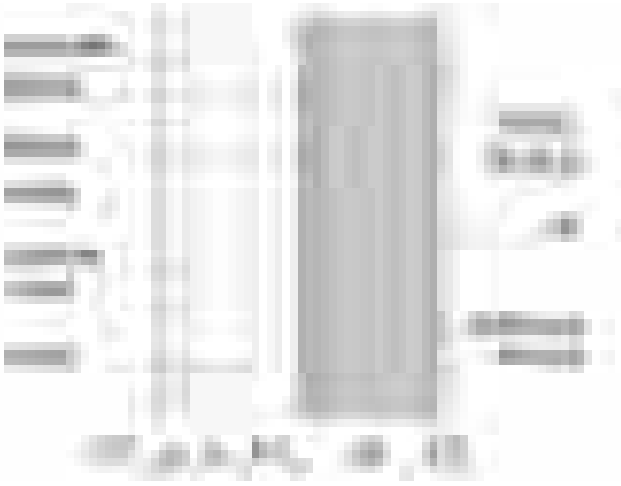








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC311
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.	

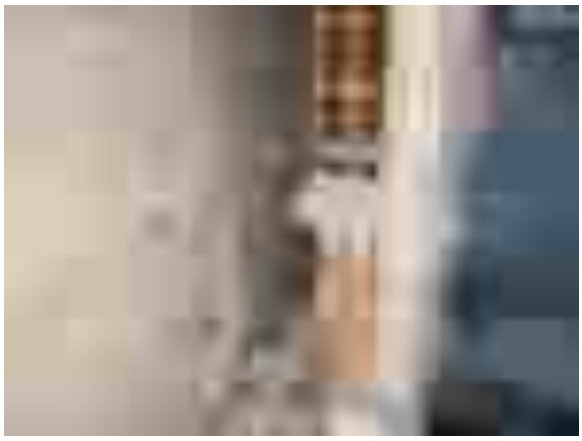


Sezione area di indagine:

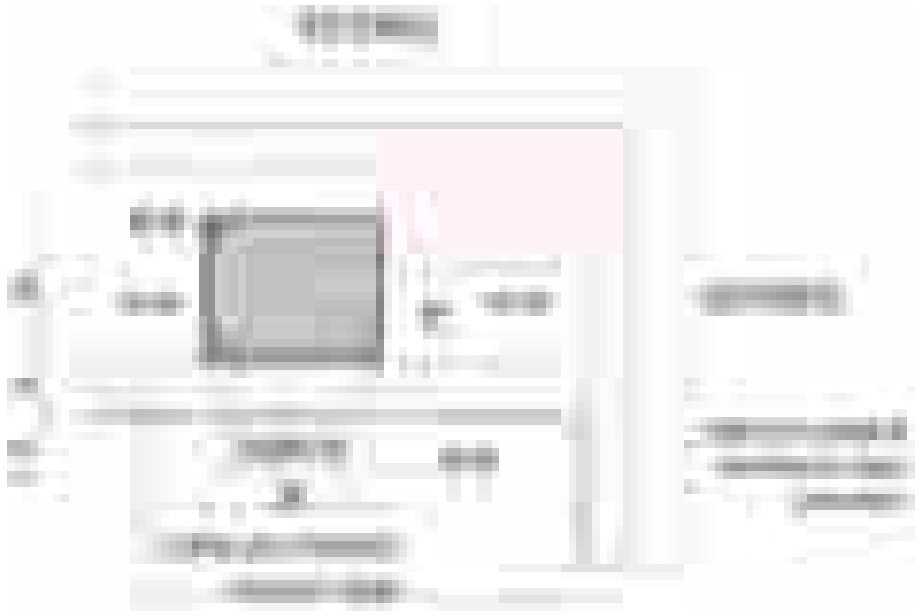








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC312-MIC313
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,5cm. In Sommità (MIC313) si verifica il passo staffa di 15cm.	



Sezione area di indagine:

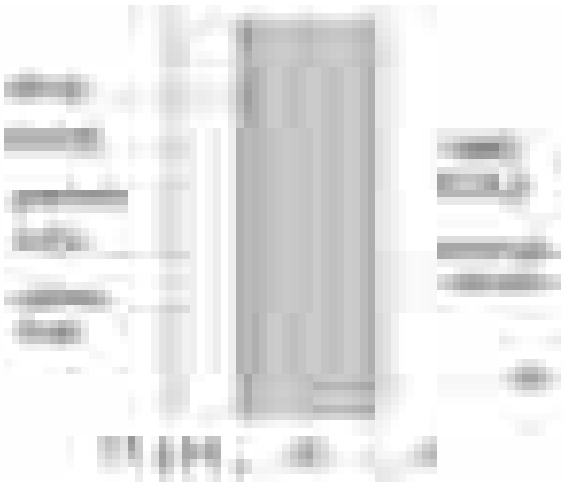




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC314
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm. Si rileva una rientranza per il passaggio di tubature.



Sezione area di indagine:



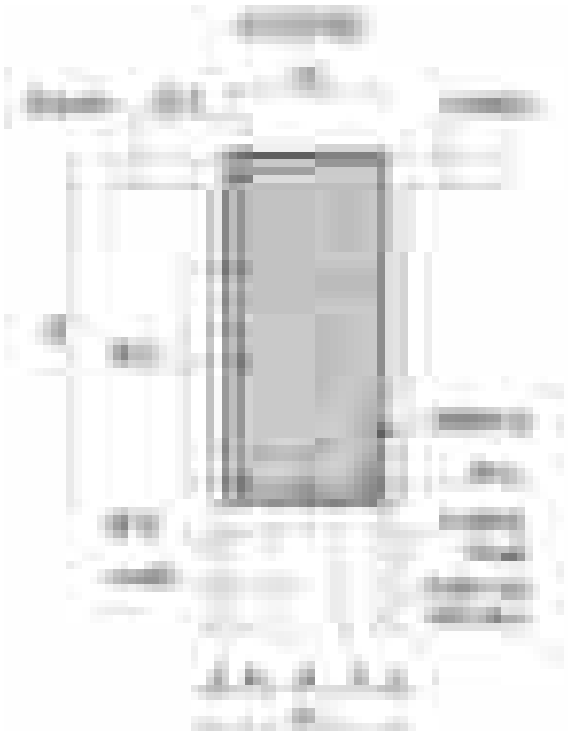






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC315-MIC316
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12), lisce (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 1,9cm. In Sommità (MIC316) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:





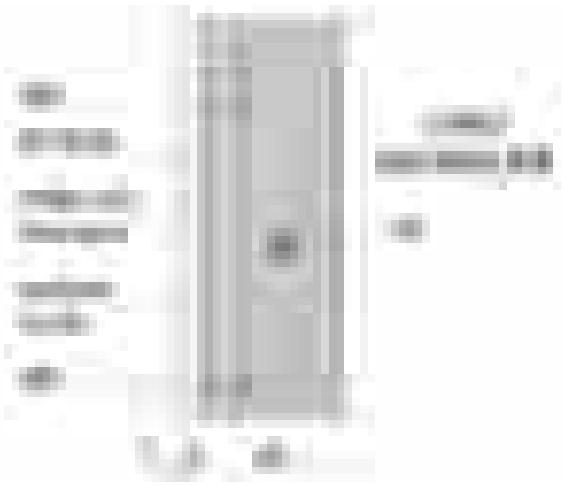






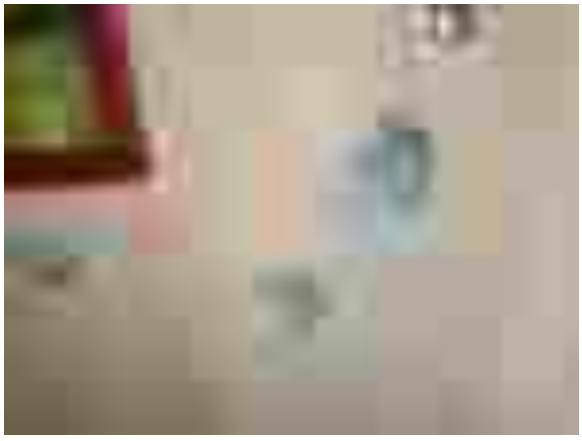

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC317
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato mentre, lo spinotto orizzontale frontale risulta con ossidazione superficiale e ruggine sulla testa del ferro. Copriferro minimo barre 4,5cm.



Sezione area di indagine:

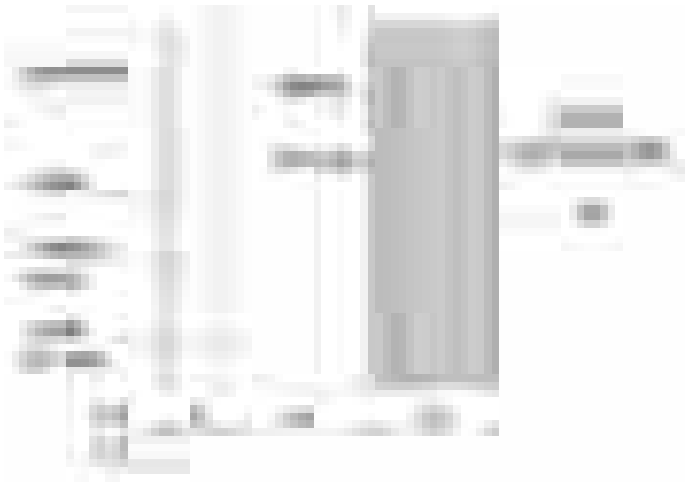








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC318
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 3,2cm.	



Sezione area di indagine:



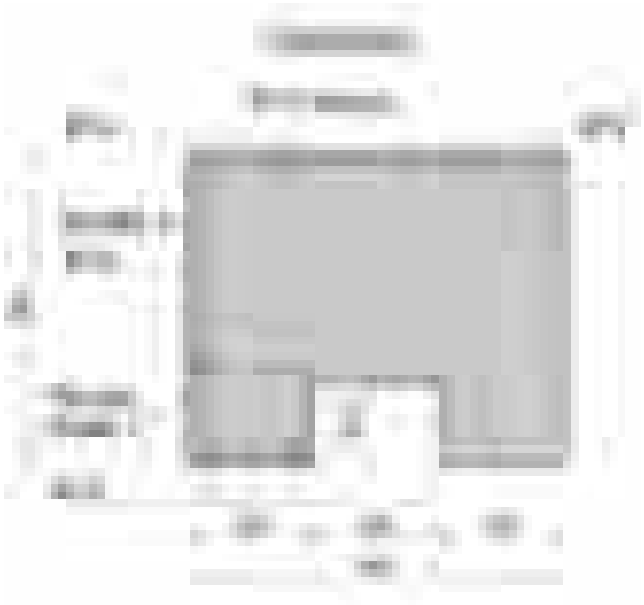






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC319-MIC320
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe risultano a aderenza migliorata (staffa 1) e semilavorata tipo Rumi (Staffa 2) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,3cm. In Sommità (MIC320) si verifica il passo staffa di 15cm con copriferro 0 da un lato e presenza di ruggine intensa.



Sezione area di indagine:












DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC321-MIC322
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12), lisce (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC322) si verifica il passo staffa di 16cm.



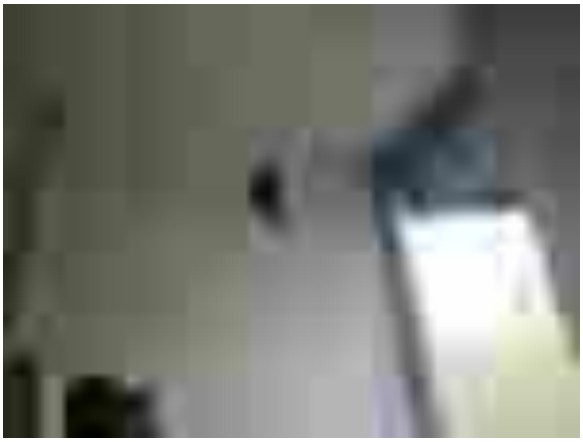
Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC323
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, sulle staffe ossidazione intensa con ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:







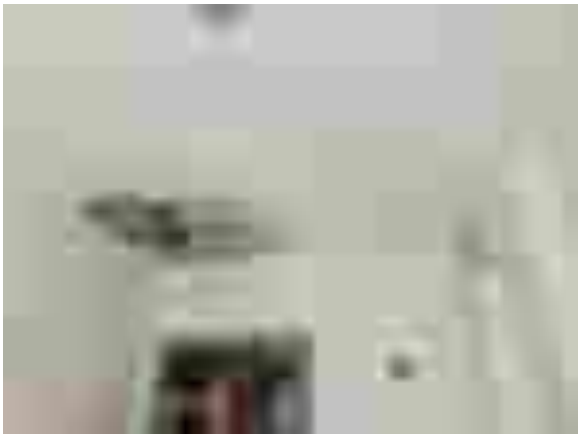


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC324
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø16 e staffe) e semilavorate (ø14) con ossidazione superficiale mentre, sulle staffe ossidazione intensa con ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:







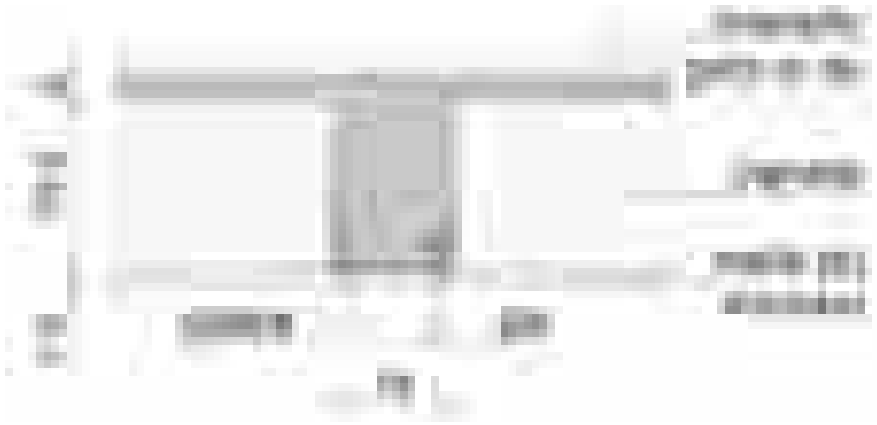


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC325
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 14cm con barre a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più ruggine da puntuale a estesa, copriferro barre 1,7cm.



Sezione area di indagine:



Sezione rompitratta.













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC326
SOLAIO IN LATEROCEMENTO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC327
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC328
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,1cm al fondello.



Sezione area di indagine:







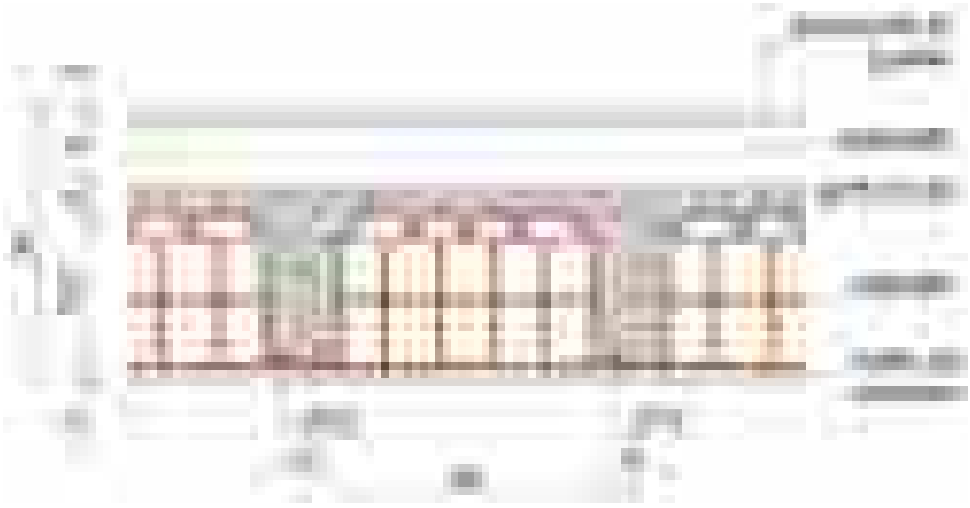






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC329
SOLAIO IN LATEROCEMENTO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:





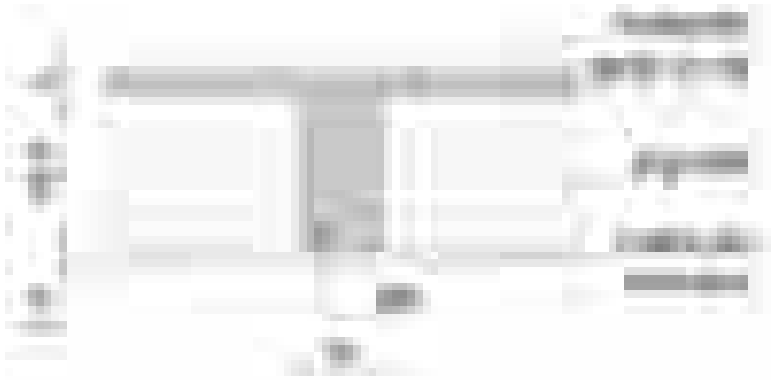



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC330
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 10cm con barre a aderenza migliorata con ossidazione superficiale, copriferro barre 1,9cm.



Sezione area di indagine:



Sezione rompitratta.





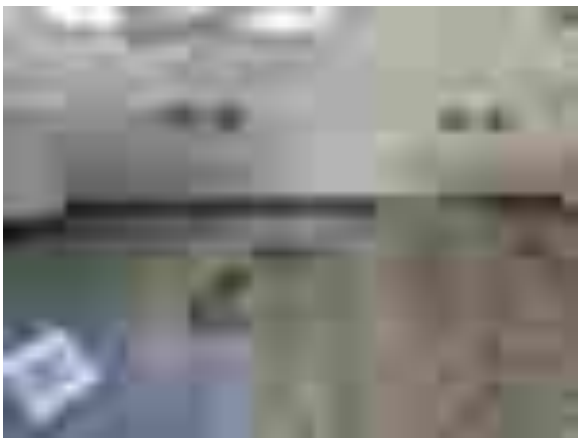
	
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC331
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC332
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC333
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC334
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,3cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

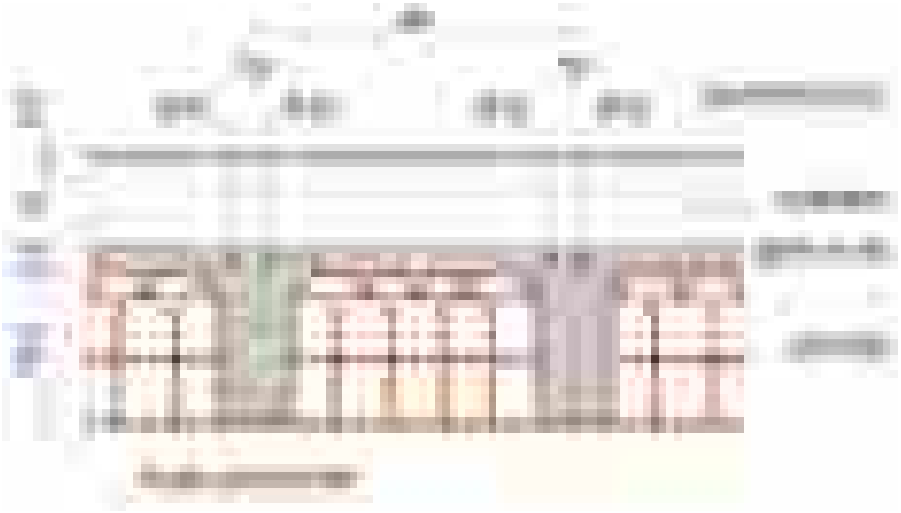






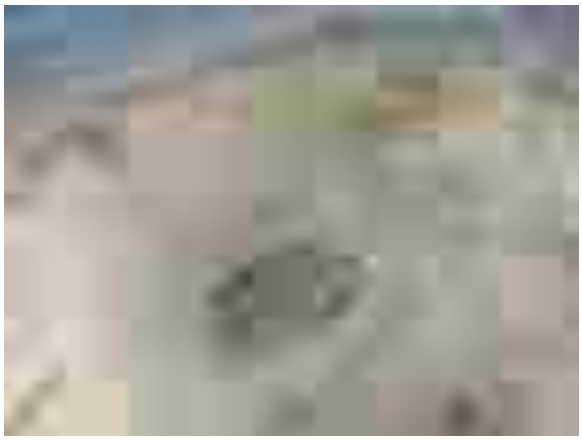


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC335
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,9cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

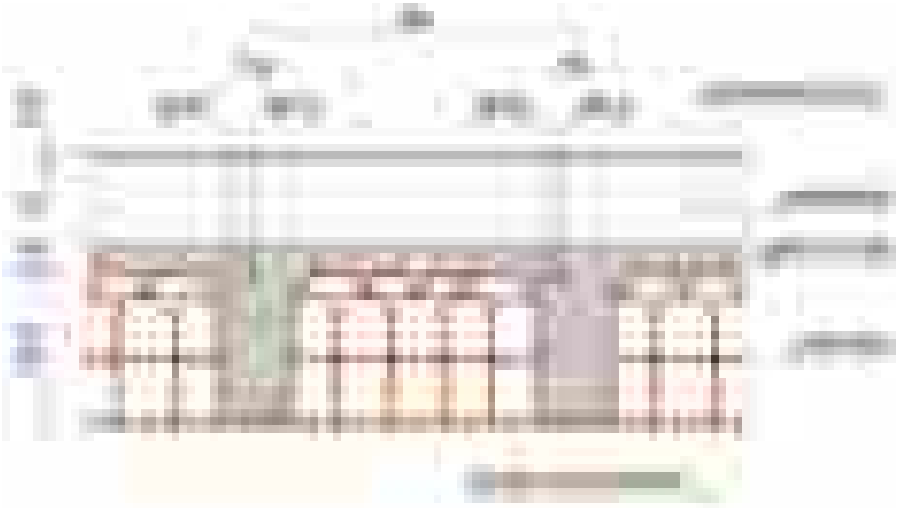






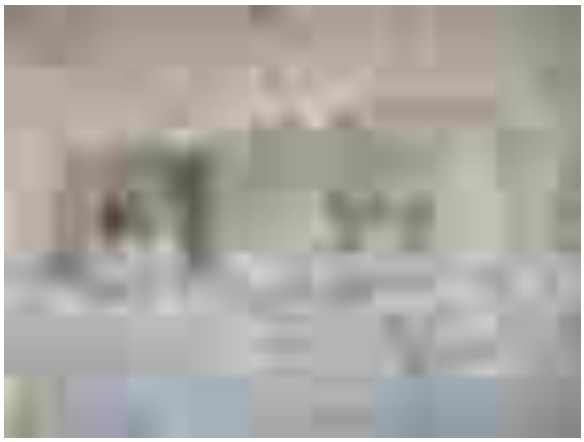


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC336
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,6cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC337
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø16) e semilavorate (ø14) e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,1cm totali.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC338
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 16,1cm.	



Sezione area di indagine:

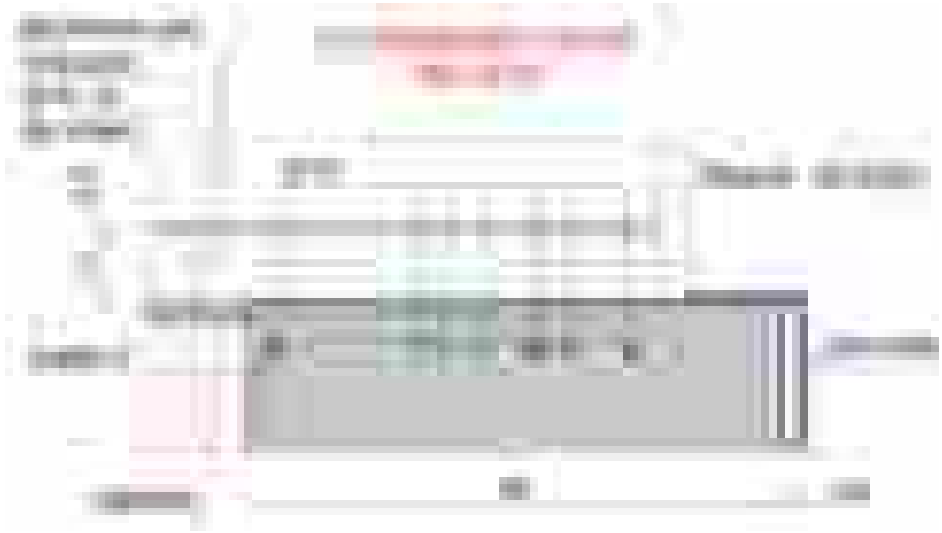




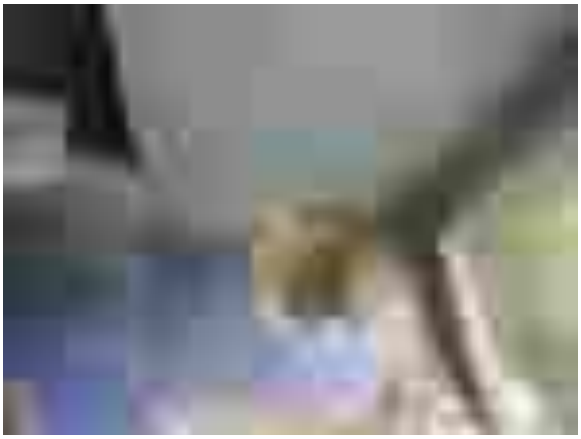




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC339
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO OBLIQUA	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 18,1cm totali.	



Sezione area di indagine:









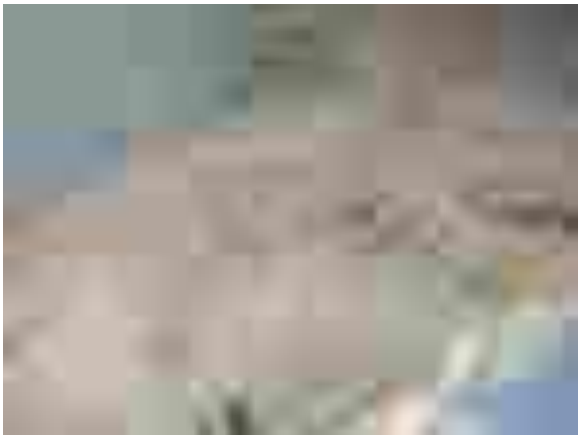
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC340
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO OBLIQUA	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate in buono stato. Copriferro minimo barre 14,6cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC341
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,2cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC342
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,1cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC343
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,7cm totali.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC344
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC345
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,4cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC346
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm al massetto.	



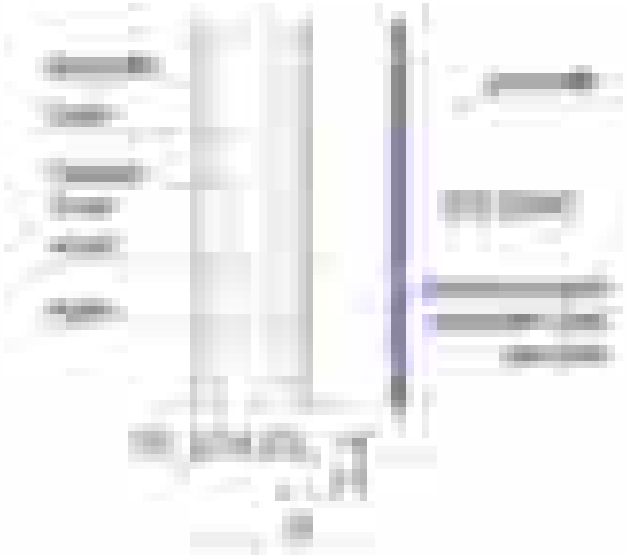
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN301
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN302
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:



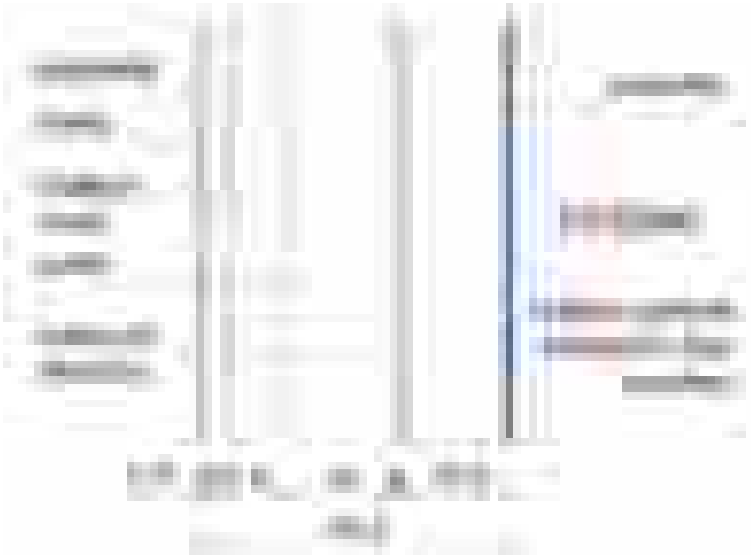




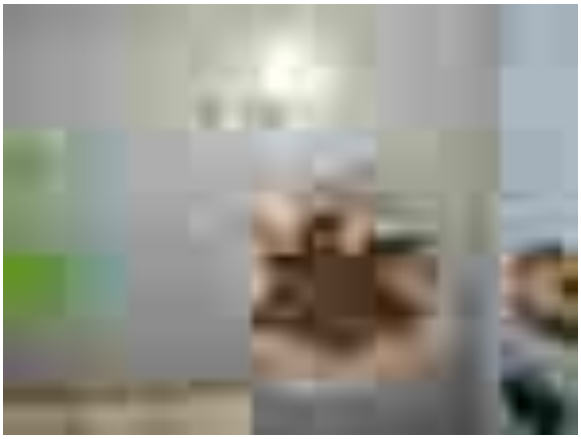


DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN303
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN304
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN305
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:

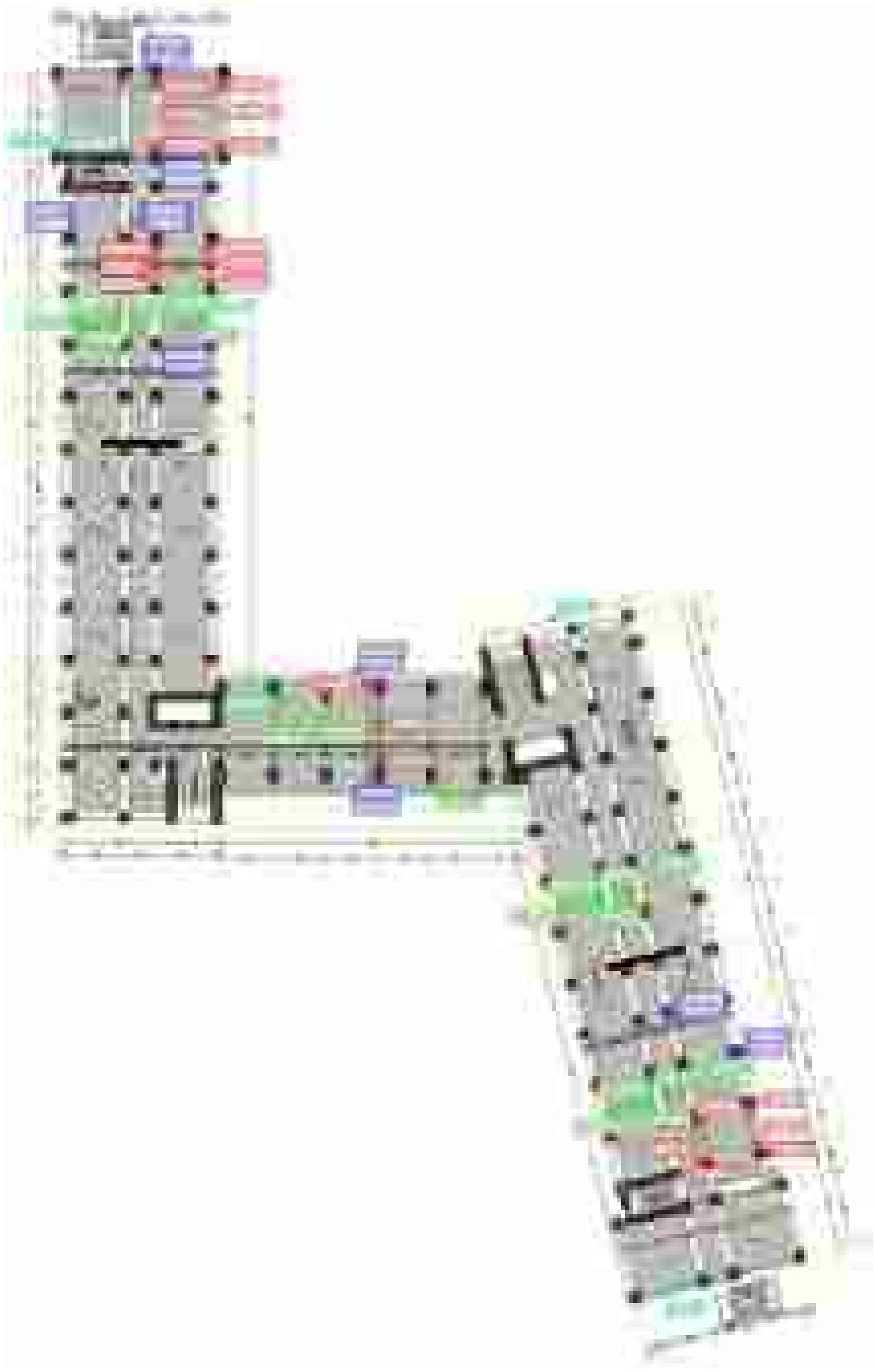






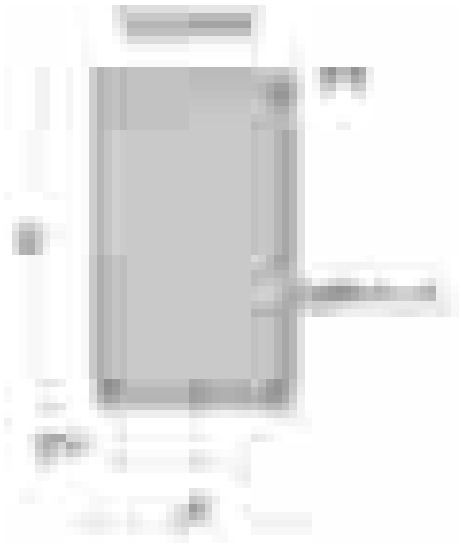


PIANTA PIANO QUARTO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC401-MC402
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,3cm. In Sommità (MIC402) si verifica il passo staffa di 16cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC403-MC404
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 2,1cm. In Sommità (MIC404) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:

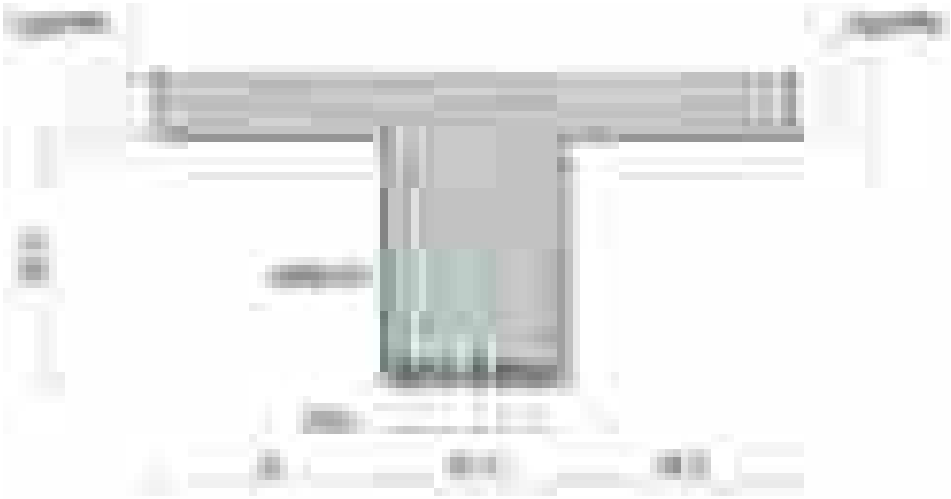








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC405
TRAVE IN CA – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,3cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC406
SBALZO IN C.A. INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:



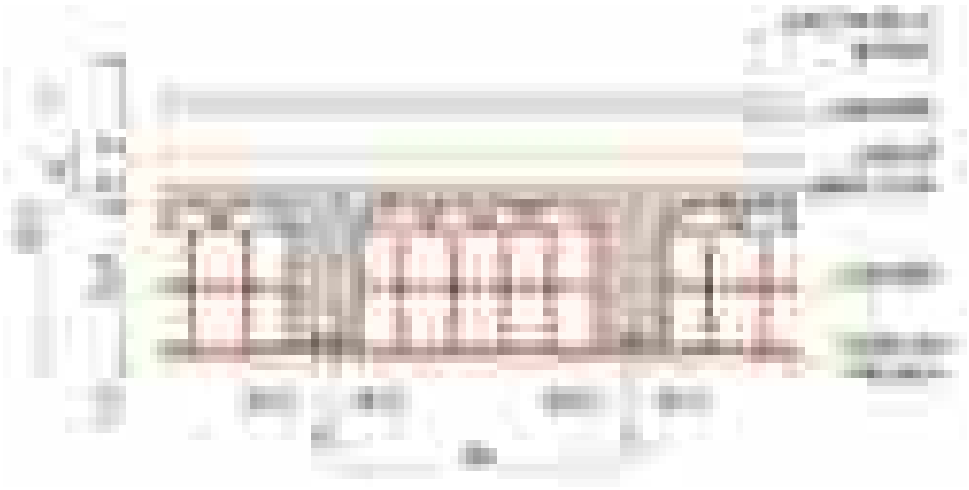




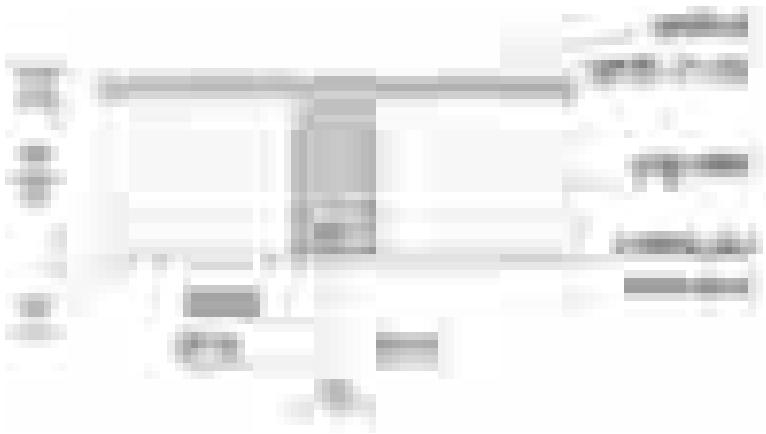


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC407
SOLAIO IN LATEROCEMENTO-MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 10cm con barre a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, la staffa presenta ruggine estesa, copriferro barre 2,2cm.



Sezione area di indagine:



Sezione rompitratta.

















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC408
SOLAIO IN LATEROCEMENTO-MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,1cm.	



Sezione area di indagine:



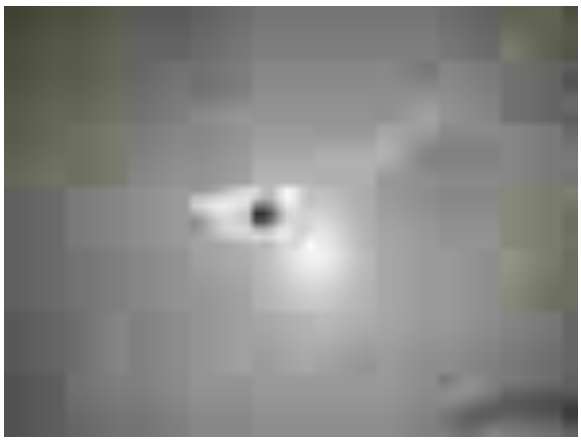






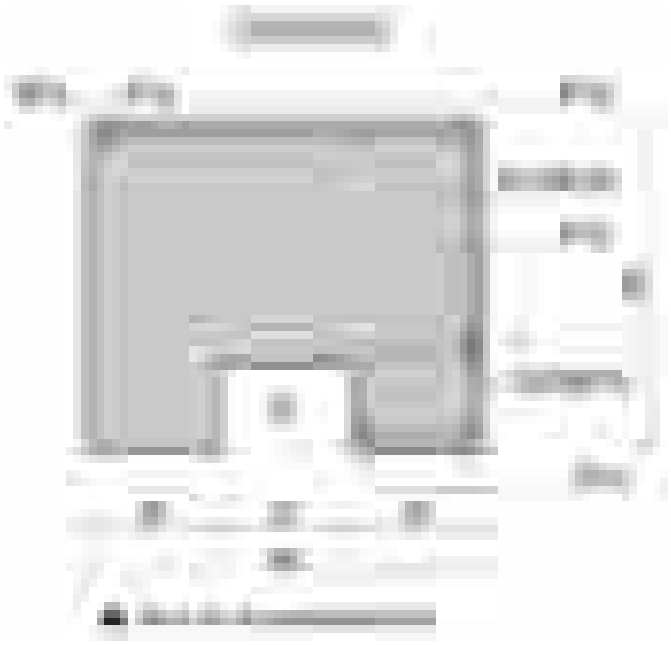








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC409-MIC410
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,1cm. In Sommità (MIC410) si verifica il passo staffa di 16cm.	



Sezione area di indagine:












DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC411
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC412
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO.	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.	



Sezione area di indagine:

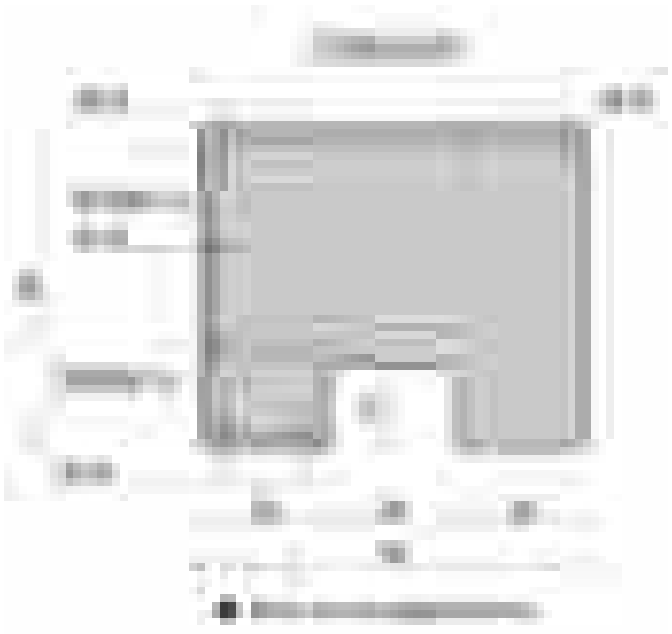








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC413-MIC414
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm. In Sommità (MIC414) si verifica il passo staffa di 16cm.	



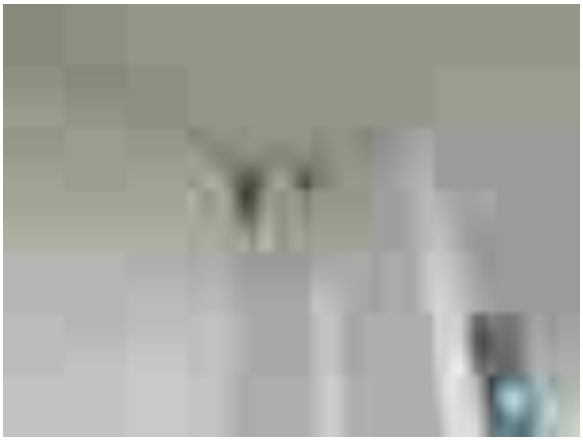
Sezione area di indagine:












DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC415
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC416
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale aestesa.

Copriferro minimo barre 0,6cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC417-MIC418
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,5cm. In Sommità (MIC418) si verifica il passo staffa di 16cm.	



Sezione area di indagine:





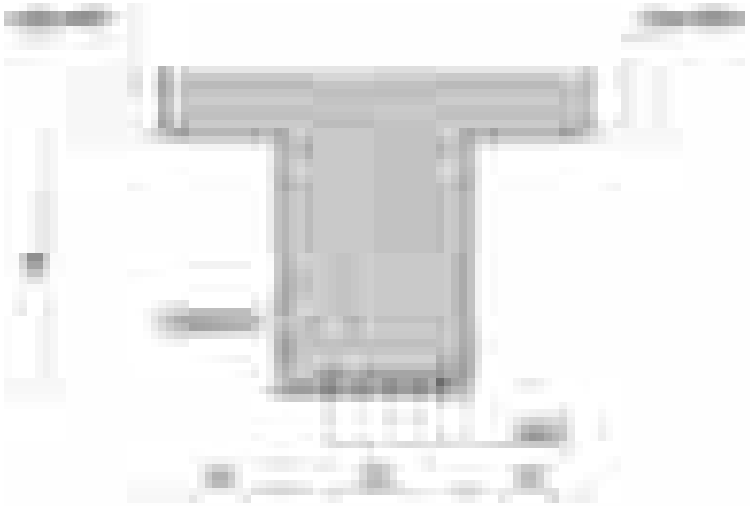








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC419
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



Sezione area di indagine:



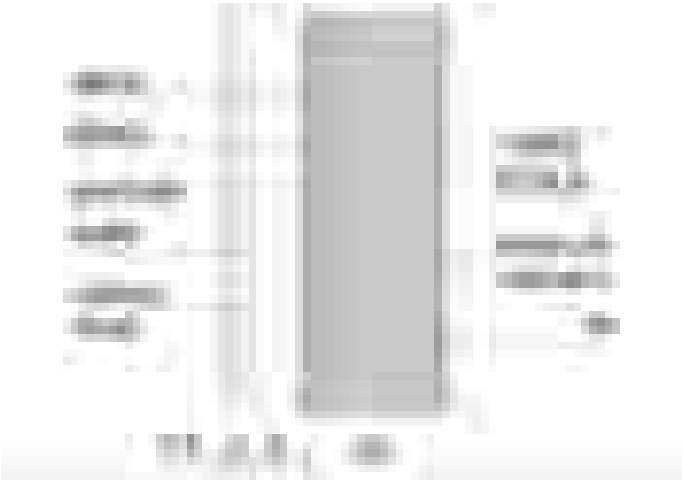






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC420
SETTO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,8cm.



Sezione area di indagine:







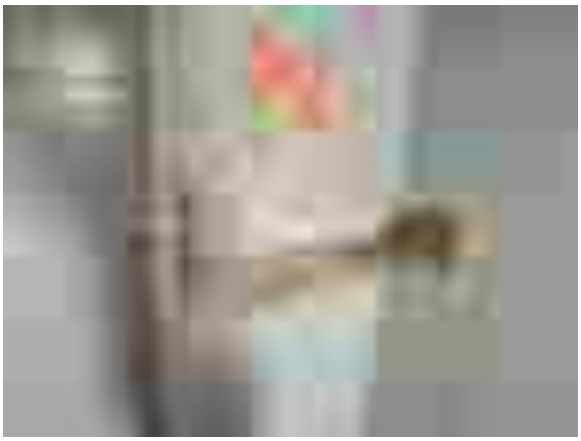


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC421-MIC422
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,5cm. In Sommità (MIC422) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:

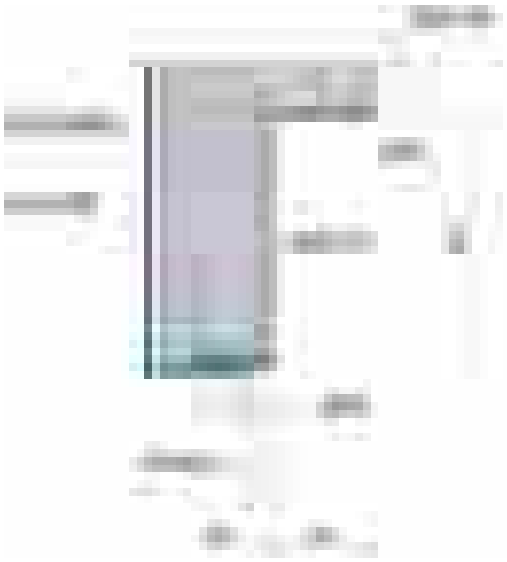








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC423
TRAVE IN CA – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, sulle staffe ossidazione intensa e ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.	



Sezione area di indagine:



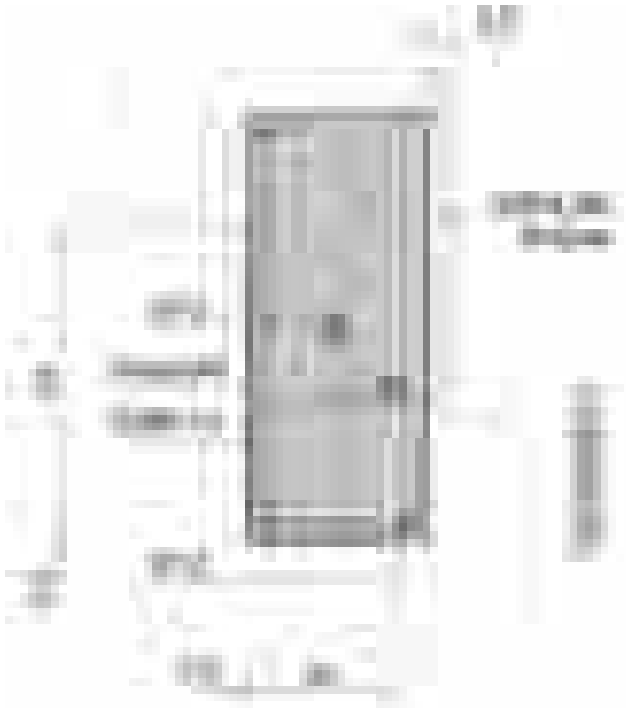






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC424-MIC425
TRAVE IN CA – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,2cm. In Sommità (MIC425) si verifica il passo staffa di 16cm.



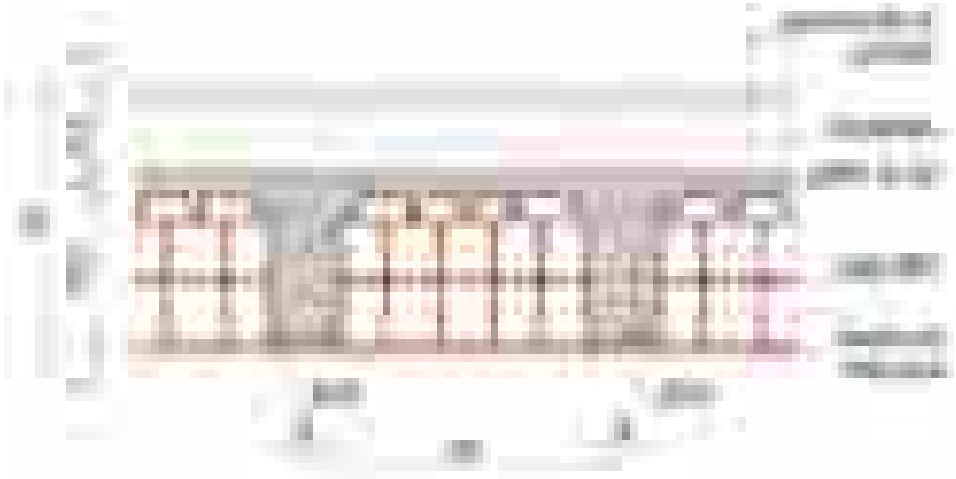
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC426
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC427
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:





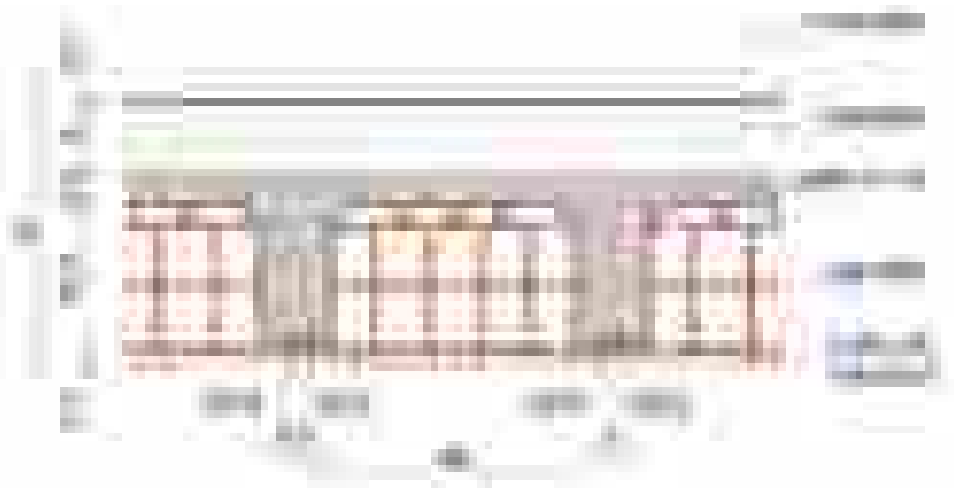




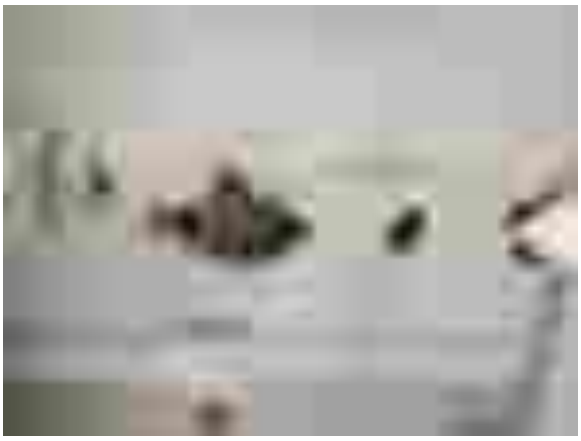
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC428
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC429
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC430
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:

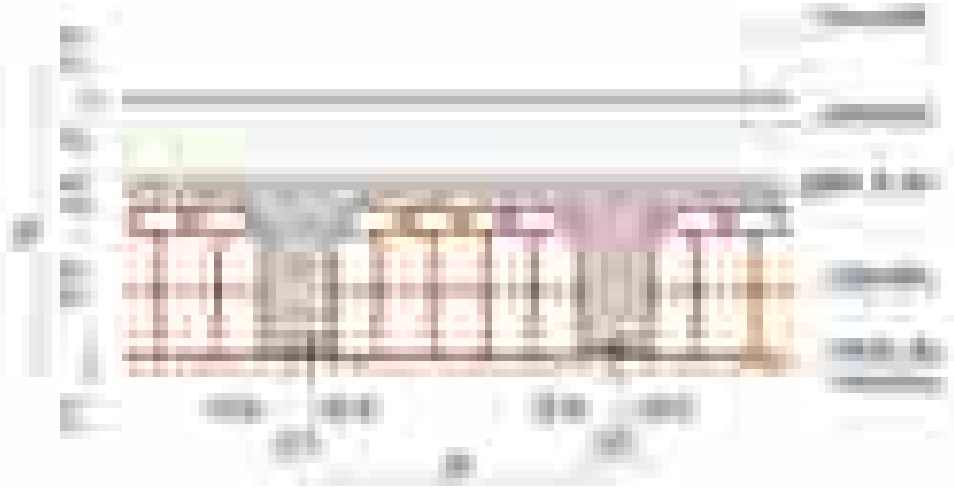








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC431
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC432
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, le staffe risultano lisce con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC433
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, le staffe risultano lisce con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:



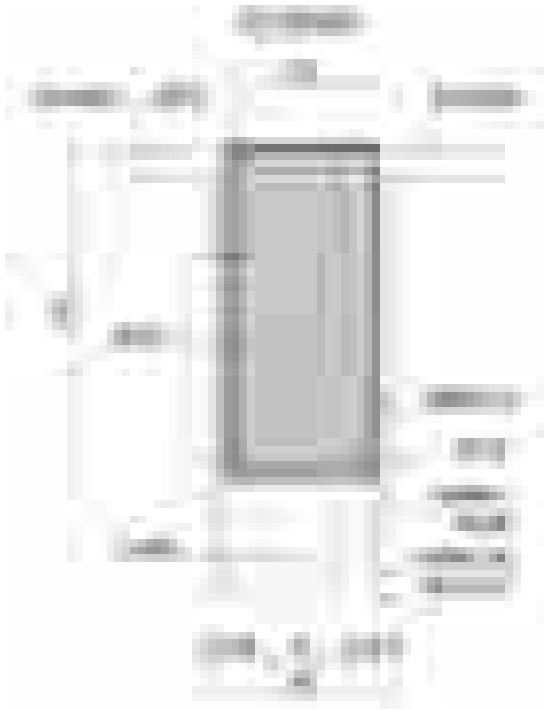






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC434-MIC435
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine soprattutto sulle staffe. Copriferro minimo barre 2,6cm. In Sommità (MIC435) si verifica il passo staffa di 15cm e prima staffa a 25cm dal solaio.



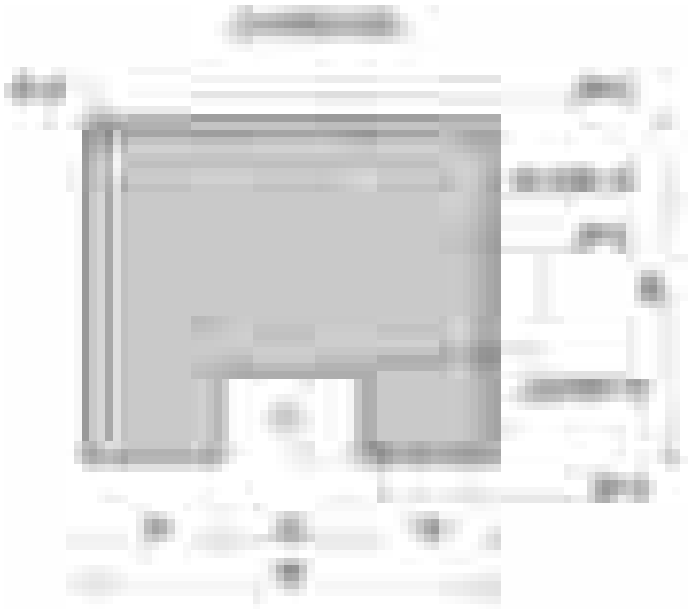
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC436-MIC437
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3cm. In Sommità (MIC437) si verifica il passo staffa di 15cm.	



Sezione area di indagine:





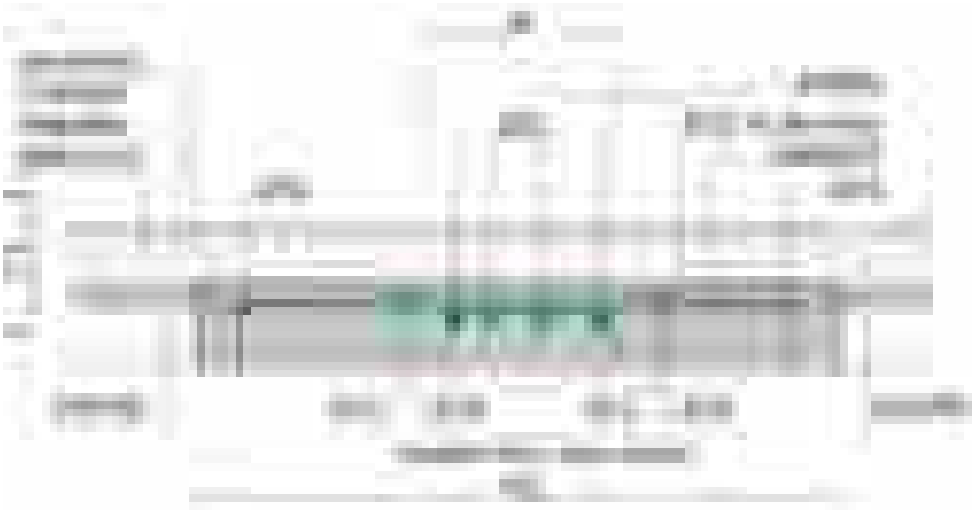








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC438
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,1cm totali.	



Sezione area di indagine:

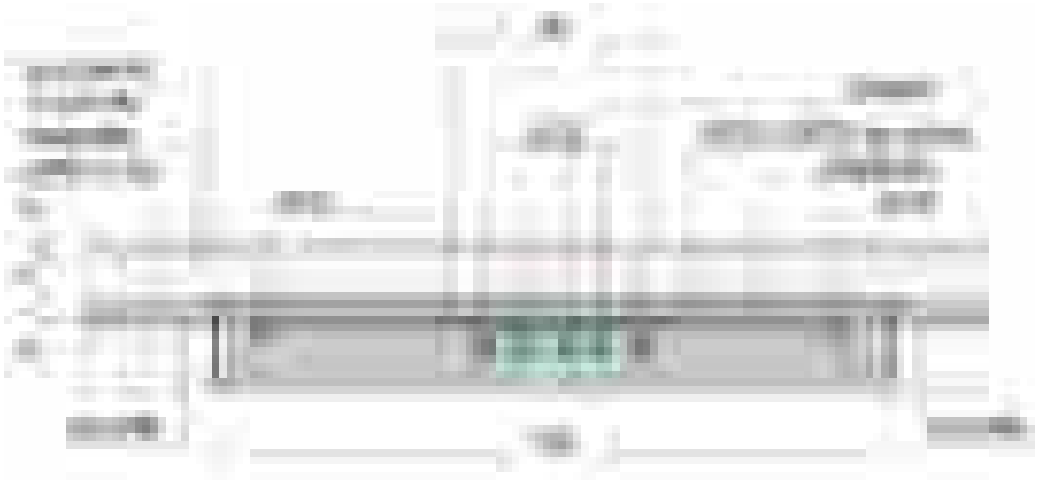








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC439
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,8cm totali.	



Sezione area di indagine:

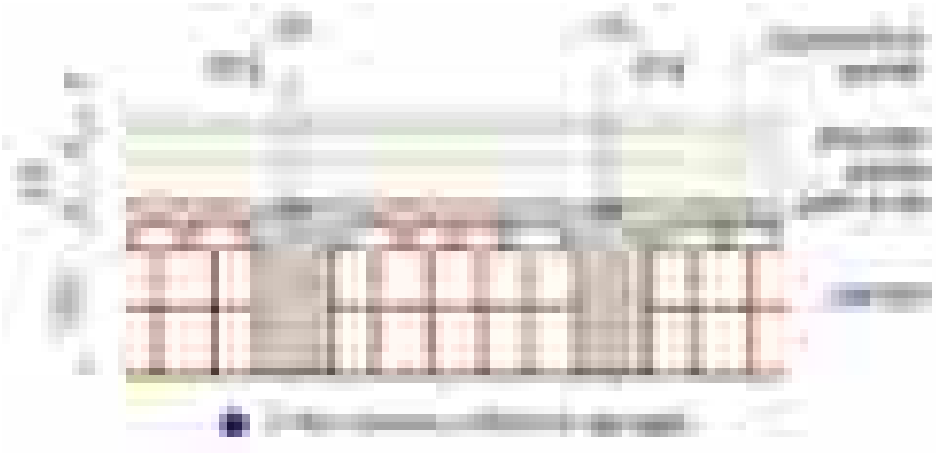








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC440
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 11,3cm totali.	



Sezione area di indagine:

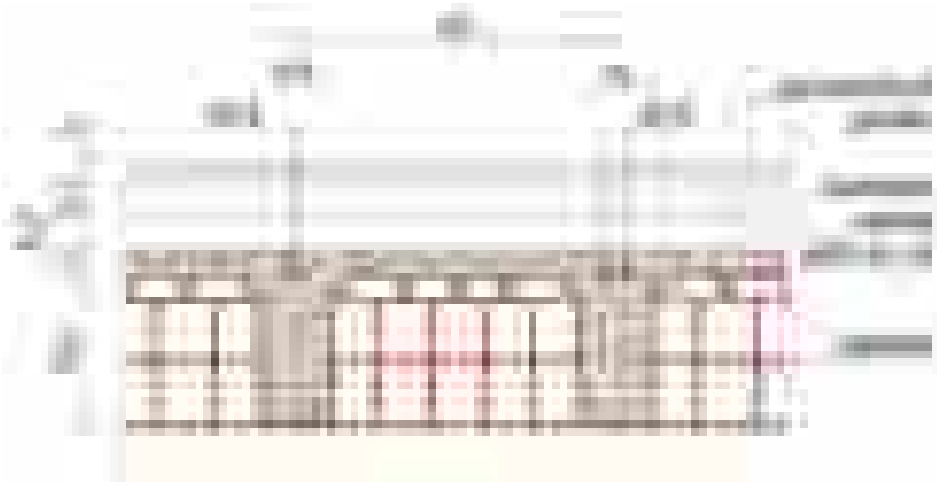






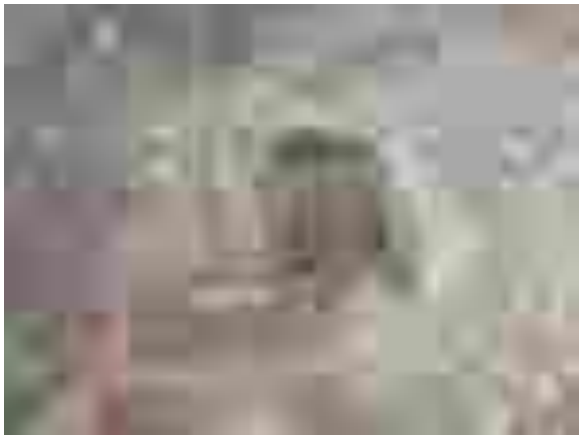


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC441
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 13cm.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC442
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

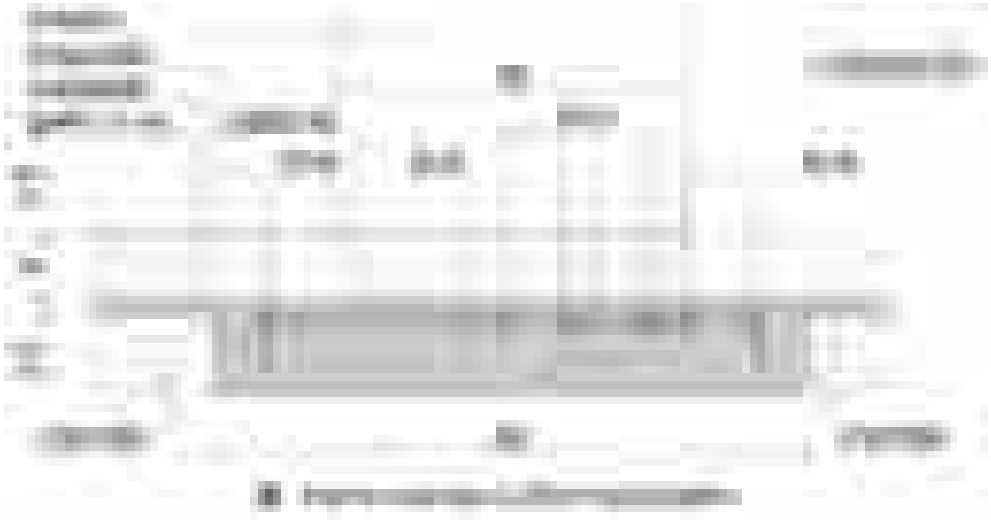








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC443
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,5cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC444
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,1cm al massetto.	



Sezione area di indagine:





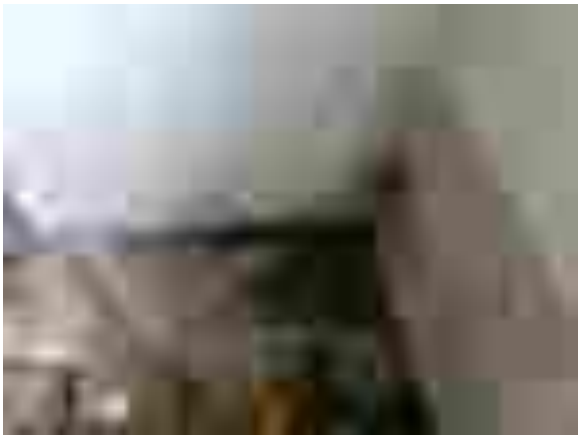




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC445
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,4cm totali.	



Sezione area di indagine:

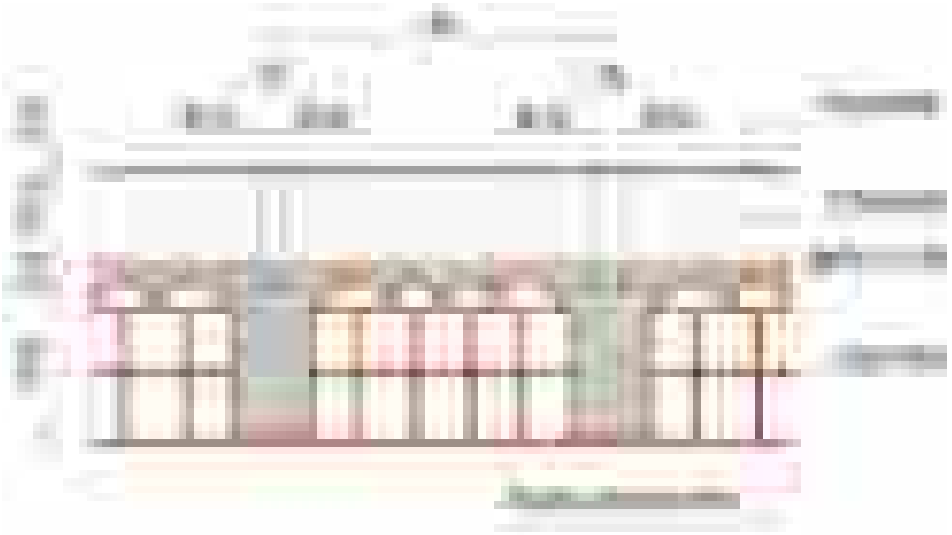








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC446
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,7cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

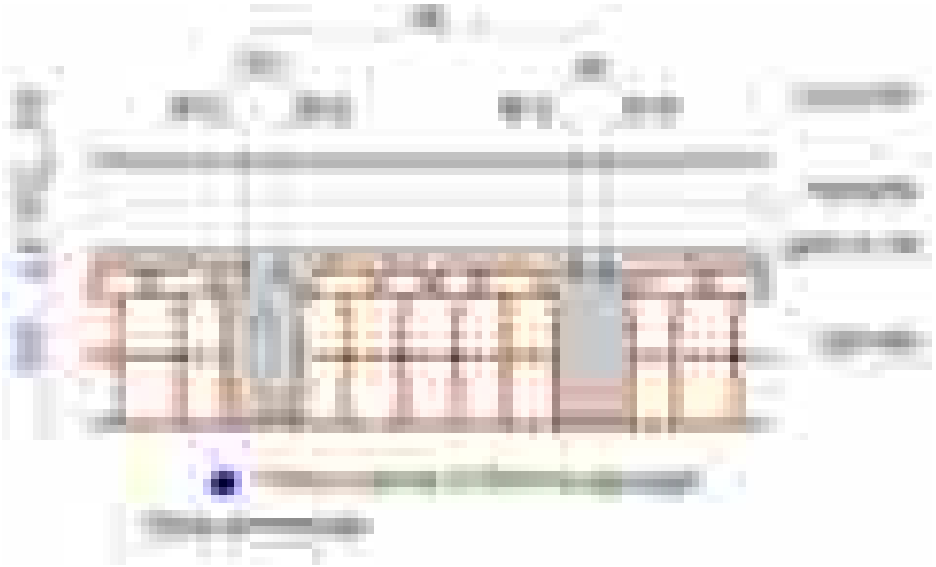




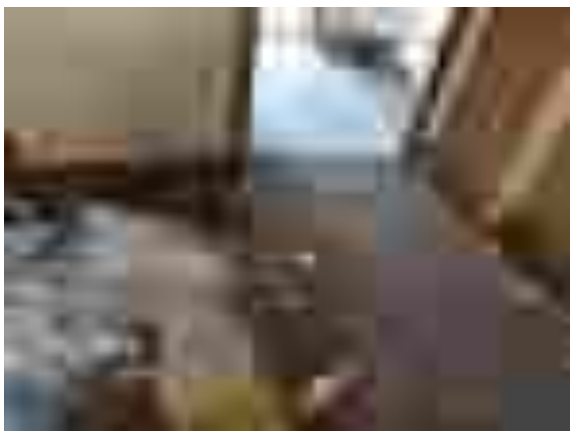




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC447
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,9cm al massetto.	



Sezione area di indagine:



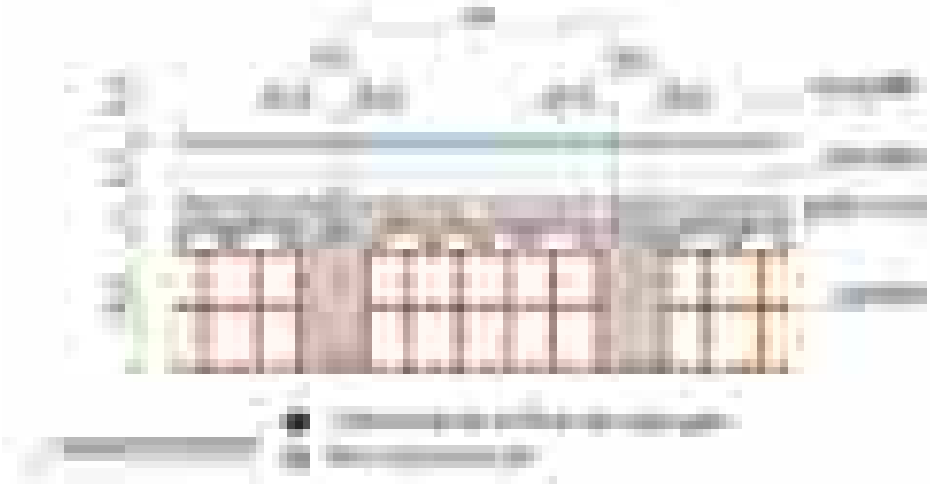






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC448
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, uno semilavorato e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,6cm al massetto.



Sezione area di indagine:



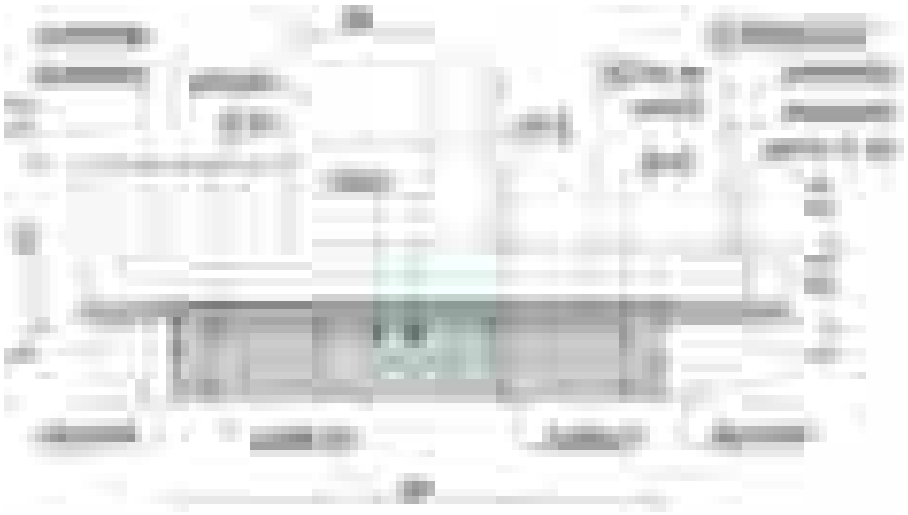






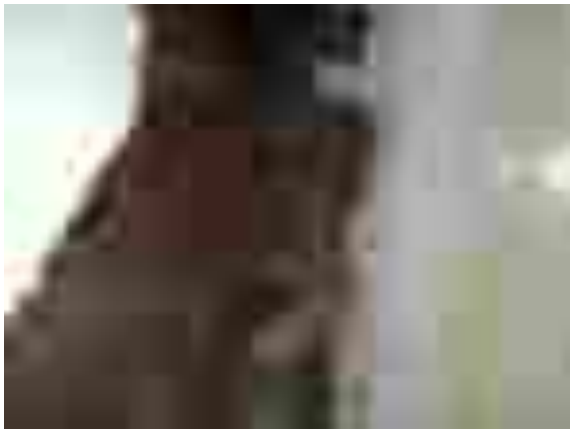
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC449
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barre 12,2cm totali.



Sezione area di indagine:

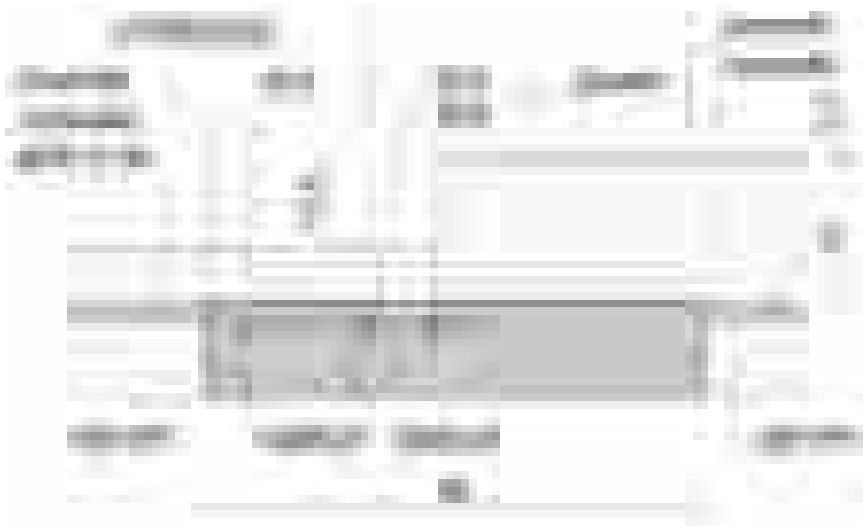








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC450
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,2cm totali.	



Sezione area di indagine:

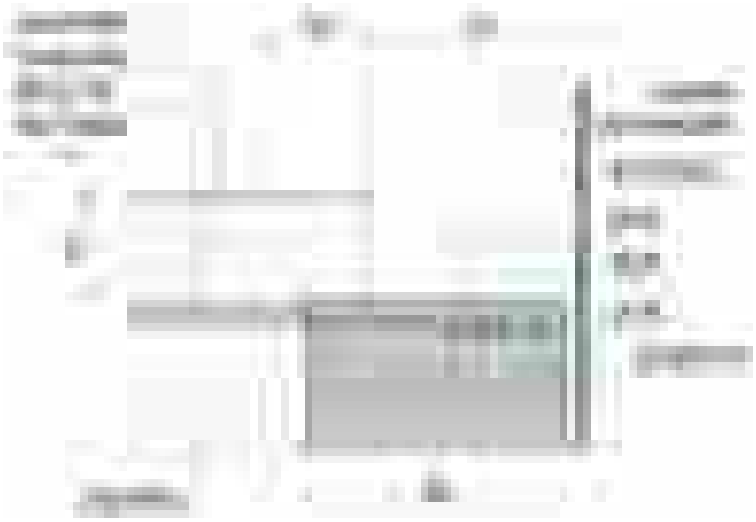




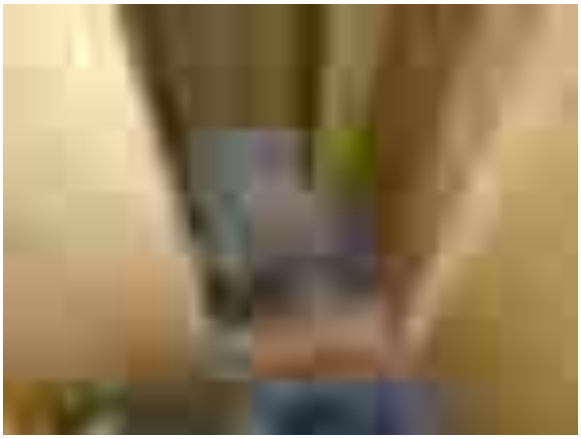




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC451
TRAVE DI BORDO IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 19,7cm totale.	



Sezione area di indagine:

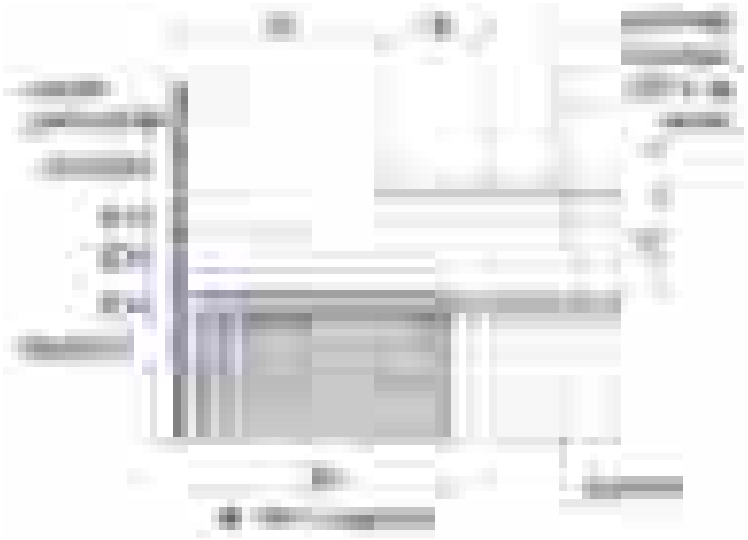








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC452
TRAVE DI BORDO IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 20,8cm totale.	



Sezione area di indagine:

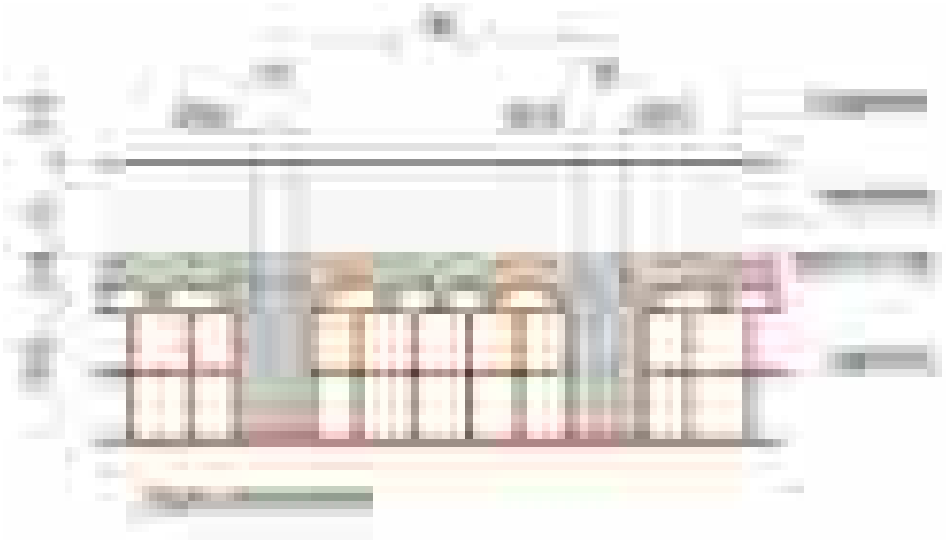








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC453
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,7cm al massetto.	



Sezione area di indagine:

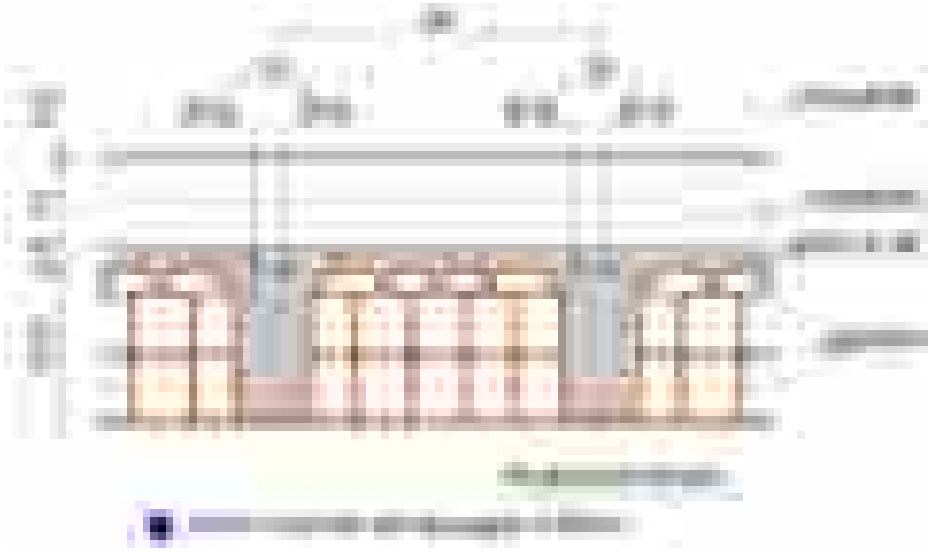








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC454
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,2cm al massetto.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC455
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,3cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC456
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,4cm totali.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC457
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,8cm totali.	



Sezione area di indagine:

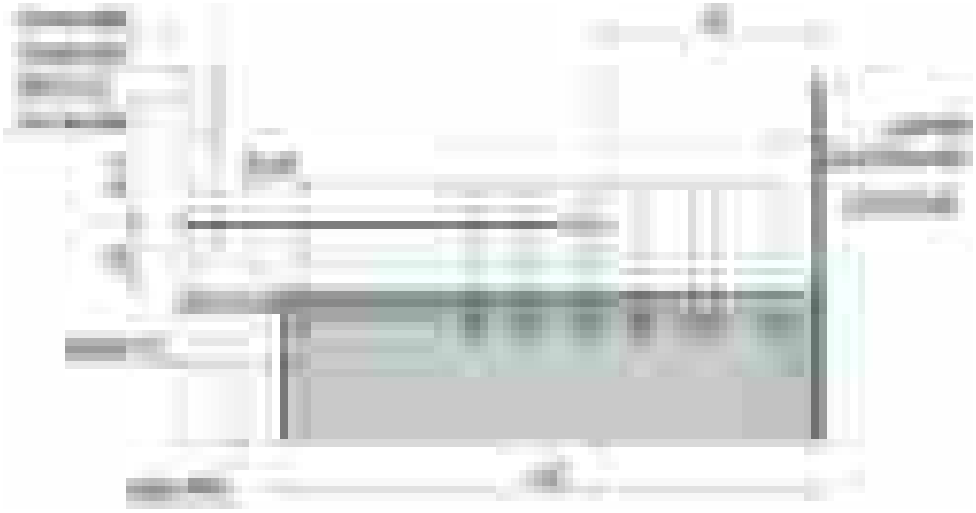








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC458
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,2cm al massetto.	



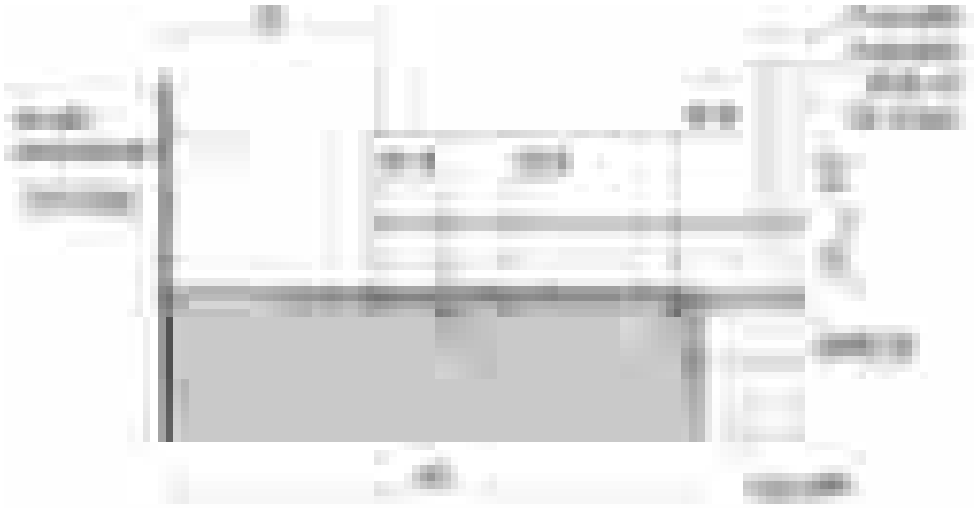
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC459
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,2cm al massetto.	



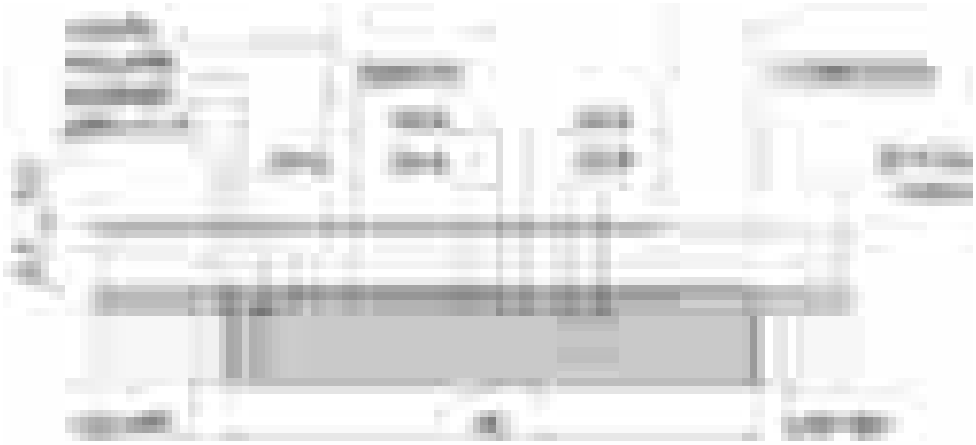
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC460
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,6cm totali.	

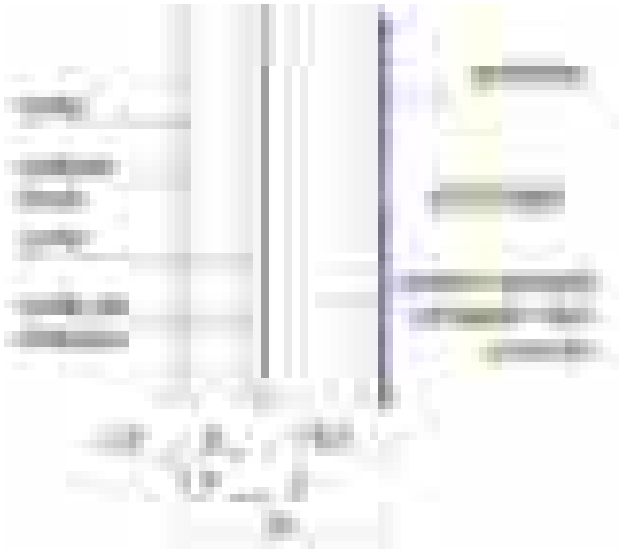


Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN401
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:

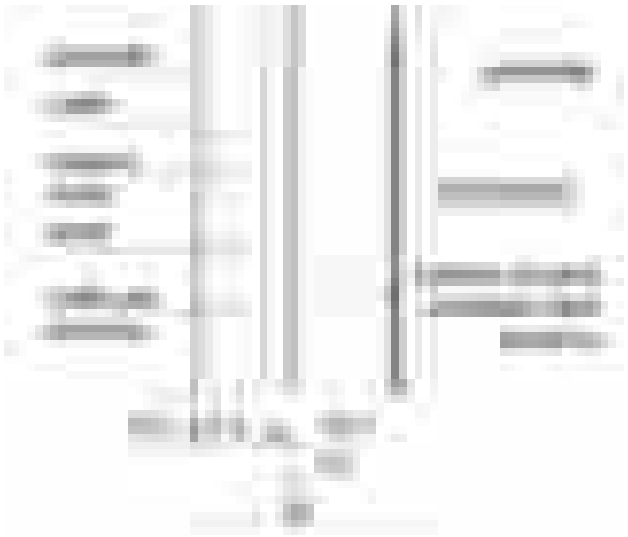




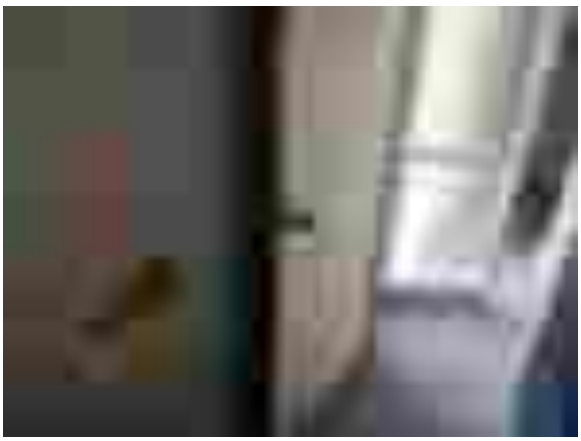


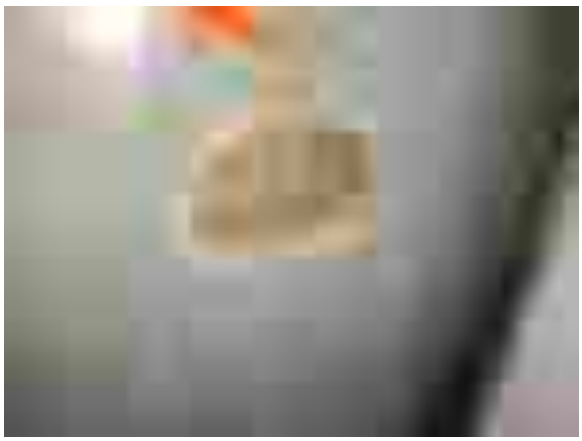


DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN402
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN403
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante si verifica lo spessore e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN404
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante si verifica lo spessore e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









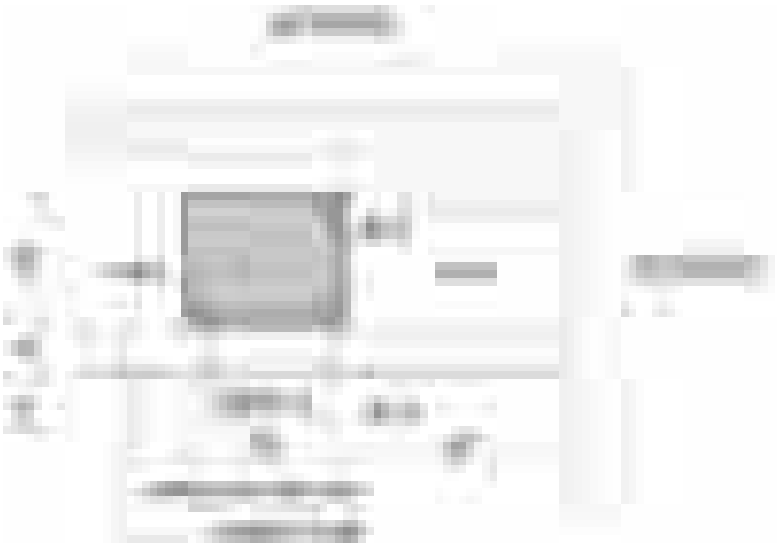
PIANTA PIANO QUINTO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC501 - MIC502
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,8cm. In Sommità (MIC502) si verifica il passo staffa di 17cm.



Sezione area di indagine:

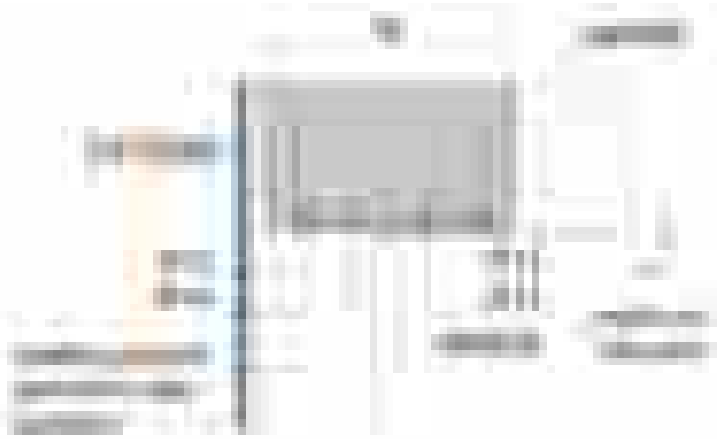




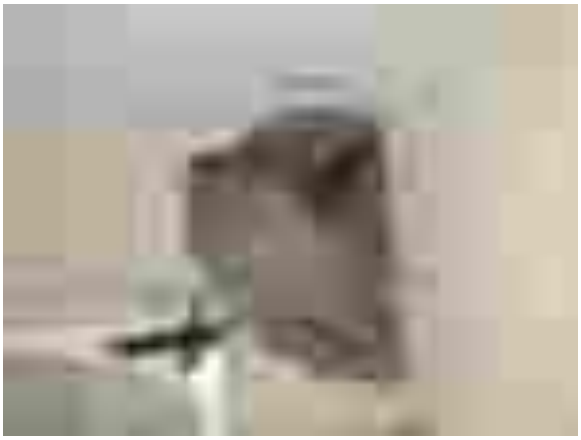




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC503
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,1cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC504
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,6cm.	



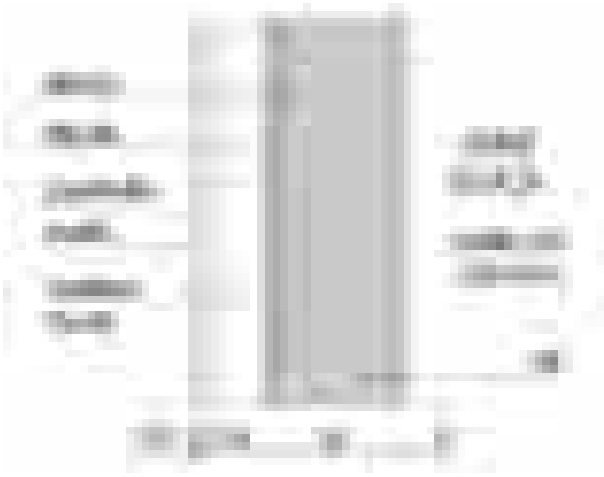
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC505
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,6cm.	



Sezione area di indagine:



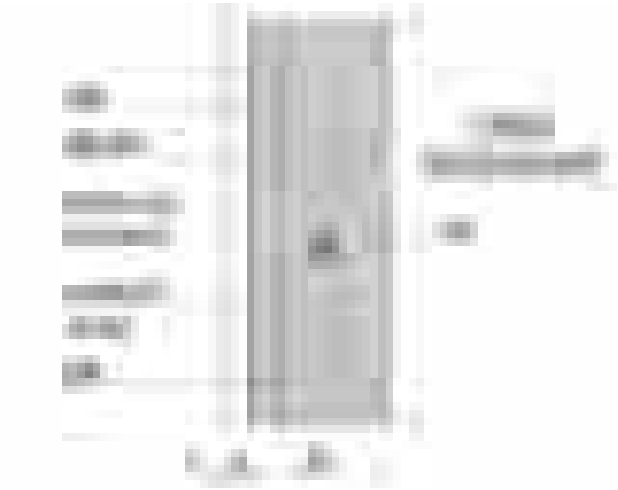






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC506
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (orizzontali) e lisci (verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,8cm.



Sezione area di indagine:

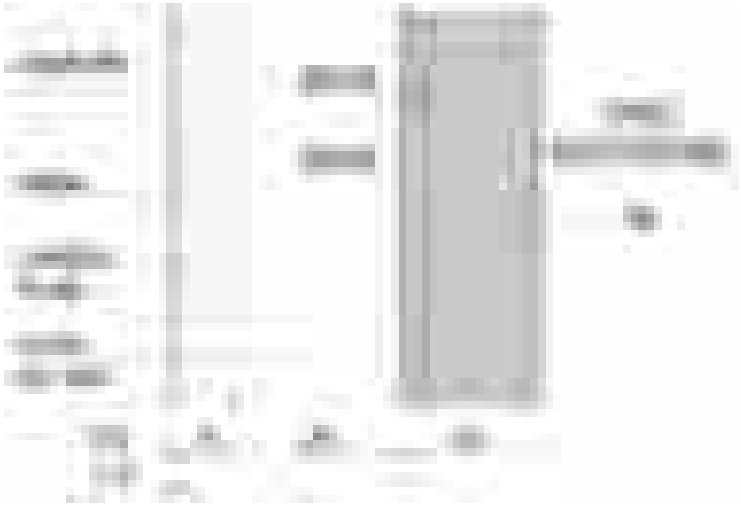






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC507
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano gli orizzontali a aderenza migliorata mentre, i verticali risultano alternativamente a aderenza migliorata e lisci con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,9cm.



Sezione area di indagine:

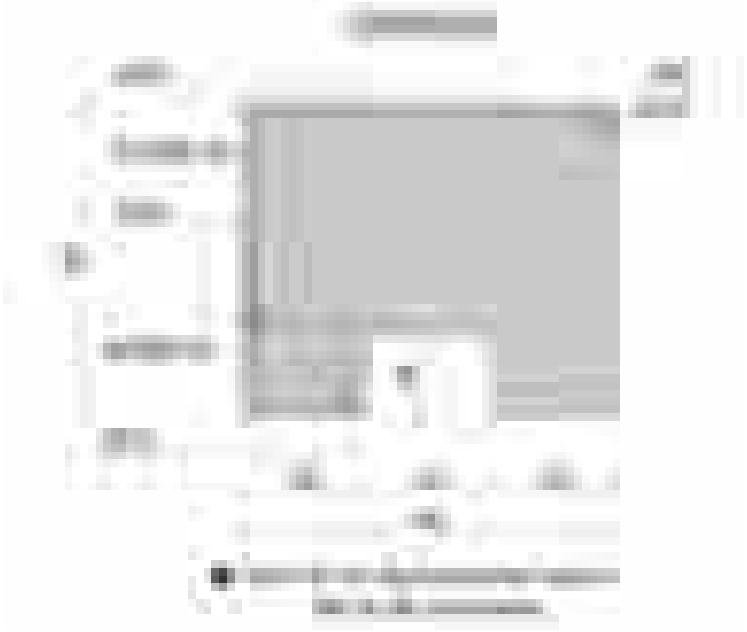






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC508-MIC509
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø10) e a aderenza migliorata (ø8 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,5cm. In Sommità (MIC509) si verifica il passo staffa di 18cm.



Sezione area di indagine:





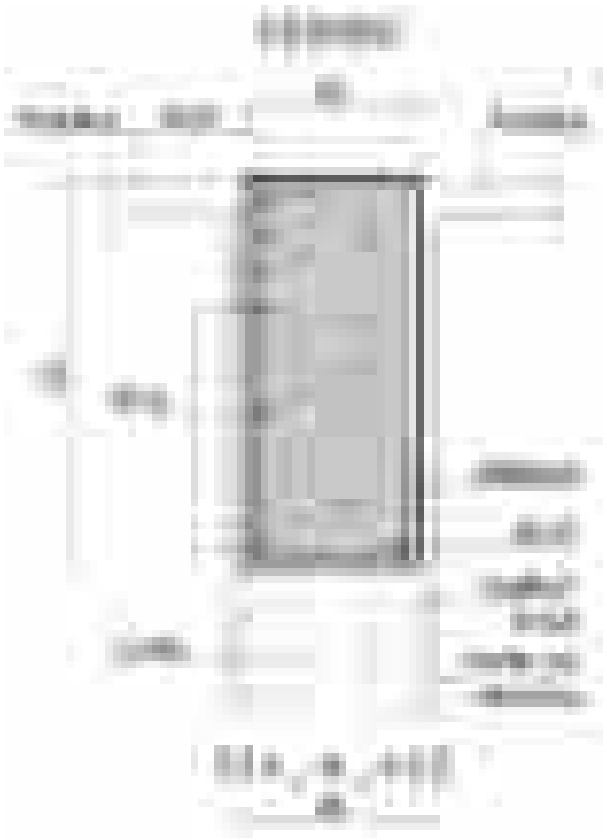








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC510-MIC511
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,7cm. In Sommità (MIC511) si verifica il passo staffa di 18cm.	



Sezione area di indagine:

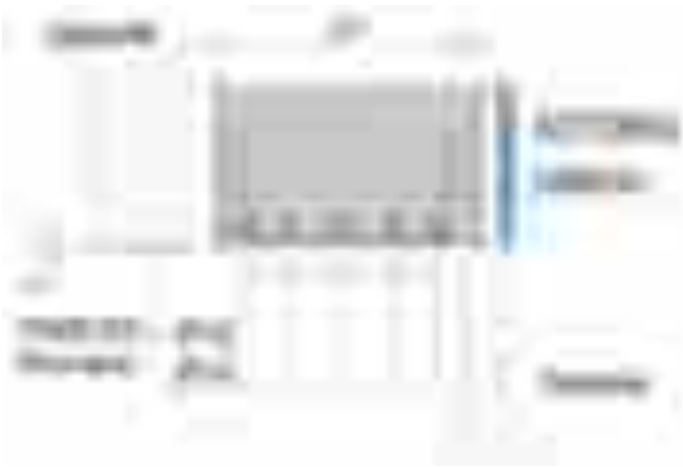




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC512
TRAVE IN C.A.- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12) e a aderenza migliorata (ø14 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,4cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC514
TRAVE IN C.A.- APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12) e a aderenza migliorata (ø14 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,2cm.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC515
TRAVE IN C.A.- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barre 1,2cm.



Sezione area di indagine:







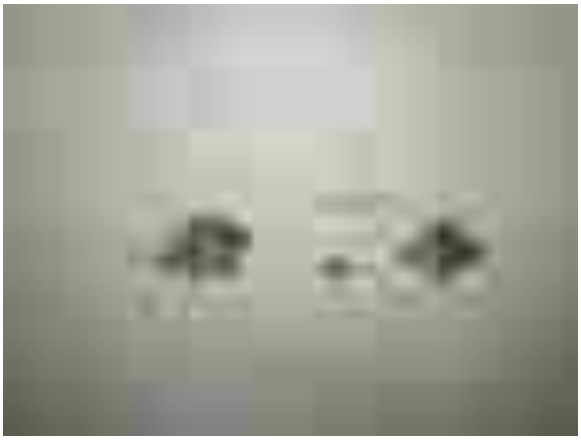
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC516
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



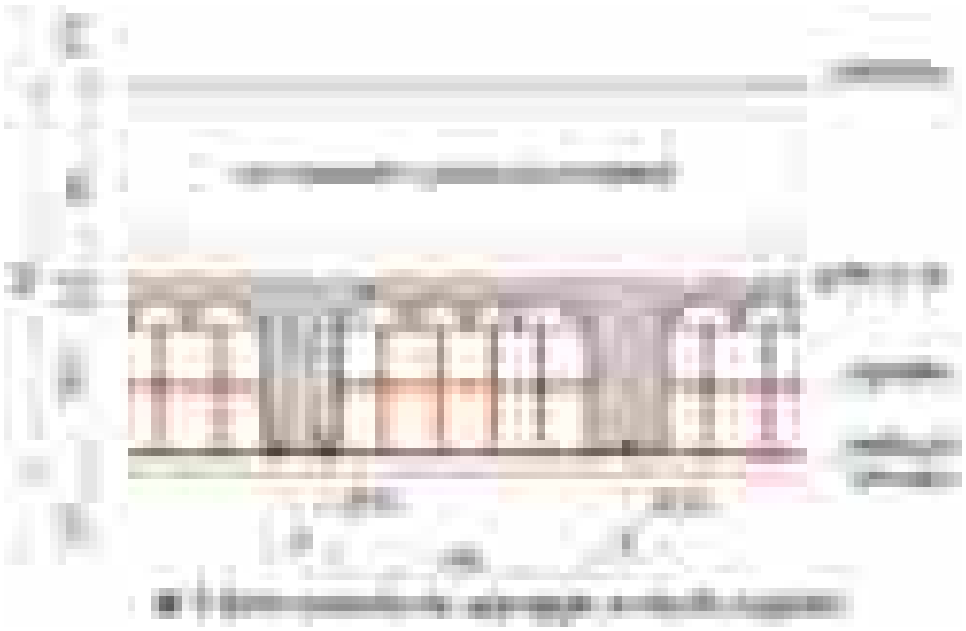






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC517
TRAVE IN C.A.- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC518
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



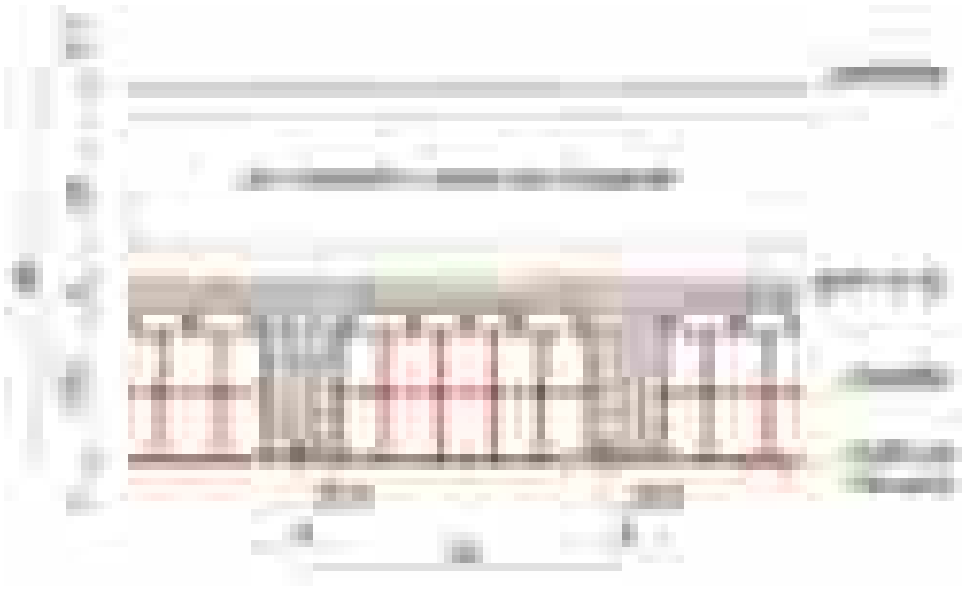






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC519
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC520
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:







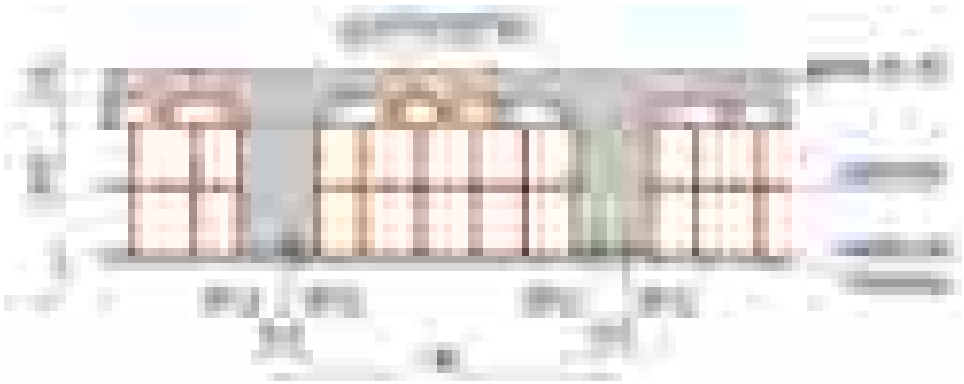






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC521
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate in buono stato e con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC522
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate in buono stato. Copriferro minimo barre 0,9cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC523
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC524
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC525
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:







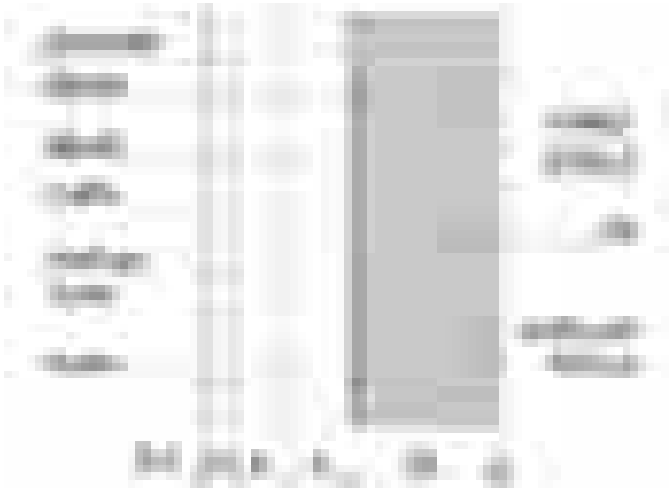






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC526
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,5cm. Si rileva inoltre, un ferro sovrapposto orizzontale che si ferma nel punto indagato.



Sezione area di indagine:



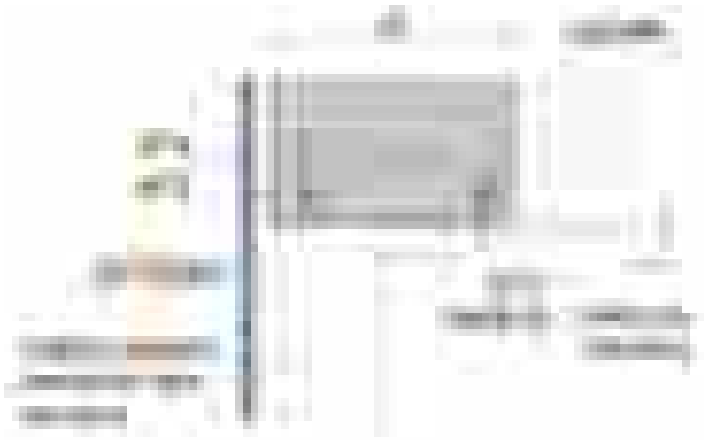






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC527
TRAVE IN C.A.- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 2,3cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC528
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,5cm. Le barre verticali risultano alternativamente davanti e dietro quelle orizzontali.



Sezione area di indagine:

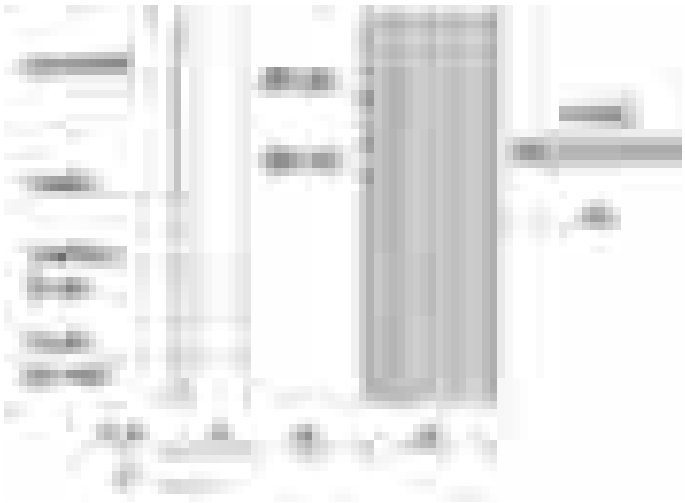








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC529
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,3cm.	



Sezione area di indagine:



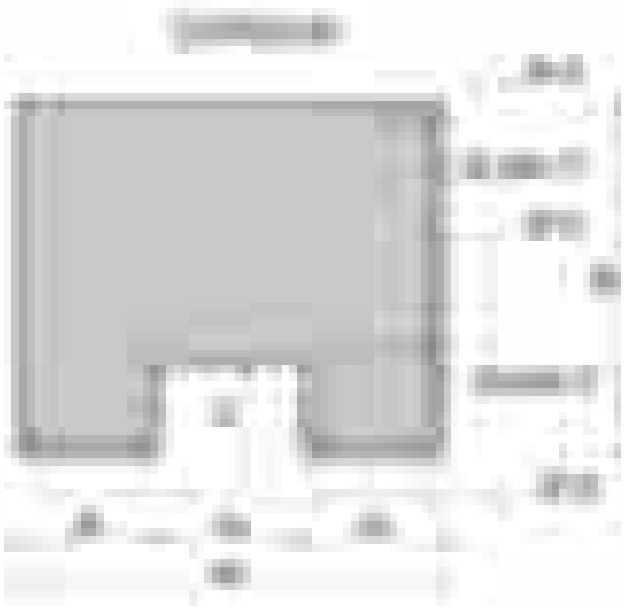






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC530-MIC531
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale.
Copriferro minimo barre 1,3cm. In Sommità (MIC531) si verifica il passo staffa di 19cm.



Sezione area di indagine:

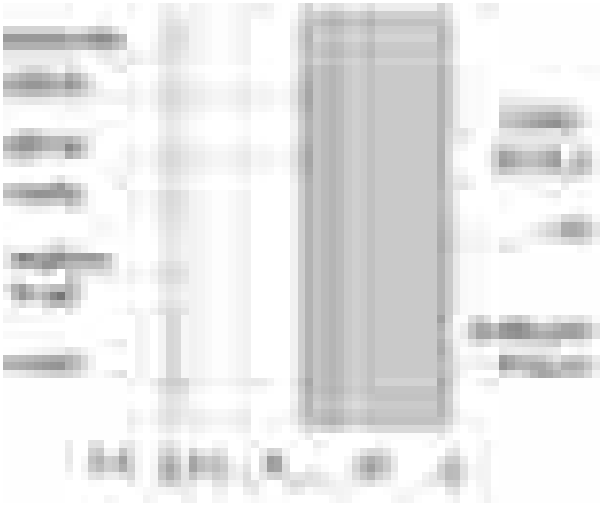




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC532
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (orizzontali) e lisce (verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,1cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC533
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:

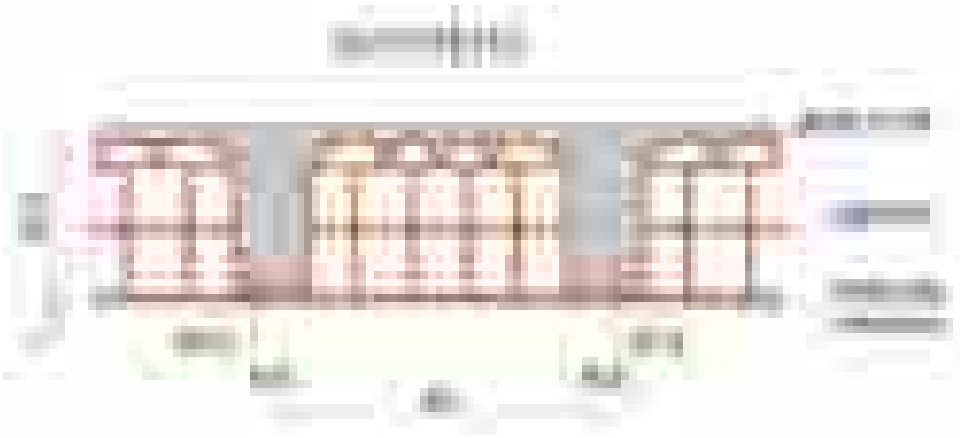








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC534
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC535
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC536
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC537
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm.	



Sezione area di indagine:

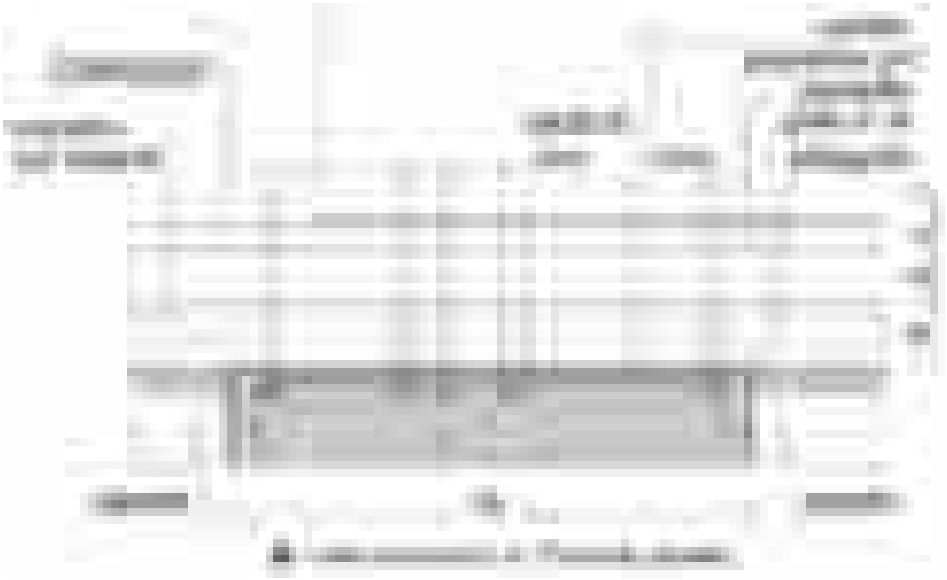








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC538
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 25,3cm.	



Sezione area di indagine:

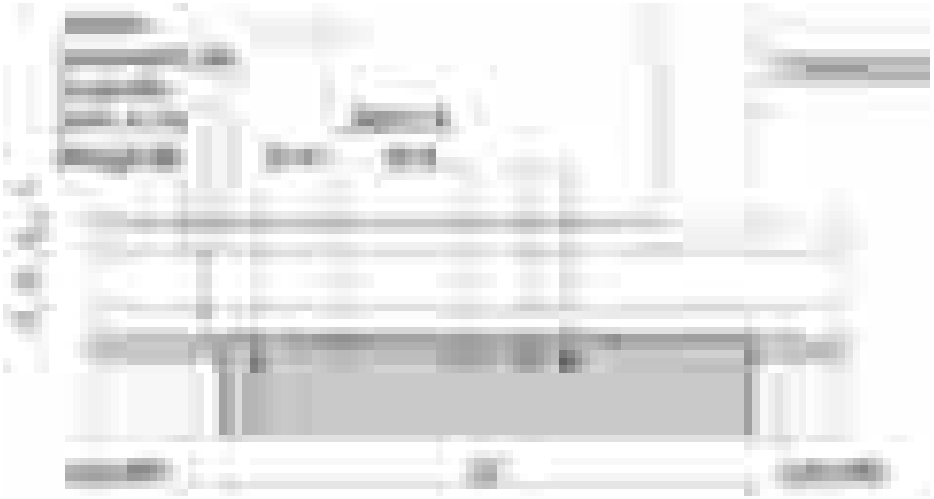








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC539
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 25,5cm totali.	



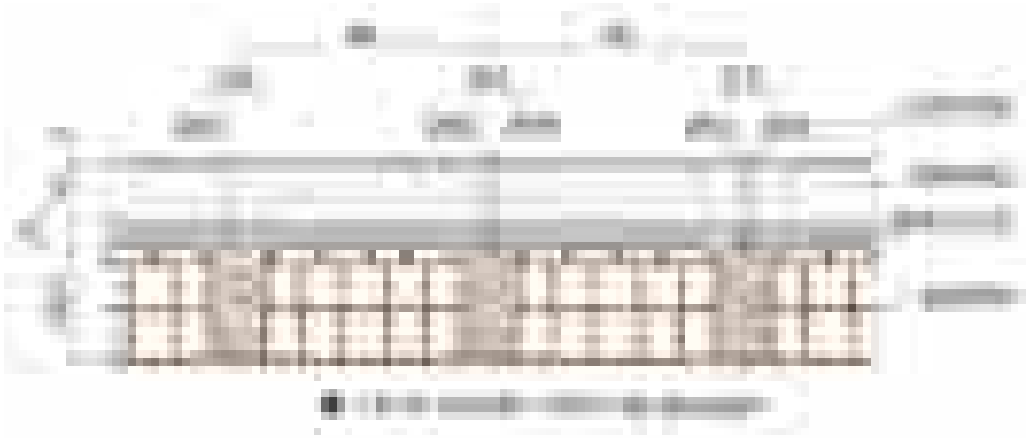
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC540
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm al massetto.	



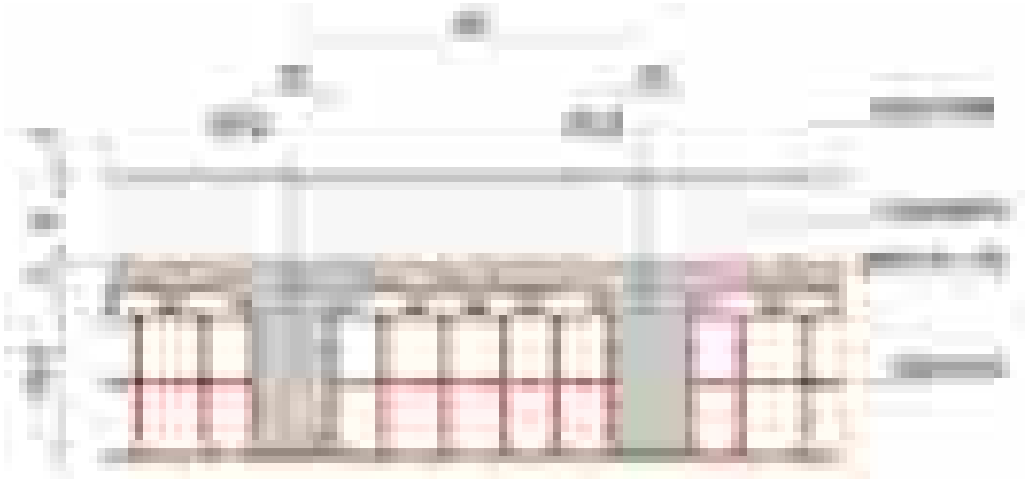
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC541
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,3cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC542
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 10,6cm totali.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC543
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali.	



Sezione area di indagine:

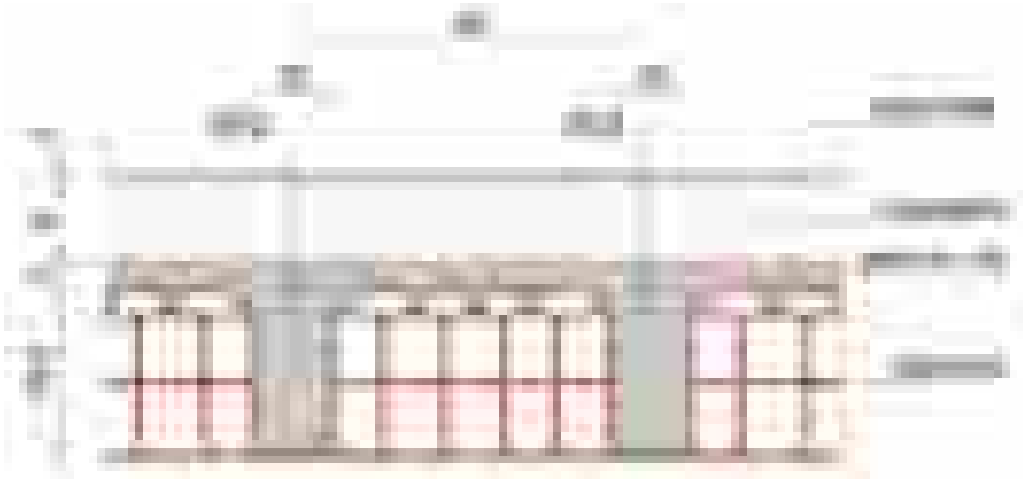




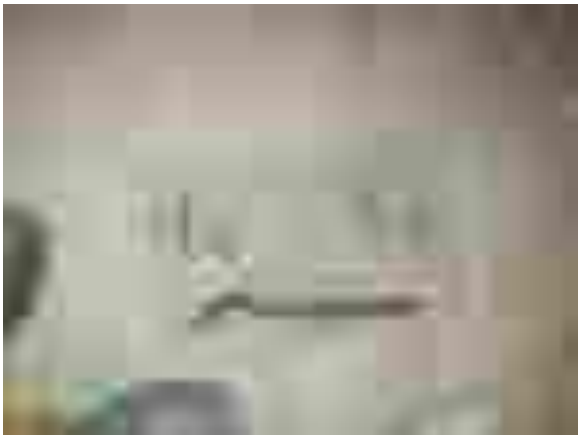




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC544
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,6cm totali.	



Sezione area di indagine:





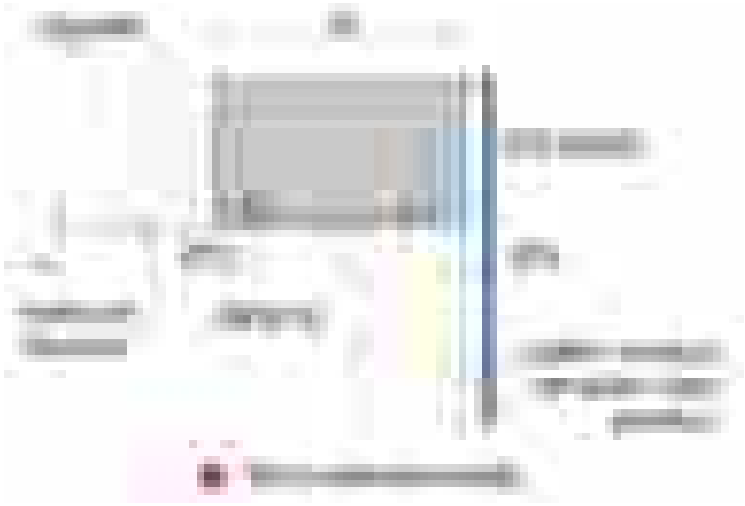




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC545
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione superficiale più ruggine sulle staffe.

Copriferro minimo barre 1,1cm.



Sezione area di indagine:

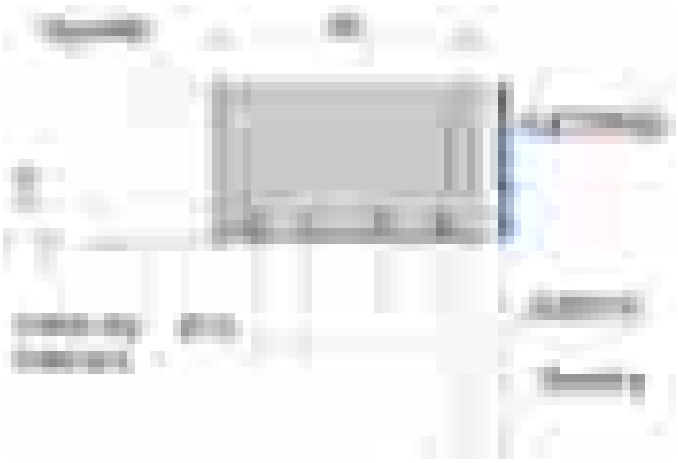








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC546
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 1,5cm.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC547
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 2,3cm.	



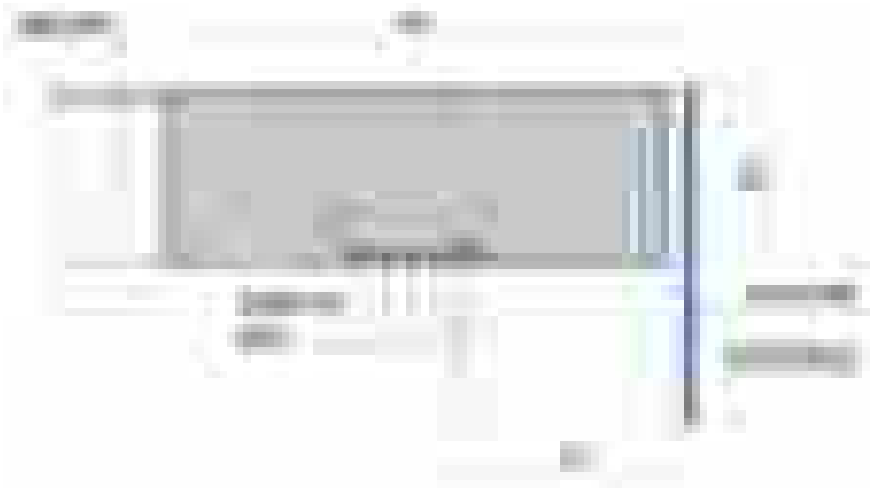
Sezione area di indagine:



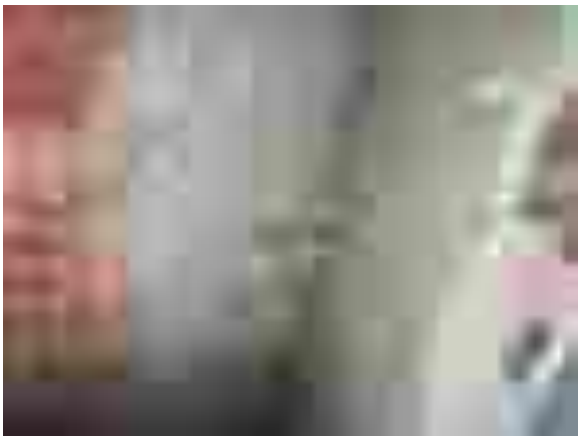




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC548
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,1cm.	



Sezione area di indagine:

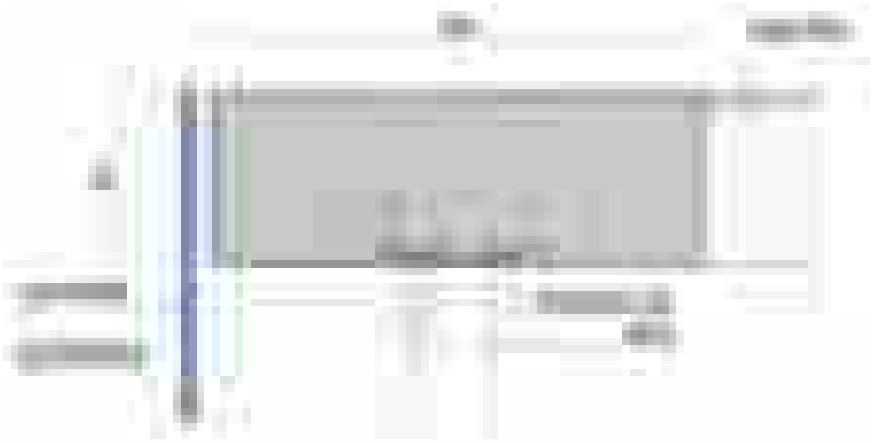








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC549
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:

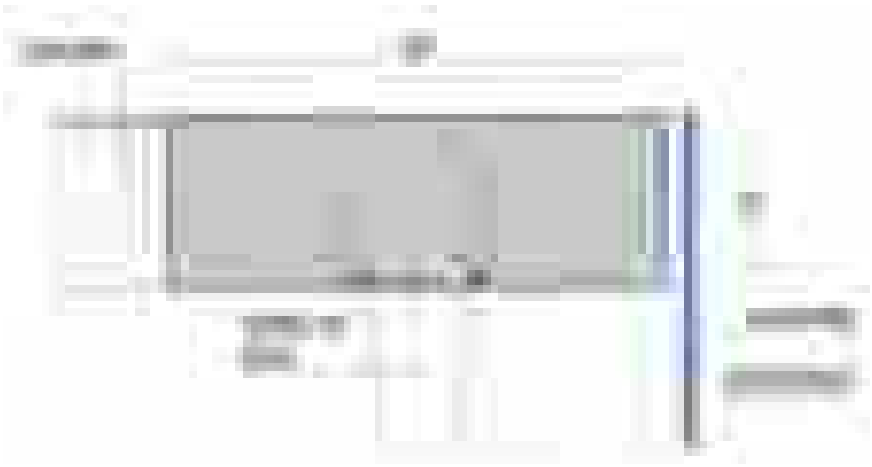








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC550
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato mentre, le staffe presentano puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,1cm.	



Sezione area di indagine:





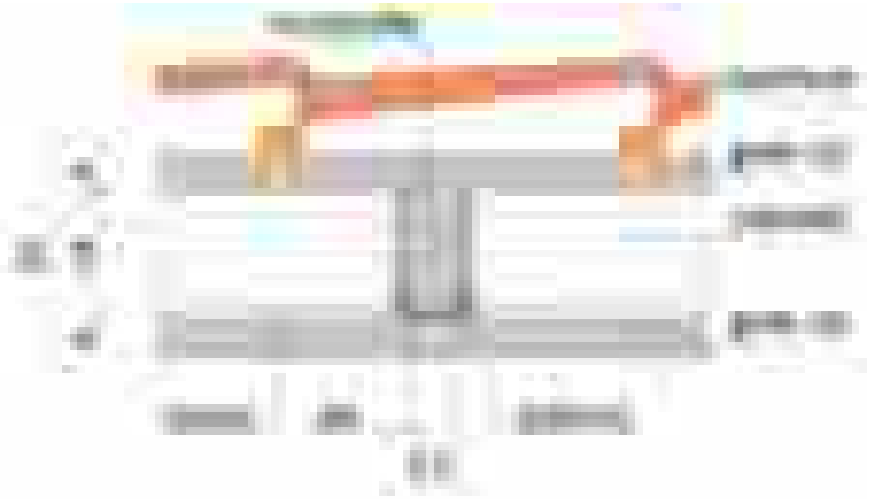




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC551
SOLETTA FALDA COPERTURA E ROMPITRATTA	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e da buono stato a ossidazione superficiale più puntuale ruggine.

Copriferro minimo barre solaio 0,7cm al getto intradosso.



Sezione area di indagine:

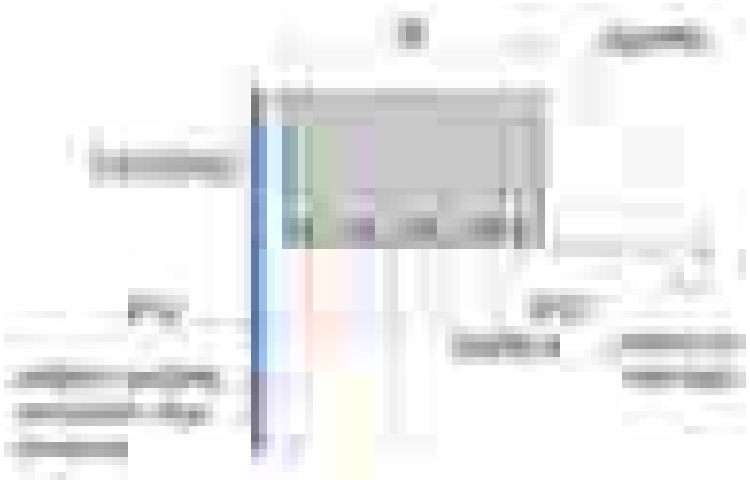








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC552
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.	



Sezione area di indagine:

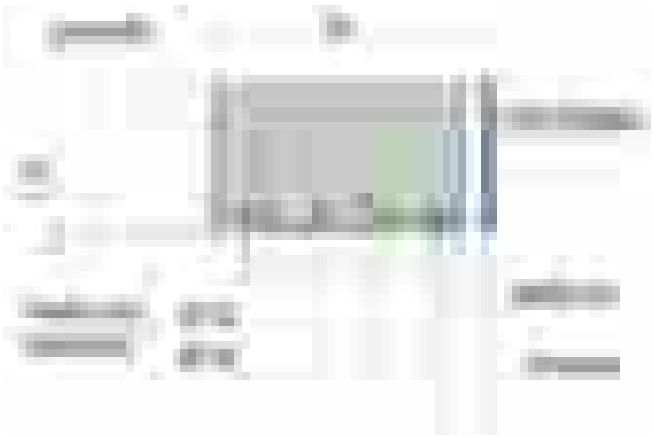








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC553
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 0,8cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC554
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 1,5cm.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN501
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	

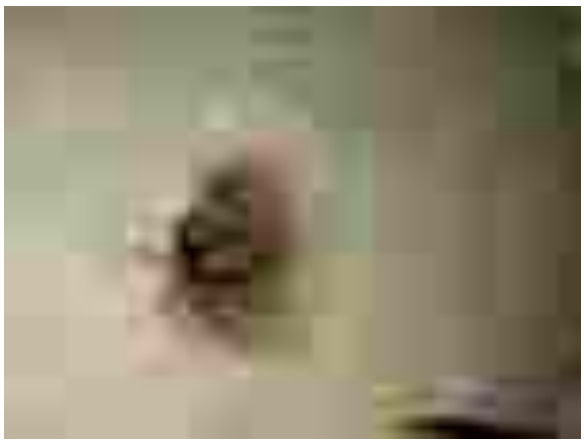


Sezione area di indagine:





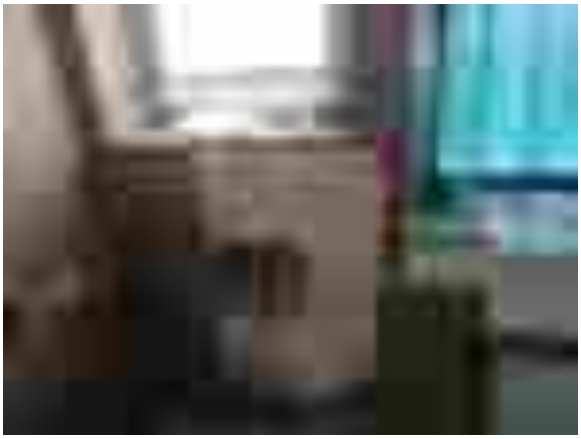




DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN502
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN503
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:

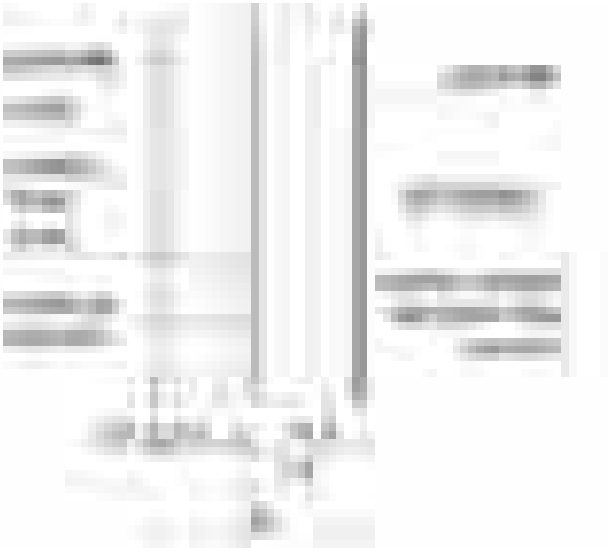








DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN504
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO
NOTE: Tramite endoscopia non passante si verifica lo spessore e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:









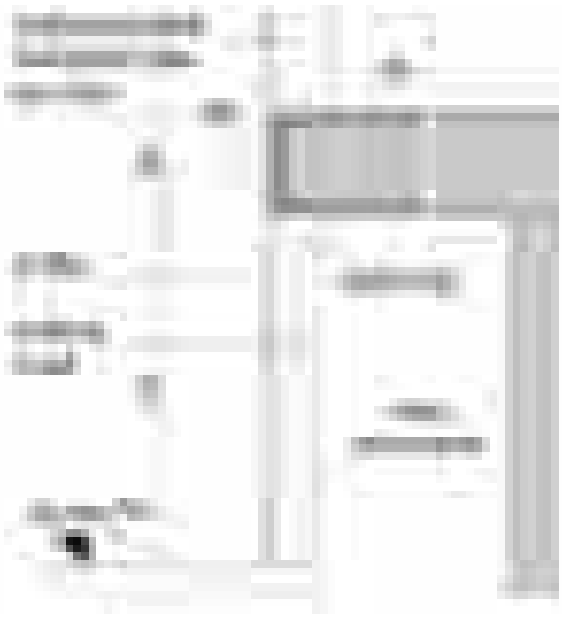
PIANTA PIANO COPERTURA



Planimetria indagini eseguite:

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC601
PARETE IN FORATI E PORTANTI E SOLAIO IN C.A. VANO ASCENSORE	PIANO COPERTURA

NOTE: Si rileva una parete in forati e mattoni portanti tipo Poroton e tra di loro una soletta in c.a. della fine corsa del vano ascensore. Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,2cm.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC602
PARETE IN MATTONI PORTANTI VANO ASCENSORE	PIANO COPERTURA

NOTE: Si rileva una parete in mattoni portanti a coprire la fine corsa del vano ascensore.



Sezione area di indagine:







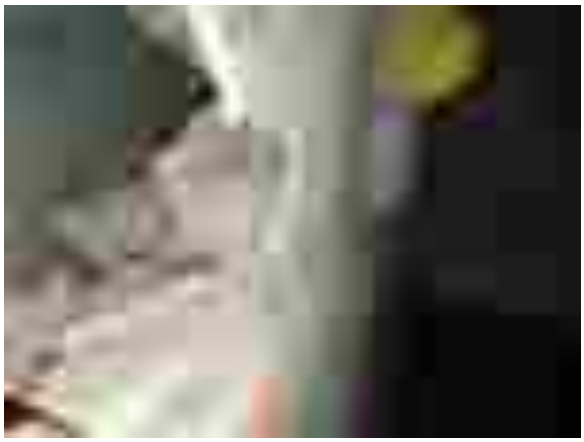
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC603
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO COPERTURA

NOTE: Si rileva la parete in mattoni forati.

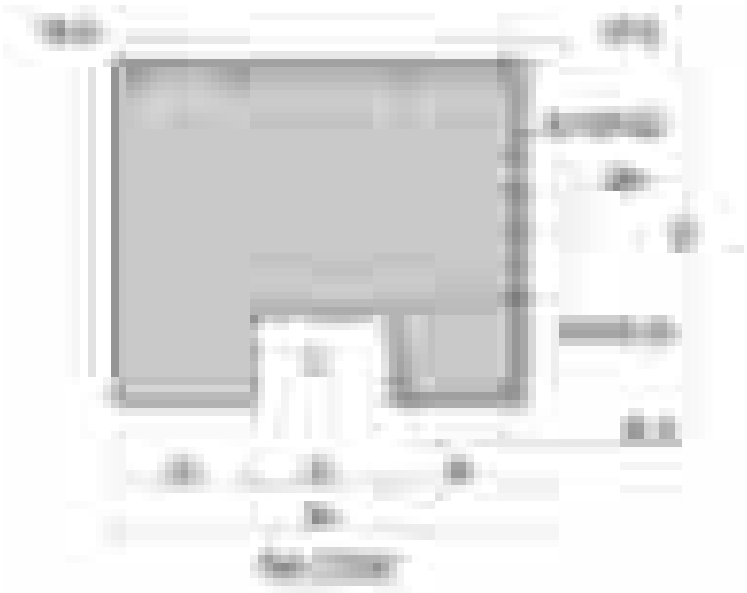


Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC604-MIC605
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,5cm. In Sommità (MIC605) si verifica il passo staffa di 21cm.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC606
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO FALDA INCLINATA	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC607
TRAVE IN C.A. – APPOGGI INTRADOSSO FALDA INCLINATA	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,7cm.	



Sezione area di indagine:

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC608
TRAVE IN C.A. – APPOGGI INTRADOSSO FALDA INCLINATA	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa, ruggine estesa fino a corrosione. Copriferro minimo barre 0,6m.



Sezione area di indagine:

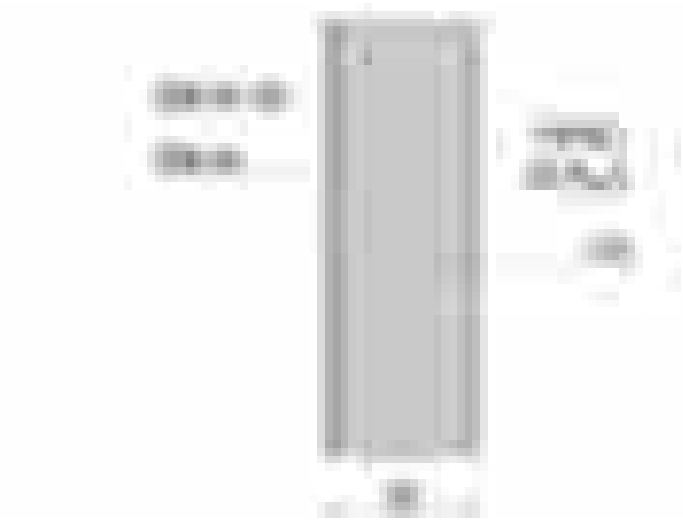








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC609
SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,1cm.	



Sezione area di indagine:

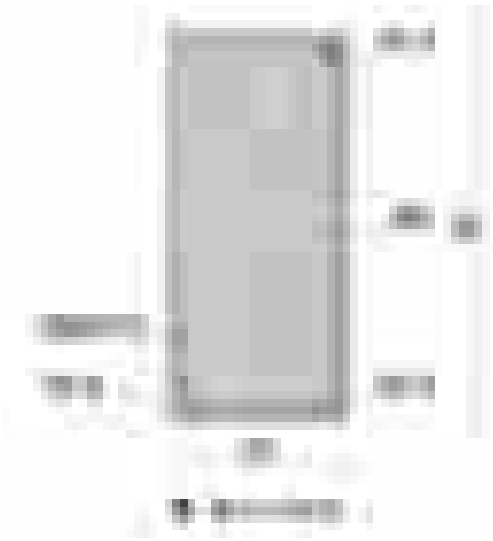






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC610-MIC611
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø8 e staffe) e semilavorate (ø14) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,8cm. In Sommità (MIC611) si verifica il passo staffa di 19cm.



Sezione area di indagine:



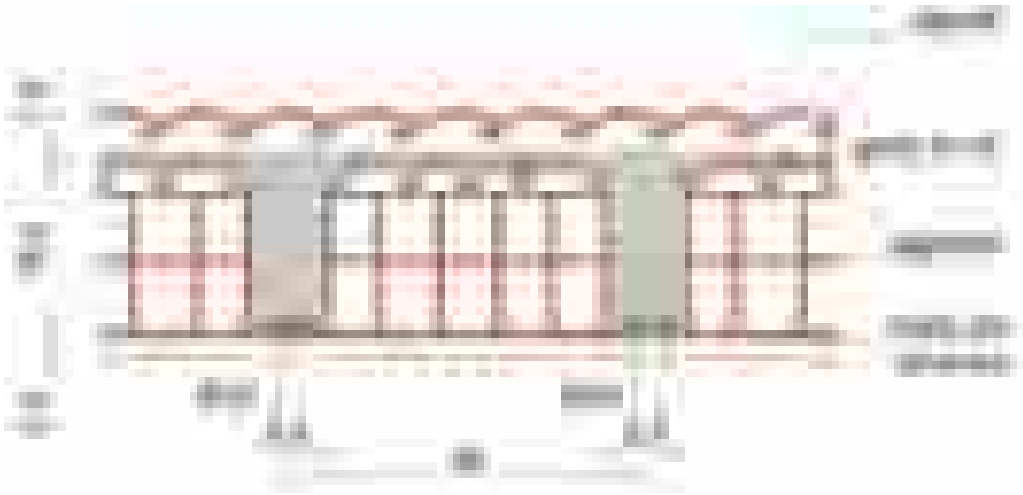






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC612
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO COPERTURA	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC613
COLMO IN CLS	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,5cm.	



Sezione area di indagine:



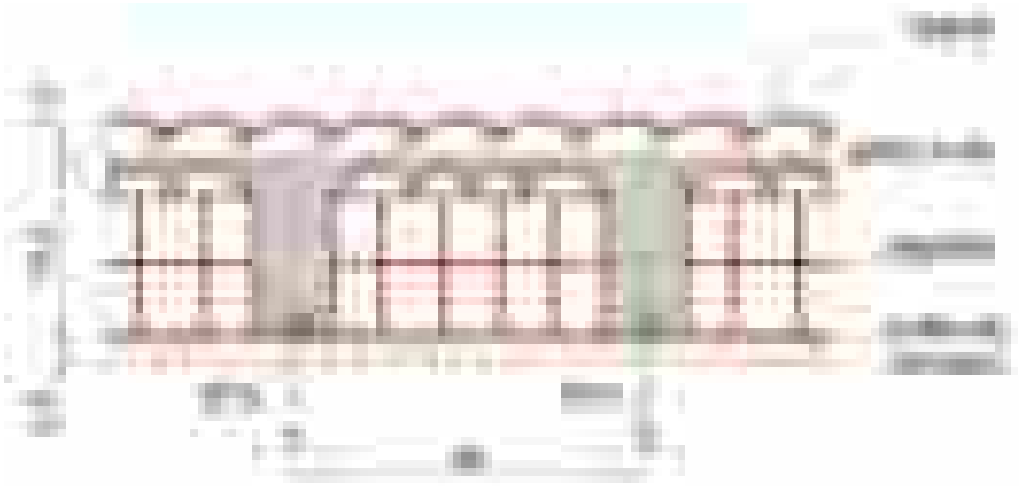






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC614
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:

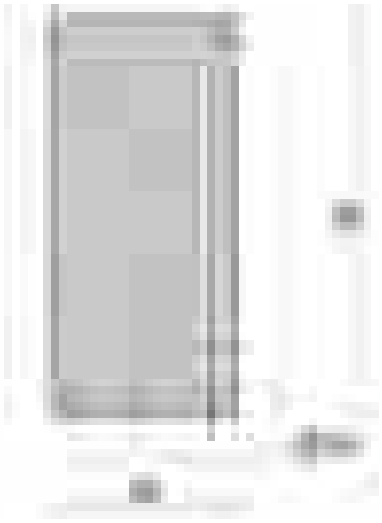








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC615
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm. Non si rilevano staffe.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC616
TRAVE IN C.A. - MEZZERIA ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,4cm.	



Sezione area di indagine:









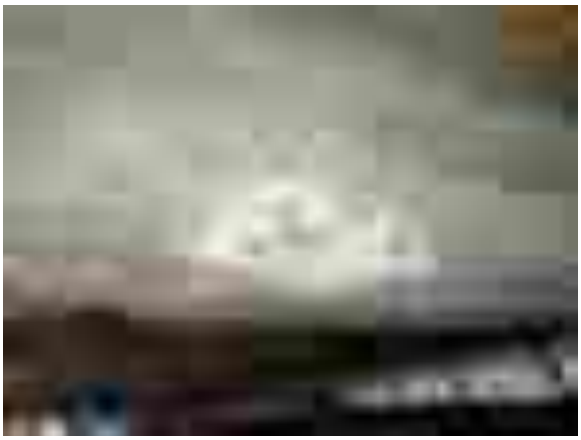
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC617
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,4cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC618
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO AL COLMO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato tranne le staffe che presentano ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC619
COLMO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,1cm. Si rileva un rompitratta largo 10cm, i suoi ferri risultano semilavorati con ossidazione intensa e ruggine.



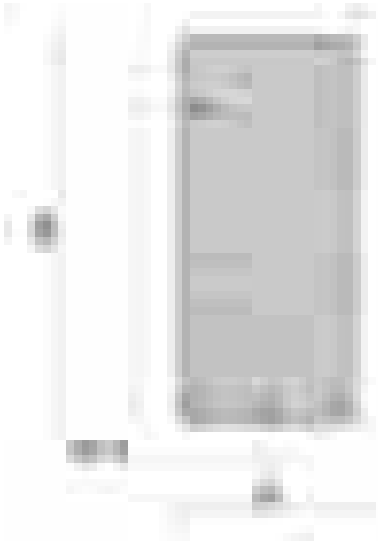
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC620
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm. Non si rilevano staffe.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC621
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,7cm.	



Sezione area di indagine:

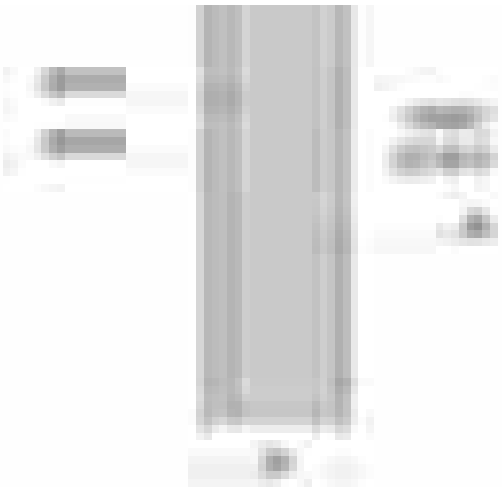








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC622
SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (orizzontali) e semilavorata (verticali) e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:



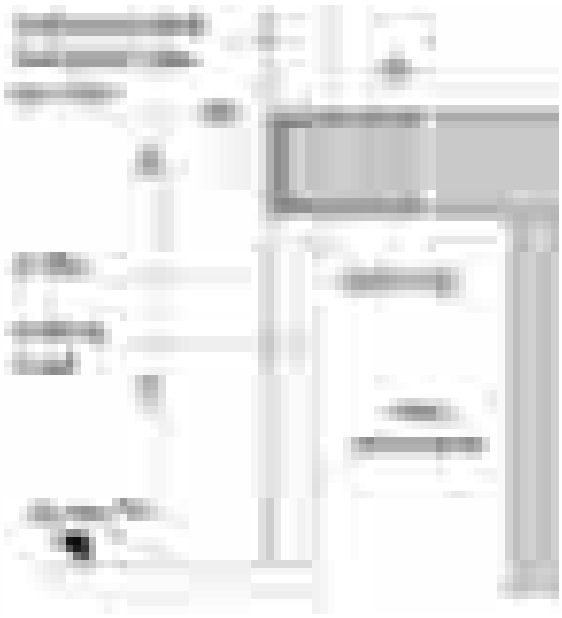




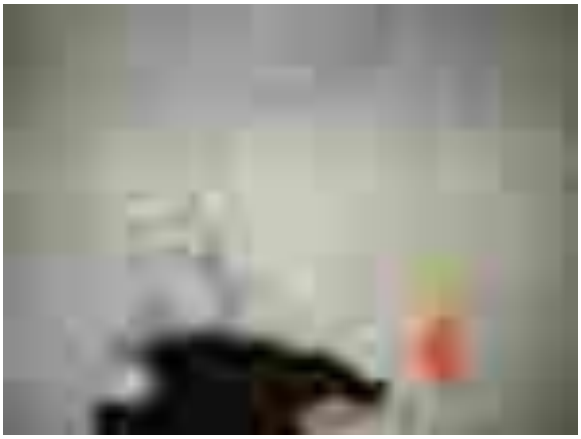


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC623
PARETE IN FORATI E SOLAIO IN C.A. VANO ASCENSORE	PIANO COPERTURA

NOTE: Si rileva una parete in forati e tra di loro una soletta in c.a. della fine corsa del vano ascensore. Le barre risultano a aderenza migliorata (ø8) e semilavorate (ø10) e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,3cm.



Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC624
ARCHITRAVE SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12 e ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,3cm.



Sezione area di indagine:

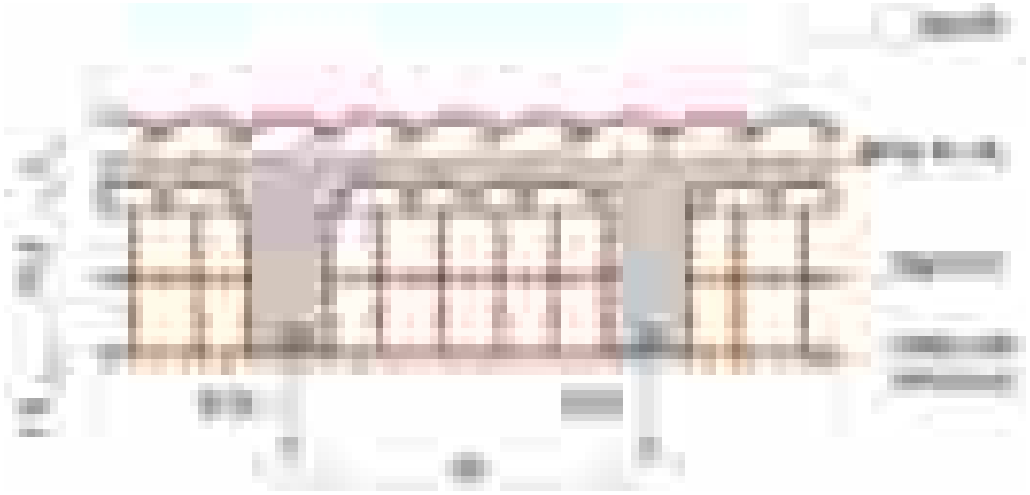








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC625
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato con puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:



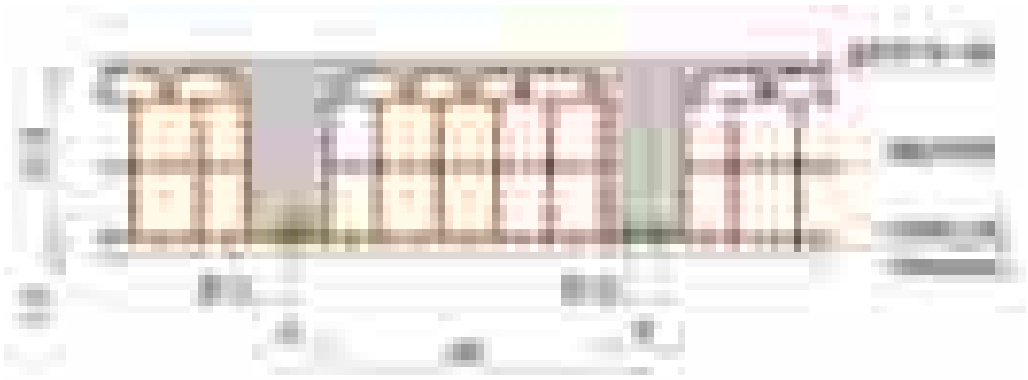






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC626
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale e puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC627
SOLAIO IN LATEROCEMENTO AL COLMO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,1cm.	



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC628
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,2cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC629
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC630
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC631
SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,4cm.	



Sezione orizzontale area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC632
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 1cm.	



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC633
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



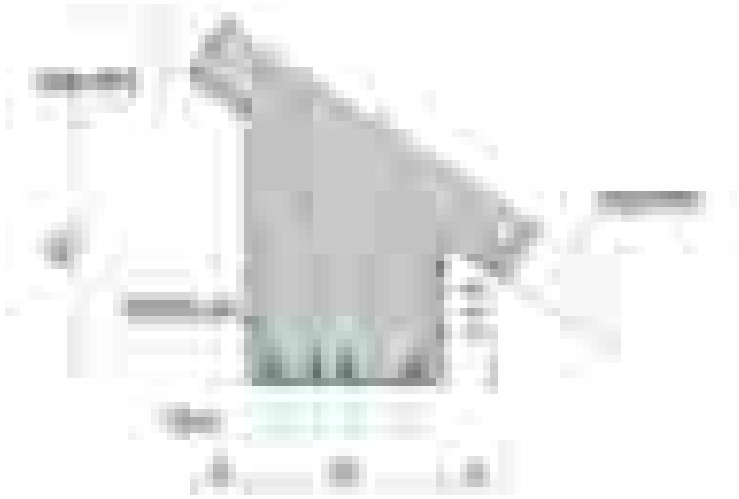
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC634
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione e diffusa ruggine. Copriferro minimo barre 1cm.	



Sezione area di indagine:







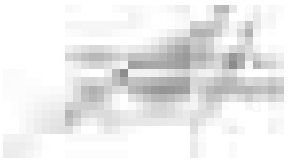


5. CONCLUSIONI

Sono state eseguite delle indagini strutturali presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).

La società garantisce che le prove sono state eseguite secondo le prescrizioni impartite dalle normative di riferimento e che i dati riportati nel rapporto tecnico corrispondono a quanto rilevato durante la campagna di indagine in sito.

Lecco, 11 Settembre 2026



11 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI GEOLOGICHE

Si riporta di seguito la relazione tecnica finale a firma della ditta che ha effettuato le indagini.

Si sottolinea che la Stazione Appaltante ha messo a disposizione le indagini geologiche già effettuate nelle immediate adiacenze del fabbricato oggetto della presente, che a giudizio della scrivente e del geologo all'interno dell'RTP sono risultate sufficienti alle analisi. Pertanto, in accordo anche con la Stazione Appaltante, si è deciso di procedere effettuando solamente le due prove M.A.S.W., che hanno fornito risultati del tutto in linea con i dati già in possesso e forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione geologica, elaborato C1088_E_GT_REP_00_001_R00_REL GEOLOGICA.

UNIBG

Indagini MASW compendio immobiliare via Statuto 21 - Bergamo (BG)

REDATTO DA:	L. Partipilo	REVISIONI	
VERIFICATO DA:	M. Carsana	Rev. 0	07/09/2026
DATA EMISSIONE:	07/09/2026		

MTS Engineering srl
Via Roma n. 28 - 23900 Lecco (LC)
C.F./P.IVA 03407820137
Registro Imprese CCIAA di Como e Lecco REA 315859
Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v.

amministrazione@mtse.it
mtse@legalmail.it
www.mtse.it
Tel. 0341 353829

Sedi operative:
Lecco, via Roma n.28
Lecco, località Bione
San Lazzaro di Savena (BO)

Sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015
Certificato numero QI/011/20 Settore IAF: 34

INDICE

1. PREMESSA 3

2. METODOLOGIA DI PROVA 4

2.1 Indagini MASW 4

2.2 Indagine HVSR 5

2.3 Calcolo del vs30 e definizione della categoria di sottosuolo 6

3. Modalita' Esecutive 7

4. Risultati 9

4.1 MASW 1 9

4.2 MASW 2 11

5. CONCLUSIONI 13

1. PREMESSA

L'università UNIBG ha conferito alla società MTS Engineering s.r.l. l'incarico per l'esecuzione di n°2 indagini MASW presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).



Figura 1 - Ubicazione indagini MASW (linee rosse)

Le indagini sono state eseguite secondo le indicazioni ricevute dalla committenza.

2. METODOLOGIA DI PROVA

2.1 Indagini MASW

I metodi di misura delle onde di superficie (onde di Rayleigh) si basano sull'analisi del fenomeno della dispersione delle stesse nei primi strati di terreno.

Le onde superficiali (Rayleigh e Love) si propagano solamente se c'è una superficie libera e risultano rispettivamente composte da onde di compressione e onde di taglio. Esse possiedono un fronte d'onda che cresce linearmente con la distanza percorsa (r) e si attenuano in minor misura rispetto a quelle di volume (il loro fronte d'onda cresce con r^2) ciò consente di investigare facilmente il sottosuolo. La profondità massima d'indagine è uguale a circa 1/3 della lunghezza d'onda: per questo motivo vengono usati geofoni con bassa frequenza di funzionamento, ovvero per rilevare lunghezze d'onda lunghe che consentano di approfondire l'indagine; allo stesso tempo vengono effettuate registrazioni di lunga durata per poter migliorare la risoluzione dei risultati.

Il profilo di velocità delle onde S è ricavato per inversione delle velocità di fase delle onde di superficie (onde di Rayleigh e/o Love). Le onde di Rayleigh costituiscono un particolare tipo di onde di superficie che si trasmettono sulla superficie libera di un mezzo isotropo-omogeneo e sono il risultato dell'interferenza tra onde di pressione e onde di taglio verticali. In un mezzo stratificato queste onde sono di tipo guidato e dispersivo.

I diversi metodi per questo tipo di indagini si dividono in base al tipo di sorgente utilizzata: nel caso in cui si opera con una sorgente attiva il metodo è definito M.A.S.W. (Multi Channel Analysis Surface Waves).

I metodi attivi consistono nel registrare le vibrazioni indotte artificialmente nel terreno da una sorgente, rappresentata in generale da una massa battente o da un fucile sismico. Il punto di sollecitazione dinamica in superficie costituisce il punto di propagazione delle onde superficiali che vengono registrate dalla catena di geofoni. Tale tecnica consente di dettagliare la risposta e le proprietà dinamiche soprattutto per quanto riguarda le porzioni superficiali di terreno, perdendo capacità risolutiva col progredire della profondità.

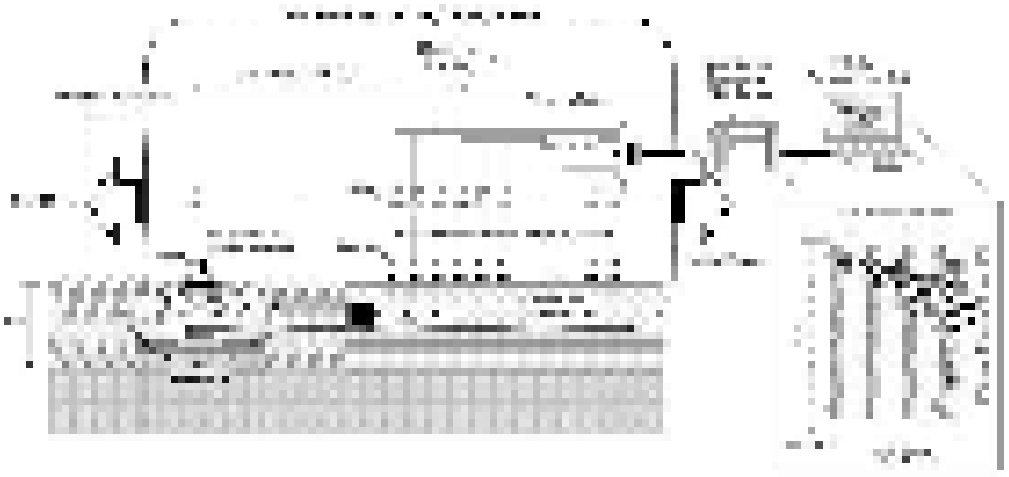


Figura 2 - Schema indagine MASW

Il modello d'interpretazione nella metodologia MASW si basa sul presupposto teorico e ideale di un sottosuolo a strati orizzontali piano-paralleli di spessore costante ed inoltre che il sito investigato non presenti variazioni stratigrafiche lungo l'array considerato.

Il risultato alla quale si giunge rappresenta l'andamento medio del valore della velocità delle onde di taglio in corrispondenza della zona centrale della linea sismica.

Una particolare analisi spettrale, detta overtone analysis, produce un grafico velocità di fase\frequenza in cui si può distinguere il modo fondamentale delle onde di superficie da cui ricavare la curva di dispersione ed il profilo Vs per successiva inversione 1D.

Una volta individuato il modo fondamentale delle onde superficiali si procede al picking della curva di dispersione sperimentale e quindi alla trasformazione dell'allineamento di punti individuato in forma di un diagramma frequenza-velocità.

In questa seconda fase la curva di dispersione sperimentale viene confrontata con una curva di dispersione calcolata associata ad un modello sintetico che verrà successivamente alterato in base alle differenze riscontrate tra le due curve. Questa procedura viene ripetuta iterativamente sino ad ottenere la convergenza tra curva teorica e sperimentale, cercando di minimizzare il relativo l'R.M.S..

Il modello teorico che si può ottenere non è univoco ed è quindi fondamentale confrontarlo e tararlo con le conoscenze geologiche del sito (ad esempio: sondaggi geognostici, prove penetrometriche, stratigrafie esistenti, indagini sismiche a rifrazione, cross-hole, down-hole) onde poter passare all'identificazione di un modello reale definitivo.

2.2 Indagine HVSR

Il metodo HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio) è una tecnica di indagine di tipo sismica passiva, non invasiva, che si esegue a stazione singola. La misura è finalizzata a determinare le frequenze caratteristiche di risonanza di un sito di misura, ovvero dei parametri peculiari dei terreni, funzione delle caratteristiche litostratigrafiche, sismostratigrafiche e geometriche, importanti per esempio, per valutare l'eventuale amplificazione sismica locale in caso di eventi sismici.

La prova consiste nella misura dei microtremori ambientali nelle tre dimensioni spaziali (2 orizzontali e una verticale). L'elaborazione delle registrazioni nel dominio delle frequenze consente di analizzare il rapporto in ampiezza tra componenti orizzontali (H) e componente verticale (V), evidenziando le frequenze alla quale il moto del terreno in direzione orizzontale viene amplificato rispetto a quello in direzione verticale

La tecnica si basa quindi sul presupposto che componenti primarie del rumore sismico giungano a livello del basamento con ampiezze equivalenti e contenuto spettrale uniforme (rumore bianco). La coltre di depositi superficiali genererà un'amplificazione delle sole componenti orizzontali su frequenze di risonanza che sono funzione delle caratteristiche stesse dei terreni superficiali: spessori degli strati e velocità delle onde di taglio.

Una volta trovati gli spettri delle singole componenti vengono calcolati i rapporti spettrali, previa analisi di stazionarietà e direzionalità della sorgente di rumore. Dal record sismico vengono infatti esclusi (con tecniche automatiche o manualmente) gli eventi correlati a rumore antropico o altre sorgenti non coerenti con l'analisi del microtremore sismico.

L'inversione della risposta spettrale H/V consente infine di ricavare una stima del modello sismostratigrafico del terreno, ovvero un modello monodimensionale con stratigrafia in termini di velocità delle onde di taglio e spessori dei sismostrati.

2.3 Calcolo del vs30 e definizione della categoria di sottosuolo

A partire dal modello sismico mono-dimensionale ricostruito attraverso l'indagine geofisica effettuata, è possibile calcolare il valore delle Vs,30, che rappresenta la "velocità equivalente" di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio. Per il calcolo delle Vs,30 si fa riferimento alla seguente espressione, riportata nel D.M. 17.01.2018 ("Norme tecniche per le costruzioni"):

$$V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^{N} \frac{h_i}{V_{S,i}}}$$

dove hi e VS,i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio 1 dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti entro la profondità H, cioè la profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H = 30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

Applicando la formula sopra descritta si otterrà il valore delle Vs.30 che verrà quindi confrontato con le categorie del sottosuolo secondo la categorizzazione NTC2018:

Tabella 1: categorie del sottosuolo secondo la NTC2018

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Vs [m/sec]
A	Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.	> 800
B	Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.	360 - 800
C	Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.	180 -360
D	Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s	100 - 180
E	Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.	-

3. MODALITA' ESECUTIVE

Per l'esecuzione delle linee sismiche MASW sono stati utilizzati n°2 stendimenti costituiti da 16 geofoni spaziati rispettivamente 5 e 3 m (lunghezza totale 75 e 45 m).



Figura 3 - Stendimenti MASW

Per l'acquisizione ci si è avvalsi di un sismografo SOILSPY Rosina della Micromed Spa.

SOILSPY ROSINA



- Alimentazione 3,3 V (dai 5 di interfaccia PC);
- Consumo: 0,5 Watt per 12 canali;
- Alimentazione da PC;
- Campionamento: 89 kHz su ogni canale in continuo;
- Conversione A/D: 24 bit equivalenti;
- Frequenze di output: fs 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384, 32.768 Hz;
- Dinamica: 142 dB, impostabile su vari livelli;
- Banda: DC-360 Hz;
- Cross-talk azzerato da trasmissione digitale;
- Num. Max canali: 255 (nominali);
- Trigger: ciascun canale può agire da trigger
- Trigger da interfaccia e trigger radio;
- Pre-Trigger: diverse opzioni (fino a 1s);
- Stacking/inversione di fase/averaging

4. RISULTATI

4.1 MASW 1

I sismogrammi registrati sono stati pre-elaborati, tramite funzioni di filtro passabanda, gain e stack

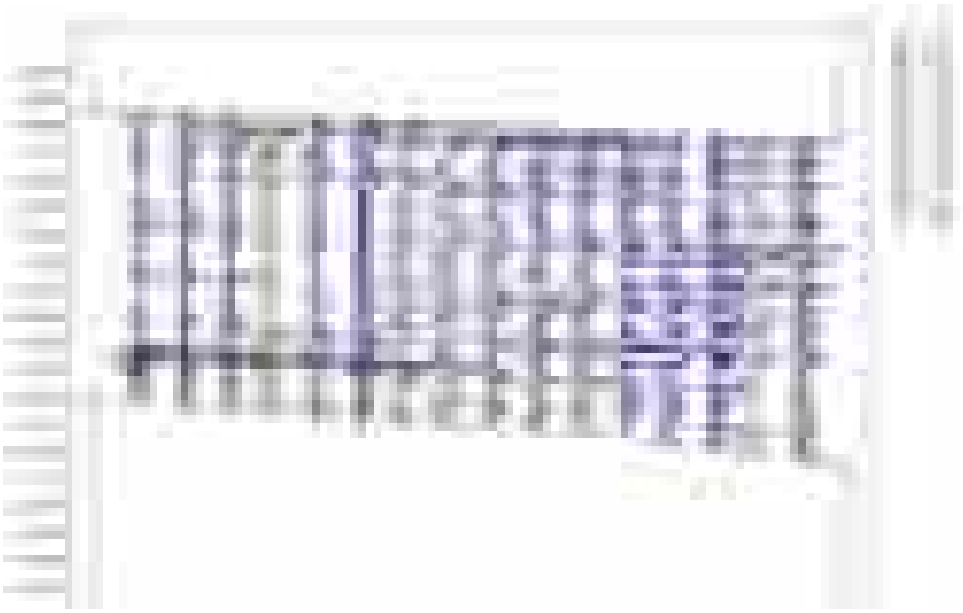


Figura 4 - Esempio di segnale stack pre-elaborato

L'analisi dei dati registrati ha fornito quindi il seguente spettro f-k.



Figura 5 - Spettro F-K

L'inversione dello spettro MASW, all'analisi HVSR, ha quindi consentito di ottenere il seguente profilo di velocità, equivalente a una Vs_{eq} pari a 349 m/s, che colloca il terreno oggetto di indagine in classe C (come da Tabella 1 a pagina 6).

Tabella valori di velocità e spessori

Prof Da	A	Vs
[m]	*[m]*	*[m/s]*
0	3.0	230
3.0	11.5	250
11.5	19.2	430
19.2	inf.	520



Figura 6 - Profilo di velocità Vs

4.2 MASW 2

I sismogrammi registrati sono stati pre-elaborati, tramite funzioni di filtro passabanda, gain e stack



Figura 7 - Esempio di segnale stack pre-elaborato

L'analisi dei dati registrati ha fornito quindi il seguente spettro f-k.



Figura 8 - Spettro F-K

L'inversione dello spettro MASW ha quindi consentito di ottenere il seguente profilo di velocità, equivalente a una Vs_{eq} pari a 359 m/s, che colloca il terreno oggetto di indagine in classe C (come da Tabella 1 a pagina 6).

Tabella valori di velocità e spessori

Prof Da	A	Vs
[m]	*[m]*	*[m/s]*
0	3.0	230
3.0	10.8	240
10.8	19.1	470
19.1	inf.	540



Figura 9 - Profilo di velocità Vs

5. CONCLUSIONI

L'università UNIBG ha conferito alla società MTS Engineering s.r.l. l'incarico per l'esecuzione di n°2 indagini MASW presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).

Secondo l'indagine eseguita, il terreno è caratterizzato da una Vs_{eq} associabile ad una categoria di classe C del sottosuolo, secondo la categorizzazione NTC 2018.

La società garantisce che le prove sono state eseguite secondo le prescrizioni impartite dalle normative di riferimento e che i dati riportati nel rapporto tecnico corrispondono a quanto rilevato durante la campagna di indagine in sito.

Bologna, 7 settembre 2026

MTS Engi

Ing. Man